



**ESCUELA POLITÉCNICA  
SUPERIOR DE CÓRDOBA**  
Universidad de Córdoba



**TRABAJO FIN DE GRADO**

*Grado en Ingeniería Informática*

**Analizador de cobertura de comunicaciones LoRaWAN  
LoRaWAN Communications Coverage Analyzer**

**Autor:** Alberto Quesada Valle

**Directores:** D.Miguel Ángel Montijano Vizcaíno  
D.Ezequiel Herruzo Gómez

**junio, 2025**



UNIVERSIDAD  
DE  
CÓRDOBA





*Dedicado a  
mi familia*



## Agradecimientos

Se agradece enormemente tanto el apoyo por parte de mi familia, amigos y profesores como la orientación y supervisión brindadas durante el desarrollo de este trabajo. Especial reconocimiento merecen D. Miguel Ángel Montijano Vizcaíno y D. Ezequiel Herruzo Gómez, directores de este proyecto, por su dedicación, conocimientos aportados y constante disponibilidad para guiar el proceso de investigación y desarrollo.

También se extiende el agradecimiento a todos aquellos que han contribuido de manera directa o indirecta a la realización de este trabajo, proporcionando recursos, conocimientos técnicos y apoyo moral a lo largo del proceso. Sin su colaboración, este proyecto no habría sido posible.



## Resumen

El documento descrito detalla el desarrollo e implementación de un sistema innovador para el análisis de cobertura de redes LoRaWAN y The Things Network. El principal objetivo es crear una solución de bajo coste que permita mapear la calidad de señal en diferentes ubicaciones geográficas. El sistema desarrollado integra cuatro módulos principales: un dispositivo portátil de medición basado en microcontrolador Arduino MKRWAN 1300 con módulo GPS, un módulo de recolección y preprocesamiento mediante TTN, una aplicación web interactiva para visualización, y un almacén de datos. Los datos recolectados se procesan automáticamente aplicando algoritmos de calibración basados en estándares oficiales de LoRaWAN, y se visualizan mediante una aplicación web moderna que presenta la información de cobertura de forma intuitiva usando mapas interactivos con codificación por colores. El sistema ofrece ventajas significativas frente a soluciones comerciales: reduce drásticamente los costes de implementación, garantiza mediciones completas del territorio incluso en zonas sin cobertura preexistente, y proporciona una plataforma accesible para análisis detallado. La información se preserva de forma íntegra y robusta mediante una base de datos relacional.

**Palabras clave:** LoRaWAN, TTN, Análisis de cobertura, IoT, Arduino, GPS, Mediciones.



# Abstract

The document described details the development and implementation of an innovative system for LoRaWAN and The Things Network coverage analysis. The main objective is to create a low-cost solution that enables mapping signal quality at different geographical locations.

The developed system integrates four main modules: a portable measurement device based on Arduino MKRWAN 1300 microcontroller with GPS module, a collection and preprocessing module through TTN, an interactive web application for visualization, and a data warehouse. The collected data is automatically processed applying calibration algorithms based on official LoRaWAN standards, and visualized through a modern web application that presents coverage information intuitively using interactive maps with color coding. The system offers significant advantages over commercial solutions: drastically reduces implementation costs, guarantees complete territorial measurements even in areas without pre-existing coverage, and provides an accessible platform for detailed analysis. The information is preserved in an integral and robust manner through a relational database.

**Keywords:** LoRaWAN, TTN, Coverage analysis, IoT, Arduino, GPS, Measurements.



# Índice general

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Agradecimientos</b>                                     | <b>III</b>  |
| <b>Resumen</b>                                             | <b>V</b>    |
| <b>Abstract</b>                                            | <b>VII</b>  |
| <b>Índice de figuras</b>                                   | <b>XIII</b> |
| <b>Índice de tablas</b>                                    | <b>XVII</b> |
| <b>Lista de Acrónimos</b>                                  | <b>XIX</b>  |
| <b>1. Introducción y contexto</b>                          | <b>1</b>    |
| <b>2. Objetivos</b>                                        | <b>3</b>    |
| <b>3. Antecedentes</b>                                     | <b>5</b>    |
| 3.1. Antecedentes Técnicos . . . . .                       | 5           |
| 3.1.1. Microcontroladores . . . . .                        | 5           |
| 3.1.2. Módulos GPS . . . . .                               | 11          |
| 3.1.3. Actuadores . . . . .                                | 13          |
| 3.1.4. Protocolos de Comunicaciones Inalámbricas . . . . . | 15          |
| 3.1.5. Puertas de Enlace LoRaWAN . . . . .                 | 24          |
| 3.1.6. Plataformas Intermediarias de Recogida . . . . .    | 26          |
| 3.1.7. Entornos de Desarrollo . . . . .                    | 29          |
| 3.1.8. Lenguajes de Programación . . . . .                 | 34          |
| 3.1.9. Tecnología de Infraestructura . . . . .             | 35          |
| 3.1.10. Almacén de Datos . . . . .                         | 37          |
| 3.2. Iniciativas Previas . . . . .                         | 38          |
| 3.3. Dispositivos de Referencia . . . . .                  | 39          |
| 3.3.1. Adeunis Field Test Device LoRaWAN Network . . . . . | 39          |
| 3.3.2. RAK10701 Field Tester . . . . .                     | 41          |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.3. Limitaciones Generales y Oportunidades . . . . .               | 42         |
| <b>4. Análisis del Problema</b>                                       | <b>43</b>  |
| 4.1. Definición detallada del problema . . . . .                      | 43         |
| 4.1.1. Definición del Problema Real . . . . .                         | 43         |
| 4.1.2. Definición del Problema Técnico . . . . .                      | 44         |
| 4.2. Contexto operativo del problema . . . . .                        | 46         |
| 4.2.1. Entorno Operativo . . . . .                                    | 46         |
| 4.2.2. Vida esperada . . . . .                                        | 47         |
| 4.2.3. Ciclo de mantenimiento . . . . .                               | 48         |
| 4.3. Especificación de requisitos . . . . .                           | 48         |
| 4.3.1. Requisitos funcionales . . . . .                               | 48         |
| 4.3.2. Requisitos no funcionales . . . . .                            | 48         |
| 4.4. Casos de Uso . . . . .                                           | 51         |
| 4.4.1. Matriz de Trazabilidad entre Requisitos y Casos de Uso . . . . | 61         |
| 4.5. Cumplimiento Normativo y Legal . . . . .                         | 63         |
| 4.6. Consideraciones Éticas y Sociales . . . . .                      | 64         |
| <b>5. Diseño</b>                                                      | <b>65</b>  |
| 5.1. Restricciones . . . . .                                          | 65         |
| 5.1.1. Factores dato . . . . .                                        | 65         |
| 5.1.2. Factores estratégicos . . . . .                                | 66         |
| 5.2. Diseño Sistema Completo . . . . .                                | 76         |
| 5.2.1. Diagramas de Secuencia . . . . .                               | 79         |
| 5.2.2. Diseño del Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .         | 84         |
| 5.2.3. Diseño del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . .    | 92         |
| 5.2.4. Diseño del Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento . . . .     | 96         |
| 5.2.5. Diseño del Módulo 4: Almacén de datos . . . . .                | 105        |
| <b>6. Desarrollo e Implementación</b>                                 | <b>109</b> |
| 6.1. Desarrollo del Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .       | 109        |
| 6.2. Desarrollo del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . .  | 111        |
| 6.3. Desarrollo del Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento . . . .   | 112        |
| 6.4. Desarrollo del Módulo 4: Almacén de datos . . . . .              | 115        |
| 6.5. Evaluación de Riesgos . . . . .                                  | 117        |
| 6.5.1. Riesgos del Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .        | 117        |
| 6.5.2. Riesgos del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . .   | 118        |
| 6.5.3. Riesgos del Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento . . . .    | 118        |
| 6.5.4. Riesgos del Módulo 4: Almacén de Datos . . . . .               | 118        |
| 6.5.5. Riesgos Sistémicos de la Arquitectura . . . . .                | 119        |
| 6.5.6. Evaluación Global . . . . .                                    | 119        |

|           |                                                                                                           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.6.      | Pruebas . . . . .                                                                                         | 120        |
| 6.6.1.    | Pruebas Unitarias . . . . .                                                                               | 120        |
| 6.6.2.    | Pruebas de Integración . . . . .                                                                          | 134        |
| 6.6.3.    | Prueba de Sistema . . . . .                                                                               | 136        |
| 6.7.      | Evaluación Cuantitativa del Sistema . . . . .                                                             | 137        |
| <b>7.</b> | <b>Conclusiones</b>                                                                                       | <b>139</b> |
| 7.1.      | Principales logros obtenidos . . . . .                                                                    | 139        |
| 7.1.1.    | En relación al OBJ-01 (Desarrollo de software de control para medición y recolección de datos): . . . . . | 139        |
| 7.1.2.    | En relación al OBJ-02 (Diseño del prototipo físico con PCB personalizada): . . . . .                      | 139        |
| 7.1.3.    | En relación al OBJ-03 (Inclusión de botón físico para captura manual): . . . . .                          | 140        |
| 7.1.4.    | En relación al OBJ-04 (Calibración de parámetros de calidad):                                             | 140        |
| 7.1.5.    | En relación al OBJ-05 (Sistema de visualización de mediciones):                                           | 140        |
| 7.1.6.    | En relación al OBJ-06 (Registro detallado de información de mediciones): . . . . .                        | 141        |
| 7.1.7.    | Logros adicionales . . . . .                                                                              | 141        |
| 7.1.8.    | Impacto y contribuciones . . . . .                                                                        | 141        |
| 7.2.      | Futuras Mejoras . . . . .                                                                                 | 142        |
| 7.2.1.    | Mejoras técnicas inmediatas . . . . .                                                                     | 142        |
| 7.2.2.    | Funcionalidades avanzadas . . . . .                                                                       | 142        |
| 7.2.3.    | Escalabilidad y robustez . . . . .                                                                        | 143        |
| 7.2.4.    | Mejoras en la visualización . . . . .                                                                     | 143        |
|           | <b>Bibliografía</b>                                                                                       | <b>145</b> |
| <b>A.</b> | <b>Manual de Usuario</b>                                                                                  | <b>153</b> |
| A.1.      | Introducción . . . . .                                                                                    | 153        |
| A.2.      | Requisitos del Sistema . . . . .                                                                          | 153        |
| A.2.1.    | Requisitos Técnicos . . . . .                                                                             | 153        |
| A.2.2.    | Requisitos Finales . . . . .                                                                              | 155        |
| A.3.      | Instalación y configuración para el usuario técnico . . . . .                                             | 156        |
| A.3.1.    | Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .                                                               | 157        |
| A.3.2.    | Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . . .                                                        | 166        |
| A.3.3.    | Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento . . . . .                                                         | 169        |
| A.3.4.    | Módulo 4: Almacén de Datos . . . . .                                                                      | 175        |
| A.4.      | Desinstalación Usuario Técnico . . . . .                                                                  | 179        |
| A.4.1.    | Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .                                                               | 179        |
| A.4.2.    | Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . . .                                                        | 180        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| A.4.3. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento . . . . .      | 181        |
| A.4.4. Módulo 4: Almacén de datos . . . . .                   | 182        |
| A.5. Guía Usuario Final . . . . .                             | 183        |
| A.5.1. Preparación y verificación del sistema . . . . .       | 183        |
| A.5.2. Uso del dispositivo de medición . . . . .              | 184        |
| A.5.3. Uso de la interfaz web . . . . .                       | 186        |
| A.5.4. Resolución de Problemas Comunes . . . . .              | 188        |
| <b>B. Manual de Código . . . . .</b>                          | <b>189</b> |
| B.1. Introducción . . . . .                                   | 189        |
| B.1.1. Propósito del manual . . . . .                         | 189        |
| B.2. Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .              | 190        |
| B.2.1. Estructura del código fuente . . . . .                 | 190        |
| B.2.2. Configuración y librerías . . . . .                    | 191        |
| B.2.3. Máquina de estados y control de LEDs . . . . .         | 192        |
| B.2.4. Funciones principales . . . . .                        | 193        |
| B.2.5. Codificación de datos y comunicación LoRaWAN . . . . . | 195        |
| B.3. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . . .       | 197        |
| B.3.1. Decodificador JavaScript . . . . .                     | 197        |
| B.4. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento . . . . .        | 199        |
| B.4.1. Estructura del proyecto . . . . .                      | 199        |
| B.4.2. Sistema de autenticación . . . . .                     | 200        |
| B.4.3. API Routes . . . . .                                   | 201        |
| B.4.4. Componente de mapa interactivo . . . . .               | 208        |
| B.4.5. Algoritmos de procesamiento . . . . .                  | 209        |
| B.4.6. Configuración de clientes Supabase . . . . .           | 211        |
| B.5. Módulo 4: Almacén de datos . . . . .                     | 215        |
| B.5.1. Código SQL de creación de tablas . . . . .             | 215        |

# Índice de figuras

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Microcontrolador Arduino MKRWAN 1300 . . . . .                                                                | 6  |
| 3.2. SoC Espressif ESP32 . . . . .                                                                                 | 7  |
| 3.3. Microcontrolador STM32 . . . . .                                                                              | 9  |
| 3.4. Raspberry Pi Pico . . . . .                                                                                   | 10 |
| 3.5. u-blox NEO-M8 . . . . .                                                                                       | 11 |
| 3.6. Quectel L86 . . . . .                                                                                         | 12 |
| 3.7. Diodos Led . . . . .                                                                                          | 13 |
| 3.8. Pantalla LCD . . . . .                                                                                        | 14 |
| 3.9. Pulsador . . . . .                                                                                            | 15 |
| 3.10. Comparativa Comunicaciones Inalámbricas . . . . .                                                            | 16 |
| 3.11. Representación de las capas LoRa y LoRaWAN . . . . .                                                         | 17 |
| 3.12. Clases de dispositivos LoRaWAN . . . . .                                                                     | 17 |
| 3.13. Arquitectura típica LoRaWAN . . . . .                                                                        | 20 |
| 3.14. Evolución de Wi-Fi . . . . .                                                                                 | 22 |
| 3.15. Evolución de Redes Móviles . . . . .                                                                         | 23 |
| 3.16. Gateways LoRaWAN . . . . .                                                                                   | 24 |
| 3.17. LORIX One . . . . .                                                                                          | 25 |
| 3.18. MikroTik Routerboard wAP LoRa8 kit . . . . .                                                                 | 26 |
| 3.19. Mapa gateways operativos TTN . . . . .                                                                       | 27 |
| 3.20. Arquitectura utilizando AWS . . . . .                                                                        | 29 |
| 3.21. Interfaz de Arduino IDE . . . . .                                                                            | 30 |
| 3.22. Interfaz de PlatformIO dentro de VS Code . . . . .                                                           | 31 |
| 3.23. Repositorio en GitHub . . . . .                                                                              | 33 |
| 3.24. Adeunis Field Test Device LoRaWAN . . . . .                                                                  | 40 |
| 3.25. RAK10701 Field Tester . . . . .                                                                              | 41 |
| 4.1. Diagrama Caso de Uso 00: Uso del Sistema . . . . .                                                            | 51 |
| 4.2. Diagrama Caso de Uso 01: Realizar Medición Manual y Caso de Uso<br>02: Verificar estado de Medición . . . . . | 56 |
| 4.3. Diagrama Casos de Uso 03, 04 y 05 . . . . .                                                                   | 58 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Diagrama de Componentes . . . . .                                                            | 77  |
| 5.2. Diagrama de Flujo del Sistema Completo . . . . .                                             | 78  |
| 5.3. Diagrama de Secuencia: Realizar Medición . . . . .                                           | 80  |
| 5.4. Diagrama de Secuencia: Acceso a la interfaz Web . . . . .                                    | 81  |
| 5.5. Diagrama de Secuencia: Consulta de Detalles de un Punto de Medición . . . . .                | 82  |
| 5.6. Diagrama de Secuencia: Manejo de Errores en Captura de GPS . . . . .                         | 83  |
| 5.7. Esquema Componentes Dispositivo de Medición . . . . .                                        | 85  |
| 5.8. Diseño PCB . . . . .                                                                         | 86  |
| 5.9. Diagrama de máquina de estados del dispositivo de medición . . . . .                         | 88  |
| 5.10. Diagrama de flujo del dispositivo de medición . . . . .                                     | 90  |
| 5.11. Arquitectura General del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento . . . . .                 | 93  |
| 5.12. Ejemplo de objeto metadata en TTN . . . . .                                                 | 95  |
| 5.13. Diseño de estructura de código de la aplicación siguiendo el patrón<br>App Router . . . . . | 98  |
| 5.14. Diagrama de flujo del Módulo 3 . . . . .                                                    | 99  |
| 5.15. Escala de TTN de Valores de Calidad de Cobertura . . . . .                                  | 100 |
| 5.16. Boceto Pantalla de Bienvenida y Autenticación . . . . .                                     | 101 |
| 5.17. Boceto Pantalla de Bienvenida y Autenticación con mensaje de error . . . . .                | 102 |
| 5.18. Boceto Mapa de cobertura principal . . . . .                                                | 103 |
| 5.19. Boceto Detalles de punto de medición . . . . .                                              | 104 |
| 5.20. Boceto Detalles de punto de medición sin cobertura . . . . .                                | 105 |
| 5.21. Tabla de Información de Puntos de Medición (geo_points) . . . . .                           | 106 |
| 5.22. Tabla de Mediciones de Calidad (quality_measurements) . . . . .                             | 106 |
| 5.23. Modelo Relacional Módulo 4: Almacén de datos . . . . .                                      | 107 |
| 6.1. Módulo 1: Dispositivo de Medición . . . . .                                                  | 110 |
| 6.2. Establecimiento de formato de datos y destino de webhook . . . . .                           | 111 |
| 6.3. Filtro de datos a enviar vía webhook . . . . .                                               | 111 |
| 6.4. Establecimiento de ruta destino de webhook . . . . .                                         | 112 |
| 6.5. Vistas acceso web . . . . .                                                                  | 113 |
| 6.6. Vista Mapa Interfaz Web . . . . .                                                            | 114 |
| 6.7. Vistas Detalles de Punto . . . . .                                                           | 115 |
| 6.8. Esquema del Almacén de Datos . . . . .                                                       | 115 |
| 6.9. Tablas del Módulo 4 . . . . .                                                                | 117 |
| 6.10. Configuración correcta de módulo GPS . . . . .                                              | 120 |
| 6.11. Éxito al obtener coordenadas GPS . . . . .                                                  | 121 |
| 6.12. Error al obtener coordenadas GPS . . . . .                                                  | 121 |
| 6.13. Detección correcta de pulsación del botón . . . . .                                         | 122 |
| 6.14. Estado Configuración y Procesamiento . . . . .                                              | 122 |
| 6.15. Estado Preparado . . . . .                                                                  | 123 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.16. Estado Error . . . . .                                                                   | 123 |
| 6.17. Decodificación correcta de coordenadas en TTN . . . . .                                  | 124 |
| 6.18. Valores de calidad por gateway en TTN . . . . .                                          | 125 |
| 6.19. Filtrado correcto del gateway de soporte . . . . .                                       | 126 |
| 6.20. Normalización correcta de valores RSSI a escala 0-100 . . . . .                          | 127 |
| 6.21. Sistema de autenticación mostrando error . . . . .                                       | 128 |
| 6.22. Visualización de mapa con puntos codificados por color . . . . .                         | 129 |
| 6.23. Panel de detalles al seleccionar un punto en el mapa . . . . .                           | 130 |
| 6.24. Visualización de punto sin cobertura de gateways externos . . . . .                      | 131 |
| 6.25. Estructura correcta de la tabla geo_points . . . . .                                     | 132 |
| 6.26. Estructura correcta de la tabla quality_measurements . . . . .                           | 133 |
| 6.27. Medición correctamente enviada por Módulo 1 y captado por Módulo 2134                    |     |
| 6.28. Paquete correctamente enviado por Módulo 2 y captado por Módulo 3 135                    |     |
| 6.29. Paquete correctamente insertado por Módulo 3 en Módulo 4 . . . . .                       | 136 |
| 6.30. Medición con éxito realizada con fecha 02/04/2025 para la prueba de<br>sistema . . . . . | 137 |
|                                                                                                |     |
| A.1. Instalación Arduino IDE . . . . .                                                         | 157 |
| A.2. Descarga de Código de Programa . . . . .                                                  | 158 |
| A.3. Apertura de Programa . . . . .                                                            | 158 |
| A.4. Instalación de librerías . . . . .                                                        | 159 |
| A.5. Registro en el entorno The Things Network . . . . .                                       | 159 |
| A.6. Registro del Microcontrolador . . . . .                                                   | 160 |
| A.7. Microcontrolador registrado correctamente . . . . .                                       | 161 |
| A.8. Pasos registro gateway de soporte . . . . .                                               | 162 |
| A.9. Etiqueta de información específica del gateway . . . . .                                  | 162 |
| A.10.Botón reset del gateway . . . . .                                                         | 163 |
| A.11.Botón setup del gateway . . . . .                                                         | 164 |
| A.12.Menú configuración gateway . . . . .                                                      | 165 |
| A.13.Programación Microcontrolador en Arduino Ide . . . . .                                    | 166 |
| A.14.Programa cargado con éxito . . . . .                                                      | 166 |
| A.15.Configuración del decodificador de paquetes . . . . .                                     | 167 |
| A.16.Configuración del webhook . . . . .                                                       | 168 |
| A.17.Creación de cuenta de Vercel . . . . .                                                    | 169 |
| A.18.Panel de control Vercel . . . . .                                                         | 170 |
| A.19.Creación del proyecto en Vercel . . . . .                                                 | 171 |
| A.20.Proyecto creado con éxito en Vercel . . . . .                                             | 171 |
| A.21.Registro en mapbox . . . . .                                                              | 172 |
| A.22.Panel control mapbox . . . . .                                                            | 173 |
| A.23.Proceso de creación de token mapbox . . . . .                                             | 173 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A.24.Token generado con éxito . . . . .                                                    | 174 |
| A.25.Inclusión de Token . . . . .                                                          | 175 |
| A.26.Creación de Almacén de Datos . . . . .                                                | 176 |
| A.27.Almacén de Datos creado con éxito . . . . .                                           | 176 |
| A.28.Acceso a Supabase . . . . .                                                           | 177 |
| A.29.Almacén de Datos en Supabase . . . . .                                                | 177 |
| A.30.Creación de Tablas . . . . .                                                          | 178 |
| A.31.Tablas creadas con éxito . . . . .                                                    | 178 |
| A.32.Programa vacío arduino . . . . .                                                      | 179 |
| A.33.Eliminar dispositivos en TTN . . . . .                                                | 180 |
| A.34.Eliminar cuenta de TTN . . . . .                                                      | 180 |
| A.35.Eliminar proyecto de Vercel . . . . .                                                 | 181 |
| A.36.Eliminar cuenta de Vercel . . . . .                                                   | 181 |
| A.37.Eliminar token de Mapbox . . . . .                                                    | 182 |
| A.38.Eliminar cuenta de Mapbox . . . . .                                                   | 182 |
| A.39.Eliminar cuenta de Supabase . . . . .                                                 | 183 |
| A.40.Pantalla de autenticación de la interfaz web . . . . .                                | 186 |
| A.41.Vista principal del mapa con puntos de medición codificados por colores               | 187 |
| A.42.Panel de detalles mostrando información completa de un punto de<br>medición . . . . . | 187 |
| B.1. Estructura de archivos del Módulo 3 . . . . .                                         | 218 |

# Índice de tablas

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Requisitos funcionales . . . . .                                              | 49  |
| 4.2. Requisitos no funcionales . . . . .                                           | 50  |
| 4.3. Caso de uso CU-00: Uso del sistema . . . . .                                  | 52  |
| 4.4. Caso de uso CU-01: Realizar medición . . . . .                                | 54  |
| 4.5. Caso de uso CU-02: Verificar estado de medición . . . . .                     | 55  |
| 4.6. Caso de uso CU-03: Acceso a la interfaz web . . . . .                         | 57  |
| 4.7. Caso de uso CU-04: Explorar mapa de cobertura . . . . .                       | 59  |
| 4.8. Caso de uso CU-05: Consultar detalles de punto de medición . . . . .          | 60  |
| 4.9. Matriz de Trazabilidad: Requisitos Funcionales vs Casos de Uso . . . . .      | 62  |
| 6.1. Prueba unitaria: Configuración de GPS . . . . .                               | 120 |
| 6.2. Prueba unitaria: Manejo de error en obtención de coordenadas . . . . .        | 121 |
| 6.3. Prueba unitaria: Detección de Pulsador . . . . .                              | 121 |
| 6.4. Prueba unitaria: Indicadores LED . . . . .                                    | 122 |
| 6.5. Prueba unitaria: Decodificación de coordenadas . . . . .                      | 124 |
| 6.6. Prueba unitaria: Extracción de valores de calidad (RSSI/SNR) . . . . .        | 124 |
| 6.7. Prueba unitaria: Filtrado de gateway de soporte . . . . .                     | 126 |
| 6.8. Prueba unitaria: Normalización de valores de calidad . . . . .                | 127 |
| 6.9. Prueba unitaria: Autenticación con contraseña . . . . .                       | 128 |
| 6.10. Prueba unitaria: Visualización de mapa con puntos . . . . .                  | 129 |
| 6.11. Prueba unitaria: Consulta de detalles de punto . . . . .                     | 130 |
| 6.12. Prueba unitaria: Detalles de punto sin cobertura . . . . .                   | 131 |
| 6.13. Prueba unitaria: Estructura correcta de tabla geo_points . . . . .           | 132 |
| 6.14. Prueba unitaria: Estructura correcta de tabla quality_measurements . . . . . | 133 |
| 6.15. Prueba Integración: Módulo 1 y Módulo 2 . . . . .                            | 134 |
| 6.16. Prueba Integración: Módulo 2 y Módulo 3 . . . . .                            | 135 |
| 6.17. Prueba Integración: Módulo 3 y Módulo 4 . . . . .                            | 135 |
| 6.18. Prueba de Sistema . . . . .                                                  | 136 |
| A.1. Problemas comunes del dispositivo de medición . . . . .                       | 188 |
| A.2. Problemas comunes de la interfaz web . . . . .                                | 188 |



# Acrónimos

**ABP** *Activation By Personalization*. 20, 21, 70

**GPS** *Global Positioning System*. 11–14, 44, 45, 79

**IoT** *Internet of Things*. 1–3, 7–11, 16, 18, 19, 22–24, 26–28, 41, 43, 44, 47

**LCD** *Liquid Crystal Display*. 14, XIII

**LoRa** *Long Range*. 1, 5–9, 15–17, 20, 24, 44

**LoRaWAN** *Long Range Wide Area Network*. 1–4, 7, 11, 14–21, 24–28, 39, 43–47, 51, 66–68, 70, 77, 84, 91, 92, 94, 114, XIII

**LPWAN** *Low Power Wide Area Network*. 1, 16

**MAC** *Control de Acceso al Medio*. 16, 17

**OTAA** *Over-The-Air Activation*. 20, 21, 70, 71

**RSSI** *Received signal strength indicator*. 44, 45, 66, 70, 74

**SoC** *System on chip*. 7, XIII

**TTN** *The Things Network*. 1–5, 20, 25, 27–29, 43–45, 47, 70, 71, 74, 79, 84, 92–96, 110, 111



# Capítulo 1

## Introducción y contexto

La recolección y monitoreo de la información lleva presente en nuestra especie desde el descubrimiento de la escritura. Este proceso dependía de intervenciones humanas por lo que los datos eran recopilados de manera puntual y con técnicas que no eran lo suficientemente fiables. Esto implicaba que la información no fuese íntegra y por tanto la toma de decisiones fuese poco precisa.

En la actualidad con la llegada del *Internet of Things*, esta dinámica cambió, gracias a integrar sensores y sistemas embebidos tenemos la capacidad de capturar, procesar y gestionar información de diversos aspectos de nuestro entorno, en tiempo real y de forma eficiente. Estos avances no solo nos hacen mejorar la captación y monitoreo de la información, sino que con sistemas modernos como bases de datos o redes blockchain podemos asegurar que la información obtenida se conserva y mantiene con integridad y seguridad [1].

En este marco, el protocolo *Long Range Wide Area Network* (LoRaWAN) basado en la tecnología LoRa, se ha convertido en una opción atractiva para la aplicación de soluciones IoT, debido a que estas requieren conectividad de largo alcance, bajo consumo de energía y poco volumen de datos. A diferencia de otras redes *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), LoRaWAN permite el despliegue de redes privadas y su integración en plataformas de red globales, como *The Things Network* (TTN), ofreciendo flexibilidad y cobertura en entornos diversos y de cualquier tipo, incluyendo áreas urbanas y rurales. Estos beneficios la convierten en una tecnología ideal para aplicaciones, tales como la agricultura de precisión, el monitoreo ambiental y el desarrollo de ciudades inteligentes [2].

Siempre que queremos desarrollar una aplicación o un sistema es clave la optimización de los recursos y el conocimiento de los mismos, para ello existen diversas técnicas aplicadas a esta tecnología, las cuáles buscan sacar el máximo partido a la infraestructura. En LoRaWAN y TTN la cobertura se convierte en un factor fundamental, ya que determina el alcance y la eficacia de las comunicaciones [3].

## CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

---

La relevancia de la misma provoca la necesidad de disponer de herramientas que permitan realizar mediciones precisas de la calidad de señal y su correlación con la geolocalización.

Por tanto, el presente Trabajo Fin de Grado propone el diseño de un sistema electrónico capaz de analizar la cobertura de redes LoRaWAN y TTN, llevando a cabo un mapeo detallado. Dicho dispositivo, permitirá realizar estudios de calidad de señal en distintas áreas, además podremos identificar fácilmente tanto zonas de cobertura deficiente como zonas redundantes ya que se analizarán todas las puertas de enlace de las distintas empresas o compañías que dan soporte a la zona del estudio. Los resultados de estos estudios son de gran valor para el despliegue de redes IoT, ya que nos permiten saber como situar eficientemente las puertas de enlace necesarias para dar soporte a la red.

En los estudios que nos brindará el dispositivo la toma de datos de calidad se llevará a cabo junto a una medición precisa de la posición geográfica, dándonos la capacidad de realizar el análisis detallado sobre una zona determinada, facilitando la exploración en profundidad de la cobertura de la red en dicha zona. Contribuyendo de este modo al diseño de infraestructuras robustas y adaptadas, abriendo nuevas oportunidades a la mejora de la conectividad en áreas remotas.

Los resultados de los estudios podrán ser consultados mediante una página web con acceso limitado por contraseña, para evitar posibles problemas de seguridad. El almacén de datos también será privado y adaptado para este proyecto por el mismo motivo, aunque los datos que aportan valor a las necesidades de los estudios serán accesibles gracias a la web.

En definitiva, el proyecto no solo responde a las necesidades actuales de expansión de redes IoT, sino que también abre nuevas oportunidades para extender la conectividad a zonas donde tradicionalmente es limitada, proporcionando una herramienta ideal para ambas cuestiones.

## Capítulo 2

# Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y el desarrollo de un sistema capaz de analizar la cobertura de la red LoRaWAN y TTN en cualquier ubicación, con el fin de disponer de un mapa de cobertura detallado de las mismas. Dicho dispositivo debe ser capaz de recopilar información en tiempo real sobre la calidad de las señales que operan en la zona donde se esté midiendo, registrando a su vez la geolocalización exacta de cada punto de medición. La recolección de estos datos nos permitirá la construcción de un mapa de cobertura, siendo este una herramienta visual y precisa que nos permite evaluar la red en distintas zonas, brindándonos la capacidad de establecer posibles puntos de mejora y de optimizar la red para futuros usos en aplicaciones IoT.

Dada esta explicación se exponen los objetivos específicos que se prevee satisfacer en la realización de este proyecto:

- OBJ-01** Desarrollar el software de control que permita la ejecución de tareas de medición y recolección de datos tanto de calidad de conexión como posición geográfica, permitiendo transmitirlos y almacenarlos evitando duplicidades actualizándolos en tiempo real.
- OBJ-02** Diseñar el prototipo físico con una PCB (placa de circuito impreso) personalizada, que integre una fuente de alimentación capaz de proporcionar autonomía limitada al dispositivo, asegurando su funcionamiento sin necesidad de conexión continua a una fuente de energía externa, facilitando el trabajo en campo.
- OBJ-03** Incluir en el diseño del dispositivo un botón físico que permita la captura manual de datos de cobertura, habilitando la recolección de mediciones en momentos específicos a elección del usuario. Esto ofrece una mayor flexibilidad en el mapeo, facilitando la toma de información en ubicaciones donde se requiera un control detallado y preciso.

## CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

---

- OBJ-04** Permitir la calibración de los parámetros de calidad de señal de acuerdo con las escalas oficiales de LoRaWAN y TTN, ajustando los valores recibidos para que resulten comprensibles al usuario.
- OBJ-05** Disponer de un sistema de visualización de las mediciones tomadas por el sistema desarrollado.
- OBJ-06** Registrar información detallada de cada medición, incluyendo la fecha, la posición geográfica, un identificador único y los valores de calidad de la señal, con el fin de facilitar la trazabilidad de los datos y su posterior interpretación para una evaluación más precisa de la cobertura.

# Capítulo 3

## Antecedentes

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en una investigación exhaustiva y revisión crítica de las tecnologías, herramientas, protocolos y procedimientos actualmente disponibles que pueden ser útiles para su implementación. Este capítulo ofrece un panorama general de los elementos relevantes que han sido considerados.

Este análisis proporciona el contexto técnico necesario para posteriormente justificar la elección de tecnologías específicas y su integración dentro del proyecto.

### 3.1. Antecedentes Técnicos

#### 3.1.1. Microcontroladores

Para recopilar y transmitir información necesitamos de un dispositivo capaz de comunicarse con sensores y enviar dicha información. Estos dispositivos deben ser lo más compactos posible, de bajo consumo y con un coste bajo.

Las opciones que se barajan son:

##### 3.1.1.1. Arduino MKRWAN 1300

Esta placa base de la compañía Arduino supone una opción barata y de bajo consumo. También resulta una opción interesante ya que este modelo en específico es capaz de intercambiar información con redes tanto públicas como privadas mediante el protocolo LoRa, entre estas redes se encuentran las de *The Things Network*. Otros aspectos a destacar son su capacidad de conexión con Arduino Cloud y que permite conectarse directamente con otras placas para crear sistemas mas complejos [4].



Figura 3.1: Arduino MKRWAN 1300

Entre las especificaciones del dispositivo encontramos:

- **Procesador:** SAMD21 Cortex-M0+ 32bit ARM
- **Memoria:** 256KB Flash, 32KB SRAM
- **Pines:** 8 pines digitales de entrada/salida y 7 entradas analógicas de 12 bits para capturar señales analógicas.
- **Frecuencias compatibles de LoRa:** 433/868/915 MHz
- **Comunicación:** UART, I2C, SPI
- **Conectividad:** LoRa
- **Compatibilidad:** Compatible con el entorno de desarrollo Arduino IDE y numerosas bibliotecas, lo que facilita la programación y desarrollo de aplicaciones.
- **Puerto USB**
- **Botón Reset**
- **Voltaje de entrada/salida:** 3.3V
- **Coste aproximado:** 20 - 30 EUR

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

Las aplicaciones típicas del Arduino MKR WAN 1300 incluyen el monitoreo remoto, la automatización del hogar, las redes de sensores y los proyectos de *Internet of Things* (IoT) que requieren comunicaciones a larga distancia y bajo consumo de energía. Este tipo de aplicaciones se aprovechan de la capacidad específica de la placa para conectarse a redes LoRaWAN [5]. Gracias a su integración de base con LoRa, su facilidad de programación y su rendimiento, probablemente sea la opción que se ajuste más a las necesidades principales del sistema, a pesar de su coste frente al resto.

### 3.1.1.2. Espressif ESP32

Este SoC se destaca principalmente por su conectividad integrada con Wi-Fi y Bluetooth. El ESP32 tiene un diseño robusto que le permite funcionar de manera confiable en entornos industriales, con un rango de temperatura de operación que va desde los  $-40^{\circ}\text{C}$  hasta los  $+125^{\circ}\text{C}$ . Gracias a sus avanzados circuitos de calibración, el ESP32 es capaz de eliminar dinámicamente las imperfecciones de los circuitos externos y adaptarse a cambios en las condiciones externas.

Otra de sus características destacadas es su consumo de energía ultra-bajo. Diseñado para dispositivos móviles, electrónica portátil y aplicaciones IoT, el ESP32 logra un bajo consumo energético mediante el uso de un software que optimiza el rendimiento. También debemos destacar que su coste es bastante competitivo frente a otras opciones y su tamaño es muy compacto [6].

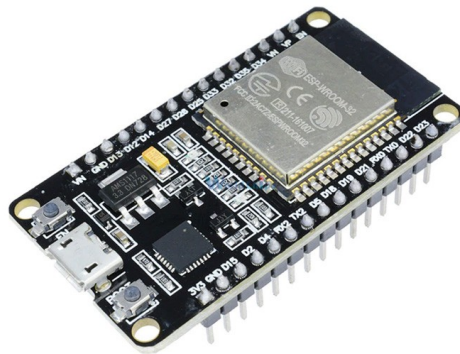


Figura 3.2: SoC ESP-32

Entre las especificaciones encontramos [7]:

- **Procesador:** Dual-core Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits a hasta 240 MHz

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

- **Memoria:** 520 KB SRAM y hasta 16 MB de memoria Flash (dependiendo del modelo)
- **Conectividad:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) y Bluetooth v4.2
- **Pines GPIO:** Hasta 34 pines conFigurables de entrada/salida
- **Entradas analógicas:** Hasta 18 canales de entrada ADC de 12 bits
- **Entradas/Salidas PWM:** Hasta 16 canales PWM
- **Voltaje de alimentación:** 3.0V a 3.6V (usualmente 3.3V)
- **Consumo de energía:** Modo activo: 160 mA, modo suspensión: 10  $\mu$ A
- **Interfaz de comunicación:** SPI, I2C, UART
- **Seguridad:** Arranque seguro, soporte para diferentes tipos de cifrado
- **Coste aproximado:** 5 - 10 EUR

Este dispositivo es una opción adecuada para el desarrollo de soluciones IoT, pero debido a que no cuenta con conectividad integrada con LoRa por defecto, se ve limitado frente a otras opciones. A pesar de esto es compatible con módulos adicionales de LoRa que resuelven esta limitación.

### 3.1.1.3. STM 32

Los microcontroladores de la familia STM32, desarrollados por STMicroelectronics son una opción de bajo coste tanto energético como económico que ofrece una gran robustez. Estos dispositivos ofrecen un rendimiento superior con un bajo consumo de energía, características esenciales para proyectos que requieren un funcionamiento continuo con limitaciones de potencia. Además, cuenta con múltiples interfaces de comunicación que permiten su integración con diversos sensores y módulos de comunicación [8].

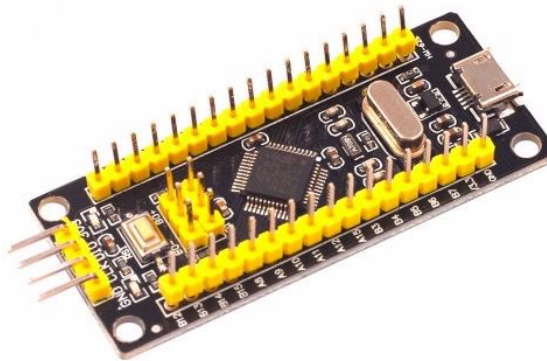


Figura 3.3: STM32

Entre las especificaciones del dispositivo encontramos [8]:

- **Procesador:** ARM Cortex-M4/M7 de 32 bits con frecuencia de hasta 480 MHz
- **Memoria:** Hasta 1MB de Flash y 320KB de RAM
- **Conectividad:** UART, I2C, SPI, USB, CAN, Ethernet
- **Pines GPIO:** Hasta 144 pines de entrada/salida configurable
- **Entradas analógicas:** Hasta 24 canales ADC de 12 bits
- **Entradas/Salidas PWM:** Hasta 16 canales PWM
- **Voltaje de alimentación:** 1.8V a 3.6V
- **Consumo de energía:** Ultra-bajo, con modos de ahorro de energía avanzados
- **Compatibilidad:** Entorno de desarrollo propio (STM32CubeIDE) y compatibilidad parcial con otros entornos
- **Coste aproximado:** 5 - 20 EUR (dependiendo del modelo concreto)

Las aplicaciones típicas del STM32 incluyen sistemas industriales, monitorización de sensores, dispositivos portátiles y sistemas embebidos complejos, en general son ideales para aplicarlos en entornos IoT. A pesar de sus ventajas también tiene algunas limitaciones, requiere de módulos externos para conectarse con LoRa y su programación en Arduino IDE es más complicada ya que tiene una compatibilidad parcial con este. Para programarlo debemos utilizar su propio entorno de desarrollo (STM32CubeIDE) [9], esto puede limitarnos en varios aspectos.

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

### 3.1.1.4. Raspberry Pi Pico

El Raspberry Pi Pico es un microcontrolador compacto y económico desarrollado por la Fundación Raspberry Pi. Aunque está diseñado principalmente para proyectos de aprendizaje y prototipado rápido, su versatilidad lo convierte en una opción interesante para sistemas embebidos y aplicaciones IoT de bajo costo.

Este dispositivo se caracteriza por su bajo consumo de energía y facilidad de programación mediante diversos lenguajes como MicroPython, C/C++ y otros, lo que facilita la integración de sensores y el trabajo con el dispositivo [10].

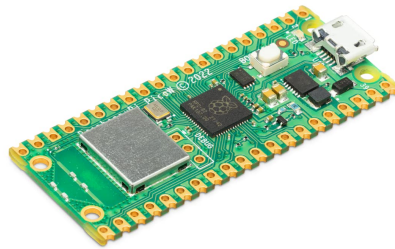


Figura 3.4: Raspberry Pi Pico

Entre sus especificaciones encontramos:

- **Procesador:** Dual-core ARM Cortex-M0+ a 133 MHz
- **Memoria:** 264KB de RAM, 2MB de memoria flash
- **Conectividad:** No tiene conectividad inalámbrica nativa, pero puede conectarse a módulos Wi-Fi o LoRa mediante módulos externos
- **Pines GPIO:** 26 pines multifuncionales conFigurables
- **Entradas analógicas:** 3 canales ADC de 12 bits
- **Entradas/Salidas PWM:** Hasta 16 canales PWM
- **Voltaje de alimentación:** 1.8V a 5.5V
- **Compatibilidad:** Programable en MicroPython, C/C++ y otras plataformas

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

- **Consumo de energía:** Bajo, adecuado para aplicaciones que requieran autonomía extendida
- **Coste aproximado:** 4 - 10 EUR

El Raspberry Pi Pico es especialmente útil para proyectos educativos, prototipos rápidos y sistemas que no requieren comunicación inalámbrica integrada. Sin embargo, se puede expandir fácilmente mediante módulos externos, lo cual permite su uso en aplicaciones IoT. Una de sus desventajas es que su rendimiento es reducido frente a los anteriores, es cierto que existen microcontroladores de Raspberry que si suplen esta limitación, pero su costo no se ajusta a las necesidades de nuestro sistema.

### 3.1.2. Módulos GPS

Debido a que nuestro dispositivo requiere de la obtención de la geolocalización de forma precisa, para poder realizar un mapeo detallado de la cobertura LoRaWAN, debemos explorar diversas opciones de módulos GPS para integrar en nuestro sistema.

#### 3.1.2.1. Familia NEO de u-blox

La familia NEO de u-blox es ampliamente reconocida por su rendimiento, robustez y flexibilidad en aplicaciones que requieren posicionamiento preciso. Dentro de esta familia destacan los modelos NEO-7M, NEO-M8 y NEO-M9, cada uno mejorando a su predecesor en términos de precisión y velocidad de adquisición.

El modelo más utilizado en sistemas de bajo costo y buena eficiencia es el NEO-M8, que ofrece un excelente equilibrio entre precio y rendimiento [11]. Este también se destaca con su fácil integración con placas de arduino mediante los puertos de comunicación serial, además de programarse con librerías como TinyGPS [12] soportada por arduino.



Figura 3.5: Módulo GPS u-blox NEO-M8

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

Entre las especificaciones del NEO-M8 encontramos [11]:

- **Procesador GNSS:** u-blox M8
- **Precisión:** Hasta 2.5 metros
- **Tasa de actualización:** Hasta 10 Hz
- **Interfaz de comunicación:** UART, SPI, I2C
- **Voltaje de operación:** 2.7V a 3.6V
- **Consumo de energía:** Bajo, optimizado para aplicaciones portátiles
- **Coste aproximado:** 5 - 10 EUR

En definitiva, los módulos GPS de u-blox de la familia NEO suponen una opción muy a tener en cuenta debido a la calidad de sus prestaciones en relación con el coste que tienen, sin olvidar su fácil integración.

### 3.1.2.2. Quectel L86 / L80

La familia L86 / L80 de Quectel es conocida por su tamaño compacto, bajo consumo de energía y rendimiento confiable en aplicaciones de posicionamiento. Estos módulos están diseñados principalmente para aplicaciones que requieren posicionamiento de precisión moderada sin mucho coste.

El modelo más popular de esta familia es el L86 mejorando la cobertura y precisión de la ubicación. Además, cuenta con características avanzadas que permiten una adquisición más rápida de la señal en condiciones adversas [13]. Este módulo también es compatible con Arduino mediante interfaces de comunicación serial estándar como UART.

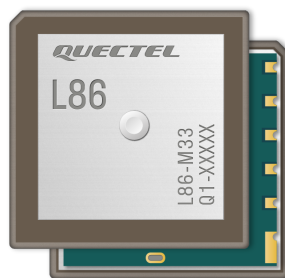


Figura 3.6: Módulo GPS Quectel L86

Entre las especificaciones del Quectel L86 encontramos [13]:

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

- **Procesador GNSS:** Mediatek MT3333
- **Precisión:** Hasta 2.5 metros
- **Tasa de actualización:** Hasta 10 Hz
- **Interfaz de comunicación:** UART
- **Voltaje de operación:** 2.8V a 4.3V
- **Consumo de energía:** Ultra-bajo, ideal para dispositivos portátiles
- **Coste aproximado:** 10 - 20 EUR

En resumen, los módulos GPS de Quectel L86 y L80 destacan por su consumo reducido y su fácil integración mediante comunicación serial con placas como Arduino. En comparación con los módulos de u-blox, la precisión es algo inferior, pero en el resto de los aspectos son bastante similares, por lo que ambos son buenas opciones.

### 3.1.3. Actuadores

Nuestro sistema está pensado para trabajar de forma guiada por un usuario final. Por ello es importante incluir actuadores para poder comunicarnos con este y que este pueda comunicarse con el sistema también.

#### 3.1.3.1. LEDs

Los leds son dispositivos que emiten luz cuando pasa corriente a través de ellos. En un sistema de interfaz con el usuario, se utilizan principalmente como indicadores visuales de estado o notificación de eventos importantes. Son económicos, fáciles de integrar y su consumo de energía es bajo [14].



Figura 3.7: Diodos Led

En este sistema, podría ser útil utilizar un código de leds para mostrar el estado del mismo, indicando mediante ellos errores o confirmaciones de éxito. Por tanto los

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

leds suponen una opción interesante para cumplir esta función de costo bajo y fácil integración.

### 3.1.3.2. Pantallas LCD

Las pantallas *Liquid Crystal Display* (LCD) son dispositivos de visualización ampliamente utilizados para mostrar información de manera clara y legible. Este tipo de pantallas se basa en el uso de cristales líquidos que, al ser estimulados eléctricamente, permiten la visualización de caracteres o gráficos. Su bajo consumo energético y coste reducido las hacen populares en sistemas de interfaz con el usuario [15].

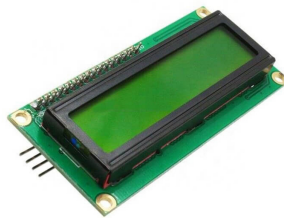


Figura 3.8: Pantalla LCD

En este sistema, las pantallas LoRaWAN podrían utilizarse para mostrar información relevante en tiempo real, como coordenadas GPS, estado de la calidad de la conexión LoRaWAN o mensajes de error. El uso de estas pantallas puede ser interesante si queremos representar información en tiempo real en el propio dispositivo, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que contaremos con una web para mostrar el mapeo detallado y el uso de este actuador supondría una sobreinformación innecesaria.

### 3.1.3.3. Pulsador

Los pulsadores son dispositivos de entrada que permiten al usuario interactuar físicamente con el sistema de manera sencilla y directa. Al ser presionados, completan un circuito eléctrico que puede ser detectado por un microcontrolador. Este tipo de actuadores es esencial en sistemas donde se requiere una interacción manual para activar, desactivar o reiniciar funciones específicas [16].



Figura 3.9: Pulsador

En este sistema, el uso de un pulsador permitiría al usuario realizar acciones específicas como medir la cobertura en un punto concreto. Este tipo de entrada física es especialmente útil cuando se necesita un método sencillo y económico para proporcionar control al usuario sin necesidad de interfaces complejas. Además, su bajo coste y facilidad de implementación hacen que sea una opción atractiva para incluir en el diseño general.

### 3.1.4. Protocolos de Comunicaciones Inalámbricas

El desarrollo de este sistema tiene como objetivo principal recopilar y transmitir información sobre la calidad de la señal LoRaWAN en una zona determinada, y hacerla accesible mediante un mapeo detallado. Para lograrlo, es esencial analizar y seleccionar los protocolos de comunicación inalámbrica más adecuados que permitan la transmisión eficiente de datos.

Además, la implementación de un sistema eficaz requiere la comprensión de cómo interactúan estos protocolos, especialmente cuando se busca lograr una comunicación robusta, de bajo consumo energético y de largo alcance. Por ello, en este apartado se analizarán los principales protocolos que pueden ser empleados en este sistema, junto con sus características, ventajas y limitaciones.

#### 3.1.4.1. LoRa y LoRaWAN

*Long Range* (LoRa) es una técnica de modulación de espectro ensanchado por chirp (*Chirp Spread Spectrum*, CSS) [17], en este tipo de señales la portadora de radiofrecuencia se modula con un periodo fijo y una secuencia de ciclo de trabajo fija [18]. Esta modulación codifica la información en señales de este tipo, que son robustas frente a interferencias y permiten la comunicación en entornos con obstrucciones, por lo que permite comunicaciones inalámbricas de largo alcance con bajo consumo energético [19].

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

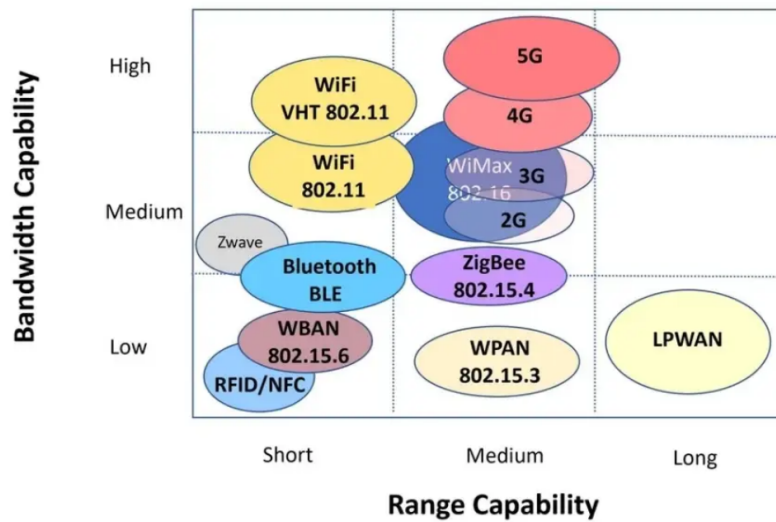


Figura 3.10: Comparativa Comunicaciones Inalámbricas

En la Figura 3.10, se muestra una comparativa de distintas tecnologías inalámbricas según su capacidad de ancho de banda y su rango de alcance. Tecnologías como WiFi, Bluetooth, ZigBee, 5G y 4G se sitúan en zonas de alto ancho de banda, pero su alcance es limitado o medio, lo cual las hace adecuadas principalmente para aplicaciones de corto o medio alcance. En contraste, LoRa enmarcada en las tecnologías LPWAN se encuentra en el extremo derecho del gráfico, indicando su capacidad de proporcionar comunicaciones de largo alcance con un ancho de banda relativamente bajo.

Esta posición refleja la principal ventaja de LoRa frente a otras tecnologías: su capacidad para transmitir datos a largas distancias con un consumo de energía muy reducido. Mientras que protocolos como WiFi o 5G priorizan el ancho de banda, sacrificando alcance o eficiencia energética, LoRa se especializa en aplicaciones donde el consumo reducido y la cobertura extensa son prioritarios. Este hecho hace que sea ideal para sistemas IoT de bajo consumo.

Por otro lado *Long Range Wide Area Network* (LoRaWAN) [20] es un protocolo de capa de Control de Acceso al Medio (MAC) construido sobre la modulación LoRa. Es una capa de software que define cómo los dispositivos utilizan el hardware LoRa, por ejemplo, cuándo transmiten y el formato de los mensajes. Este protocolo es desarrollado y mantenido por la LoRa Alliance[21].

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

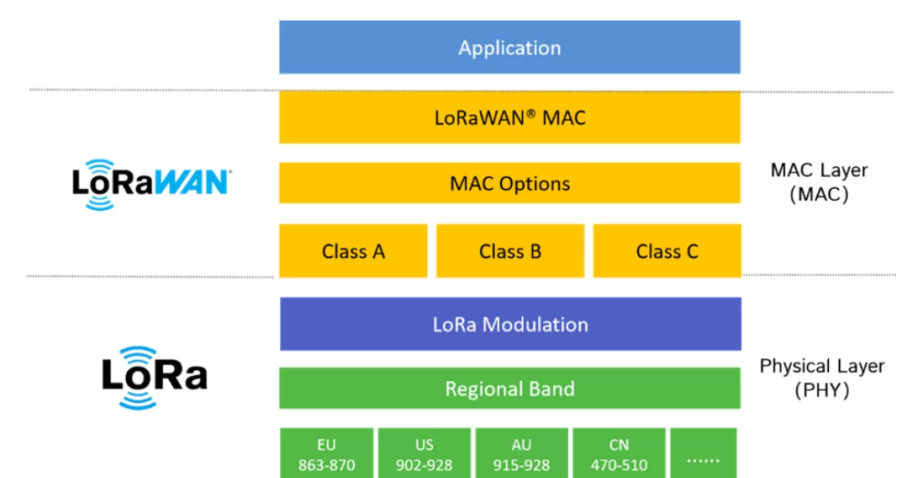


Figura 3.11: Representación de las capas LoRa y LoRaWAN

En la Figura 3.11, podemos ver como trabajan ambas de forma conjunta, LoRa representando la capa física y LoRaWAN la capa MAC.

Podemos ver en la Figura 3.11 que LoRaWAN define tres clases de dispositivos finales para abordar diferentes necesidades de comunicación y consumo energético [22]. Estas clases se exponen a continuación acompañadas de la Figura 3.12 y su explicación:

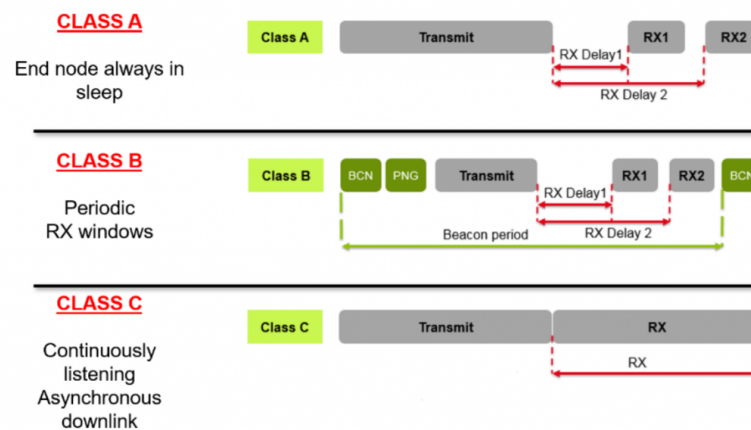


Figura 3.12: Clases de dispositivos LoRaWAN

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

1. **Clase A:** Todos los dispositivos LoRaWAN deben soportar esta clase por defecto. Son dispositivos de bajo consumo que inician la comunicación enviando un mensaje ascendente (uplink) y luego abren dos breves ventanas de recepción para posibles mensajes descendentes (downlink). Este enfoque minimiza el consumo de energía, pero introduce latencia en la recepción de mensajes descendentes, ya que solo pueden recibirse después de un uplink.
2. **Clase B:** Además de las características de la Clase A, estos dispositivos abren ventanas de recepción adicionales en momentos programados. Para ello, los dispositivos sincronizan su reloj interno con balizas enviadas periódicamente por las estaciones base. Esto permite que el servidor de red envíe mensajes descendentes en momentos específicos, reduciendo la latencia en comparación con la Clase A, aunque con un consumo de energía ligeramente mayor.
3. **Clase C:** Estos dispositivos tienen ventanas de recepción casi continuas, cerrándolas solo durante la transmisión de mensajes ascendentes. Esto permite una comunicación descendente de baja latencia, pero a costa de un mayor consumo energético. Son adecuados para aplicaciones donde la alimentación no es una limitación y se requiere una comunicación frecuente y rápida.

LoRaWAN es considerado un protocolo excepcionalmente útil para aplicaciones de IoT por diversas razones. Algunas de sus principales ventajas incluyen [20]:

- **Ultra bajo consumo de energía:** Los dispositivos finales de LoRaWAN están optimizados para operar en modo de bajo consumo y pueden durar hasta 10 años con una sola batería de celda de botón.
- **Largo alcance:** Los gateways LoRaWAN pueden transmitir y recibir señales a distancias superiores a 10 kilómetros en áreas rurales y hasta 3 kilómetros en áreas urbanas densas.
- **Penetración profunda en interiores:** Las redes LoRaWAN pueden proporcionar cobertura en interiores profundos y fácilmente cubrir edificios de varios pisos.
- **Espectro libre de licencia:** No es necesario pagar tarifas costosas por licencias de espectro de frecuencia para desplegar una red LoRaWAN.
- **Geolocalización:** Una red LoRaWAN puede determinar la ubicación de los dispositivos finales mediante triangulación sin necesidad de GPS. Un dispositivo final de LoRaWAN se puede localizar si al menos tres gateways reciben su señal.

### CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

- **Alta capacidad:** Los servidores de red LoRaWAN pueden manejar millones de mensajes procedentes de miles de gateways.
- **Despliegues públicos y privados:** Es fácil implementar redes LoRaWAN públicas o privadas utilizando el mismo hardware (gateways, dispositivos finales, antenas) y software (retransmisores de paquetes UDP, software de estación básica, pilas de LoRaWAN para dispositivos finales).
- **Seguridad de extremo a extremo:** LoRaWAN garantiza la comunicación segura entre el dispositivo final y el servidor de la aplicación mediante cifrado AES-128.
- **Actualizaciones de firmware por aire:** Es posible actualizar de manera remota el firmware (aplicaciones y pila LoRaWAN) de un único dispositivo final o de un grupo de dispositivos finales.
- **Itinerancia (Roaming):** Los dispositivos finales LoRaWAN pueden realizar cambios de red sin interrupciones de una red a otra.
- **Bajo costo:** Infraestructura mínima, nodos finales de bajo costo y software de código abierto.
- **Programa de certificación:** El programa de certificación de la LoRaWAN Alliance certifica dispositivos finales y proporciona confianza a los usuarios finales sobre la fiabilidad y cumplimiento con la especificación LoRaWAN.
- **Ecosistema amplio:** LoRaWAN cuenta con un ecosistema muy amplio de fabricantes de dispositivos, gateways, antenas, proveedores de servicios de red y desarrolladores de aplicaciones.

LoRaWAN se ha consolidado como una de las tecnologías más prometedoras para aplicaciones de IoT, debido a sus características únicas de bajo consumo, largo alcance y alta capacidad. Un análisis exhaustivo de las implementaciones actuales y sus casos de uso ha sido realizado Bonilla et al. 22, quienes identifican áreas clave de aplicación como monitoreo ambiental, agricultura de precisión, ciudades inteligentes y sistemas industriales, evidenciando la versatilidad y eficiencia de LoRaWAN en escenarios diversos.

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

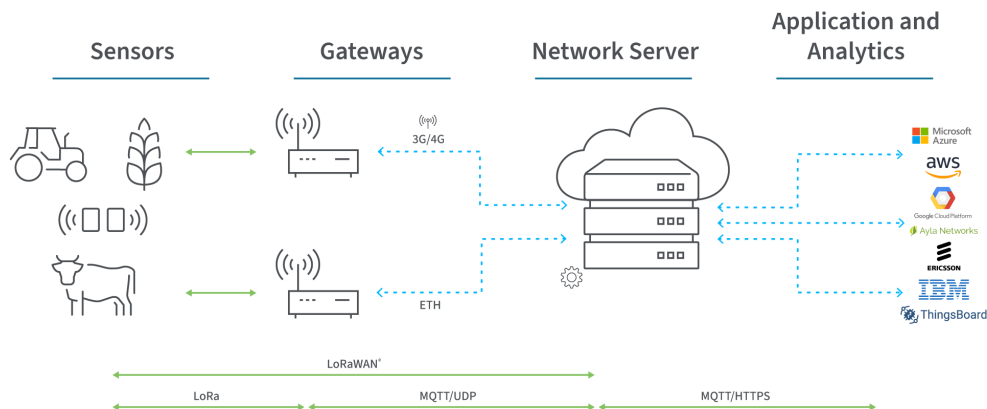


Figura 3.13: Arquitectura típica LoRaWAN

El esquema presentado en la Figura 3.13 se ilustra el flujo típico de comunicación en un sistema basado en LoRaWAN. Los sensores se comunican con gateways utilizando el protocolo LoRa. Estos gateways receptores transmiten los datos a un servidor de red mediante protocolos como MQTT o UDP, que posteriormente se conectan a plataformas de análisis y aplicaciones en la nube tales como AWS, Google Cloud Platform, IBM, TTN, entre otras.

En este apartado debemos mencionar también los métodos *Over-The-Air Activation* (OTAA) y *Activation By Personalization* (ABP), que son los dos mecanismos principales mediante los cuales los dispositivos LoRaWAN se autentican y se registran en la red.

OTAA es el método preferido para la mayoría de aplicaciones LoRaWAN debido a su robustez en términos de seguridad y flexibilidad. Durante el proceso de unión mediante OTAA, el dispositivo envía un mensaje llamado Join Request al servidor de red, que contiene identificadores únicos como el Device EUI y el Application EUI, además de la clave AppKey. Si la solicitud es aceptada, el servidor responde con un mensaje de Join Accept, proporcionando claves de sesión únicas que se utilizan para cifrar la comunicación entre el dispositivo y la red. Este proceso permite que cada dispositivo genere nuevas claves de sesión cada vez que se une a la red, lo cual incrementa considerablemente la seguridad del sistema [23].

Por otro lado, ABP ofrece un método alternativo de autenticación en el que las claves de sesión se configuran manualmente en el dispositivo antes de la operación. Aunque este método permite una implementación más sencilla y evita la necesidad de procesos de unión recurrentes, presenta limitaciones significativas en términos de seguridad. Dado que las claves de sesión no se actualizan dinámicamente, el riesgo de comprometerlas es mayor. Además, ABP carece de compatibilidad nativa con mecanismos de roaming o itinerancia [24].

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

En general, el método OTAA se considera superior en aplicaciones donde la seguridad y la flexibilidad son críticas, mientras que ABP puede ser útil en escenarios controlados donde la simplicidad y la eficiencia de configuración son prioritarias. Ambos métodos se encuentran especificados en el estándar LoRaWAN y son compatibles con la mayoría de las implementaciones comerciales actuales [25].

### 3.1.4.2. WiFi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que permite a dispositivos como computadoras, dispositivos móviles, así como otros equipos como impresoras y cámaras de video, conectarse a Internet. Además, facilita la comunicación entre estos dispositivos, permitiendo que intercambien información y formen una red local.

La conexión a Internet mediante Wi-Fi se realiza a través de un enrutador inalámbrico. Cuando un dispositivo se conecta a Wi-Fi, se está enlazando con un enrutador que actúa como intermediario, permitiendo que los dispositivos compatibles con Wi-Fi accedan a Internet [26].

Actualmente Wi-Fi es la tecnología de comunicaciones inalámbricas más utilizada a nivel mundial, desempeñando un papel fundamental como medio principal para el tráfico de internet global. Su adopción masiva ha impulsado un impacto económico estimado en 3.5 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial, gracias a su presencia en prácticamente todos los sectores industriales y domésticos.

Hoy en día, más de 3.8 mil millones de dispositivos compatibles con Wi-Fi se distribuyen anualmente, con un total de aproximadamente 19.5 mil millones de dispositivos en uso en todo el mundo. Este crecimiento constante se debe a su capacidad para proporcionar conectividad eficiente y de alta velocidad en todo tipo de aplicaciones[27].

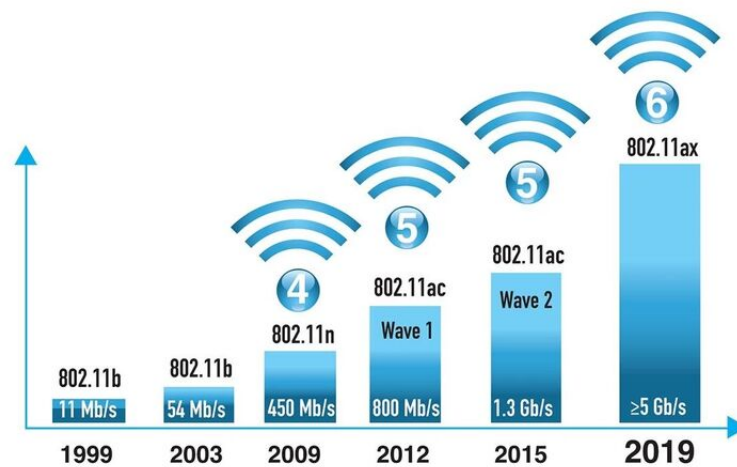


Figura 3.14: Evolución de Wi-Fi

En los últimos tiempos, el estándar Wi-Fi ha evolucionado significativamente (como podemos ver en la Figura 3.14) para adaptarse a las crecientes demandas de dispositivos conectados y aplicaciones avanzadas de IoT. Uno de los avances más importantes en este sentido ha sido la introducción de Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) [28], diseñado específicamente para mejorar la eficiencia, flexibilidad y escalabilidad en redes densas como las que se encuentran en edificios inteligentes, ciudades conectadas e instalaciones industriales. Wi-Fi 6 incorpora técnicas avanzadas como OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) [29] y MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) [30], que permiten transmitir datos a múltiples dispositivos de forma simultánea, mejorando la eficiencia espectral y reduciendo significativamente la latencia [31].

### 3.1.4.3. Redes Móviles

Las redes móviles son sistemas de comunicación inalámbrica que permiten la conexión de dispositivos móviles como teléfonos, sensores, o equipos portátiles a una red más amplia. Su principal utilidad radica en proporcionar conectividad en áreas extensas sin necesidad de infraestructura cableada, siendo esencial para aplicaciones de IoT y dispositivos de monitoreo remoto como el que se desarrolla en este proyecto. Además, facilitan la creación de puntos de acceso móviles o *hotspots*, permitiendo que otros dispositivos se conecten a Internet mediante la conexión de datos móviles de un teléfono o dispositivo compatible. Este mecanismo resulta particularmente útil cuando no existe una red Wi-Fi disponible, proporcionando conectividad a cualquier dispositivo que soporte esta tecnología [32].

Estas redes funcionan mediante un sistema de celdas interconectadas que cu-

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

bren áreas geográficas específicas. Cada celda tiene su propia antena transmisora, conocida como torre de telefonía móvil, que se conecta a la red principal mediante cables o enlaces inalámbricos. Cuando un dispositivo móvil, como un teléfono o un sensor IoT, se desplaza de una celda a otra, la comunicación se transfiere de manera continua entre las torres mediante un proceso llamado handover o traspaso. Este diseño permite a múltiples dispositivos conectarse simultáneamente sin interferencias, optimizando el uso del espectro de frecuencias disponible [33]. Además, el uso de técnicas avanzadas como MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) [34] y *Network Slicing* [35] en estas redes mejora la eficiencia y capacidad de las celdas, permitiendo conexiones más rápidas, estables y con menor latencia, especialmente en aplicaciones críticas de IoT.

| 1G                                                                                | 2G                                                                                | 3G                                                                                | 4G                                                                                 | 5G                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1981                                                                              | 1992                                                                              | 2001                                                                              | 2010                                                                               | 2020                                                                                 |
| 2 Kbps                                                                            | 64 Kbps                                                                           | 2 Mbps                                                                            | 100 Mbps                                                                           | 10 Gbps                                                                              |
| Servicio básico de telefonía analógico                                            | Servicio básico de telefonía digital (GSM) + mensajes de texto                    | Llega Internet al móvil                                                           | Banda ancha real (video HD)                                                        | Internet de las cosas                                                                |

Figura 3.15: Evolución de Redes Móviles

Desde su aparición, las redes móviles han pasado por distintas generaciones, cada una mejorando la eficiencia, velocidad y capacidad de transmisión. En la Figura 3.15 se muestra un resumen de esta evolución.

Centrándonos en las características de la propuesta más actual, el 5G se distingue por ofrecer alta velocidad de transmisión, baja latencia y una capacidad ampliada para conectar simultáneamente un gran número de dispositivos. Además, permite crear redes virtuales adaptadas a necesidades específicas, optimizando el rendimiento y la seguridad. Otro aspecto fundamental del 5G es su capacidad para implementar gestión dinámica del espectro, permitiendo que diferentes aplicaciones compartan el mismo ancho de banda de manera eficiente. Esto es especialmente relevante para el IoT, donde la conectividad masiva y la gestión eficaz del espectro son esenciales para garantizar un rendimiento adecuado en entornos densos o críticos [36].

### 3.1.5. Puertas de Enlace LoRaWAN

Las puertas de enlace son el dispositivo que actúa de intermediario de conexión entre aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre ellos. Normalmente un dispositivo configurado para dotar a las máquinas de una red de área local conectadas a él de un acceso hacia una red exterior [37].

#### 3.1.5.1. The Things Indoor Gateway (TTIG) y The Things Outdoor Gateway (TTOG)

Los gateways LoRaWAN son dispositivos esenciales para conectar dispositivos finales con la red central en arquitecturas IoT que trabajen con la modulación LoRa. A continuación, se describen algunos de los gateways más comunes:



(a) The Things Indoor Gateway



(b) The Things Outdoor Gateway

Figura 3.16: Gateways LoRaWAN

1. **The Things Indoor Gateway (TTIG):** Diseñado para aplicaciones de interior, este gateway se caracteriza por su fácil configuración, soporte para múltiples canales y compatibilidad con The Things Network. Es adecuado para oficinas, hogares y áreas cerradas donde la cobertura de red se limita a espacios reducidos [38]. Este tiene un precio que ronda los 100 EUR.
2. **The Things Outdoor Gateway (TTOG):** A diferencia del TTIG, este dispositivo está diseñado para aplicaciones al aire libre. Su carcasa robusta ofrece protección contra condiciones ambientales adversas como lluvia, polvo y temperaturas extremas. Es ideal para áreas rurales, agrícolas o zonas industriales [39]. El precio de este dispositivo supera los 600 EUR.

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

### 3.1.5.2. LORIX One

LORIX One es un gateway de gran potencia diseñado específicamente para aplicaciones LoRaWAN en exteriores. Este dispositivo destaca por su robustez, durabilidad y flexibilidad en entornos adversos. Su diseño compacto y resistente permite una instalación eficiente en postes, paredes u otras estructuras exteriores [40].



Figura 3.17: LORIX One

En general, el dispositivo ofrece:

1. **Alta Resistencia:** Diseñado para condiciones ambientales adversas.
2. **Compatibilidad Amplia:** Soporta múltiples bandas ISM (EU868, US915, etc.) y es compatible con diversos servidores de red LoRaWAN.
3. **Configuración Flexible:** Ideal tanto para uso industrial como urbano, permitiendo la monitorización de dispositivos en grandes áreas abiertas.
4. **Precio aproximado:** 500 EUR.

### 3.1.5.3. MikroTik Routerboard wAP LoRa8 kit

El MikroTik wAP LoRa8 Kit es un gateway compacto y versátil diseñado para aplicaciones LoRaWAN en exteriores e interiores. Este dispositivo combina la funcionalidad de un punto de acceso Wi-Fi con un gateway LoRaWAN de 8 canales, lo que lo hace ideal para proporcionar cobertura en áreas urbanas y suburbanas. Es compatible con *The Things Network* y otros servidores LoRaWAN estándar [41].



Figura 3.18: MikroTik Routerboard wAP LoRa8 kit

Sus características principales son:

1. **Compatibilidad con LoRaWAN:** Soporta múltiples bandas ISM (EU868, US915, etc.) en conformidad con las normativas regionales.
2. **Integración Wi-Fi:** Ofrece conectividad Wi-Fi a 2.4 GHz, permitiendo configurar o monitorizar el dispositivo de manera inalámbrica.
3. **Backhaul Ethernet:** Incluye un puerto Ethernet para conexión directa con redes cableadas.
4. **Antena externa:** Posibilidad de conectar una antena externa para mejorar la cobertura en áreas difíciles.
5. **Facilidad de instalación:** Diseño compacto y resistente al agua (IP67), adecuado para su uso en exteriores bajo condiciones adversas.
6. **Precio aproximado:** 150 - 200 EUR.

### 3.1.6. Plataformas Intermediarias de Recogida

Las plataformas intermediarias de recogida son servicios que facilitan la conexión y gestión de dispositivos IoT a través de diversos protocolos de comunicación como LoRaWAN o Wi-Fi entre otros. Su función principal es recopilar, procesar y distribuir los datos provenientes de dispositivos conectados a ellas. Permitiendo el acceso a esta información desde aplicaciones y servicios en la nube. A continuación, se describen algunas de las plataformas más utilizadas en la gestión de dispositivos IoT.

#### 3.1.6.1. The Things Network (TTN)

*The Things Network* (TTN) es un entorno IoT colaborativo global que permite crear redes para conectar dispositivos IoT utilizando LoRaWAN. Busca ofrecer una infraestructura colaborativa y descentralizada para conectar dispositivos IoT utilizando LoRaWAN. TTN cuenta con más de doscientos mil miembros y mil quinientos desarrolladores certificados que dan soporte a la infraestructura [42]. Podemos observar su distribución global en la Figura 3.19.



Figura 3.19: Mapa gateways operativos TTN

Este entorno utiliza un servidor de red propio llamado *The Things Stack* (TTS). Este constituye una solución robusta y flexible, diseñada para satisfacer las necesidades de implementaciones exigentes de LoRaWAN. Entre sus características técnicas destacan el soporte multi-tenant [43], autenticación segura mediante TLS/SSL [44] y OAuth2 [45], gestión avanzada de dispositivos y monitoreo en tiempo real. Este servidor permite cubrir desde los aspectos esenciales de la red hasta configuraciones avanzadas de seguridad y la gestión completa del ciclo de vida de los dispositivos [46].

Como Network Server, *The Things Network* se encarga de recolectar, procesar y transmitir datos desde dispositivos IoT utilizando LoRaWAN. Este proceso incluye la autenticación, validación de datos y envío de la información procesada a aplicaciones finales mediante APIs estándar. En la Figura 3.13 se puede observar cómo TTN actúa como un servidor de red que centraliza la comunicación entre dispositivos finales y aplicaciones [47].

#### 3.1.6.2. ChirpStack

ChirpStack, anteriormente conocido como LoRaServer, es una plataforma de código abierto diseñada para la gestión de redes LoRaWAN. Ofrece un conjunto de componentes modulares que permiten la gestión integral de dispositivos, enrutamiento de paquetes y la interacción con aplicaciones IoT mediante APIs [48].

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

Entre sus principales características se incluyen:

1. **Arquitectura modular:** ChirpStack está compuesto por varios servicios independientes que se comunican entre sí a través de APIs bien definidas.
2. **Escalabilidad y Flexibilidad:** Permite el despliegue de redes privadas o públicas con soporte para múltiples regiones y configuraciones personalizadas.
3. **Compatibilidad:** Admite múltiples regiones LoRaWAN y es compatible con una amplia gama de gateways, dispositivos y aplicaciones.
4. **Seguridad:** Soporte para TLS [44], autenticación segura y gestión avanzada de dispositivos.
5. **Despliegue sencillo:** Puede ser instalado en servidores locales, máquinas virtuales o plataformas en la nube.

Su popularidad se debe a su naturaleza de código abierto, que permite a desarrolladores e integradores personalizar su funcionamiento para proyectos específicos. Además, es frecuentemente utilizado para el despliegue de redes LoRaWAN privadas en entornos industriales o urbanos [48].

### 3.1.6.3. AWS IoT Core for LoRaWAN

AWS IoT Core for LoRaWAN es un servicio gestionado que permite conectar dispositivos LoRaWAN a la nube de AWS sin necesidad de operar un *Network Server* privado. Su principal ventaja frente a soluciones como *The Things Network* (TTN) o ChirpStack es la integración directa con la infraestructura de AWS, proporcionando escalabilidad, seguridad y facilidad de implementación [49].

Entre sus características diferenciales se encuentran:

1. **Integración con servicios AWS:** Permite un enlace directo con servicios de AWS facilitando el procesamiento y almacenamiento de datos IoT.
2. **Seguridad avanzada:** Utiliza certificados X.509 [50] para autenticar dispositivos, ofreciendo un nivel de seguridad superior al de TTN o ChirpStack.
3. **Infraestructura escalable:** Aprovecha la infraestructura global de AWS para ofrecer alta disponibilidad y escalabilidad.

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

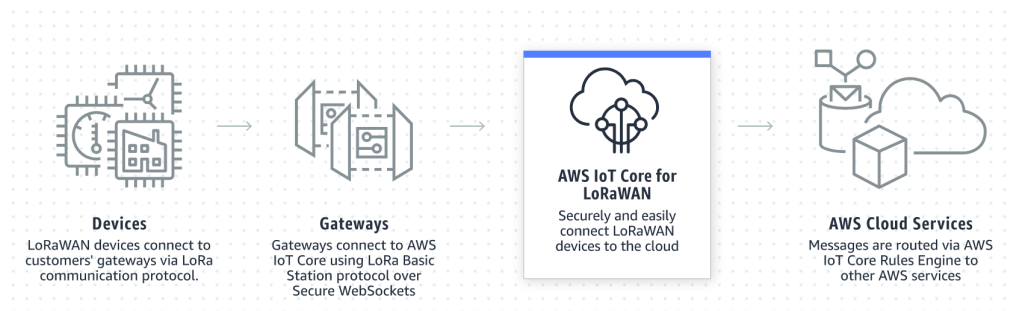


Figura 3.20: Arquitectura utilizando AWS

En la Figura 3.20 podemos ver como sería la estructura de una arquitectura típica utilizando este sistema.

En comparación con TTN y ChirpStack, AWS IoT Core for LoRaWAN se orienta a proyectos que requieren infraestructura robusta y una integración directa con servicios en la nube de AWS. Sin embargo, su uso puede resultar costoso para aplicaciones de bajo presupuesto o implementaciones comunitarias [49].

### 3.1.7. Entornos de Desarrollo

En esta sección se describen las herramientas y plataformas que pueden ser utilizadas para el proceso de creación de la programación del sistema. Se abordan los editores de código, entornos integrados de desarrollo y los marcos de trabajo empleados para la construcción tanto de la parte embebida como de la aplicación web. Además, se detallan estrategias de control de versiones y métodos de difusión del software desarrollado.

#### 3.1.7.1. Editores y Entornos de Programación

Los editores y entornos de programación son herramientas que nos permiten escribir, organizar y depurar el código fuente de nuestros proyectos.

1. **Arduino IDE:** Arduino IDE es un entorno de desarrollo diseñado específicamente para programar microcontroladores de la familia Arduino. Su interfaz simple e intuitiva permite a los usuarios escribir código (en un lenguaje basado en C/C++), compilarlo, y cargarlo directamente en la placa [51].

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

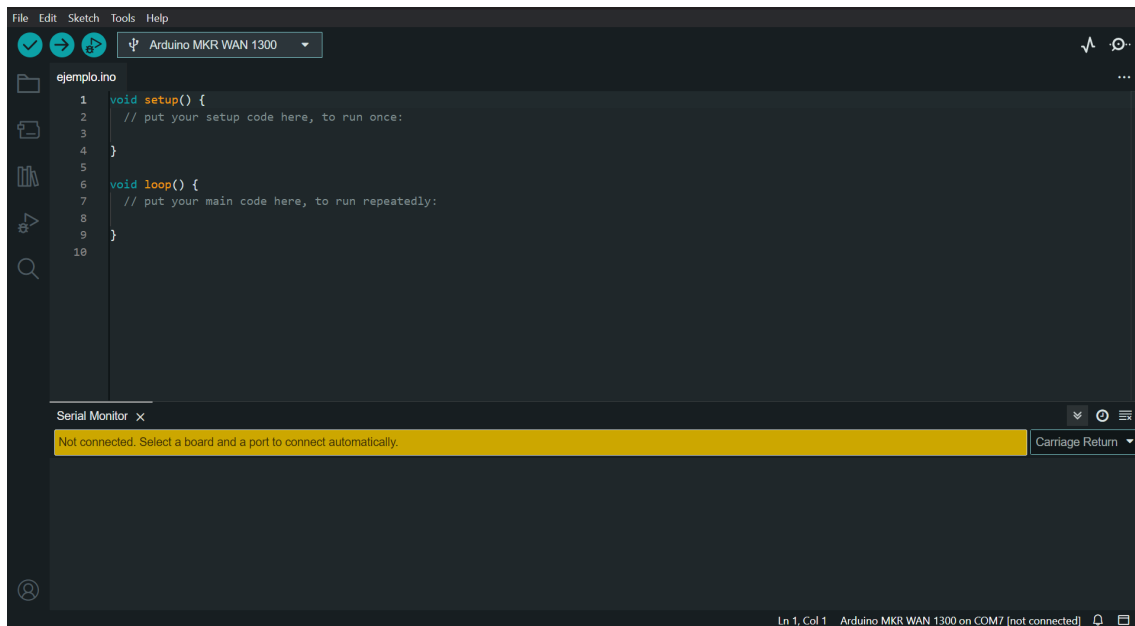


Figura 3.21: Interfaz de Arduino IDE

Además, como podemos observar en la Figura 3.21 el entorno incluye un monitor serial que facilita la comunicación entre el ordenador y la placa, útil para tareas de depuración y visualización de datos en tiempo real.

Este IDE también cuenta con una vasta comunidad, una amplia gama de ejemplos preconfigurados y una biblioteca central que permite incluir funcionalidades adicionales con facilidad, como control de sensores, pantallas, comunicación inalámbrica, etc.

2. **Visual Studio Code:** Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado por su ligereza, rapidez y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación. Si bien no es un entorno de desarrollo integrado en sentido estricto, su funcionalidad puede ampliarse mediante el uso de extensiones, lo que permite adaptarlo a distintos tipos de proyectos y flujos de trabajo.

Entre sus características más útiles se encuentran el resaltado de sintaxis, el autocompletado de código, la integración con sistemas de control de versiones como Git, y una terminal integrada que facilita la ejecución de comandos sin salir del entorno [52].

3. **PlatformIO:** PlatformIO es un ecosistema de desarrollo de código abierto orientado principalmente al desarrollo de sistemas embebidos. Puede funcionar

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

como una herramienta independiente o integrarse directamente con editores como Visual Studio Code, proporcionando una experiencia de desarrollo más robusta para microcontroladores.

Esta plataforma permite gestionar de forma eficiente diferentes entornos de hardware, automatizar la compilación y carga de firmware, y mantener un control organizado de las dependencias del proyecto. Además, ofrece compatibilidad con una gran cantidad de placas y frameworks, incluyendo Arduino, ESP-IDF, STM32, entre otros [53].

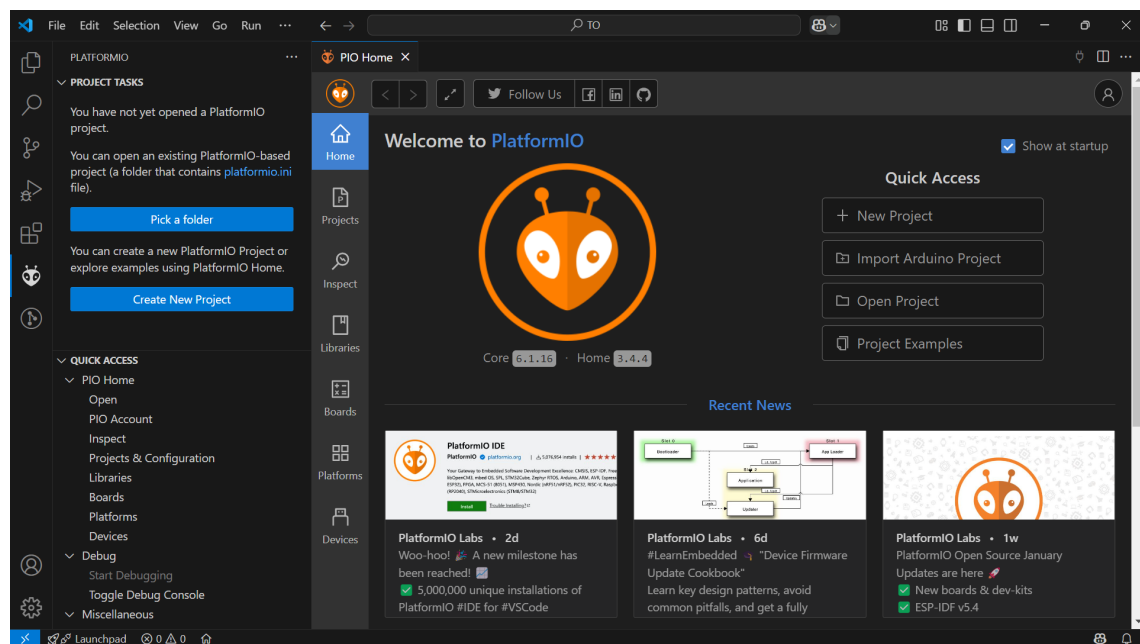


Figura 3.22: Interfaz de PlatformIO dentro de VS Code

Tal y como se muestra en la Figura 3.22, al integrarse en un entorno como Visual Studio Code, PlatformIO proporciona herramientas gráficas para la selección de placas, la gestión de bibliotecas y el monitoreo de puertos seriales, facilitando así el desarrollo y depuración de proyectos embebidos desde un único entorno centralizado.

### 3.1.7.2. Frameworks Web

Los frameworks web son herramientas que nos permiten estructurar, desarrollar y mantener aplicaciones web de manera más eficiente. Proveen componentes, librerías y funcionalidades predefinidas que facilitan tareas comunes como el enrutamiento, la gestión del estado, el renderizado de interfaces y la comunicación con servidores.

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

1. **Next.js:** Next.js es un framework de desarrollo web basado en React mantenido por Vercel que permite construir aplicaciones modernas con funcionalidades como renderizado del lado del servidor, generación de sitios estáticos y soporte integrado para rutas dinámicas. Su enfoque híbrido ofrece flexibilidad a la hora de optimizar el rendimiento y mejorar la experiencia del usuario.

Una de las ventajas principales de Next.js es que facilita el desarrollo de interfaces reactivas y rápidas, al mismo tiempo que ofrece herramientas de configuración mínima para desplegar proyectos en producción. Además, su estructura de carpetas simplifica el enrutamiento de páginas y su integración con APIs permite una comunicación fluida entre frontend y backend [54].

2. **Angular:** Angular es un framework de desarrollo web desarrollado y mantenido por Google, orientado a la creación de aplicaciones de una sola página. Está basado en TypeScript y ofrece una estructura sólida para desarrollar interfaces dinámicas, escalables y mantenibles.

A diferencia de bibliotecas como React, Angular es un framework completo que incluye soluciones integradas para enrutamiento, comunicación con APIs, gestión del estado, formularios, pruebas y más. Esto permite que los proyectos se desarrollen de forma coherente y siguiendo buenas prácticas desde el inicio [55].

### 3.1.7.3. Control de Versiones y Difusión

El control de versiones es una práctica fundamental en el desarrollo de software moderno, ya que permite llevar un registro de los cambios realizados en el código fuente, colaborar de forma eficiente entre múltiples desarrolladores y mantener distintas versiones del proyecto de manera segura.

Esto contribuye a mejorar la calidad del software, reducir errores y agilizar el flujo de trabajo.

1. **Github:** GitHub es una plataforma de alojamiento de código basada en Git [56] que permite a desarrolladores y equipos gestionar proyectos de software de forma colaborativa. Es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial tanto en proyectos de código abierto como en desarrollos privados.

Además de ofrecer almacenamiento para repositorios, GitHub proporciona funcionalidades adicionales como el control de versiones, la gestión de ramas, la revisión de código y la integración continua. Estas características facilitan mantener un historial claro de la evolución del proyecto y el trabajo en equipo [57].

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

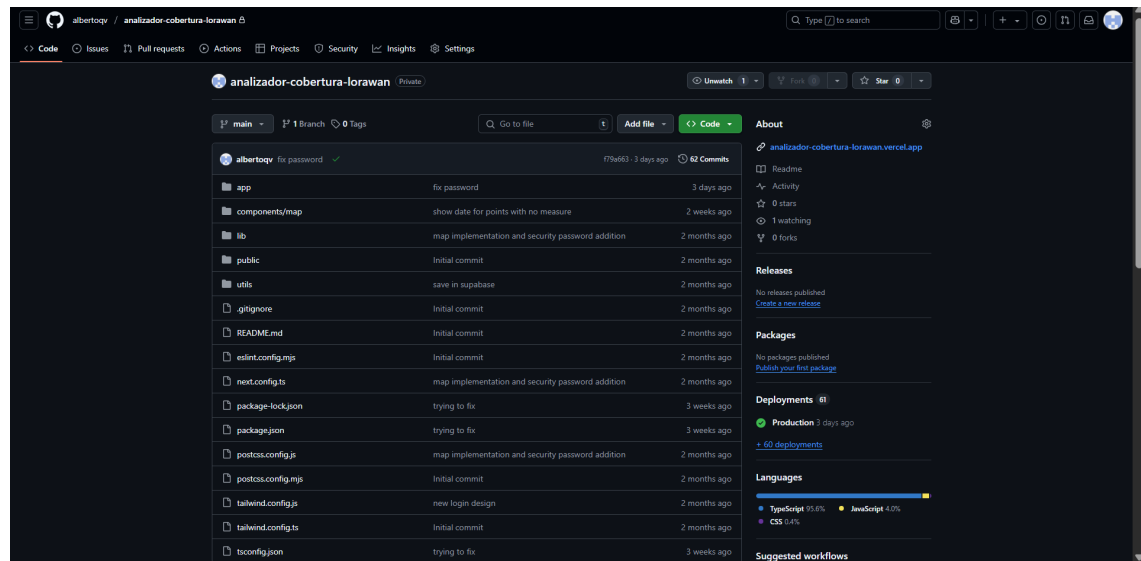


Figura 3.23: Repositorio en GitHub

Como se observa en la Figura 3.23, GitHub proporciona una interfaz visual clara para la gestión de repositorios. Desde esta vista es posible acceder a la estructura del proyecto, visualizar los archivos y carpetas organizados por módulos, así como consultar el historial de cambios realizados a través de los mensajes de commit.

En el panel lateral derecho, se ofrece información adicional como el lenguaje predominante del repositorio, el número de ramas, la actividad reciente y los despliegues realizados, en caso de que el proyecto esté vinculado con plataformas de publicación continua como Vercel. También se observan funciones como los issues, pull requests y acciones automatizadas (GitHub Actions) están fácilmente disponibles desde la misma interfaz.

2. **GitLab:** GitLab es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en Git [56] que, al igual que GitHub, permite alojar y gestionar repositorios de código fuente.

Una de las características distintivas de GitLab es su enfoque integral: ofrece desde la planificación del proyecto hasta el despliegue automatizado del código en producción, todo dentro de una única plataforma. GitLab puede ser utilizado en su versión en la nube o instalado en servidores propios, lo cual brinda mayor control sobre los datos y configuraciones, algo especialmente valorado en entornos empresariales o académicos [58].

### 3.1.8. Lenguajes de Programación

Los lenguajes permiten definir la lógica del programa, estructurar el comportamiento del sistema y establecer la comunicación entre sus diferentes componentes. La elección de estos dependerá principalmente del nivel del sistema en el que nos enfoquemos, es decir, no se utilizará el mismo lenguaje para programar el microcontrolador que para crear la web. Para ello estudiaremos diversos lenguajes que encajan en el marco del proyecto y exploraremos el enfoque de cada uno.

#### 3.1.8.1. C/C++

C y C++ son lenguajes de programación de propósito general ampliamente utilizados en contextos donde se requiere un control preciso de los recursos del sistema, así como un alto rendimiento. Ambos lenguajes son fundamentales en el desarrollo de software de sistemas, drivers, videojuegos, procesamiento en tiempo real y sistemas empujados.

El lenguaje C destaca por su cercanía al hardware, su bajo consumo de recursos y su eficiencia. Por su parte, C++ extiende a C mediante paradigmas como la programación orientada a objetos.

En el contexto del proyecto, el uso de C/C++ puede aplicarse en componentes donde se necesite interacción directa con el hardware o rendimiento optimizado, como en la programación de microcontroladores, la gestión de comunicaciones en tiempo real o el desarrollo de módulos de procesamiento intensivo [59].

#### 3.1.8.2. JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, dinámico y multiplataforma, ampliamente utilizado en el desarrollo web. Originalmente diseñado para ejecutarse en el navegador y permitir la creación de interfaces interactivas, su uso se ha extendido también al lado del servidor gracias a entornos como Node.js.

Una de las características clave de JavaScript es su flexibilidad. Puede ejecutarse en prácticamente cualquier entorno y se adapta a múltiples paradigmas de programación. En el contexto del desarrollo moderno, JavaScript permite crear aplicaciones web completas, gestionar eventos del usuario, acceder a bases de datos, realizar llamadas a servicios externos, y manipular el DOM de manera eficiente. Además, su amplio ecosistema de librerías y frameworks (Next.js) permite acelerar y estructurar el desarrollo de proyectos de cualquier escala [60].

### 3.1.8.3. TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft que extiende a JavaScript incorporando un sistema de tipos estático. Está diseñado para mejorar la robustez y escalabilidad del código, especialmente en proyectos de mediano y gran tamaño. A diferencia de JavaScript, TypeScript permite definir explícitamente los tipos de datos de variables, funciones y objetos.

Al compilarse, el código TypeScript se transforma en JavaScript estándar, lo que garantiza compatibilidad con cualquier entorno que soporte JavaScript. Esto permite aprovechar todas las ventajas del lenguaje original, pero con mayor seguridad y mantenibilidad.

TypeScript ha ganado popularidad por ofrecer una experiencia de desarrollo más controlada, especialmente cuando se trabaja con frameworks modernos como Angular [55] o Next.js [54], donde la estructura de los componentes y la interacción entre módulos puede volverse compleja. Su integración con herramientas como Visual Studio Code [52] y su sistema de inferencia de tipos también contribuyen a una mayor productividad del desarrollador [61].

### 3.1.8.4. SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación estándar diseñado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Su sintaxis declarativa permite realizar operaciones complejas de consulta, inserción, actualización y eliminación de datos.

Una de las principales características de SQL es su capacidad para trabajar con conjuntos de datos estructurados a través de relaciones entre tablas. Gracias a su potencia expresiva, es posible combinar información mediante operaciones como uniones, agrupaciones, filtros y subconsultas anidadas. Por ello es una herramienta esencial para sistemas que requieren integridad, coherencia y análisis de datos [62].

### 3.1.9. Tecnología de Infraestructura

La tecnología de infraestructura es un componente esencial en todo sistema moderno, ya que define dónde y cómo se ejecuta el software desarrollado, cómo se gestionan sus servicios y qué mecanismos se utilizan para asegurar su disponibilidad, escalabilidad y mantenimiento.

A continuación, se describen las principales tecnologías de infraestructura que podrían emplearse en el marco del sistema, con especial foco en el despliegue de aplicaciones web.

### 3.1.9.1. Vercel con Node.js

Vercel es una plataforma de despliegue en la nube optimizada para proyectos web modernos, especialmente aquellos desarrollados con frameworks basados en JavaScript [60] como Next.js [54]. Permite desplegar aplicaciones de manera sencilla, rápida y automatizada, con soporte nativo para funcionalidades como renderizado del lado del servidor, rutas dinámicas y generación de contenido estático [63].

Vercel ejecuta las funciones de backend y los procesos dinámicos utilizando entornos basados en Node.js [64]. Esto significa que todo el código del lado del servidor escrito en JavaScript (o TypeScript [61]) se ejecuta en un runtime Node, lo que garantiza compatibilidad total con librerías, APIs y lógica escrita específicamente para este entorno.

De esta forma, Vercel, Node.js y Next.js trabajan en conjunto formando una arquitectura fluida y coherente:

1. Next.js gestiona la estructura del proyecto, la generación de páginas y el routing.
2. Node.js actúa como entorno de ejecución para el backend de la aplicación.
3. Vercel automatiza el proceso de compilación, despliegue y escalado en la nube.

Esta combinación permite desarrollar, probar y publicar aplicaciones web completas de forma unificada, con tiempos de entrega reducidos y un alto nivel de rendimiento y escalabilidad.

### 3.1.9.2. AWS

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de computación en la nube que ofrece una amplia gama de servicios orientados a cubrir necesidades de infraestructura tecnológica. Entre sus principales funciones se encuentran el alojamiento de aplicaciones, el almacenamiento de datos, la gestión de bases de datos, el análisis de información, la implementación de soluciones escalables y la automatización de despliegues.

Gracias a su arquitectura basada en servicios modulares, AWS permite construir infraestructuras personalizadas según las necesidades del sistema, ya sea mediante el uso de instancias virtuales, almacenamiento distribuido, bases de datos relacionales, contenedores o funciones sin servidor. Esta flexibilidad facilita tanto el desarrollo de aplicaciones web tradicionales como de arquitecturas modernas distribuidas [65]. Un ejemplo de una infraestructura completa de AWS es el de la Figura 3.20.

### 3.1.10. Almacén de Datos

El almacén de datos constituye una parte fundamental en el diseño de sistemas modernos, ya que se encarga de guardar, organizar y permitir el acceso eficiente a la información que el sistema utiliza o genera. La elección del tipo de base de datos relacional o no relacional depende del tipo de datos, del modelo de consulta, de la escalabilidad requerida y del enfoque arquitectónico del sistema.

#### 3.1.10.1. Bases de Datos Relacionales (SQL)

Las bases de datos relacionales (SQL) están orientadas a almacenar información estructurada en forma de tablas, con relaciones entre ellas, garantizando consistencia y soporte para consultas complejas mediante el lenguaje SQL [62].

1. **MySQL:** MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web y sistemas de gestión de información. Basado en el lenguaje SQL, permite estructurar y manipular datos mediante tablas relacionadas, asegurando integridad y consistencia mediante restricciones, claves primarias y foráneas.

Una de las principales ventajas de MySQL es su estabilidad, rendimiento y escalabilidad, lo que lo convierte en una solución adecuada tanto para proyectos pequeños como para aplicaciones de gran envergadura. Además, cuenta con una amplia comunidad, documentación extensa y soporte oficial por parte de Oracle, lo que facilita su integración en diversos entornos [66].

2. **Supabase con PostgreSQL:** Supabase es una plataforma de desarrollo de código abierto que proporciona una solución backend completa sobre una base de datos relacional PostgreSQL.

PostgreSQL, en el núcleo de Supabase, es un sistema de gestión de bases de datos relacional avanzado, reconocido por su robustez, cumplimiento de estándares y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos estructurados. Supabase amplía estas capacidades al ofrecer una capa de servicios adicionales como autenticación, almacenamiento de archivos, suscripciones en tiempo real y una API RESTful generada automáticamente a partir del esquema de la base de datos.

Uno de los principales beneficios de Supabase es su facilidad de integración dentro de entornos de desarrollo modernos. Gracias a su arquitectura centrada en el desarrollador y su compatibilidad con herramientas populares del ecosistema web, puede conectarse sin fricción a plataformas de despliegue como Vercel, lo que simplifica la gestión de proyectos que requieren una sincronización fluida entre frontend y backend [67].

### 3.1.10.2. Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

Las bases de datos no relacionales (NoSQL) están diseñadas para gestionar grandes volúmenes de datos con estructuras más flexibles, como documentos, pares clave-valor o grafos, priorizando la escalabilidad y el rendimiento en entornos distribuidos [68].

1. **MongoDB:** MongoDB es una base de datos no relacional (NoSQL) orientada a documentos, diseñada para almacenar información en un formato flexible basado en JSON. A diferencia de las bases de datos relacionales, MongoDB no requiere un esquema fijo.

Esta característica lo convierte en una solución adecuada para aplicaciones que manejan datos semiestructurados o cuya estructura cambia con frecuencia, como plataformas de contenido dinámico, sistemas de usuarios, catálogos de productos o almacenamiento de registros en tiempo real. MongoDB permite realizar consultas complejas, crear índices eficientes y escalar horizontalmente a través de replicación y particionamiento [69].

2. **Amazon DynamoDB:** Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL totalmente gestionado ofrecido por Amazon Web Services. Está diseñado para ofrecer un rendimiento rápido y predecible a cualquier escala.

DynamoDB almacena los datos en un modelo de clave-valor o de documentos, y se caracteriza por su escalabilidad automática, alta disponibilidad y replicación en múltiples zonas de disponibilidad. Al ser un servicio gestionado, AWS se encarga de las tareas administrativas como el aprovisionamiento de hardware, las actualizaciones, la replicación, el escalado y las copias de seguridad.

Dado que forma parte del ecosistema de AWS, DynamoDB se integra fácilmente con otros servicios como Lambda, API Gateway o IoT Core. Esto hace que sea una opción atractiva dentro de arquitecturas sin servidor o altamente distribuidas [70].

## 3.2. Iniciativas Previas

La cobertura en las redes IoT, especialmente en aquellas basadas en LoRaWAN, es un elemento esencial como hemos comentado anteriormente, es por eso que son muchos los investigadores que se han lanzado a desarrollar proyectos para monitorearla. Proyectos como drones capaces de obtener datos de gran calidad sobre la red y con un coste no muy elevado, facilitando el trabajo en campo. Esta técnica permite evaluar la cobertura de gateways LoRaWAN a través de rutas de vuelo predeterminadas, recolectando datos de señal y generando patrones de cobertura en

## CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

2D y 3D. Las mediciones proporcionan información valiosa sobre cómo el entorno afecta la señal, optimizando la planificación y despliegue de la infraestructura de red en áreas donde la cobertura puede verse comprometida por factores geográficos o estructurales [71].

Otro enfoque interesante es el desarrollado por investigadores que han implementado sistemas de mapeo de cobertura utilizando dispositivos terrestres móviles. Estos proyectos han demostrado que mediante el uso de vehículos equipados con sensores LoRaWAN y sistemas de geolocalización GPS, es posible generar mapas detallados de cobertura de red a gran escala. Los resultados de estos estudios han mostrado que la cobertura LoRaWAN puede variar significativamente entre entornos urbanos y rurales, con alcances que van desde 1.5 km en áreas densamente pobladas hasta más de 10 km en zonas abiertas. Esta metodología ha permitido identificar zonas de sombra y optimizar la ubicación de gateways para maximizar la cobertura de red [72].

La importancia de monitorear la cobertura tanto LoRaWAN como TTN no solo nos lleva a proyectos orientados a ello, también existen diversos proyectos para los que esto puede ser de gran utilidad ya que usan estas tecnologías. Sin irnos más lejos, contamos con proyectos de captación, cifrado y envío de datos que utilizan las tecnologías mencionadas en la propia Escuela Politécnica Superior de Córdoba, en los cuales es crucial la calidad de la cobertura de ambas tecnologías para el correcto funcionamiento de los sistemas [73]. Además, podemos observar que estas tecnologías se llevan trabajando bastante tiempo en nuestra universidad, un claro ejemplo es el Aula de Transformación Digital Fiware, que desde 2018 apuesta por el uso de LoRaWAN y TTN, llevando a cabo sistemas basados en estos protocolos. El hecho de contar con el respaldo de proyectos previos que utilicen esta tecnología hace que este proyecto sea más interesante y demuestra que realmente puede ser muy útil [74].

### 3.3. Dispositivos de Referencia

Nuestro proyecto busca ofrecer una solución de menor coste en comparación con dispositivos de referencia que operan en el mismo ámbito de análisis de redes LoRaWAN. En el mercado actual existen algunos dispositivos comerciales especializados en el análisis de cobertura LoRaWAN, aunque presentan limitaciones significativas tanto en coste como en funcionalidades.

#### 3.3.1. Adeunis Field Test Device LoRaWAN Network

El Adeunis Field Test Device LoRaWAN Network es un dispositivo portátil desarrollado por la empresa francesa Adeunis para la validación de redes LoRaWAN.

### CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

---

Este equipo se orienta principalmente al mercado profesional e industrial.



Figura 3.24: Adeunis Field Test Device LoRaWAN Network

El dispositivo incorpora una pantalla LCD básica para mostrar parámetros como RSSI y SNR, además de incluir un receptor GPS para geolocalización. Soporta las principales bandas de frecuencia LoRaWAN (EU868, US915, AS923 y AU915) y puede conectarse a diferentes servidores de red, incluyendo TTN y ChirpStack.

Las funcionalidades de análisis se limitan a tests básicos de conectividad y mediciones de intensidad de señal. El dispositivo permite realizar análisis de cobertura punto a punto, aunque carece de capacidades avanzadas de procesamiento de datos o generación de reportes automáticos.

Su principal limitación radica en el coste, que supera los 300 euros, posicionándolo como una solución costosa para muchas aplicaciones. Además, la interfaz de usuario resulta poco intuitiva y requiere conocimientos especializados para su operación efectiva e interpretación de la información obtenida. El dispositivo también presenta dependencia del fabricante para actualizaciones y soporte técnico, lo que puede generar limitaciones a largo plazo [75].

### 3.3.2. RAK10701 Field Tester

El RAK10701 Field Tester es un dispositivo de análisis desarrollado por RAKwireless, una empresa conocida en el ecosistema IoT. El dispositivo se presenta como una alternativa más accesible para el análisis de cobertura LoRaWAN.



Figura 3.25: RAK10701 Field Tester para análisis LoRaWAN

El RAK10701 utiliza el chipset SX1262 de Semtech y un procesador nRF52840, incorporando una pantalla OLED para visualización de datos. Incluye GPS integrado y conectividad Bluetooth, además de sensores ambientales básicos como temperatura y humedad.

El dispositivo puede realizar mediciones de RSSI y SNR. También incluye capacidades básicas de análisis de múltiples gateways y test de ADR (Adaptive Data Rate). La conectividad Bluetooth permite cierta integración con aplicaciones móviles.

Sin embargo, presenta varias limitaciones significativas. La precisión del GPS se ve comprometida en entornos urbanos densos, y la duración de la batería es limitada para uso prolongado. La capacidad de almacenamiento interno es restringida, lo que limita la duración de las sesiones de medición. Además, la robustez física del dispositivo es cuestionable para uso en condiciones ambientales adversas.

El coste del RAK10701 ronda los 250-300 euros, lo que, aunque inferior al Adeu-

nis, sigue siendo considerable para muchas aplicaciones. La documentación y soporte técnico, aunque disponibles, no siempre resultan completos o actualizados [76].

### 3.3.3. Limitaciones Generales y Oportunidades

Ambos dispositivos presentan limitaciones comunes que justifican el desarrollo de alternativas más accesibles. El coste elevado, que oscila entre 250 y 300 euros, representa una barrera significativa para pequeñas organizaciones, instituciones educativas y desarrolladores independientes.

La complejidad de uso es otra limitación notable. Ambos dispositivos requieren conocimientos especializados y curvas de aprendizaje prolongadas, lo que los hace poco accesibles para usuarios no especializados. Las interfaces de usuario resultan poco intuitivas y los procesos de configuración son complejos.

En términos de funcionalidades, aunque ofrecen capacidades de medición básicas, carecen de herramientas modernas de visualización y análisis de datos. La integración con plataformas web actuales es limitada o inexistente, y las capacidades de generación de reportes automáticos son rudimentarias.

La dependencia del fabricante para actualizaciones, soporte técnico y compatibilidad futura representa un riesgo adicional. Además, al ser soluciones propietarias, limitan las posibilidades de personalización y adaptación a necesidades específicas.

Estas limitaciones evidencian la necesidad de desarrollar una solución alternativa que combine un coste significativamente menor, facilidad de uso mejorada, y capacidades de integración con plataformas modernas. Nuestro proyecto se orienta a cubrir este nicho, ofreciendo una herramienta accesible y funcional para el análisis de cobertura LoRaWAN sin las limitaciones económicas y técnicas de las soluciones comerciales existentes.

## Capítulo 4

# Análisis del Problema

Este capítulo presenta un análisis detallado del problema que aborda el proyecto, examinando sus diferentes dimensiones y estableciendo los parámetros que enmarcarán la solución propuesta. A través de un estudio sistemático, se identifican los aspectos fundamentales que caracterizan la problemática, las condiciones operativas en las que se desenvolverá el sistema, las restricciones inherentes que limitan el espacio de soluciones posibles, así como los requisitos específicos que deberá satisfacer la implementación final. El análisis aquí presentado constituye la base sobre la cual se desarrollarán las decisiones de diseño posteriores, garantizando que la solución propuesta responda efectivamente a las necesidades reales identificadas. La comprensión profunda del problema es esencial para la correcta definición de una arquitectura que cumpla con los objetivos establecidos y supere los desafíos propios del contexto de aplicación.

### 4.1. Definición detallada del problema

#### 4.1.1. Definición del Problema Real

La optimización de los recursos en redes LoRaWAN y TTN es un aspecto fundamental para el desarrollo eficiente de aplicaciones IoT, gestionar y conocer en profundidad la calidad de las conexiones entre los dispositivos de la red es imprescindible para esto [3]. A pesar de su importancia, actualmente existen limitaciones significativas que dificultan este proceso de mejora y gestión. Algunas de las limitaciones actuales a las que se enfrentan las entidades, empresas y organizaciones son:

- **Alto Coste de los dispositivos de análisis:** Las soluciones comerciales disponibles para el análisis de cobertura LoRaWAN tienen precios elevados,

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

alrededor de 250 euros, lo que limita su accesibilidad para pequeñas empresas, instituciones educativas o proyectos con presupuestos ajustados [75].

- **Prestaciones Insuficientes:** Las soluciones existentes suelen carecer de interfaces intuitivas y accesibles para la visualización de los datos recopilados, dificultando el análisis posterior y la toma de decisiones basada en la información obtenida. Además no alcanzan las expectativas en términos de funcionalidades avanzadas, como la integración de visualización de datos en tiempo real o la capacidad para realizar análisis comparativos entre múltiples puntos de acceso [76].
- **Información Incompleta:** A pesar de que los dispositivos actuales realizan mediciones, no todos integran eficientemente estos datos con información geográfica detallada, limitando la capacidad de generar mapas de cobertura completos y precisos.
- **Escasa adaptabilidad a entornos específicos.** Los dispositivos comerciales actuales ofrecen configuraciones generales que no siempre se adaptan a las necesidades particulares de diferentes entornos o aplicaciones, como áreas rurales con condiciones desafiantes para la propagación de señales.

En definitiva, estas limitaciones obstaculizan la adopción generalizada de las herramientas de análisis de cobertura actuales, impidiendo así que se materialice el enorme potencial que ofrecen las redes IoT basadas en LoRaWAN y TTN.

### 4.1.2. Definición del Problema Técnico

Es esencial identificar y definir de forma precisa el problema desde un punto de vista técnico. En esta sección explicaremos detalladamente el enfoque escogido para dar una solución técnica al problema que se describe. Para ello debemos comprender su naturaleza y sus particularidades específicas.

El primer lugar debemos enfocarnos en la obtención de los datos de cobertura de la red LoRaWAN relacionados con una posición geográfica precisa de los mismos. En este caso, el proceso de obtención de datos se hará mediante un dispositivo portable que integra módulos de comunicación LoRa, sistemas de geolocalización GPS y microcontroladores. Los datos primordiales a capturar son la intensidad de señal o RSSI y las coordenadas geográficas del punto donde se realiza la medición. Para garantizar la fiabilidad del sistema, el dispositivo debe ser capaz de operar de forma autónoma, con una fuente de energía que proporcione la suficiente autonomía para realizar sesiones completas de mapeo sin interrupciones. Además, debe estar acompañado de un gateway de la tecnología de comunicación inalámbrica utilizada para asegurar que todas las mediciones tanto de valores positivos como negativos

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

queden registradas. Este gateway tendrá que contar con conectividad Wi-Fi o Redes móviles proporcionada por el usuario. El sistema de recolección en su conjunto debe ser lo suficientemente compacto para facilitar su transporte y uso en campo.

Gracias a esta puerta de enlace conseguiremos que los datos tomados sean precisos y se transmitan en todos los casos, además esta comunicación debe ser optimizada para minimizar el consumo energético. El gateway no solo nos garantiza el envío de los datos GPS sino que también, debido a que no existen métodos propios en las librerías de LoRaWAN para obtener el RSSI y es mediante TTN la obtención de este dato, tenemos que asegurar la conexión con TTN para obtener el valor de la intensidad de la señal para todas las puertas de enlace disponibles.

Una vez que contamos con los datos ya enviados por el dispositivo y distribuidos sobre un payload completo en una plataforma intermediaria de recogida (como la mencionada TTN), es necesario procesarlos antes de insertarlos en el almacén de datos.

Debemos contar con un sistema que actúe de intermediario entre esta plataforma de recogida y el almacén de datos. El cuál debe verificar la autenticidad de la fuente, validar la integridad de los datos y transformarlos al formato adecuado para su almacenamiento. El sistema debe contar con un algoritmo de filtrado que detecte y elimine datos duplicados o con errores, asegurando así la calidad de la información almacenada. Además debe de filtrar también los valores de intensidad pertenecientes al gateway integrado en el dispositivo ya que este es un soporte para garantizar el funcionamiento correcto del sistema y no proporciona valores pertenecientes a los estudios de las puertas de enlace que existen en el campo de pruebas.

Este será junto al almacén de datos la fuente que gestione y nutra la interfaz web donde estará recopilada toda la información obtenida.

El almacenamiento de los datos representa un desafío técnico significativo ya que debe coordinarse junto al sistema de procesamiento mencionado anteriormente, este le proporcionará la información procesada y a su vez consultará la misma para mostrarla en una web. Por tanto, el almacén de datos debe estar estructurado de forma eficiente, debe contar con capacidades de seguridad básicas y debe ser integrable con el resto de sistemas.

Por último para visualizar los datos recopilados, se debe desarrollar una interfaz web con acceso restringido mediante autenticación. Esta interfaz permite representar gráficamente la información de cobertura sobre mapas geográficos, facilitando el análisis visual de la calidad de señal en diferentes áreas. Los usuarios pueden consultar datos históricos detallados y comparar mediciones entre diferentes zonas. La interfaz ha sido diseñada priorizando la usabilidad e intuitividad, permitiendo que incluso usuarios sin conocimientos técnicos avanzados puedan interpretar fácilmente los resultados.

En definitiva esta parte final representaría una arquitectura en capas formada por

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

la plataforma de recogida (proporcionando los datos), un sistema de procesamiento que recibe, procesa, inserta y muestra la información junto a un almacén de datos que se encarga de mantenerla de forma íntegra y segura. El correcto funcionamiento de estas capas supondría un éxito total en el desarrollo de la solución.

Finalmente, podemos ver una lista con las principales diferencias del problema técnico en base al sistema desarrollado respecto a soluciones existentes, en la que encontramos:

- Dispositivo portable de bajo coste para análisis de cobertura LoRaWAN.
- Sistema de geolocalización de alta precisión integrado con análisis de calidad de señal.
- Capacidad de medición manual mediante botón físico para capturas puntuales.
- Autonomía energética suficiente para sesiones completas de mapeo.
- Procesamiento y calibración de datos según estándares oficiales de LoRaWAN.
- Almacenamiento seguro que garantiza la integridad de los datos recopilados.
- Interfaz web intuitiva para visualización de mapas de cobertura.
- Sistema de autenticación para proteger el acceso a datos sensibles.
- Capacidad de análisis comparativo entre diferentes puertas de enlace y zonas geográficas.

## 4.2. Contexto operativo del problema

En esta sección se analizará el contexto en el que operará el sistema. Para el correcto desarrollo e implementación del sistema propuesto, es fundamental comprender los diferentes aspectos del entorno operativo, su ciclo de vida y las necesidades de mantenimiento. Este análisis permitirá establecer parámetros clave para asegurar que el dispositivo y el sistema en general cumplan con los objetivos.

### 4.2.1. Entorno Operativo

Se procede a analizar el marco general que engloba el desarrollo del proyecto y que se puede categorizar en los siguientes apartados:

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

- **Entorno Software:** El sistema requerirá diversos entornos software según el módulo a desarrollar. Para el dispositivo de medición se necesitará un entorno de programación para microcontroladores que soporte comunicaciones inalámbricas de bajo consumo. Para el componente de recolección de datos se trabajará con plataformas de red LoRaWAN que proporcionen interfaces de programación para la gestión de dispositivos y datos. Finalmente, para el sistema de procesamiento y visualización, se emplearán tecnologías web modernas que permitan el desarrollo de interfaces interactivas y la gestión eficiente de datos geoespaciales.
- **Entorno Hardware:** El proyecto operará en un entorno que combina dispositivos de campo con infraestructura de red. Se requerirán microcontroladores compatibles con comunicaciones de largo alcance y bajo consumo, sensores de geolocalización de precisión adecuada, y componentes que permitan la autonomía energética del dispositivo. Asimismo, se necesitará considerar la interacción con la infraestructura de red LoRaWAN existente en las zonas de estudio y con la puerta de enlace propia de soporte.
- **Entorno de Programación:** El desarrollo involucrará múltiples entornos de programación: entornos de desarrollo integrado para programación de sistemas embebidos, herramientas de configuración y gestión para plataformas de red LoRaWAN, y entornos de desarrollo web para la creación de interfaces y sistemas de procesamiento de datos. La diversidad de entornos requerirá establecer flujos de trabajo que permitan la integración efectiva entre los diferentes componentes.

### 4.2.2. Vida esperada

La proyección temporal del sistema desarrollado no contempla una obsolescencia programada específica. El propósito fundamental de esta solución es explorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías LoRaWAN y TTN como alternativa a los métodos actuales de análisis de cobertura de red. La vida de este dependerá de la demanda de uso que el dispositivo logre y de su capacidad para optimizar los recursos de redes IoT.

Cabe destacar que, aunque el sistema podría implementarse en entornos reales, presenta ciertas limitaciones en cuanto a flexibilidad y adaptabilidad. La arquitectura actual está orientada a un caso de uso específico, con parámetros predefinidos para el procesamiento y almacenamiento de datos. No obstante, mediante modificaciones en su configuración y ampliaciones de funcionalidad, el sistema podría extenderse para cubrir otras necesidades no contempladas inicialmente de carácter

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

más general, prolongando así su utilidad más allá del ámbito académico para el que fue concebido.

### 4.2.3. Ciclo de mantenimiento

El sistema deberá de ser capaz de mantener su funcionamiento sin necesidad de un mantenimiento continuo, excepto que sucedan situaciones inesperadas. Igualmente es recomendable revisar el funcionamiento del mismo si este se mantiene inactivo ya que puede a ver surgido algún problema con los servicios utilizados.

## 4.3. Especificación de requisitos

La presente sección aborda de manera exhaustiva el conjunto de requisitos, tanto funcionales como no funcionales, que definen las características y comportamientos esperados del sistema. Se contemplan las especificaciones técnicas para cada uno de los módulos que componen la arquitectura global: desde la fase inicial de obtención de datos en campo, pasando por los procesos de recolección y transmisión, hasta los componentes finales de procesamiento, almacenamiento y visualización de la información.

### 4.3.1. Requisitos funcionales

En la Tabla 4.1.

### 4.3.2. Requisitos no funcionales

En la Tabla 4.2.

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

Tabla 4.1: Requisitos funcionales

| Identificación | Descripción                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01          | El sistema debe capturar coordenadas geográficas precisas mediante el módulo GPS integrado en el dispositivo de medición.              |
| RF-02          | El sistema debe medir la calidad de señal de las redes LoRaWAN disponibles en el punto de medición.                                    |
| RF-03          | El sistema debe permitir la captura manual de datos mediante un botón físico en el dispositivo.                                        |
| RF-04          | El sistema debe mostrar notificar éxito en el dispositivo de medición si la medición se ha realizado correctamente.                    |
| RF-05          | El sistema debe notificar errores de medición, transmisión o procesamiento a través del dispositivo de medición.                       |
| RF-06          | El sistema debe transmitir los datos capturados a TTN.                                                                                 |
| RF-07          | El sistema debe identificar y registrar las diferentes puertas de enlace que captan la señal del dispositivo en cada medición.         |
| RF-08          | El sistema debe calibrar los valores de intensidad de señal según las escalas oficiales de LoRaWAN.                                    |
| RF-09          | El sistema debe filtrar las mediciones pertenecientes al gateway integrado en el dispositivo, excluyéndolas del análisis de cobertura. |
| RF-10          | El sistema debe almacenar los datos recibidos después de verificar su validez y formato.                                               |
| RF-11          | El sistema debe asignar identificadores únicos a cada punto de medición para facilitar su posterior consulta.                          |
| RF-12          | El sistema debe implementar un mecanismo de seguridad para controlar el acceso a la interfaz web.                                      |
| RF-13          | El sistema debe permitir la visualización de mapas de cobertura basados en las mediciones almacenadas.                                 |
| RF-14          | El sistema debe permitir la comparación de calidad de señal entre diferentes puertas de enlace.                                        |
| RF-15          | El sistema debe mostrar información detallada al seleccionar un punto específico en el mapa de cobertura.                              |

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

Tabla 4.2: Requisitos no funcionales

| Identificación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01         | El sistema debe ser tolerante a fallos, especialmente en entornos con cobertura LoRaWAN limitada o intermitente, manejando adecuadamente las excepciones y errores durante la captura y transmisión de datos.                                         |
| RNF-02         | El sistema deberá implementar una arquitectura modular que permita futuras ampliaciones como la incorporación de sensores adicionales o la integración con otras plataformas IoT.                                                                     |
| RNF-03         | El sistema dispondrá de documentación técnica detallada de cada componente.                                                                                                                                                                           |
| RNF-04         | El sistema deberá garantizar una autonomía operativa mínima de 8 horas bajo condiciones normales de uso continuo, optimizando el consumo energético de sus componentes para permitir sesiones de mapeo prolongadas en campo sin necesidad de recarga. |
| RNF-05         | El sistema debe asegurar una precisión geoespacial adecuada, con un margen de error máximo de 5 metros en la señal GPS bajo condiciones normales de operación.                                                                                        |
| RNF-06         | La interfaz web debe ser intuitiva y de fácil uso, adaptada a dispositivos móviles y de escritorio, con tiempos de carga inferiores a 5 segundos para los mapas de cobertura.                                                                         |
| RNF-07         | El sistema debe generar registros de eventos clave y errores durante su operación, permitiendo la trazabilidad del comportamiento del sistema para tareas de diagnóstico y mantenimiento.                                                             |
| RNF-08         | El sistema deberá implementar mecanismos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos.                                                                                                                      |

## 4.4. Casos de Uso

Como parte del análisis del problema, se identifican y documentan los casos de uso que describen las interacciones fundamentales entre los actores y el sistema de análisis de cobertura de redes LoRaWAN. Esta representación, basada en la notación UML (Unified Modeling Language), permite examinar con mayor claridad los requisitos funcionales previamente establecidos, visualizándolos desde la perspectiva de la experiencia del usuario.

Los casos de uso que se presentan a continuación representan las operaciones esenciales que deberá soportar el sistema, abarcando desde la interacción básica del usuario con la aplicación hasta las funcionalidades específicas de captura, procesamiento y visualización de datos de cobertura LoRaWAN.

### 4.4.0.1. Caso de uso CU-00 - Uso del sistema

En la Tabla 4.3 apoyada por el diagrama de la Figura 4.1.

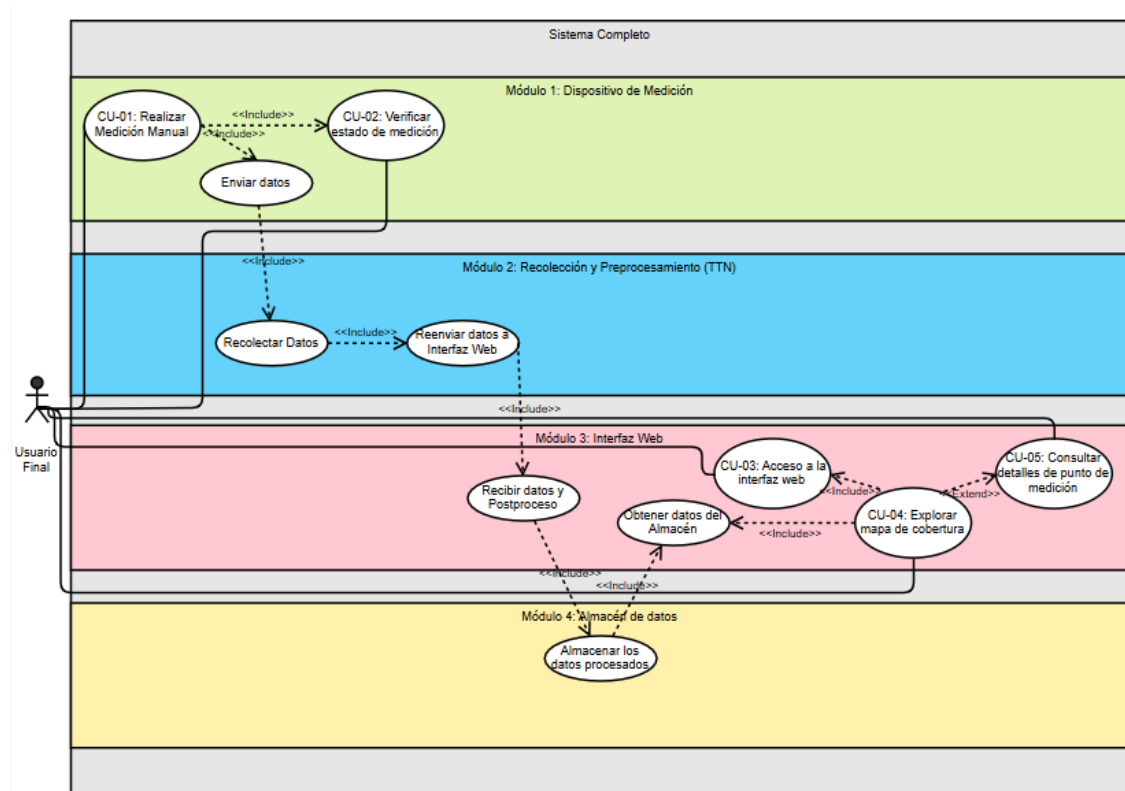


Figura 4.1: Diagrama Caso de Uso 00: Uso del Sistema

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Tabla 4.3: Caso de uso CU-00: Uso del sistema

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>       | <b>CU-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor</b>               | Usuario final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>         | Representa las diferentes interacciones que el usuario puede realizar con el sistema completo de análisis de cobertura de redes LoRaWAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema configurado, alimentado y ejecutándose correctamente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario utiliza el dispositivo de medición para capturar datos de cobertura.</li> <li>2. El sistema procesa y almacena las mediciones realizadas.</li> <li>3. El usuario accede a la aplicación web desde un navegador.</li> <li>4. El usuario se autentica en el sistema.</li> <li>5. El usuario visualiza y explora el mapa de cobertura.</li> <li>6. El usuario consulta detalles específicos de los puntos de medición.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el dispositivo de medición no obtiene señal GPS, los LEDs indicarán este error y esperará una nueva medida.</li> <li>2. Si no hay datos disponibles para visualizar en la web, el sistema mostrará un mapa sin puntos de medición.</li> </ol>                                                                                                                                                                                          |

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

### **4.4.0.2. Caso de uso CU-01 - Realizar medición**

En la Tabla 4.4 apoyada por el diagrama de la Figura 4.2.

### **4.4.0.3. Caso de uso CU-02 - Verificar estado de medición**

En la Tabla 4.5 apoyada por el diagrama de la Figura 4.2.

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Tabla 4.4: Caso de uso CU-01: Realizar medición

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>       | <b>CU-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor</b>               | Usuario final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>         | Representa la acción del usuario de capturar manualmente datos de cobertura LoRaWAN en una ubicación específica mediante el botón físico del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El dispositivo está alimentado y operativo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario se ubica en el punto donde desea realizar la medición.</li> <li>2. El usuario presiona el botón físico de captura de datos.</li> <li>3. El dispositivo obtiene las coordenadas GPS actuales.</li> <li>4. El dispositivo mide la calidad de señal de las redes LoRaWAN disponibles.</li> <li>5. El dispositivo transmite los datos capturados a TTN.</li> <li>6. Los LEDs indican que la medición se ha realizado con éxito.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el GPS no tiene señal, los LEDs de error se activarán y esperará una nueva solicitud de medición.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

Tabla 4.5: Caso de uso CU-02: Verificar estado de medición

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>       | <b>CU-02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor</b>               | Usuario final                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>         | Representa la acción del usuario de comprobar el resultado de una medición a través de los indicadores LED del dispositivo.                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El dispositivo está alimentado y operativo.</li> <li>2. Se ha realizado una medición mediante el botón físico.</li> </ol>                                                                                                                                 |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario observa los LEDs de estado después de realizar una medición.</li> <li>2. Los LEDs indican que la medición se ha completado con éxito y los datos han sido transmitidos.</li> <li>3. Los LEDs muestran la confirmación de recepción.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si no se obtiene señal GPS, los LEDs mostrarán un patrón de error específico.</li> </ol>                                                                                                                                                                  |

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

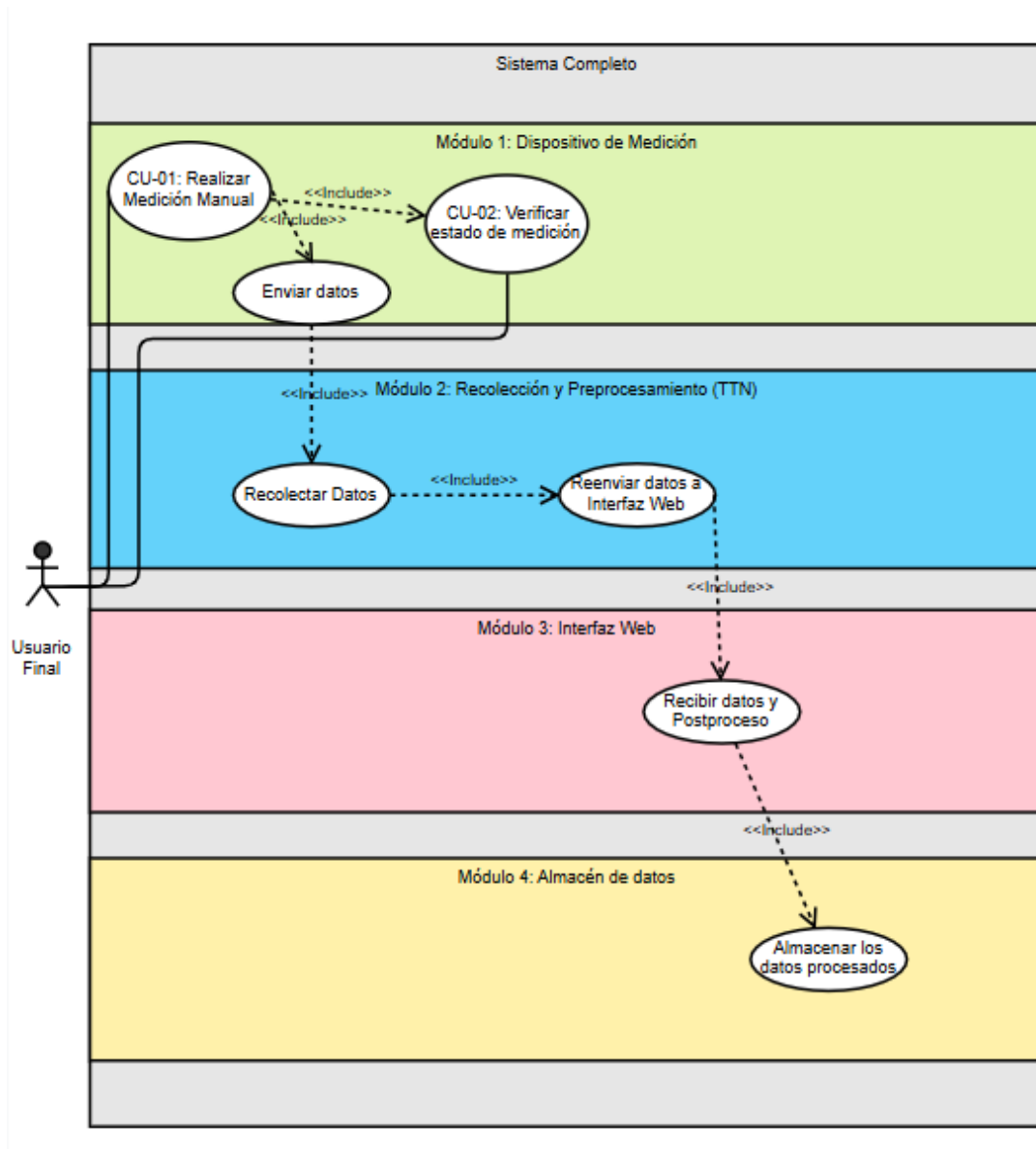


Figura 4.2: Diagrama Caso de Uso 01: Realizar Medición Manual y Caso de Uso 02: Verificar estado de Medición

### 4.4.0.4. Caso de uso CU-03 - Acceso a la interfaz web

En la Tabla 4.6 apoyada por el diagrama de la Figura 4.3.

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

Tabla 4.6: Caso de uso CU-03: Acceso a la interfaz web

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>       | <b>CU-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>               | Usuario final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>         | Representa el proceso de identificación del usuario para acceder a la interfaz web del sistema de análisis de cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario ha accedido a la URL del sistema mediante un navegador web.</li><li>2. El usuario cuenta con la contraseña de acceso</li></ol>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El sistema presenta la pantalla de inicio con el formulario de acceso.</li><li>2. El usuario introduce la contraseña de acceso.</li><li>3. El usuario confirma la acción presionando el botón de acceso.</li><li>4. El sistema valida las credencial.</li><li>5. El sistema permite el acceso a la interfaz principal.</li></ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la contraseña es incorrecta, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                            |

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

### 4.4.0.5. Caso de uso CU-04 - Explorar mapa de cobertura

En la Tabla 4.7 apoyada por el diagrama de la Figura 4.3.

### 4.4.0.6. Caso de uso CU-05 - Consultar detalles de punto de medición

En la Tabla 4.8 apoyada por el diagrama de la Figura 4.3.

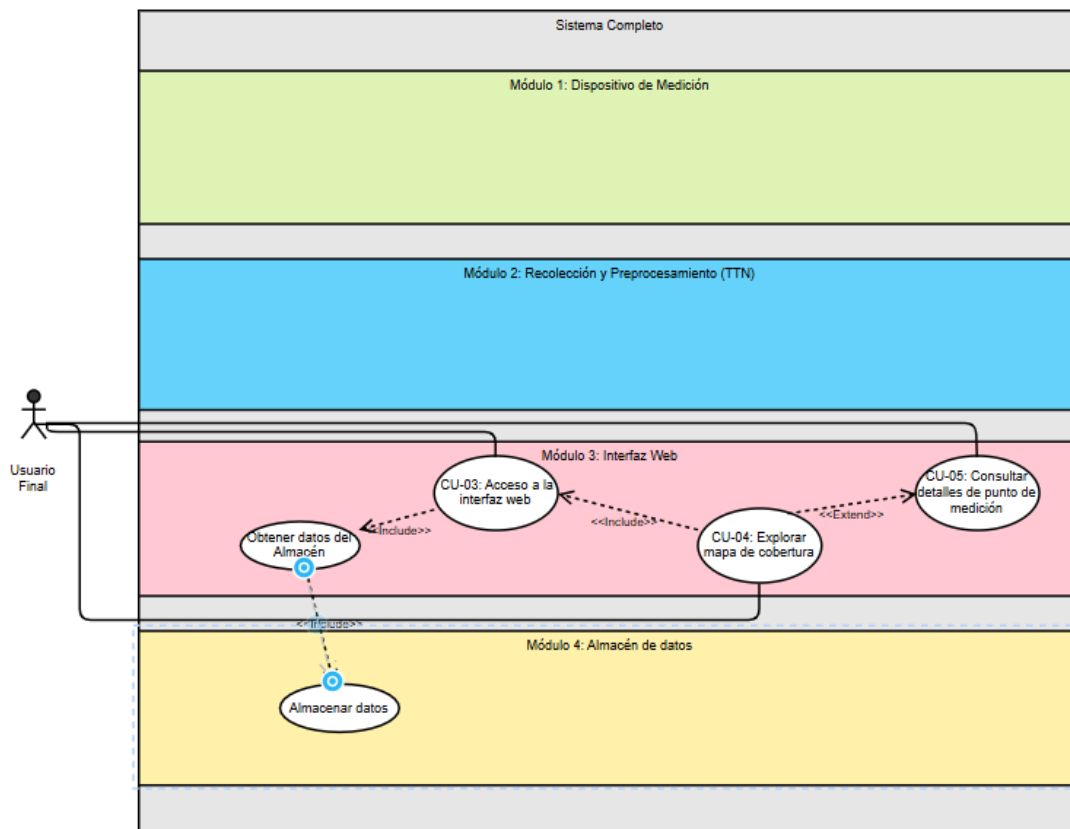


Figura 4.3: Diagrama Casos de Uso 03, 04 y 05

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

Tabla 4.7: Caso de uso CU-04: Explorar mapa de cobertura

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>       | <b>CU-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actor</b>               | Usuario final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>         | Representa la acción del usuario de visualizar e interactuar con el mapa de cobertura LoRaWAN generado a partir de las mediciones realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ha accedido correctamente a la interfaz web.</li> <li>2. Existen datos de mediciones almacenados en el sistema.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al mapa en la interfaz web.</li> <li>2. El sistema muestra un mapa geográfico con puntos que representan las mediciones realizadas.</li> <li>3. El usuario puede navegar por el mapa mediante funciones de zoom y desplazamiento.</li> <li>4. El sistema muestra mediante un código de colores la intensidad de señal en cada punto.</li> <li>5. El usuario identifica zonas de interés según la representación visual de la cobertura.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si no hay datos de mediciones disponibles, el sistema muestra un mapa sin puntos.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Tabla 4.8: Caso de uso CU-05: Consultar detalles de punto de medición

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>       | <b>CU-05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>               | Usuario final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>         | Representa la acción del usuario de obtener información detallada sobre un punto específico de medición, incluyendo los datos de calidad de señal de las diferentes puertas de enlace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ha accedido correctamente a la interfaz web.</li> <li>2. El usuario está visualizando el mapa de cobertura.</li> <li>3. Existen puntos de medición en el mapa.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona un punto específico en el mapa haciendo clic sobre él.</li> <li>2. El sistema muestra un panel con información detallada del punto seleccionado.</li> <li>3. El usuario visualiza la fecha y hora de la medición.</li> <li>4. El usuario visualiza la lista de puertas de enlace que captaron la señal.</li> <li>5. El usuario visualiza los valores de calidad calibrados de 0 a 100 para cada puerta de enlace.</li> </ol> |
| <b>Flujos alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el punto seleccionado no estableció conexión con ningún gateway, el sistema muestra un mensaje indicando la fecha y hora de la medición junto con la información de que no se estableció conexión con ningún gateway.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |

#### **4.4.1. Matriz de Trazabilidad entre Requisitos y Casos de Uso**

La matriz de trazabilidad establece las relaciones entre los requisitos funcionales del sistema y los casos de uso definidos, garantizando que todos los requisitos estén adecuadamente cubiertos por la funcionalidad del sistema y validando la completitud del análisis.

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Tabla 4.9: Matriz de Trazabilidad: Requisitos Funcionales vs Casos de Uso

| Requisito Funcio-<br>nal               | CU-00 | CU-01 | CU-02 | CU-03 | CU-04 | CU-05 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RF-01: Capturar coordenadas GPS        | X     | X     |       |       |       |       |
| RF-02: Medir calidad de señal          | X     | X     |       |       |       |       |
| RF-03: Captura manual con botón        | X     | X     |       |       |       |       |
| RF-04: Notificar éxito en dispositivo  | X     |       | X     |       |       |       |
| RF-05: Notificar errores               | X     |       | X     |       |       |       |
| RF-06: Transmitir datos a TTN          | X     | X     |       |       |       |       |
| RF-07: Registrar diferentes gateways   | X     | X     |       |       |       | X     |
| RF-08: Calibrar valores de intensidad  | X     |       |       |       |       | X     |
| RF-09: Filtrar gateway integrado       | X     |       |       |       |       | X     |
| RF-10: Almacenar datos validados       | X     | X     |       |       |       |       |
| RF-11: Asignar identificadores únicos  | X     | X     |       |       |       | X     |
| RF-12: Control de acceso web           | X     |       |       | X     |       |       |
| RF-13: Visualizar mapas de cobertura   | X     |       |       |       | X     |       |
| RF-14: Comparar calidad entre gateways | X     |       |       |       | X     | X     |
| RF-15: Mostrar información detallada   | X     |       |       |       |       | X     |

### 4.4.1.1. Análisis de Cobertura

El análisis de la matriz de trazabilidad revela una cobertura completa de todos los requisitos funcionales mediante los casos de uso definidos. Observamos que el caso de uso CU-00 (Uso del Sistema) actúa como contenedor general que referencia todos

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

los requisitos, mientras que los casos de uso específicos cubren aspectos particulares de la funcionalidad.

Los requisitos relacionados con la captura y procesamiento de datos (RF-01 a RF-11) se concentran principalmente en los casos de uso CU-01 (Realizar Medición) y CU-02 (Verificar Estado), que representan la funcionalidad core del dispositivo de medición. Los requisitos de visualización y análisis (RF-12 a RF-15) se distribuyen entre los casos de uso web (CU-03 a CU-05), demostrando la separación clara entre funcionalidades de hardware y software.

No se identifican requisitos huérfanos (sin casos de uso asociados) ni casos de uso que no respondan a requisitos específicos, lo que valida la completitud y consistencia del análisis funcional del sistema.

### 4.4.1.2. Observaciones de Trazabilidad

La distribución de requisitos muestra que CU-01 (Realizar Medición) es el caso de uso más crítico, cubriendo ocho requisitos funcionales relacionados con la captura, procesamiento y transmisión de datos. CU-05 (Consultar Detalles) presenta alta complejidad al integrar múltiples requisitos de procesamiento y visualización de datos.

La matriz confirma que la arquitectura modular del sistema se refleja adecuadamente en la distribución de responsabilidades entre casos de uso, facilitando tanto la implementación como el mantenimiento futuro del sistema.

## 4.5. Cumplimiento Normativo y Legal

Dado que el sistema desarrollado recolecta y almacena datos geolocalizados asociados a mediciones de cobertura, es necesario considerar la normativa aplicable al tratamiento de datos personales. Aunque los datos almacenados no incluyen identificadores directos de personas, la localización puede ser considerada un dato personal bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) si se puede asociar a un individuo.

Para garantizar el cumplimiento normativo se han considerado los siguientes aspectos:

- **Minimización de Datos:** El sistema recoge únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir los objetivos del proyecto (posición GPS y calidad de señal), sin vinculación directa a personas.
- **Acceso Restringido:** El acceso a la plataforma de visualización está protegido mediante autenticación, limitando el acceso solo a usuarios autorizados.

## CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

---

- **Almacenamiento Seguro:** La información se almacena en bases de datos protegidas con mecanismos de seguridad como cifrado y autenticación segura.
- **Conservación de Datos:** Se define un periodo de conservación limitado, tras el cual los datos son anonimizados o eliminados.

En caso de futuras ampliaciones del sistema que involucren la asociación de datos con identidades personales, se recomendará la elaboración de un Análisis de Impacto en la Protección de Datos (AIPD) conforme al artículo 35 del RGPD.

### 4.6. Consideraciones Éticas y Sociales

Aunque el sistema desarrollado no recopila datos personales identificables, su funcionalidad incluye la recolección y análisis de datos geográficos. Esto requiere una evaluación ética sobre su impacto potencial:

- **Privacidad y Protección de Datos:** Se garantiza que los datos capturados (coordenadas y métricas de cobertura) no se vinculan a usuarios individuales. No obstante, se aplican principios de protección de datos como la minimización, la seguridad en el almacenamiento y el acceso restringido a la información.
- **Uso Responsable de la Tecnología:** Se prevé que el sistema sea utilizado con fines científicos, académicos o de mejora de infraestructura. Se desaconseja su uso con fines comerciales sin autorización expresa ni supervisión legal adicional.
- **Transparencia:** El código y el funcionamiento del sistema se documentan de manera abierta, permitiendo su auditoría y evaluación por terceros.
- **Impacto Social Positivo:** El sistema busca mejorar la planificación de redes de comunicación en entornos rurales y urbanos, facilitando una conectividad más eficiente y equitativa.

Este trabajo fin de grado pretende, además de cumplir con todos los requisitos y criterios técnicos suficientes para la implantación del sistema, satisfacer los criterios éticos y legales necesarios para su alineación con los principios de una ingeniería responsable.

# Capítulo 5

## Diseño

En este capítulo se explica el proceso de diseño del sistema que busca satisfacer las especificaciones y restricciones presentadas previamente.

### 5.1. Restricciones

Es importante que antes de comenzar con el diseño definamos las restricciones que tendremos que tener en cuenta para diseñar el sistema.

#### 5.1.1. Factores dato

A continuación se establecen los elementos invariables que constituyen condiciones predeterminadas que deben respetarse durante todo el proceso de diseño y desarrollo.

- La extensión y profundidad de este proyecto está condicionada por la asignación académica de 12 créditos ECTS establecidos para Trabajos Fin de Grado, conforme a la regulación vigente de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC) [77], lo que implica una dedicación aproximada de 300 horas.
- El contenido, estructura y presentación tanto de la implementación técnica como de la memoria explicativa deberán conformarse según los criterios y directrices formales vigentes en la normativa de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba [77].
- El diseño de la interfaz y funcionamiento del sistema debe priorizar la accesibilidad y simplicidad operativa, posibilitando su utilización por personas sin formación especializada.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

- Las características físicas del dispositivo deben contemplar la movilidad como requisito esencial, incorporando soluciones de eficiencia energética que maximicen su autonomía durante las sesiones de captura de datos en exteriores.
- La arquitectura de almacenamiento implementada debe garantizar la preservación íntegra de las mediciones de cobertura y sus metadatos geoespaciales asociados, evitando alteraciones o pérdidas de información.
- El acceso a la información de la interfaz web debe estar controlado por métodos de seguridad que preserven la privacidad de la información.
- Las mediciones de calidad de señal deben ajustarse a los parámetros establecidos por la especificación LoRaWAN, empleando métricas estandarizadas de RSSI como indicador determinante de la calidad de cobertura.

### 5.1.2. Factores estratégicos

En esta sección se describen los motivos que fundamentan la selección de tecnologías y componentes para el sistema. Se examinarán las diferentes alternativas consideradas para cada uno de los módulos del sistema (dispositivo de medición, recolección y preprocesamiento, recepción y postprocesamiento (aplicación web) y almacenamiento), justificando las decisiones adoptadas en base a parámetros de calidad, coste y adaptabilidad a los objetivos del proyecto. Estos parámetros e informaciones clave están recogidos en el Capítulo 3 del presente proyecto.

#### 5.1.2.1. Dispositivo de Medición

A continuación, se detallan los factores determinantes en la selección de cada componente de este módulo del sistema.

##### 1. **Microcontrolador:** Arduino MKRWAN 1300

La elección del Arduino MKRWAN 1300 como núcleo del dispositivo responde a diversos factores estratégicos. Este microcontrolador ofrece integración nativa con LoRaWAN, lo que simplifica significativamente el desarrollo al eliminar la necesidad de componentes adicionales y conexiones externas que podrían introducir puntos de fallo. La disponibilidad institucional fue determinante, ya que la cesión de este componente por parte de la Universidad permitió reducir los costes del proyecto y agilizar la fase inicial de desarrollo. Además, la plataforma Arduino proporciona un ecosistema de desarrollo consolidado con un entorno de programación familiar y accesible, abundante documentación y bibliotecas específicas para comunicaciones LoRaWAN que facilitan la implementación de las funcionalidades requeridas. Por último, las características

de bajo consumo energético del MKRWAN 1300 resultan ideales para un dispositivo portátil que debe operar durante sesiones prolongadas de medición en campo. Este obviamente trabajara mediante comunicaciones LoRaWAN ya que queremos medir la calidad de estas redes.

## 2. **Módulo GPS:** NEO8M de uBlox

Para la geolocalización precisa se optó por el módulo GPS NEO8M de uBlox basándose en varios criterios importantes. Este modelo ofrece una relación calidad-precio óptima al proporcionar una precisión de posicionamiento excelente (hasta 2.5 metros) con un coste significativamente menor que otras alternativas del mercado. Su integración sencilla, gracias a su compatibilidad con Arduino mediante comunicación serial y el soporte de bibliotecas como TinyGPS, facilita la implementación y reduce el tiempo de desarrollo. Además, su consumo energético eficiente, con un diseño optimizado para aplicaciones portátiles, complementa la estrategia general de eficiencia energética del dispositivo. En comparación con la serie Quectel L86/L80, el módulo NEO8M de uBlox ofrece un rendimiento comparable a un coste más accesible, manteniendo los requisitos de precisión necesarios para el mapeo detallado de cobertura.

## 3. **Retroalimentación visual:** LEDs indicadores

La implementación de tres LEDs de diferentes colores (verde, amarillo y rojo) como sistema de notificación visual responde a la necesidad de proporcionar información inmediata al usuario sobre el estado del dispositivo sin depender de pantallas complejas. El LED verde indica que el dispositivo está operativo y listo para realizar mediciones, o que una medición se ha completado con éxito. El LED amarillo señala estados de procesamiento activo, como la captura de coordenadas GPS o la transmisión de datos. El LED rojo alerta sobre errores en el sistema, como fallos en la obtención de señal GPS o problemas en la transmisión de datos. Esta solución minimalista resulta más eficiente en términos energéticos y de costes que alternativas como pantallas LCD, a la vez que proporciona información esencial para el usuario durante el trabajo en campo.

## 4. **Integración mediante PCB personalizada**

El desarrollo de una placa de circuito impreso (PCB) específica para el proyecto representa una decisión estratégica crucial por varios motivos. La fiabilidad y robustez aumentan significativamente al eliminar conexiones mediante cables sueltos, reduciendo los fallos por desconexiones o contactos defectuosos, especialmente importantes en un dispositivo que será transportado y utilizado en campo. Además, el diseño en PCB facilita la replicabilidad, permitiendo la reproducción exacta del dispositivo para futuras unidades o desarrollos

derivados, garantizando que todas las versiones mantendrán las mismas características y rendimiento. La profesionalización del prototipo mediante una presentación integrada mejora sustancialmente la usabilidad del dispositivo y su aceptación por parte de usuarios potenciales, aspecto no menor en un sistema orientado a aplicaciones prácticas. En contraste con las placas de prototipado estándar, la PCB personalizada ofrece mayor durabilidad y compacidad, aspectos críticos para un dispositivo de medición portable.

### 5. Inclusión de gateway de soporte

La inclusión de un gateway propio (TTIG) como parte integral del sistema constituye uno de los factores estratégicos más determinantes del proyecto. La presencia de un gateway dedicado garantiza la transmisión de datos al asegurar que todas las mediciones, tanto positivas como negativas, sean efectivamente transmitidas a la red y registradas en el mapa, solucionando una limitación fundamental de los sistemas tradicionales que solo pueden registrar zonas con cobertura existente. Este enfoque resuelve elegantemente el problema inherente a las confirmaciones de mensajes en LoRaWAN, que requieren mayor potencia de recepción y no siempre son fiables en entornos con cobertura limitada. Además, la flexibilidad de conectividad permite que el gateway se integre con redes móviles proporcionadas por el usuario o por tecnología Wi-Fi, permitiendo el funcionamiento del sistema en prácticamente cualquier ubicación. Esta aproximación representa una ventaja competitiva significativa frente a soluciones comerciales que no incorporan su propio gateway y, por tanto, no pueden garantizar la información de calidad de señal en zonas donde esta es deficiente.

### 6. Alimentación: Fuente de energía portátil

La elección de una batería externa portátil de alta capacidad (20000 mAh) como fuente de alimentación responde a requisitos críticos de autonomía y versatilidad. La capacidad seleccionada permite sesiones de mapeo de más de 20 horas continuas, superando ampliamente los requisitos típicos de una jornada de trabajo en campo. La compatibilidad dual de la fuente proporciona alimentación tanto para el dispositivo de medición como para el gateway de soporte mediante conexiones USB estándar, simplificando la logística y reduciendo los componentes necesarios. Además, al utilizar una batería externa comercial, se facilita su sustitución en caso de desgaste o fallo, evitando la dependencia de componentes específicos o personalizados. Este enfoque ofrece ventajas significativas frente a soluciones con baterías integradas, como mayor autonomía, facilidad de reemplazo y la posibilidad de extender indefinidamente el tiempo de operación mediante el intercambio de baterías.

## 7. Entorno de desarrollo: Arduino IDE

La utilización del entorno Arduino IDE para el desarrollo del firmware del dispositivo se fundamenta en factores pragmáticos. Ofrece compatibilidad directa con soporte nativo para la programación del Arduino MKRWAN 1300, incluyendo bibliotecas específicas para la gestión de comunicaciones LoRaWAN y GPS. Su interfaz intuitiva y amplia documentación permiten una curva de aprendizaje reducida, facilitando un desarrollo más ágil y concentrando los esfuerzos en los aspectos funcionales del sistema. Además, la comunidad activa y el extenso ecosistema de desarrolladores facilitan la resolución de problemas técnicos y el acceso a recursos como ejemplos de código y bibliotecas complementarias. Esta decisión contrasta con alternativas como PlatformIO, que si bien ofrecen capacidades avanzadas, introducen complejidades adicionales no justificadas para los requisitos específicos del proyecto.

En definitiva, el diseño integral del dispositivo de medición ofrece ventajas comparativas significativas frente a soluciones comerciales como el RAK10701 Field Tester o el Adeunis Field Test Device:

- **Coste reducido:** El presupuesto total del dispositivo desarrollado es significativamente inferior a los aproximadamente 250 euros que cuestan las soluciones comerciales equivalentes.
- **Garantía de medición en zonas sin cobertura:** La incorporación del gateway de soporte permite registrar datos incluso en áreas sin cobertura LoRaWAN preexistente, superando una limitación fundamental de los dispositivos comerciales.
- **Personalización y extensibilidad:** Al tratarse de un desarrollo propio, el sistema puede adaptarse y ampliarse según necesidades específicas, a diferencia de las soluciones cerradas del mercado.

En conjunto, estas decisiones estratégicas han permitido desarrollar el módulo compuesto por el dispositivo de medición de manera que equilibra eficazmente el coste, la funcionalidad y la fiabilidad, ofreciendo capacidades que en algunos aspectos superan a las soluciones comerciales disponibles actualmente.

### 5.1.2.2. Recolección y Preprocesamiento

A continuación, se detallan los factores estratégicos que fundamentan las decisiones tomadas en el diseño e implementación del módulo de recolección y preprocesamiento del sistema.

1. **Plataforma intermediaria:** The Things Network (TTN) La selección de TTN como plataforma para la gestión de comunicaciones LoRaWAN responde a varios factores determinantes. En primer lugar, TTN proporciona la capacidad de obtener y procesar la información de calidad de señal (basada en RSSI) de cada gateway que capta la transmisión del dispositivo, permitiendo un análisis multigateway que resulta esencial para el mapeo de cobertura.

Esta característica es fundamental para evaluar comparativamente la recepción en diferentes puntos de acceso, ofreciendo una visión más completa de la infraestructura de red existente. Adicionalmente, TTN ofrece un proceso de incorporación y configuración simplificado para el microcontrolador utilizado en el dispositivo de medición, facilitando significativamente la integración del módulo anterior y de este en el sistema. Su naturaleza de código abierto y comunidad activa proporciona recursos de documentación y soporte que han resultado valiosos durante el desarrollo del proyecto.

En comparación con alternativas como ChirpStack o AWS IoT Core, TTN ofrece un equilibrio óptimo entre flexibilidad, accesibilidad y prestaciones específicas para el análisis de cobertura, sin introducir complejidades o costes innecesarios para las necesidades concretas del proyecto.

## 2. Configuración regional europea

La implementación del sistema utiliza la configuración de banda europea (EU868) con un único canal. Esta decisión estratégica responde a factores tanto regulatorios como técnicos. Por una parte, garantiza el cumplimiento de la normativa europea de radiofrecuencia, evitando posibles interferencias con otros servicios y asegurando la legalidad de las transmisiones realizadas. Por otra parte, concentrar las comunicaciones en un único canal optimiza el consumo energético del dispositivo y simplifica la gestión del espectro, aspectos críticos para un sistema portátil de medición.

Esta configuración, a pesar de ser más restrictiva que configuraciones multi-canal, resulta suficiente para los objetivos del proyecto, ya que el propósito fundamental es analizar la calidad de la cobertura existente bajo las condiciones estándar de operación de la red, no maximizar el rendimiento o velocidad de transmisión.

3. **Mecanismo de seguridad:** OTAA La adopción del método de activación *Over-The-Air Activation* (OTAA) para la autenticación de dispositivos constituye una decisión estratégica orientada a maximizar la seguridad y flexibilidad del sistema. Este protocolo genera nuevas claves de sesión cada vez que el dispositivo se une a la red, proporcionando un nivel de protección considerablemente superior al método ABP. Aunque implica un ligero incremento en

la complejidad y el tiempo de activación inicial, las ventajas en términos de seguridad justifican ampliamente esta elección. Adicionalmente, OTAA proporciona mayor adaptabilidad a cambios en la infraestructura de red, factor relevante para un dispositivo que potencialmente operará en diversas ubicaciones y condiciones. Esta decisión refleja un enfoque que prioriza la seguridad y robustez del sistema sobre la simplificación de la configuración inicial.

#### 4. Preprocesamiento de datos

La implementación de una estrategia específica de preprocesamiento en TTN representa un punto crítico para la eficiencia del sistema global. Esta consiste en la configuración de un formato de datos optimizado que transmite únicamente la información esencial: los metadatos relacionados con la calidad de señal en los diferentes gateways y las medidas tomadas (coordenadas geográficas) asociadas a cada valor. Este enfoque selectivo permite reducir significativamente el volumen de datos transmitidos entre módulos, agilizando el procesamiento y minimizando los requerimientos de ancho de banda. Esta decisión de diseño permite concentrar los recursos computacionales en los aspectos verdaderamente relevantes para el análisis de cobertura, eliminando la aparición de datos redundantes o accesorios en el siguiente módulo que no aportan valor al objetivo principal del sistema.

#### 5. Integración mediante webhooks

La implementación de webhooks como mecanismo de comunicación entre TTN y el módulo de recepción y procesamiento representa una decisión estratégica orientada a la eficiencia, flexibilidad y robustez del sistema. Este método de integración basado en eventos permite la transmisión instantánea de datos concretos preprocesados cuando ocurren nuevas mediciones sin la necesidad de sondeos periódicos que consumirían recursos innecesariamente. La naturaleza asíncrona de los webhooks permite que el sistema escale eficientemente, gestionando picos de actividad sin comprometer el rendimiento global. Frente a alternativas como las integraciones basadas en MQTT o soluciones personalizadas con APIs, los webhooks ofrecen un equilibrio óptimo entre simplicidad de implementación y capacidades funcionales, facilitando la integración con el módulo de recepción desarrollado en tecnologías web modernas.

En resumen, las decisiones estratégicas implementadas en el módulo de recolección y preprocesamiento establecen una capa intermedia eficiente, segura y optimizada para las necesidades específicas del sistema de análisis de cobertura. La selección de *The Things Network* como plataforma intermedia, complementada con configuraciones y mecanismos específicamente adaptados al objetivo del proyecto, además de pro-

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

porcionar una base sólida sobre la cual construir las funcionalidades más avanzadas de análisis y visualización de datos.

### 5.1.2.3. Módulo de Recepción y Postprocesamiento (Interfaz Web)

A continuación, se exponen los factores estratégicos que fundamentan las decisiones adoptadas en el diseño e implementación del módulo de recepción y postprocesamiento, encargado de la interfaz web del sistema.

#### 1. Tecnología de Infraestructura: Vercel

La estrategia de despliegue mediante la plataforma Vercel representa una decisión técnica con importantes implicaciones operativas. Vercel proporciona una infraestructura optimizada específicamente para aplicaciones Next.js, ofreciendo ventajas significativas en términos de rendimiento, estabilidad y facilidad de gestión. Su modelo de despliegue automático vinculado a repositorios de código facilita la implementación de actualizaciones y el mantenimiento continuo del sistema. La capa gratuita de Vercel cubre ampliamente las necesidades del proyecto, permitiendo destinar recursos a otros aspectos críticos del desarrollo. Además, las capacidades de escalado automático proporcionan flexibilidad para adaptarse a potenciales incrementos en la utilización del sistema sin requerir reconfiguraciones manuales o intervenciones técnicas complejas.

#### 2. Framework: Next.js con TypeScript

La elección de Next.js en combinación con TypeScript como framework para el desarrollo de la interfaz web responde a consideraciones estratégicas significativas. Este entorno de desarrollo proporciona capacidades avanzadas de renderizado, tanto del lado del servidor como del cliente. La integración nativa con Vercel simplifica drásticamente el proceso de despliegue, permitiendo implementar actualizaciones de forma continua y sin fricción. La incorporación de TypeScript introduce un sistema de tipado estático que previene errores comunes durante el desarrollo, especialmente críticos en aplicaciones que manejan datos estructurados como coordenadas geográficas y métricas de calidad de señal. Este enfoque mejora la mantenibilidad del código y facilita su evolución futura.

Frente a alternativas como Angular o frameworks más tradicionales, Next.js ofrece un equilibrio óptimo entre funcionalidades modernas, rendimiento y simplicidad de implementación, factores determinantes para el alcance y restricciones temporales del proyecto.

#### 3. Visualización: Mapbox y DeckGL

La implementación de Mapbox en combinación con DeckGL para la visualización del mapa constituye una decisión estratégica basada en factores técnicos y prácticos. Mapbox proporciona mapas base de alta calidad y precisión, con un rendimiento optimizado para aplicaciones web mientras que su capa gratuita cubre ampliamente las necesidades del proyecto sin introducir costes adicionales. La amplia documentación disponible y la comunidad activa de desarrolladores reducen significativamente la curva de aprendizaje y facilitan la implementación de funcionalidades específicas. La integración de DeckGL para la representación de datos mediante capas de hexágonos permite una visualización intuitiva y eficiente de la densidad y calidad de cobertura. Este enfoque supera a alternativas como Leaflet o Google Maps en términos de capacidades avanzadas de visualización de datos geoespaciales complejos.

En contraste con los mapas de calor tradicionales, la representación mediante hexágonos proporciona una granularidad visual más precisa y controlada, permitiendo discernir con mayor claridad las variaciones de cobertura entre áreas cercanas. Además permite visualizar los puntos medidos uno a uno y revisarlos en detalle.

#### 4. Optimización

El enfoque de carga y procesamiento de datos implementado en la interfaz responde a una estrategia de optimización del rendimiento y la experiencia de usuario. La aplicación está diseñada para cargar inicialmente solo la información básica necesaria para la visualización general del mapa de cobertura, como las coordenadas y valores de calidad. Los detalles específicos de cada punto de medición, que incluyen métricas de cada gateway, se cargan dinámicamente solo cuando el usuario interactúa con un punto específico. Esta estrategia de carga progresiva reduce significativamente el tiempo de respuesta inicial y el consumo de recursos del navegador. El enfoque proporciona una experiencia fluida incluso en dispositivos con capacidades limitadas o conexiones de red no óptimas.

#### 5. Sistema de autenticación

La implementación de un sistema de autenticación basado en contraseña responde a un análisis estratégico de las necesidades específicas del proyecto y sus restricciones. Este enfoque minimalista proporciona un nivel de protección básico pero suficiente para controlar el acceso a los datos de cobertura, evitando su exposición pública indiscriminada, mientras mantiene la simplicidad operativa del sistema. Frente a alternativas más complejas la solución adoptada representa un equilibrio entre seguridad, complejidad de implementación y usabilidad. Este enfoque nos previene de problemas potenciales como

limitaciones de uso o costes asociados a servicios de autenticación de terceros.

## 6. Calibración y normalización de datos

Un factor estratégico fundamental en el desarrollo del módulo ha sido la implementación de algoritmos específicos para la calibración y normalización de los datos de calidad de señal. El sistema procesa los valores brutos de RSSI recibidos de TTN, aplicando métricas oficiales para transformarlos en una escala normalizada de 0 a 100. Esta transformación facilita significativamente la interpretación de los datos por parte de usuarios finales que pueden no estar familiarizados con las métricas técnicas específicas de LoRaWAN. La representación visual mediante una escala cromática intuitiva (verde para buena calidad, naranja para calidad media y rojo para calidad deficiente) complementa esta normalización, proporcionando una interpretación inmediata del estado de cobertura. Este enfoque orientado al usuario final ejemplifica la filosofía del proyecto de hacer accesible información técnica compleja.

## 7. Filtrado inteligente de datos

La implementación de mecanismos específicos para el filtrado de datos provenientes del gateway integrado en el dispositivo constituye un factor estratégico relevante para la integridad del análisis. El sistema identifica y excluye automáticamente las lecturas provenientes del gateway de soporte mediante la detección de patrones en los identificadores, asegurando que solo los datos de la infraestructura LoRaWAN real bajo análisis sean considerados en la visualización y evaluación de cobertura. Este enfoque preserva la pureza de los datos analizados, evitando distorsiones en la representación de la cobertura real que podrían producirse si se incluyeran las mediciones del gateway de soporte. La solución implementada ejemplifica el equilibrio entre la garantía de captura de datos (proporcionada por el gateway de soporte) y la precisión analítica del sistema final.

En general, las decisiones estratégicas implementadas en el módulo de recepción y postprocesamiento establecen una interfaz web moderna, eficiente y orientada al usuario, que transforma datos técnicos complejos en visualizaciones accesibles e informativas. La combinación de tecnologías seleccionadas permite equilibrar funcionalidad avanzada, rendimiento óptimo y facilidad de mantenimiento, aspectos críticos para la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

### 5.1.2.4. Módulo de Almacenamiento de Datos

A continuación, se presentan los factores estratégicos que fundamentan las decisiones adoptadas en el diseño e implementación del módulo de almacenamiento

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

de datos, componente esencial que garantiza la persistencia y accesibilidad de la información recopilada por el sistema.

### 1. **Plataforma:** Supabase

La elección de Supabase como solución para el almacenamiento de datos responde a consideraciones estratégicas que trascienden el mero aspecto técnico. El factor determinante ha sido su capacidad de integración directa y fluida con la plataforma Vercel, donde se despliega la interfaz web del sistema. Esta sinergia entre plataformas simplifica considerablemente la arquitectura global, eliminando la necesidad de configuraciones complejas o componentes intermedios para la comunicación entre la capa de presentación y la de datos.

Supabase, al estar construido sobre PostgreSQL, proporciona la robustez y fiabilidad de un sistema de gestión de bases de datos relacionales maduro, complementado con funcionalidades modernas como una API RESTful automática y capacidades de tiempo real. Esta combinación resulta particularmente ventajosa para un sistema de análisis de cobertura, donde la estructura de los datos (coordenadas geográficas, mediciones de calidad de señal y metadatos asociados) se beneficia de un modelo relacional bien definido.

### 2. **Mecanismo de Actualización**

El sistema implementa un mecanismo específico de actualización para mediciones realizadas en ubicaciones coincidentes, reemplazando los registros anteriores con la información más reciente. Esta estrategia responde a consideraciones tanto técnicas como analíticas. Por una parte, optimiza el tamaño de la base de datos al evitar la acumulación de registros redundantes correspondientes a la misma ubicación geográfica. Por otra, garantiza que los análisis y visualizaciones reflejen siempre la situación más actualizada de la cobertura en cada punto.

Este enfoque resulta particularmente valioso para el seguimiento de la evolución de la calidad de servicio en ubicaciones específicas, permitiendo evaluar el impacto de modificaciones en la infraestructura de red o cambios en las condiciones ambientales que pudieran afectar a la propagación de señal.

### 3. **Arquitectura cloud-native**

La adopción de una arquitectura completamente basada en la nube representa una decisión estratégica con implicaciones significativas en términos de accesibilidad, escalabilidad y mantenimiento. Al implementar tanto la interfaz web como el almacenamiento de datos en plataformas cloud (Vercel y Supabase

respectivamente), el sistema prescinde de infraestructura física propia, eliminando los costes y complejidades asociados a su adquisición, configuración y mantenimiento.

Este enfoque cloud-native proporciona ventajas sustanciales como el acceso remoto a la información desde cualquier ubicación, la escalabilidad automática en función de la demanda, y las garantías de disponibilidad y respaldo que ofrecen las plataformas subyacentes. Adicionalmente, simplifica potenciales expansiones futuras del sistema, como la incorporación de nuevos dispositivos de medición o la extensión del análisis a áreas geográficas adicionales.

En su conjunto, las decisiones estratégicas implementadas en el módulo de almacenamiento de datos establecen una infraestructura robusta, eficiente y alineada con el resto de componentes del sistema. La selección de Supabase, complementada con políticas específicas de gestión de datos, proporciona un fundamento sólido sobre el cual construir las capacidades analíticas y de visualización que constituyen el núcleo del valor aportado por el sistema completo.

En síntesis, los factores estratégicos que han guiado el desarrollo del sistema de análisis de cobertura de redes LoRaWAN reflejan un enfoque integral orientado a equilibrar eficiencia, accesibilidad y precisión analítica. La arquitectura modular implementada permite que cada componente del sistema desde el dispositivo de medición con su gateway de soporte, pasando por la capa intermedia de recolección mediante TTN, hasta la interfaz web y el almacenamiento contribuya coherentemente al objetivo global. Las decisiones técnicas adoptadas priorizan soluciones que maximizan la fiabilidad de las mediciones y la precisión del análisis, a la vez que minimizan la complejidad y los costes asociados. Este equilibrio se manifiesta particularmente en la integración del gateway de soporte, verdadera implementación diferencial que garantiza la captura de datos incluso en áreas sin cobertura, y en la implementación de una plataforma web moderna que transforma datos técnicos complejos en visualizaciones accesibles e intuitivas. El conjunto de estas decisiones ha permitido desarrollar un sistema que en aspectos clave ofrece capacidades superiores a soluciones comerciales de coste significativamente mayor, demostrando el valor de un enfoque académico riguroso y orientado a necesidades específicas.

## 5.2. Diseño Sistema Completo

Una vez expuestas las restricciones pasamos a desarrollar el diseño del sistema completo. El sistema en su conjunto se divide en cuatro módulos. El módulo formado por el dispositivo de medición, el módulo de recolección y preprocesamiento, el módulo de recepción y postprocesamiento y el módulo compuesto por el almacén de datos. Todos ellos en su conjunto nos permiten medir la cobertura de redes

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

LoRaWAN en zonas concretas y la posterior visualización de esta información en detalle.

La elección de adoptar un enfoque modular para el diseño del sistema aporta importantes ventajas. Principalmente, facilita la escalabilidad futura y mejora notablemente la mantenibilidad del código al dividirlo en componentes manejables. Asimismo, esta modularidad beneficia tanto al usuario final, al simplificar su interacción y abstraerlo de complejidades internas innecesarias, como al usuario técnico, simplificando sus tareas de desarrollo, depuración y gestión del sistema.

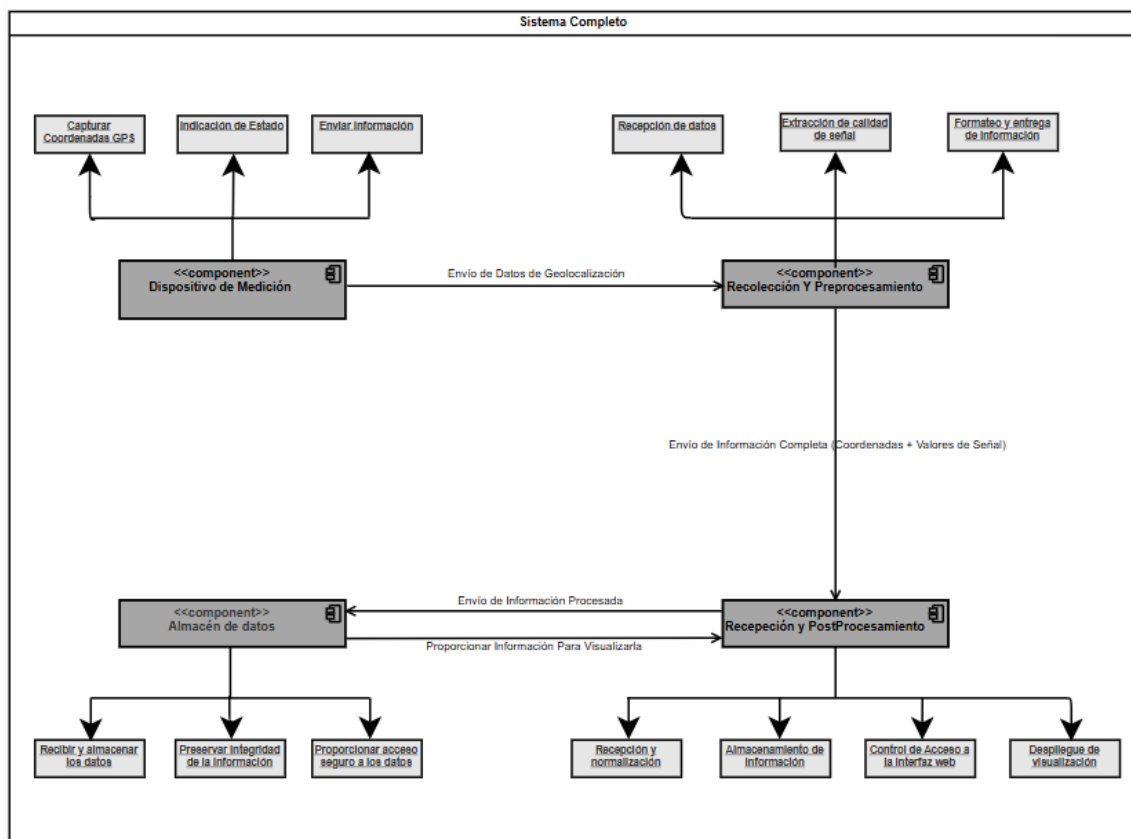


Figura 5.1: Diagrama de Componentes

La Figura 5.1 muestra el diagrama de componentes del sistema y sus respectivas funciones principales. En él podemos ver cómo trabajan en conjunto los módulos que componen el sistema de forma clara.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

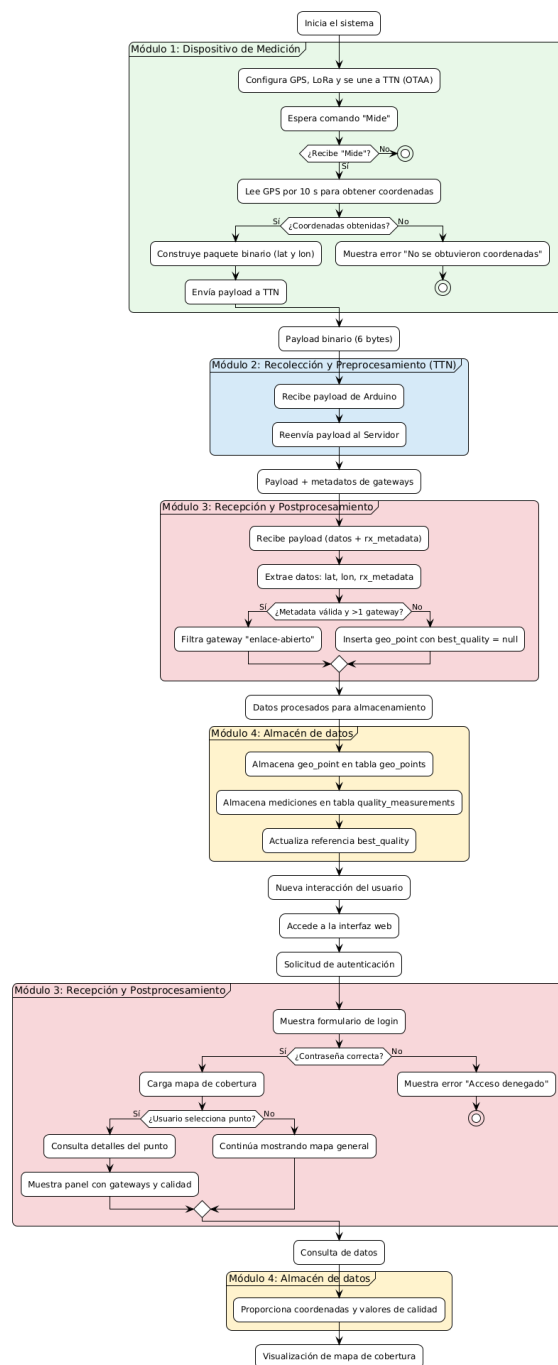


Figura 5.2: Diagrama de Flujo del Sistema Completo

Por otro lado, en la Figura 5.2 podemos ver un diagrama en el que observamos en más detalle las interacciones que existirán entre los distintos módulos que conforman

el sistema.

### 5.2.1. Diagramas de Secuencia

Con el objetivo de obtener un entendimiento profundo de las interacciones del usuario final con el sistema y analizar las comunicaciones resultantes entre sus componentes, se han diseñado los siguientes diagramas de secuencia.

#### 5.2.1.1. Realizar Medición

Se muestra en la Figura 5.3 la interacción del usuario con el sistema para llevar a cabo la operación de captura y transmisión de una medición completa. El usuario interactúa con el dispositivo de medición mediante el botón físico, iniciando una secuencia que involucra la obtención de coordenadas GPS, la medición de calidad de señal y su transmisión a través de *The Things Network* (TTN) hasta su almacenamiento y confirmación.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

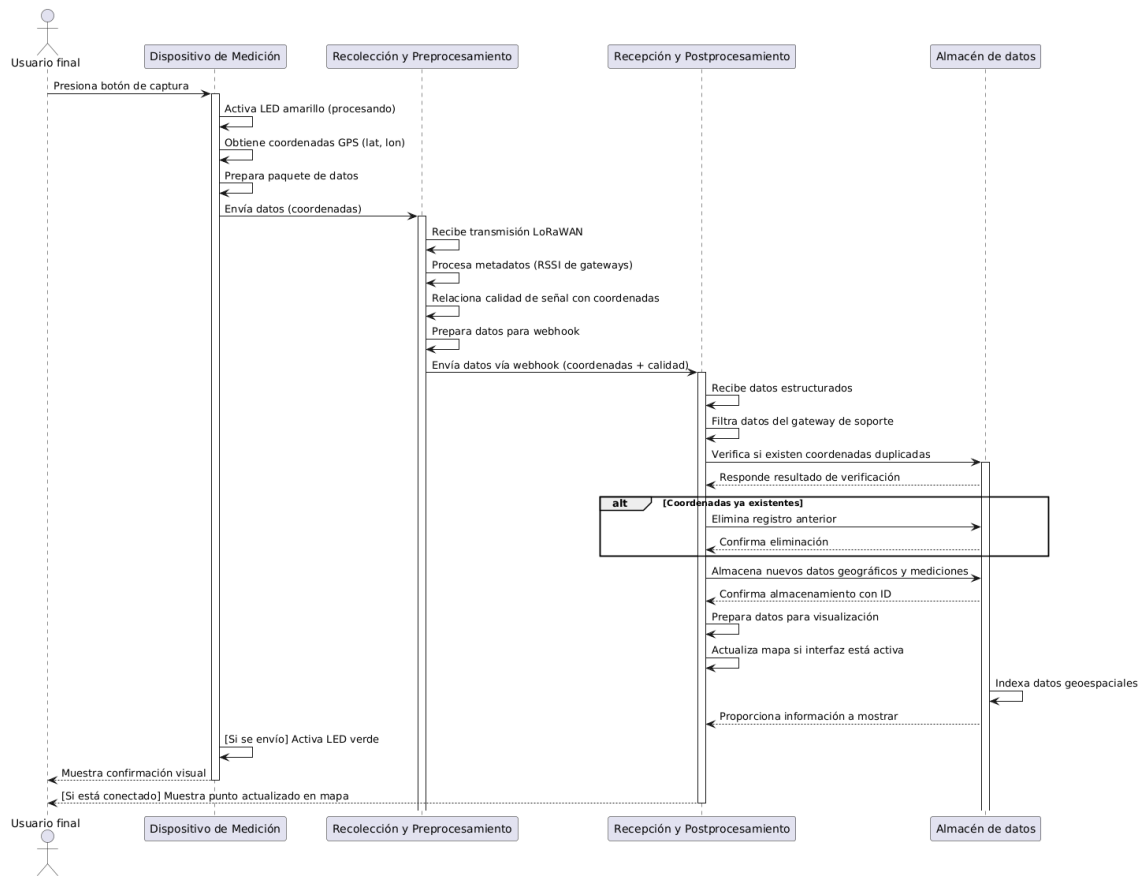


Figura 5.3: Diagrama de Secuencia: Realizar Medición

### 5.2.1.2. Acceso a la interfaz Web

Se muestra en la Figura 5.4 la interacción del usuario con el sistema para llevar a cabo el proceso de autenticación y acceso a la web. El usuario accede a la URL del sistema y se le presenta un formulario de login donde únicamente se requiere la introducción de la contraseña. Esta es verificada mediante el servidor, que determinará si se permite el acceso. En caso afirmativo, la interfaz principal con el mapa de cobertura es presentada al usuario.

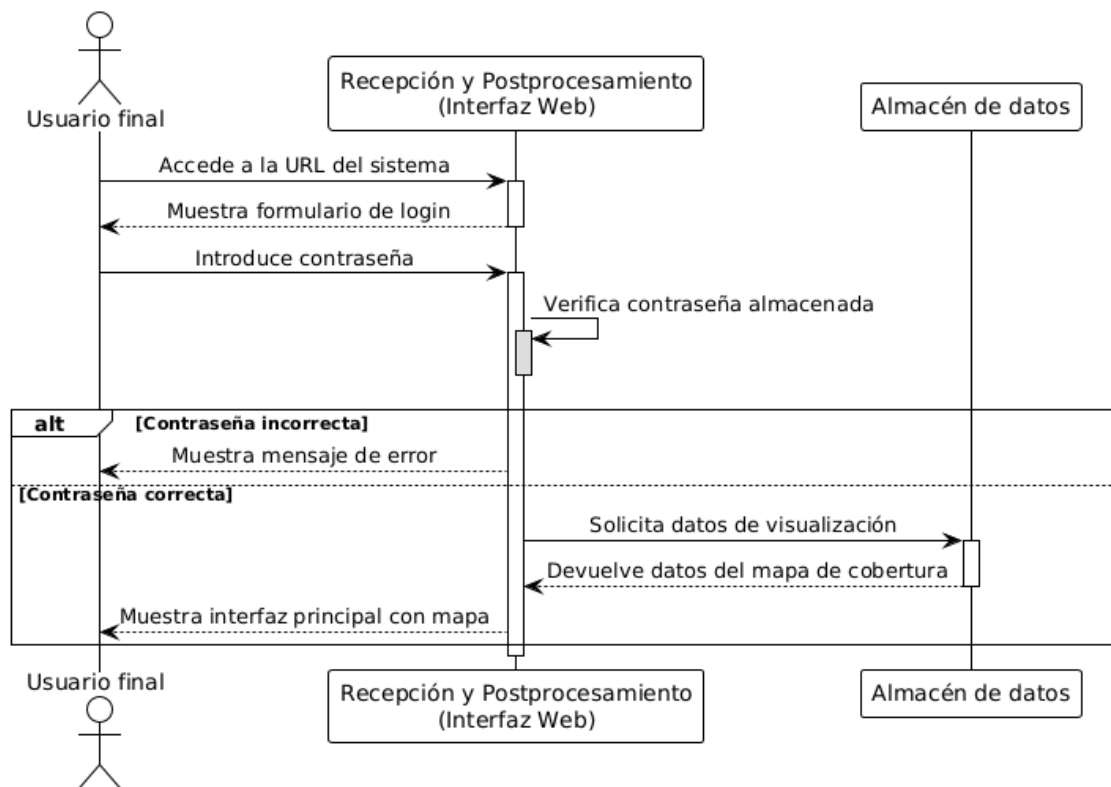


Figura 5.4: Diagrama de Secuencia: Acceso a la interfaz Web

### 5.2.1.3. Consulta de Detalles de un Punto de Medición

Se muestra en la Figura 5.5 la interacción del usuario con el sistema para consultar la información detallada de un punto específico del mapa de cobertura. El proceso comienza cuando el usuario hace clic sobre uno de los puntos visualizados en el mapa. El módulo de recepción y postprocesamiento identifica el punto seleccionado y solicita al almacén de datos tanto la información básica del punto como los detalles de los gateways que detectaron la señal. Tras procesar esta información, se presenta al usuario un panel detallado que incluye las coordenadas exactas, fecha y hora de la medición, listado de gateways detectados y sus respectivos indicadores de calidad de señal en la escala normalizada.

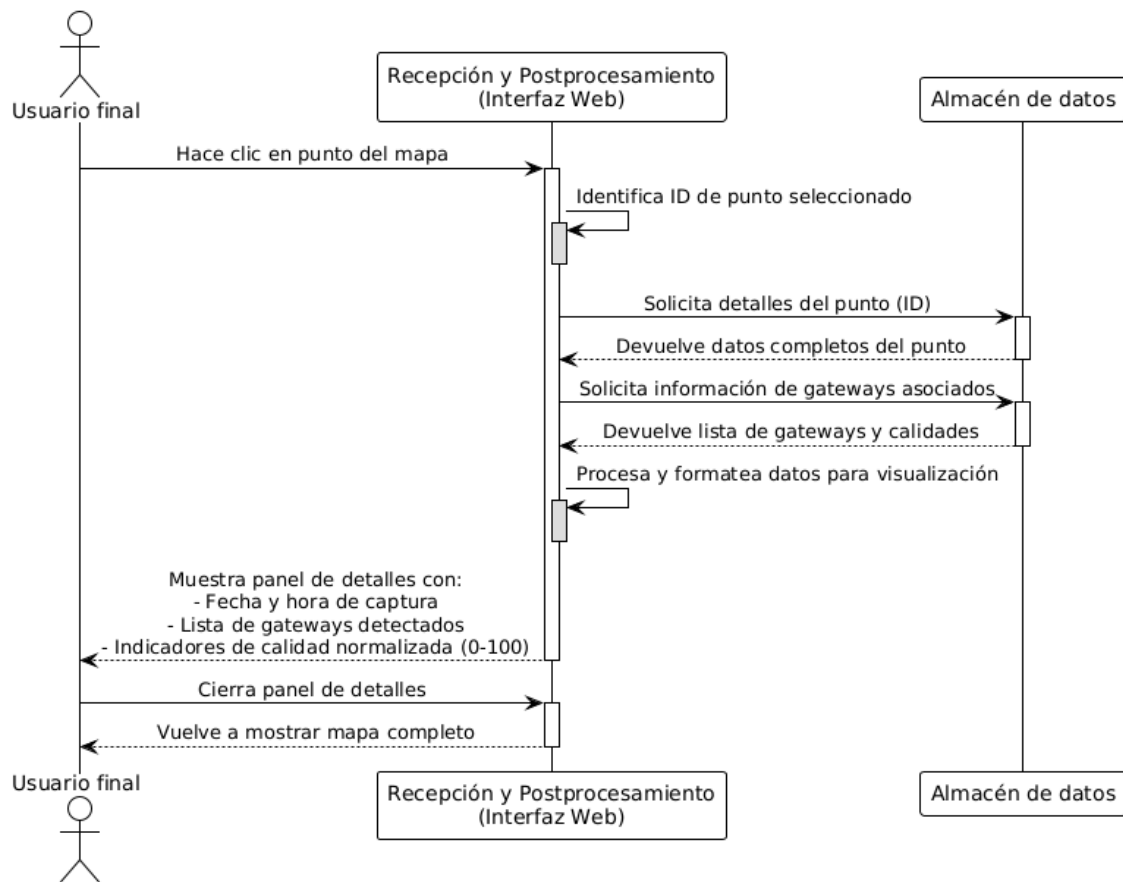


Figura 5.5: Diagrama de Secuencia: Consulta de Detalles de un Punto de Medición

#### 5.2.1.4. Manejo de Errores en Captura de GPS

En la Figura 5.6 se muestra el proceso de gestión de errores que ocurre cuando el dispositivo de medición no logra obtener una señal GPS válida. El flujo comienza cuando el usuario presiona el botón de captura, activando el LED amarillo que indica que el sistema está procesando. El dispositivo intenta durante 10 segundos obtener las coordenadas GPS. Si el intento falla, se activa el LED rojo y se muestra un mensaje de error informando que no se han podido obtener las coordenadas. El sistema está diseñado para permitir intentos sucesivos, por lo que el usuario puede presionar nuevamente el botón de captura para reiniciar el proceso. Este ciclo se repite hasta que finalmente se obtiene una señal GPS válida, momento en el cual el dispositivo procesa las coordenadas, prepara el paquete de datos, realiza la transmisión a TTN y activa el LED verde para confirmar el envío exitoso. Este diagrama de secuencia nos ayuda a comprender esta situación de error en mayor detalle.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

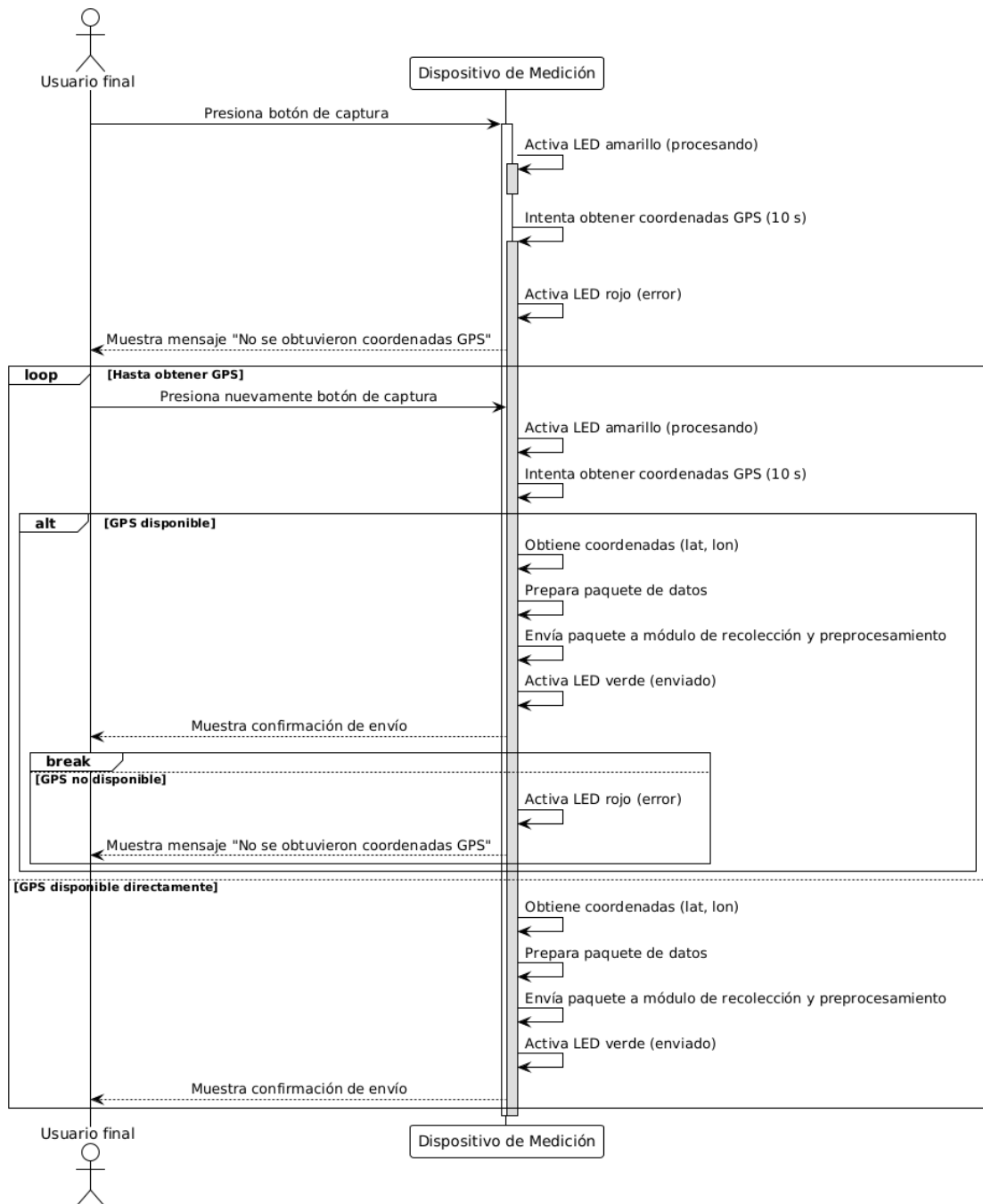


Figura 5.6: Diagrama de Secuencia: Manejo de Errores en Captura de GPS

### 5.2.2. Diseño del Módulo 1: Dispositivo de Medición

El Módulo 1 constituye el dispositivo de medición del proyecto, encargado de capturar coordenadas geográficas y transmitir las a la red LoRaWAN. Su diseño se enfoca en la portabilidad, facilidad de uso y eficiencia energética.

#### 5.2.2.1. Componentes hardware

El dispositivo de medición está compuesto por los siguientes elementos:

- **Placa Arduino MKRWAN1300 con antena LoRa:** Microcontrolador central que coordina la operación del sistema y permite la comunicación con TTN a través de LoRaWAN.
- **Batería portátil:** Proporciona alimentación autónoma a todo el dispositivo.
- **Botón pulsador:** Permite al usuario iniciar manualmente el proceso de medición.
- **Conjunto de Leds:** Permiten informar al usuario del estado del sistema. LED Amarillo: Indica estados de configuración y procesamiento. LED Verde: Señaliza que el sistema está listo para una nueva medición. LED Rojo: Comunica errores en la obtención de coordenadas o en la transmisión.
- **PCB:** Permite interconectar los elementos sin necesidad de cables, proporcionando replicabilidad y una mayor calidad visual al sistema.
- **Gateway de soporte:** Componente complementario que garantiza la transmisión *The Things Network*.

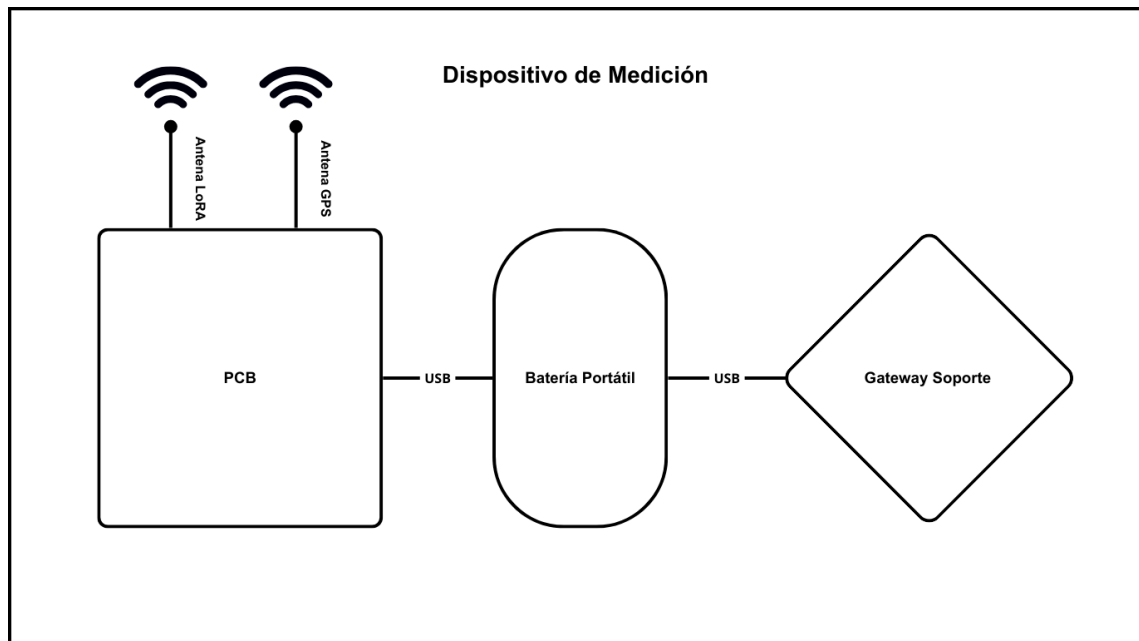


Figura 5.7: Esquema Componentes Dispositivo de Medición

Podemos observar en la Figura 5.7 un diagrama que muestra los distintos componentes hardware que forman el dispositivo de medición.

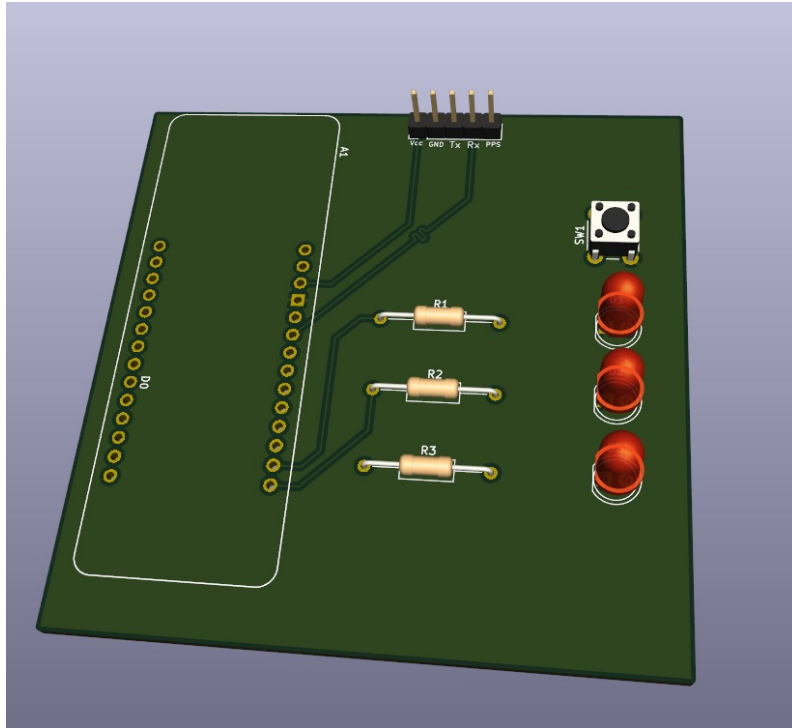


Figura 5.8: Diseño PCB

Por otro lado, en la Figura 5.8 podemos ver el diseño de la PCB sobre la que se situarán el resto de componentes como el microcontrolador, el gps, el botón y los leds.

#### 5.2.2.2. Arquitectura software

El firmware implementa una máquina de estados con tres estados principales que gestionan el ciclo completo de operación del dispositivo:

##### 1. Estado de configuración (*STATE\_SETUP*):

- Inicialización de los módulos GPS y LoRa
- Configuración de la comunicación con TTN mediante OTAA
- Verificación de la conexión con la red
- Señalización mediante LED amarillo

##### 2. Estado de espera (*STATE\_READY*):

- Modo de bajo consumo esperando interacción del usuario

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

- Monitorización del pulsador
- Señalización mediante LED verde

### 3. Estado de procesamiento (*STATE\_PROCESSING*):

- Captura activa de datos GPS
- Construcción del paquete de datos binario
- Transmisión vía LoRaWAN
- Gestión de errores si es necesario (LED rojo)
- Señalización mediante LED amarillo

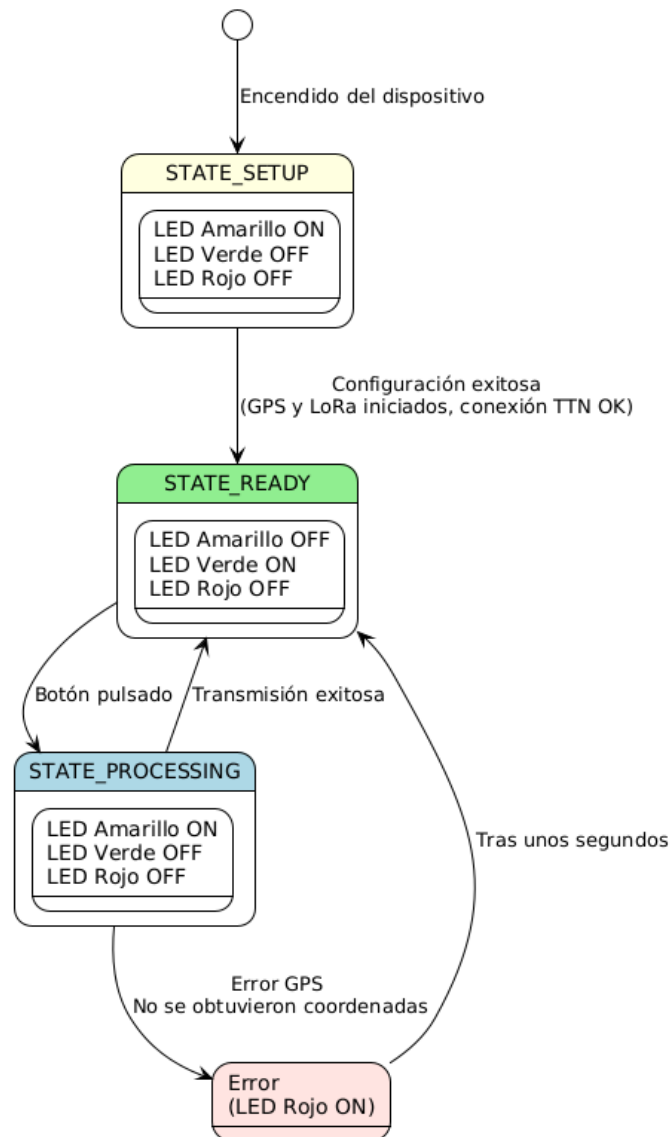


Figura 5.9: Diagrama de máquina de estados del dispositivo de medición

En la Figura 5.9 podemos ver representada la máquina de estados en la que se basa el dispositivo de medición.

### 5.2.2.3. Proceso de operación

El funcionamiento del dispositivo sigue una secuencia bien definida desde su encendido hasta la transmisión exitosa de datos:

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

Al iniciar, el sistema configura sus componentes (LED amarillo). Tras la configuración exitosa, indica disponibilidad (LED verde). El usuario presiona el botón para iniciar una medición. El sistema activa el GPS y busca coordenadas válidas (LED amarillo). Al obtener coordenadas GPS válidas, construye el paquete de datos. Transmite la información a través de LoRaWAN. Regresa al estado de espera para una nueva medición (LED verde). Si se produce un fallo, el sistema mostrará error mediante el LED rojo. Si el fallo es al obtener coordenadas, se permite reiniciar la operación, pero si es un error de configuración, el sistema requiere reinicio y revisión de componentes.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

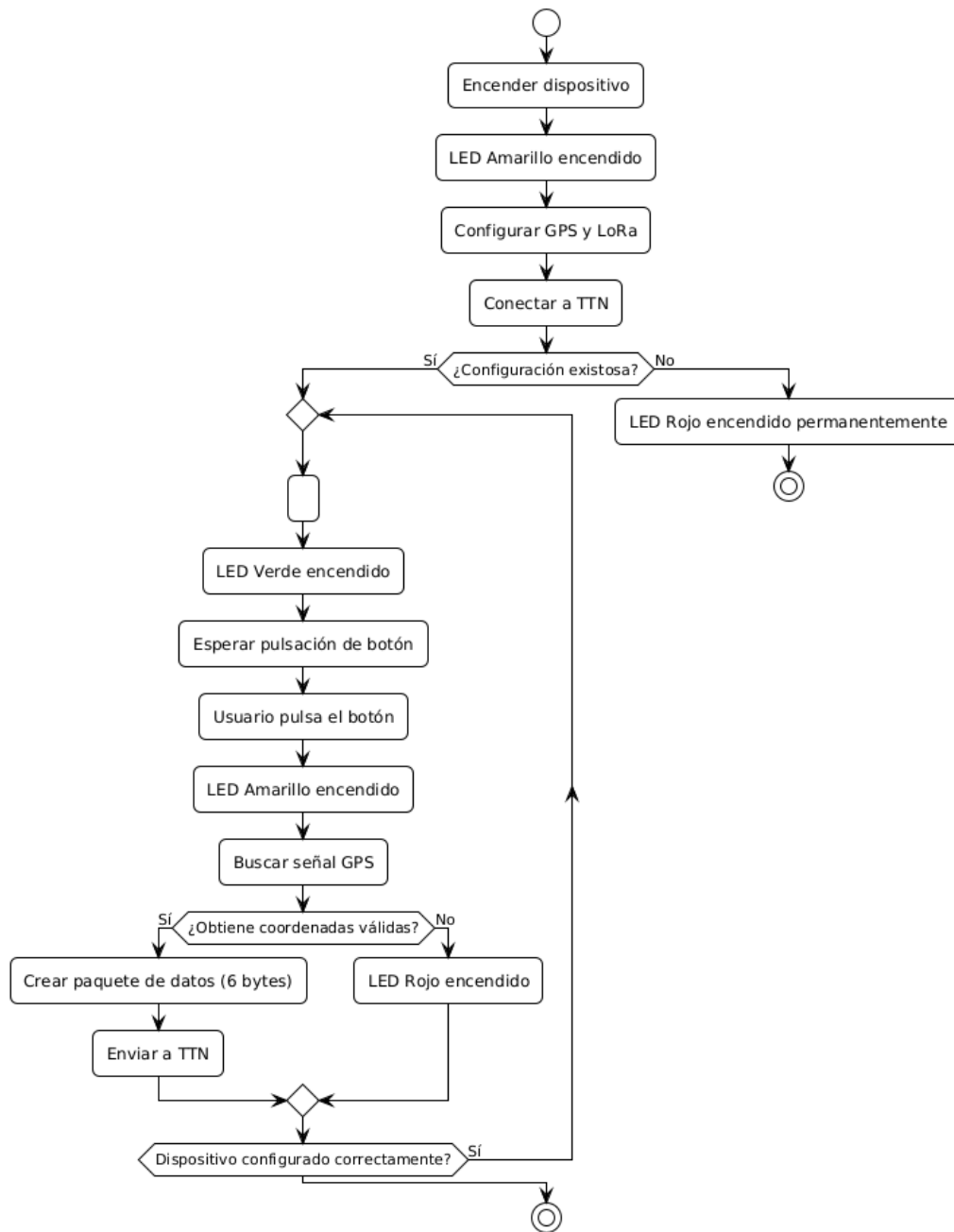


Figura 5.10: Diagrama de flujo del dispositivo de medición

En el diagrama de la Figura 5.10 podemos ver en detalle la secuencia completa de acciones de este módulo. En esta se muestra un diagrama de flujo que guía el proceso operativo del dispositivo de medición.

También debemos destacar que el módulo implementa varias estrategias para

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

gestión de errores y optimización de eficiencia energética. Estas son las siguientes:

- **Detección de errores GPS:** Si no se obtienen unas coordenadas válidas en ciertos segundos, se cancela la operación y se notifica al usuario mediante el LED rojo, evitando que el sistema quede bloqueado indefinidamente al intentar obtener una ubicación.
- **Modo sleep:** Tras completar una medición, el dispositivo entra en modo de bajo consumo para prolongar la vida de la batería mientras espera una nueva medición indicada por el usuario.
- **Transmisiones no confirmadas:** El dispositivo utiliza mensajes LoRaWAN no confirmados para minimizar el tiempo de transmisión, reduciendo así el consumo energético. Esto se debe a que cuenta con el gateway de soporte y si se establece la configuración inicial los datos se recibirán con toda certeza al menos por este.

Estas estrategias de funcionamiento permiten que el dispositivo opere de manera eficiente en condiciones de campo, maximizando la autonomía de la batería y facilitando la toma de múltiples mediciones en puntos concretos deseados durante una sesión de mapeo de cobertura.

### 5.2.2.4. Formato de datos

El dispositivo de medición se encarga de transmitir las coordenadas del punto geográfico que el usuario final decida. Para realizar esto de forma precisa se requieren solo 6 bytes (*txBuffer*):

- 3 bytes para latitud (resolución de 24 bits)
- 3 bytes para longitud (resolución de 24 bits)

La conversión de coordenadas decimales a formato binario se realiza de la siguiente forma:

```
// Conversión de coordenadas a formato binario de 24 bits
latitudeBinary = ((gps.location.lat() + 90) / 180.0) * 16777215;
longitudeBinary = ((gps.location.lng() + 180) / 360.0) * 16777215;

// Empaquetado en buffer de transmisión
txBuffer[0] = (latitudeBinary >> 16) & 0xFF; //Byte alto de latitud
txBuffer[1] = (latitudeBinary >> 8) & 0xFF; //Byte medio de latitud
txBuffer[2] = latitudeBinary & 0xFF; //Byte bajo de latitud
txBuffer[3] = (longitudeBinary >> 16) & 0xFF; //Byte alto de
    longitud
txBuffer[4] = (longitudeBinary >> 8) & 0xFF; //Byte medio de
    longitud
txBuffer[5] = longitudeBinary & 0xFF; //Byte bajo de longitud
```

Listing 5.1: Formato de datos

Este formato nos permite una resolución aproximada de las coordenadas con un margen de error de 2 metros, suficiente para los propósitos de mapeo de cobertura. Además los datos enviados son los justos y necesarios de modo que optimizamos la eficiencia energética y simplificamos la información enviada.

### 5.2.3. Diseño del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

El Módulo 2 constituye el subsistema de recolección y preprocesamiento de datos del proyecto, encargado de recibir las coordenadas geográficas transmitidas por el dispositivo de medición a través de LoRaWAN, enriquecerlas con información de calidad de señal y retransmitirlas al siguiente módulo.

#### 5.2.3.1. Arquitectura general

Este módulo está construido sobre la infraestructura de *The Things Network* (TTN), que actúa como intermediario entre el dispositivo de medición y el servidor web. Sus componentes principales son:

- **Backend de TTN:** Recibe los mensajes LoRaWAN de los gateways conectados a la red.
- **Proceso de decodificación** Transforma los datos binarios recibidos en valores legibles (latitud y longitud).
- **Obtención de metadatos:** Procesa la información de calidad de señal (RSSI/SNR) de cada gateway que captó la transmisión.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

- **Integración vía webhook:** Envía los datos procesados al Módulo 3 (Recepción y PostProcesamiento) mediante HTTP.

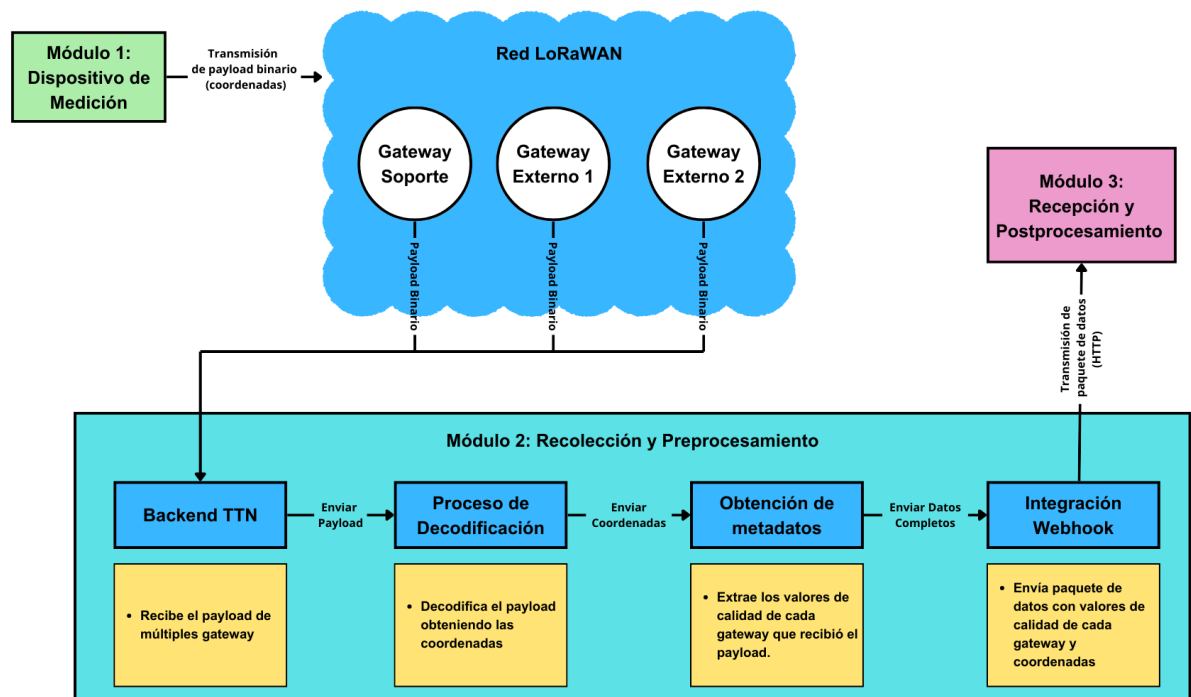


Figura 5.11: Arquitectura General del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

En la Figura 5.11 podemos ver una representación visual de cómo trabaja este módulo dentro del sistema completo y que funciones desempeña en el mismo. A continuación pasamos a ver los procesos principales en más detalle.

### 5.2.3.2. Proceso de decodificación

Este proceso entra en acción cuando TTN recibe un mensaje del dispositivo de medición. Este mensaje o payload binario se compone de 6 bytes como hemos comentado en apartados anteriores y debe ser decodificado para extraer las coordenadas geográficas. Esta tarea es realizada por un decoder JavaScript personalizado que se ejecuta automáticamente en la plataforma TTN.

```
function Decoder(bytes, port) {  
  var decoded = {};  
  // Decodificación de Latitud (3 bytes)  
  decoded.lat = ((bytes[0] << 16) >>> 0) + ((bytes[1] << 8) >>> 0) +  
    bytes[2];  
  // Escala a rango [-90, 90] grados  
  decoded.lat = (decoded.lat / 16777215.0 * 180) - 90;  
  // Decodificación de Longitud (3 bytes)  
  decoded.lon = ((bytes[3] << 16) >>> 0) + ((bytes[4] << 8) >>> 0) +  
    bytes[5];  
  // Escala a rango [-180, 180] grados  
  decoded.lon = (decoded.lon / 16777215.0 * 360) - 180;  
  return decoded;  
}
```

Listing 5.2: Decoder para mensajes Enviados

Este decoder realiza la operación inversa a la del dispositivo de medición, convirtiendo los 3 bytes de latitud y 3 bytes de longitud en valores decimales con rangos estándar.

### 5.2.3.3. Obtención de metadatos de señal

La característica fundamental de este módulo es su capacidad para enriquecer los datos de ubicación con información sobre la calidad de la señal recibida por cada gateway. Eso supone un factor esencial para el análisis de cobertura LoRaWAN, objetivo principal del sistema.

Esta característica se debe a que *The Things Network* proporciona de forma automática para cada mensaje recibido un objeto llamado *rx.metadata* que contiene información detallada sobre cada gateway que captó la señal. La información que nos interesa de este objeto es:

- **RSSI (Received Signal Strength Indicator):** Potencia de la señal recibida en dBm. En base a ella calcularemos la calidad de señal.
- **SNR (Signal-to-Noise Ratio):** Relación señal-ruido en dB. La obtenemos para futuras mejoras del sistema aunque en la versión actual no se usa, pero puede ser interesante su utilización en el futuro.
- **Gateway ID:** Identificador único de cada gateway receptor. Ideal para identificar los gateways que trabajan la zona.

Estos metadatos son procesados y enviados junto con las coordenadas decodificadas al siguiente módulo.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

```
"rx_metadata": [{                                // A list of metadata for each antenna of each gateway that received this message
  "gateway_ids": {
    "gateway_id": "gtw1",                        // Gateway ID
    "eui": "9C5C8E0001A05C4"                    // Gateway EUI
  },
  "time": "2020-02-12T15:15:45.787Z",           // ISO 8601 UTC timestamp at which the uplink has been received by the gateway
  "timestamp": 2463457000,                      // Timestamp of the gateway concentrator when the message has been received
  "rssi": -35,                                  // Received signal strength indicator (dBm)
  "channel_rssi": -35,                          // Received signal strength indicator of the channel (dBm)
  "snr": 5.2,                                   // Signal-to-noise ratio (dB)
```

Figura 5.12: Ejemplo de objeto metadata en TTN

En la Figura 5.12 podemos ver un ejemplo de un objeto *rx\_metadata* genérico en TTN.

### 5.2.3.4. Integración webhook

Para transmitir los datos procesados al siguiente módulo, se utiliza un webhook configurado en TTN que envía automáticamente un mensaje HTTP POST al servidor web cuando se recibe un paquete procedente del dispositivo de medición. El paquete que se envía es en formato JSON y tiene la siguiente estructura:

```
{
  "end_device_ids": {
    "device_id": "dispositivo-de-medición-001",
    "application_ids": { "application_id": "sistema-cobertura" },
    "dev_eui": "A8610A3335377B0D",
    "join_eui": "70B3D57ED0010F60",
    "dev_addr": "260B6579"
  },
  "uplink_message": {
    "decoded_payload": {
      "lat": 37.88645,
      "lon": -4.77984
    },
    "rx_metadata": [
      {
        "gateway_ids": { "gateway_id": "gateway-soporte" },
        "rssi": -35,
        "snr": 11.5,
      },
      {
        "gateway_ids": { "gateway_id": "gateway-externo-1" },
        "rssi": -87,
        "snr": 9.25,
      },
      {
        "gateway_ids": { "gateway_id": "gateway-externo-2" },
        "rssi": -115,
        "snr": -1.5,
      }
    ],
    "received_at": "2025-02-17T12:33:45.978Z"
  }
}
```

Listing 5.3: Ejemplo de Paquete JSON

Esta estructura combina la información de posicionamiento con los datos de calidad de señal de cada gateway, lo que permite al Módulo 3 realizar análisis de cobertura mediante la correlación de ambos tipos de información. Además al enviar también el identificador de cada gateway podemos filtrar el de soporte.

#### 5.2.4. Diseño del Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento

El Módulo 3 constituye la capa de servidor web del sistema, encargada de recibir los datos enviados desde TTN, procesarlos adecuadamente y presentarlos de forma visual e intuitiva para el análisis de cobertura LoRaWAN.

#### 5.2.4.1. Análisis funcional

Este módulo tiene dos funcionalidades principales la recepción e insercción de la información en el almacén de datos y el proceso de visualización de los datos, ambas conforman un módulo ya que trabajan bajo la misma aplicación.

- **Recepción e Insercción:**

1. **Recepción de datos:** Endpoint API para recibir información desde el Módulo 2 mediante webhook.
2. **Procesamiento de datos:** Algoritmos de normalización y filtrado para transformar datos técnicos en información visual significativa.
3. **Almacenamiento de datos:** Método Post para insertar la información completa en el Módulo 4 (Almacén de datos).

- **Proceso de visualización:**

1. **Control de acceso:** Sistema de autenticación mediante contraseña única que protege la información sensible de cobertura.
2. **Visualización geoespacial:** Representación cartográfica de los datos de cobertura mediante un sistema de codificación por colores y agrupación hexagonal. Uso de métodos GET para obtener la información del almacén de datos.
3. **Consulta de detalles:** Capacidad para inspeccionar información específica de cada punto de medición, incluyendo datos técnicos de los gateways detectados. También usa métodos GET.

#### 5.2.4.2. Arquitectura tecnológica

La arquitectura tecnológica del Módulo 3 se fundamenta en una estructura de componentes modernos, interconectados mediante flujos de datos bien definidos y optimizados para el rendimiento. Este diseño arquitectónico contempla tanto los requisitos funcionales como las restricciones técnicas del proyecto.

El núcleo del módulo está construido sobre Next.js, framework de React que proporciona capacidades de renderizado híbrido. Con este ofrecemos una experiencia de usuario fluida y optimizada en la interacción con mapas y visualizaciones dinámicas. La implementación específica utiliza el patrón App Router, que facilita la creación de rutas dinámicas y la gestión eficiente del estado de la aplicación [78].

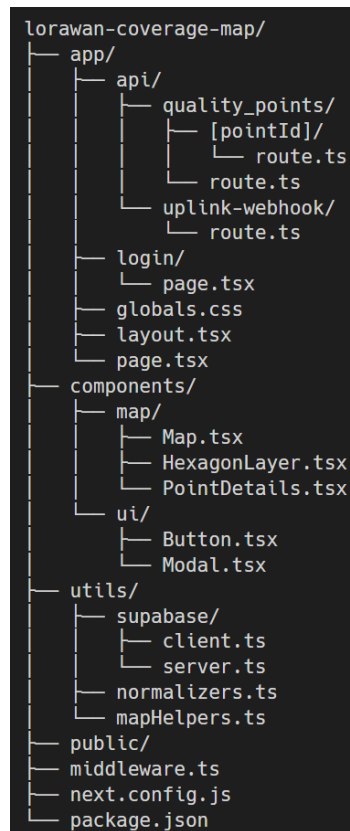


Figura 5.13: Diseño de estructura de código de la aplicación siguiendo el patrón App Router

En la Figura 5.13 podemos ver el diseño de la estructura del código fuente de la aplicación utilizando el patrón App Router. Para fortificar la robustez del código el proyecto incorpora TypeScript como lenguaje de programación principal.

La arquitectura de API REST se organiza en endpoints específicos que facilitan la manipulación de datos geoespaciales. El endpoint `/api/quality_points` proporciona acceso a la totalidad de puntos de medición para visualización general, mientras que `/api/quality_points/[pointId]` permite consultar detalles específicos de mediciones individuales. El sistema de webhook receiver implementado en `/api/uplink-webhook` gestiona la recepción de datos desde el Módulo 2, realizando transformaciones y almacenamiento en tiempo real.

Para la representación cartográfica, la arquitectura integra Mapbox junto con DeckGL, creando una solución de visualización geoespacial avanzada. Mapbox proporciona mapas base de alta calidad y rendimiento, mientras que DeckGL habilita la representación eficiente de datos geoespaciales mediante capas WebGL optimizadas. Esta implementación permite visualizar miles de puntos de medición con agrupación

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

hexagonal sin comprometer el rendimiento.

La seguridad de la aplicación se implementa mediante un sistema de autenticación basado en contraseña única, complementado con protección a nivel de ruta mediante middleware personalizado. Este enfoque proporciona un nivel de seguridad adecuado para las necesidades específicas del proyecto, sin introducir la complejidad de gestión de usuarios o sistemas de autenticación externa.

Por otro lado, la infraestructura de despliegue utiliza Vercel como plataforma principal, aprovechando su capacidad de integración con repositorios Git para implementación continua. Dicha configuración permite despliegues automatizados tras cada confirmación en la rama principal, garantizando que las actualizaciones lleguen rápidamente a producción sin intervención manual. Las funciones serverless de Vercel ofrecen escalabilidad automática, adaptándose a picos de tráfico sin configuración adicional.

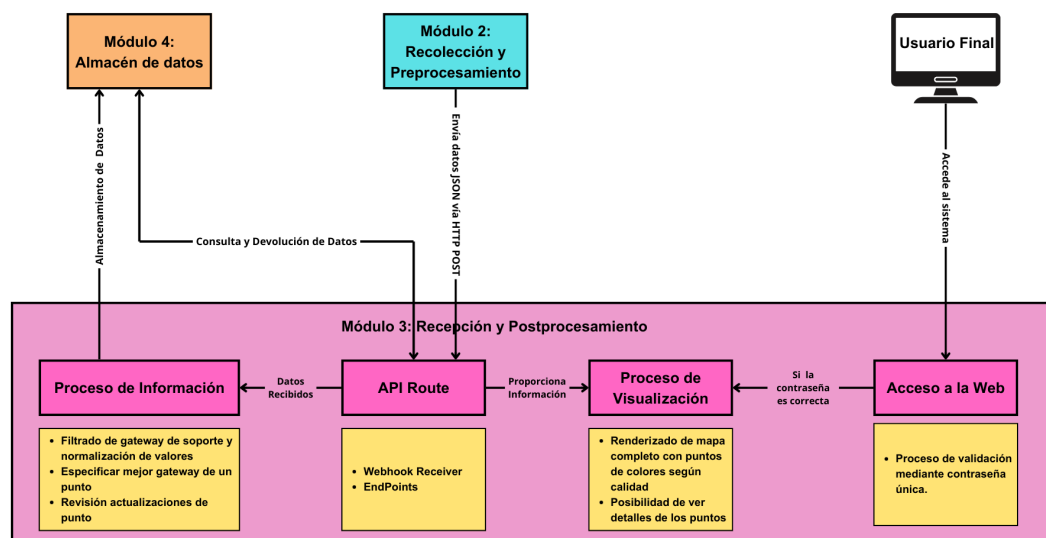


Figura 5.14: Diagrama de flujo del Módulo 3

La Figura 5.14 muestra la arquitectura completa del sistema en un enfoque tanto funcional como tecnológico, ilustrando cómo los diferentes componentes del módulo interactúan. En ella podemos observar que el flujo de datos sigue un patrón unidireccional que facilita el mantenimiento y la depuración: los datos ingresan a través del webhook, se procesan, se almacenan en el Módulo 4 y son servidos a la interfaz mediante endpoints API optimizados.

#### 5.2.4.3. Normalización de los datos Recibidos

Los datos que nos llegan desde el Módulo 2 están en un formato que no es el más óptimo para su almacenamiento. Por tanto es importante comprender el proceso que aplica este módulo sobre los mismos para insertarlos en el Módulo 4 (Almacén de Datos). Los pasos que se siguen son:

1. **Análisis y validación del paquete recibido:** Se comprueba que el paquete proceda de nuestro dispositivo de medición.
2. **Extracción de coordenadas geográficas y metadatos de gateways:** También filtramos nuestro gateway de soporte y buscamos duplicidades para actualizar la información en caso de que sea necesario.
3. **Normalización de métricas RSSI mediante algoritmos de transformación específicos:** El objetivo de este apartado es obtener valores de 0-100 para facilitar la comprensión del usuario.

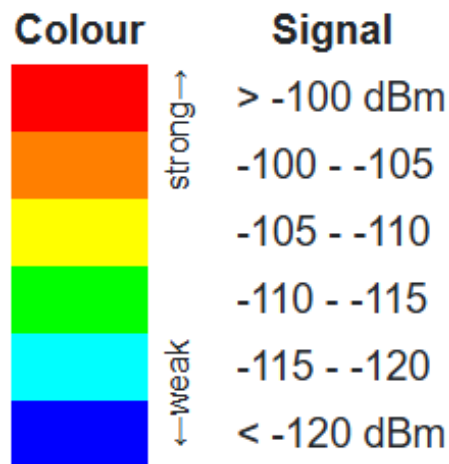


Figura 5.15: Escala de TTN de Valores de Calidad de Cobertura

En la Figura 5.15 podemos ver la escala utilizada para el algoritmo de normalización de valores. Esta pertenece a la web oficial de TTN Mapper [79].

4. **Cálculo de indicador de mejor calidad:** Es importante conocer la mejor cobertura que se ofrece en un punto para poder determinar el color del mismo y ver la que tendríamos en condiciones normales.

Una vez terminado este procesamiento tenemos los datos listos para ser insertados en el almacén de datos.

#### 5.2.4.4. Diseño visual y experiencia de usuario

Por último es importante explicar el diseño visual de la interfaz. Este prioriza la usabilidad y la claridad en la representación de datos técnicos complejos, además de la inclusión de aspectos estéticos relativos al tema que nos ocupa. Por tanto el diseño tiene las siguientes características.

- **Paleta de colores:** Fondo oscuro para reducir la fatiga visual y destacar los datos de cobertura mediante colores vivos (verde, naranja, rojo).
- **Filtros visuales:** Mapa base neutro que permite que los datos de cobertura destaquen claramente.
- **Paneles informativos:** Ventanas modales para mostrar información detallada. Estas están diseñadas para no obstruir la visualización del mapa.

A continuación vamos a analizar una serie de figuras que representan los esquemas de diseño de cada una de las vistas de la interfaz web:

##### 1. Pantalla de Bienvenida y Autenticación

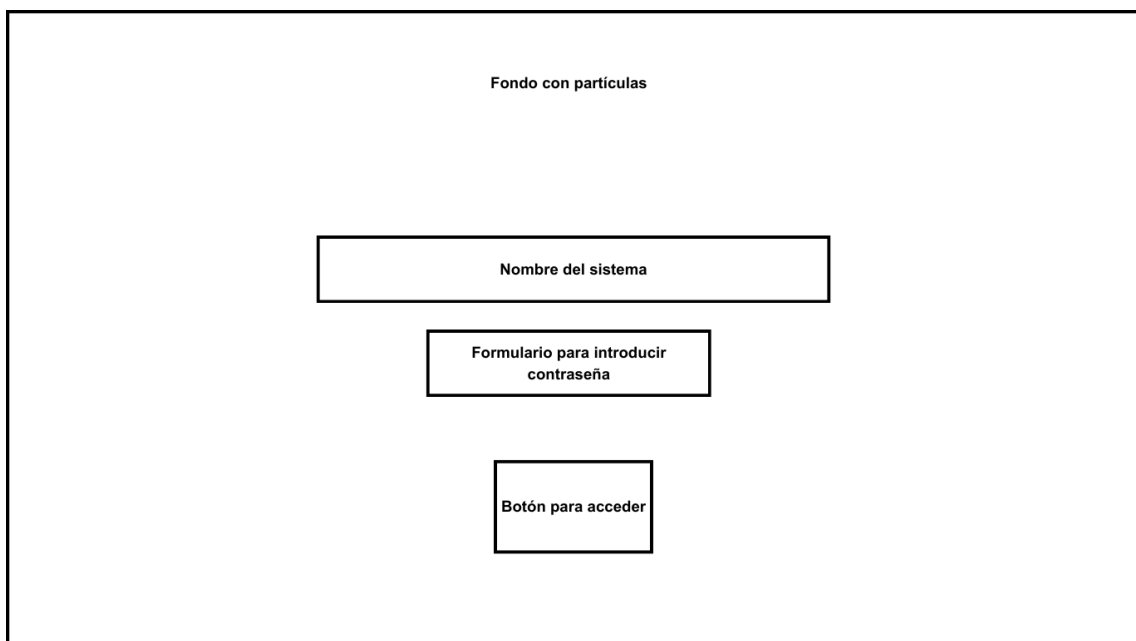


Figura 5.16: Boceto Pantalla de Bienvenida y Autenticación

En la Figura 5.16 podemos ver el boceto de esta pantalla. Debemos mencionar que el fondo será oscuro y aparecerán algunas partículas vibrantes en distintos

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

colores (verde, naranja y rojo). El nombre del sistema (Mapa de Cobertura LoRaWAN) será en su totalidad blanco, excepto la palabra LoRaWAN que será azul (color representativo de LoRaWAN) destacando así la importancia de esta en el sistema, además será vibrante ya que buscamos que el sistema de la sensación de estar siempre conectado ya que trabaja en tiempo real. El formulario de acceso será simple e intuitivo al igual que el botón para acceder ambos tendrá estilos que juegen con la misma estética pero sean mas serios.

También debemos destacar que esta pantalla tiene una posible variante que ocurre cuando introducimos una contraseña errónea.

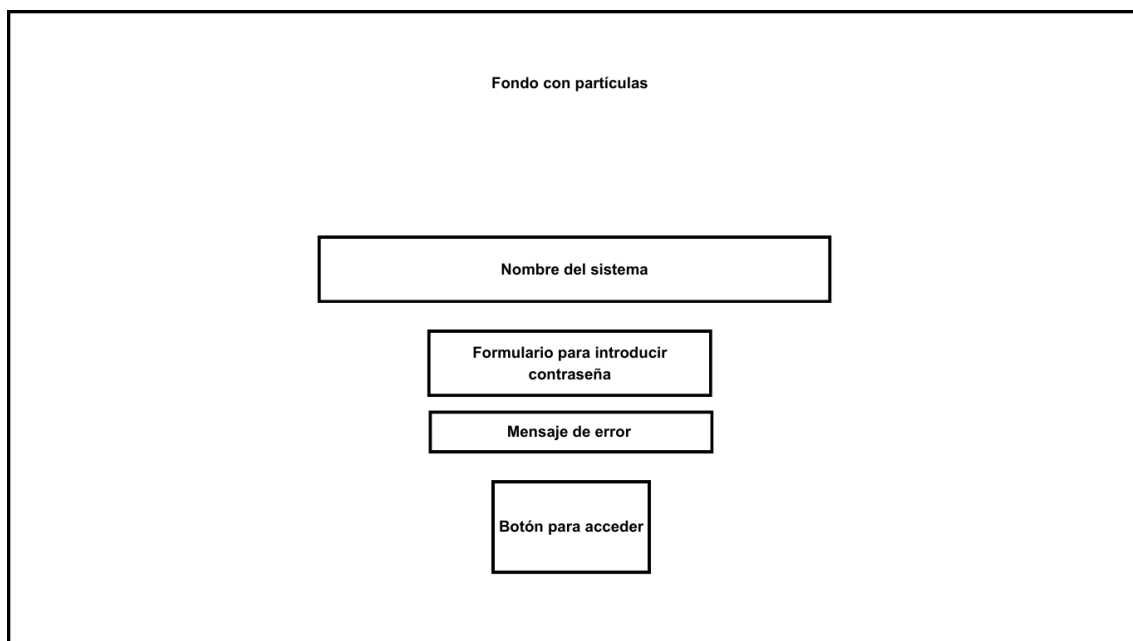


Figura 5.17: Boceto Pantalla de Bienvenida y Autenticación con mensaje de error

En la Figura 5.17 podemos ver el esquema de esta pantalla, en la que todo sería igual y simplemente añadiríamos un mensaje de advertencia indicando el error ocurrido (contraseña incorrecta).

## 2. Mapa de cobertura principal

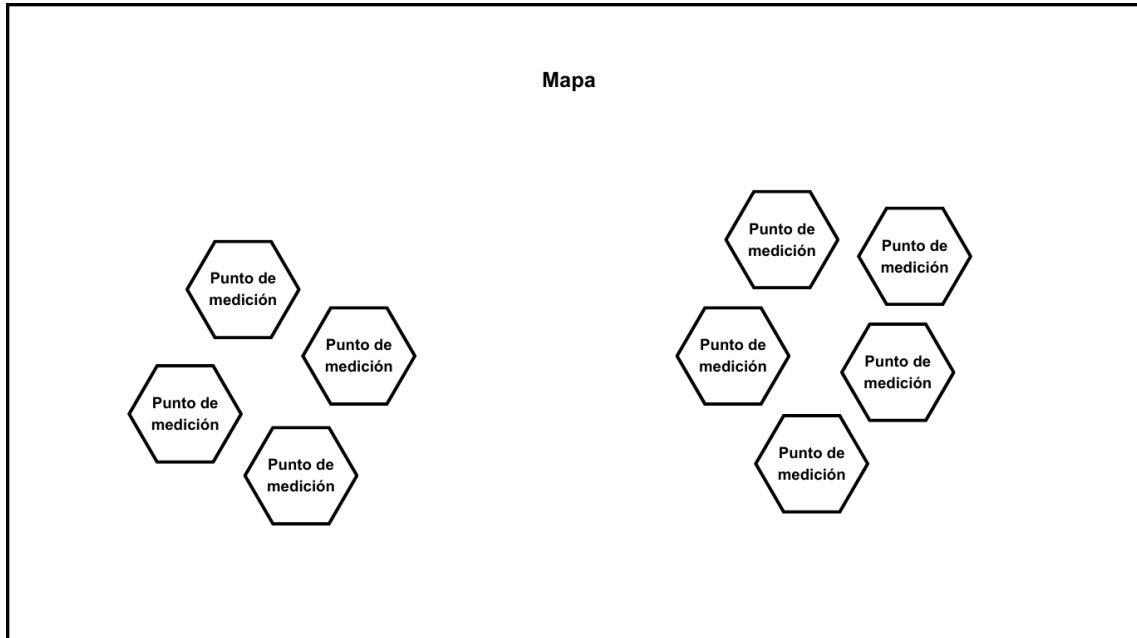


Figura 5.18: Boceto Mapa de cobertura principal

Como podemos observar en la Figura 5.18 esta pantalla presenta un mapa del mundo totalmente explorable, enfocado en la zona de estudio actual, representado de color oscuro sobre el cuál aparecen los distintos puntos de medición de diversos colores en función de su valor de mejor valor de calidad de cobertura (verde:buena cobertura, naranja:aceptable, rojo:insuficiente). Estos puntos se representarán en las coordenadas geográficas donde se tomaron mediante hexágonos.

### 3. Detalles de punto de medición

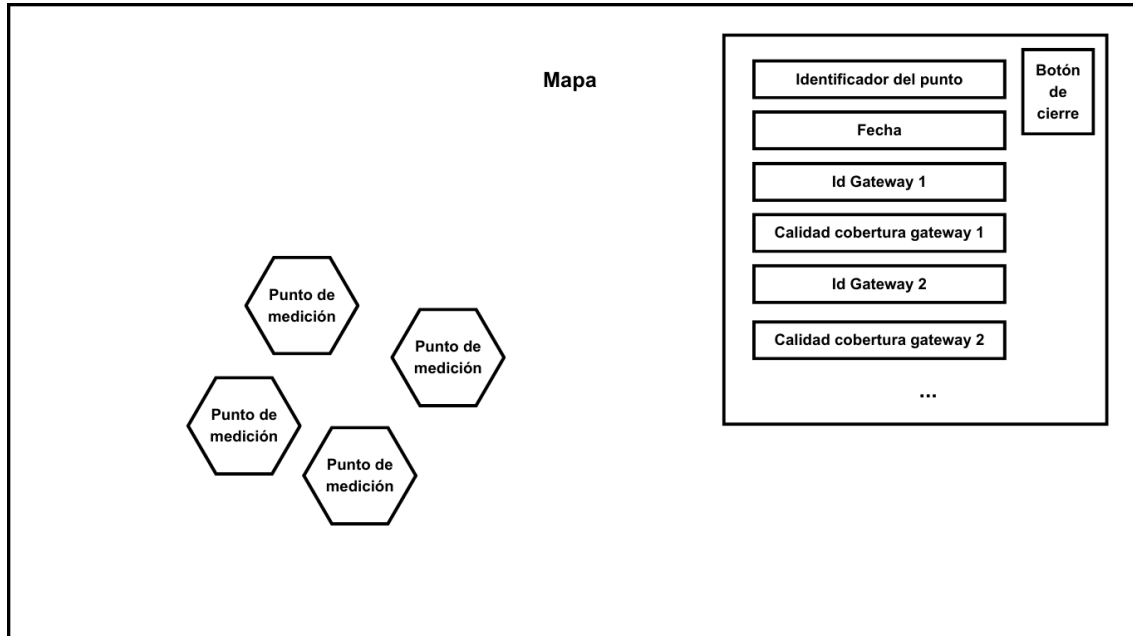


Figura 5.19: Detalles de punto de medición

En la Figura 5.19 observamos el esquema de la vista que aparece cuando hacemos click sobre un punto y vemos su información detallada. La información mostrada será el identificador del punto que se detalla, la fecha de la medición y los gateways que proporcionan cobertura en dicho punto, sobre estos se muestra su id y una barra progresiva de 0 a 100 en la que se ve el porcentaje de cobertura existente. Además el color de dicha barra dependerá del valor de calidad de cobertura igual que sucede en los puntos. Con esta pantalla permitimos al usuario que pueda ver gran parte del mapa mientras visualiza los detalles concretos de los puntos que desee. Destacamos también el botón de cierre que nos permite visualizar el mapa al completo y cerrar los detalles del punto concreto.

Por último hay que tener en cuenta que esta vista tiene una alternativa y es la que aparece si en un punto no hay cobertura.

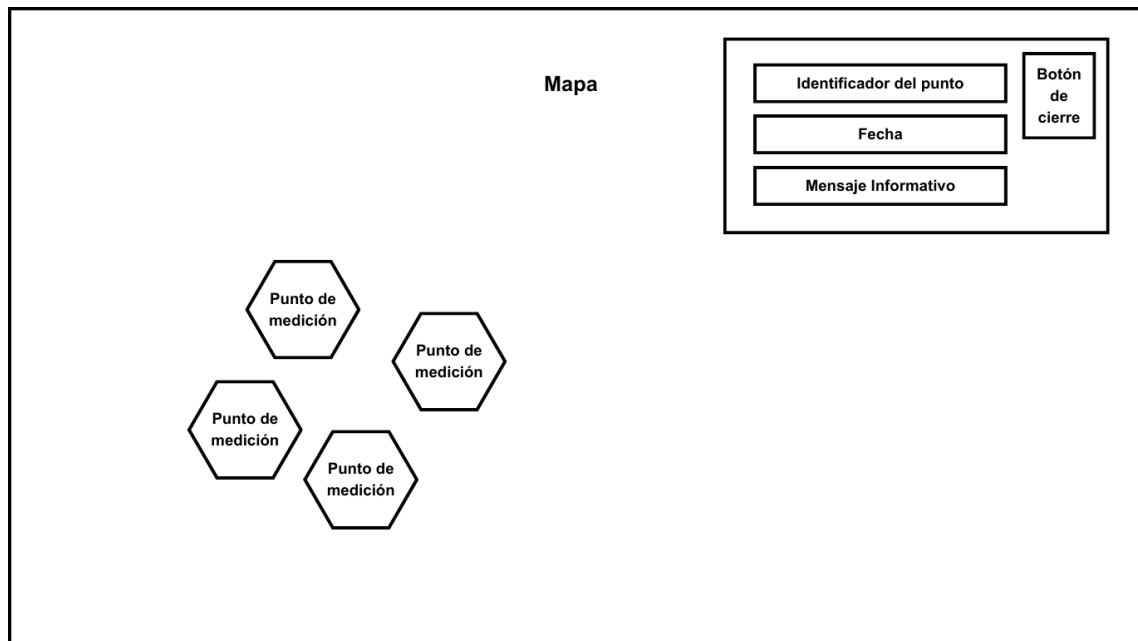


Figura 5.20: Detalles de punto de medición sin cobertura

En la Figura 5.20 podemos ver el boceto de la vista comentada, es similar a la anterior con la diferencia de que se añade un mensaje informativo indicando que en dicho punto no existe cobertura.

### 5.2.5. Diseño del Módulo 4: Almacén de datos

El Módulo 4 constituye el sistema de almacenamiento persistente del proyecto, implementado sobre una plataforma moderna de bases de datos no relacionales de tipo PostgreSQL. Esta es Supabase debido a que nos ofrece una fácil integración con entornos vercel.

#### 5.2.5.1. Modelo de datos

El modelo de datos está estructurado en dos tablas principales con una relación bien definida entre ellas:

| Atributo     | Tipo      | Descripción                               |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| id           | int4      | Identificador único (clave primaria)      |
| latitude     | float8    | Coordenada de latitud                     |
| longitude    | float8    | Coordenada de longitud                    |
| created_at   | timestamp | Marca temporal de creación                |
| best_quality | int4      | Referencia a la medición de mejor calidad |

Figura 5.21: Tabla de Información de Puntos de Medición (geo\_points)

En la Figura 5.21 podemos ver la tabla del almacén de datos encargada de preservar la información imprescindible de los puntos de medición.

| Atributo   | Tipo      | Descripción                                                    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| id         | int4      | Identificador único (clave primaria)                           |
| point_id   | int4      | Referencia al punto geográfico (clave foránea a geo_points.id) |
| gateway_id | text      | Identificador del gateway que detectó la señal                 |
| rss        | int4      | Indicador de intensidad de señal recibida                      |
| snr        | float8    | Relación señal-ruido                                           |
| quality    | float8    | Valor normalizado de calidad en escala 0-100                   |
| created_at | timestamp | Marca temporal de creación                                     |

Figura 5.22: Tabla de Mediciones de Calidad (quality\_measurements)

En la Figura 5.22 podemos ver la tabla del almacén de datos encargada de preservar la información relativa a los valores de cobertura de cada uno de los gateways receptores durante las mediciones realizadas.

#### 5.2.5.2. Diseño del modelo relacional

La relación entre las tablas mencionadas es de tipo uno a muchos (1,N), donde un punto geográfico (geo\_points) puede tener múltiples mediciones de calidad (quality\_measurements), una por cada gateway que detectó la señal en ese punto. El diseño relacional implementa dos conexiones clave:

1. La columna point\_id en quality\_measurements establece una relación directa con la tabla geo\_points, permitiendo consultar todas las mediciones asociadas a un punto específico.
2. La columna best\_quality en geo\_points referencia al id de la medición con mejor calidad en quality\_measurements, proporcionando acceso directo a la información de calidad óptima para cada punto sin necesidad de consultas adicionales.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

Este enfoque de doble relación optimiza tanto las consultas generales (obtener todas las mediciones) como las específicas (obtener la mejor medición). Esto facilita la gestión de consultas desde el Módulo 3 y mejora el rendimiento del sistema.

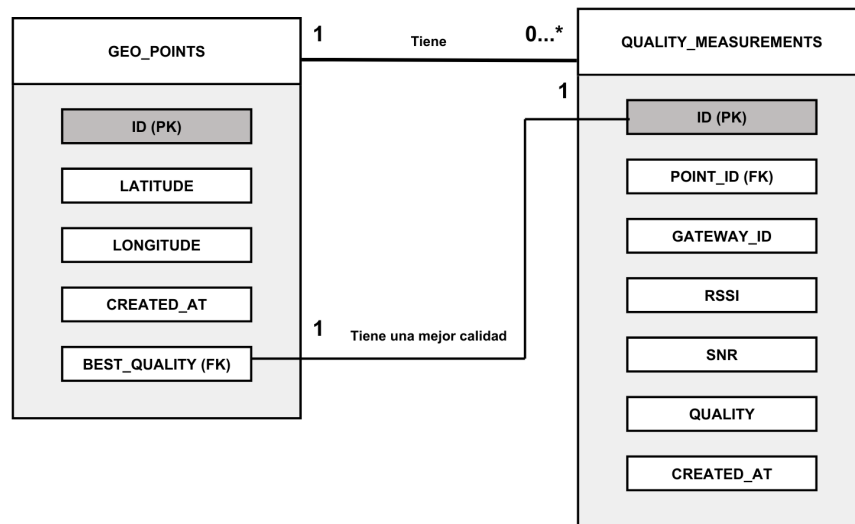


Figura 5.23: Modelo Relacional Módulo 4: Almacén de datos

En la Figura 5.23 podemos ver un esquema del modelo relacional de nuestro almacén de datos.

### 5.2.5.3. Consideraciones técnicas de diseño

El diseño del esquema incorpora varios elementos técnicos relevantes:

- **Tipos de datos optimizados:** Uso de `float8` para coordenadas geográficas y valores de calidad, proporcionando precisión adecuada para las mediciones.
- **Marcas temporales automáticas:** Campos `created_at` configurados con valores predeterminados mediante `NOW()` para registro automático de momentos de creación de registro (teniendo en cuenta que la inserción se realiza en tiempo real).
- **Integridad referencial:** Restricciones de clave foránea que garantizan la consistencia de los datos y previenen registros huérfanos.

## CAPÍTULO 5. DISEÑO

---

## Capítulo 6

# Desarrollo e Implementación

En el presente capítulo exploraremos el proceso de desarrollo e implementación que se ha llevado a cabo para implementar el sistema. Para facilitar la comprensión del mismo explicaremos cada módulo por separado. Adicionalmente es importante comentar que el desarrollo del sistema se ha realizado en el orden en el que están numerados los módulos, siendo esta la forma más óptima de llevarlo todo a cabo.

### 6.1. Desarrollo del Módulo 1: Dispositivo de Medición

Para el desarrollo e implementación de este módulo nos hemos ceñido a los componentes y modelos establecidos en el diseño.

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

---



Figura 6.1: Módulo 1: Dispositivo de Medición

En la Figura 6.1 observamos el módulo desarrollado al completo. En el lado izquierdo encontramos la PCB en la que se encuentra el microcontrolador con la antena LoRa, los leds, el pulsador y el GPS con su antena. En el centro podemos observar la batería portátil y a la derecha el gateway de soporte.

Otro paso importante realizado es dar de alta el microcontrolador y el gateway en *The Things Network* para que podamos transmitir y recibir las mediciones tomadas. Este proceso se explica paso a paso en el manual de usuario.

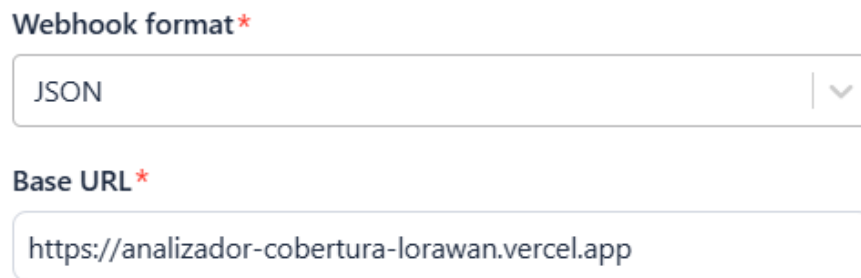
Por último, en cuanto a el código fuente desarrollado para programar el microcontrolador, debemos de comentar que este se ha realizado según la máquina de estados de la Figura 5.9 y que se encuentra en el repositorio de GitHub del proyecto en la carpeta "module1" [80]. Además, el mismo está explicado en el manual de código anexo al presente proyecto. Es importante destacar también el uso de las librerías TinyGPS++ [81] (para gestionar la toma de datos GPS) y MKRWAN [82] (para gestionar la transmisión mediante LoRaWAN).

## 6.2. Desarrollo del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

El primer paso del desarrollo de este módulo consiste en configurar el entorno de TTN para que decodifique los mensajes transmitidos desde el dispositivo de medición (en concreto por el microcontrolador). Para ello desarrollamos una función decoder como la especificada en el código 5.2 del apartado de diseño.

Por otro lado, la obtención de parámetros de calidad la realiza automáticamente TTN por cada paquete que el dispositivo envía, así que simplemente tenemos que configurar el webhook para que este módulo envíe la información deseada al siguiente.

Para configurar el webhook, lo primero que realizamos es escoger el formato de los datos y añadir la url de la aplicación a la que envíamos la información.



Webhook format \*

JSON

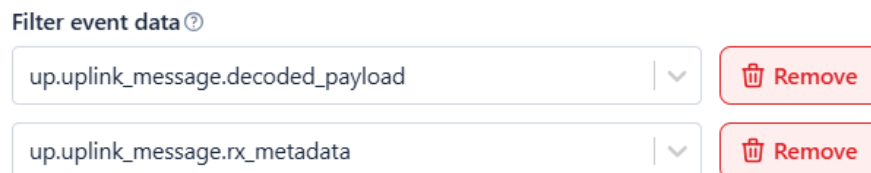
Base URL \*

https://analizador-cobertura-lorawan.vercel.app

Figura 6.2: Establecimiento de formato de datos y destino de webhook

En la Figura 6.2 podemos observar el proceso mencionado estableciendo el formato de datos como JSON y la url de nuestra aplicación.

Por otro lado el siguiente paso que hemos desarrollado es la especificación de los datos que queremos enviar y cuándo los queremos enviar.



Filter event data ?

up.uplink\_message.decoded\_payload

Remove

up.uplink\_message.rx\_metadata

Remove

Figura 6.3: Filtro de datos a enviar vía webhook

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

---

En la Figura 6.3 podemos ver que los datos a enviar pertenecen a los paquetes *decoded\_payload* y *rx\_metadata*. En el primero encontramos las coordenadas decodificadas y en el segundo los parámetros de señal de todos los gateways. Además estos mensajes se obtendrán y enviarán al siguiente módulo siempre que se realice un *uplink\_message*, es decir, una medición del dispositivo transmitida a este módulo.

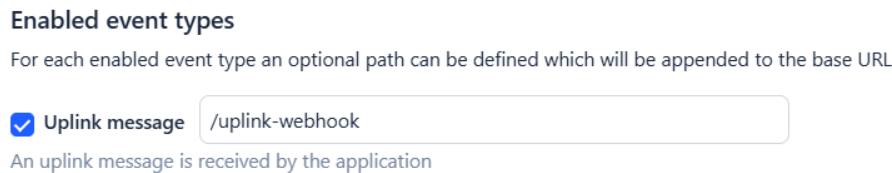


Figura 6.4: Establecimiento de ruta destino de webhook

Por último, en la Figura 6.4 observamos una última configuración adicional implementada mediante la cuál configuramos que los eventos del tipo mencionado (*uplink\_message*) se enviarán a la ruta `/uplink-webhook` de nuestra aplicación (módulo 3).

### 6.3. Desarrollo del Módulo 3: Recepción y Post-procesamiento

El desarrollo de este módulo como el del resto, se basa en el diseño expuesto en el capítulo 5. Por tanto, lo primero que hacemos será crear un proyecto en vercel (este proceso se explicará detalladamente en el manual de usuario).

Una vez creado el proyecto en vercel se nos generará un repositorio conectado a GitHub en el que desarrollaremos todo el módulo. Este a su vez lo utilizamos como repositorio del proyecto [80]. Todas las carpetas incluidas en él son parte del módulo 2 excepto la específica "module1" que contiene el código del módulo 1.

Vamos a pasar a comprender el funcionamiento de los archivos principales que hemos desarrollado en este módulo.

En primer lugar en la carpeta `app` y dentro en la carpeta `uplink-webhook` encontramos un archivo llamado `route.ts`. El cuál se encarga de procesar los datos recibidos desde el webhook del módulo 2. Este endpoint recibe automáticamente los mensajes cuando un dispositivo transmite sus coordenadas GPS, los metadatos de recepción de los diferentes gateways que captaron la señal, y calcula la calidad de la señal basándose en los valores RSSI utilizando un algoritmo que asigna porcentajes de calidad desde 100 % hasta 0 % (algoritmo mencionado en la fase de diseño).

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

---

Además, el código inserta los datos geográficos en Supabase eliminando puntos duplicados con las mismas coordenadas (creando un nuevo registro actualizado) y filtrando el gateway de soporte de las insercciones. Para cada gateway válido (que no sea el propio), almacena las mediciones de calidad en la base de datos, determina cuál tiene la mejor calidad, y actualiza el punto geográfico con esa información. Finalmente retorna un log de confirmación de insercción de envío en vercel.

Como vemos este código es encargado de gran parte de este módulo ya que se encarga de recibir y almacenar los datos sirviendo de nexo entre el módulo 4 y el 2. Este es el primer proceso desarrollado ya que lo primero es recibir, procesar y almacenar los datos correctamente, para posteriormente ofrecer una visualización de gran valor.

Ofrecer la visualización es el siguiente proceso que nos ocupa. En primer lugar la vista de acceso a la web se gestiona en el archivo `page.tsx` encontrado dentro de la carpeta `/app/login` [80].

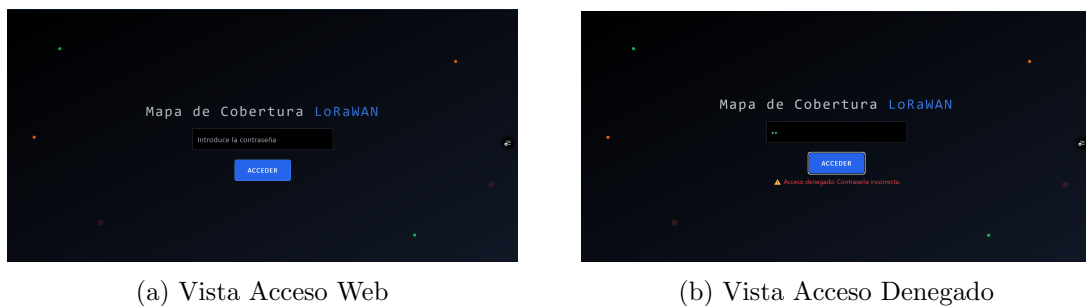


Figura 6.5: Vistas acceso web

En la Figura 6.5 podemos observar las vistas desarrolladas de acceso a web. Como vemos el resultado obtenido tras el desarrollo se basa completamente en los bocetos de diseño de las Figuras 5.16 y 5.17.

Posteriormente tendremos que registrarnos en Mapbox para poder utilizar su capa gratuita (este proceso se explica en el manual de usuario). Esto es necesario ya que Mapbox nos permite utilizar mapas geográficos en nuestras webs. Una vez realizado esto deberemos obtener los puntos desde el almacén de datos (módulo 4) y los detalles de los mismos. Para obtener los puntos desarrollamos el fichero `route.ts` ubicado en `/app/api/quality_points`, este es básicamente la creación de un método GET el cuál se conecta con la base de datos y obtiene la información básica para mostrar los punto. Por otro lado, para obtener los detalles de cada punto hacemos peticiones individuales al módulo 4 por cada punto sobre el que hagamos clic, esto se gestiona en el fichero `route.ts` dentro de `/app/api/quality_points/[pointId]` donde `pointId` es el identificador del punto sobre el que queremos obtener los detalles, este consiste también en un GET que obtiene la información ampliada de los puntos [80].

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

---

Por último una vez que ya contamos con los puntos y su muestreo tenemos que gestionar la visualización de los mismos. Este proceso lo hemos llevado a cabo en el archivo `map.tsx` ubicado en la ruta `/components/map`, en él encontramos el desarrollo de un mapa interactivo utilizando Mapbox y la librería Deck.gl para visualizar datos de las mediciones mediante hexágonos tridimensionales. El mapa muestra hexágonos coloreados (rojo-amarillo-verde) y con altura variable basándose en los valores de calidad obtenidos del endpoint `/api/quality_points`, configurando su posición inicial en las coordenadas de Córdoba. Los hexágonos son interactivos y al hacer clic en ellos se obtienen las mediciones detalladas de los puntos agrupados, manejando tres casos: errores de sistema, puntos sin conexión (donde se muestra un mensaje informativo), y puntos con datos exitosos. El componente incluye un sistema robusto de gestión de estados para mostrar popups contextuales que despliegan la información de los gateways que captaron las señales, incluyendo su calidad porcentual representada visualmente con barras de progreso coloreadas. El código maneja formatos de fecha personalizados según nuestra franja horaria (con ajuste +1 hora) y presenta una interfaz clara mostrando el ID del gateway y su porcentaje de calidad correspondiente, siendo especialmente útil para analizar cobertura y rendimiento de la red LoRaWAN en tiempo real [80].

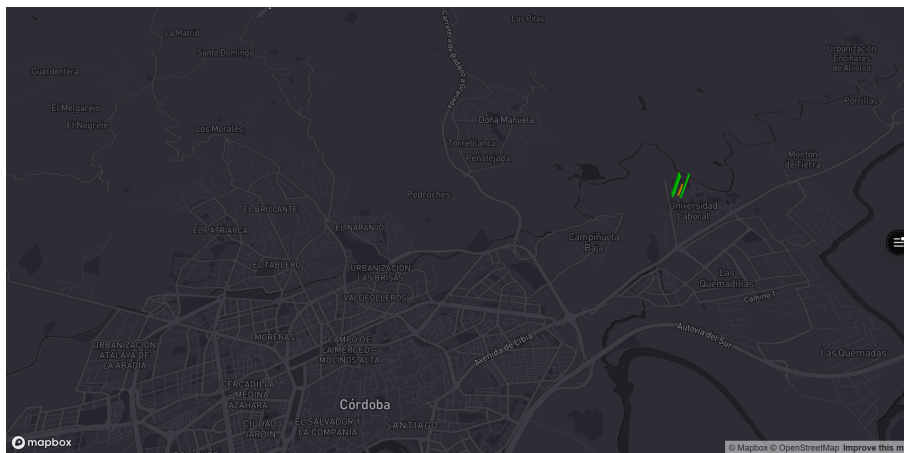


Figura 6.6: Vista Mapa Interfaz Web

En la Figura 6.6 podemos ver la interfaz web resultante del desarrollo.

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

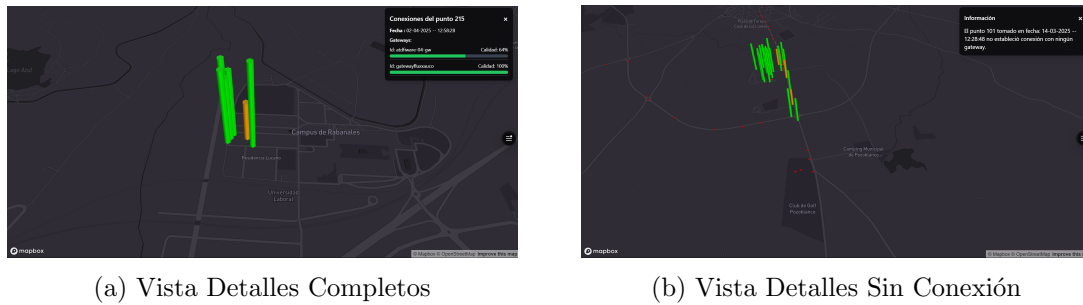


Figura 6.7: Vistas Detalles de Punto

En la Figura 6.7 podemos ver las dos vistas de los popups que muestra el sistema en función de la situación del punto. Adicionalmente debemos destacar que el mapa es completamente interactivo y podemos ampliar, girar y mover con total libertad el mismo.

### 6.4. Desarrollo del Módulo 4: Almacén de datos

Por último el desarrollo de este módulo simplemente ha consistido en crear el modelo relacional definido en la Figura 5.23 dentro de la plataforma Supabase como se decidió en los factores estratégicos y en el diseño.

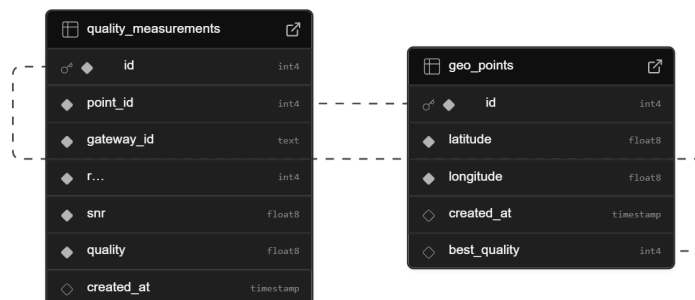


Figura 6.8: Esquema del Almacén de Datos

En la Figura 6.8 podemos ver el esquema del almacén de datos desarrollado durante el proyecto. La imagen ha sido descargada directamente desde la propia

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

---

plataforma de Supabase.

Por otro lado, en el Listing 6.1 podemos observar el código SQL desarrollado para generar las tablas y el esquema mostrado.

```
-- Crear tabla geo_points
CREATE TABLE geo_points (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude FLOAT8,
    longitude FLOAT8,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    best_quality INT4
);

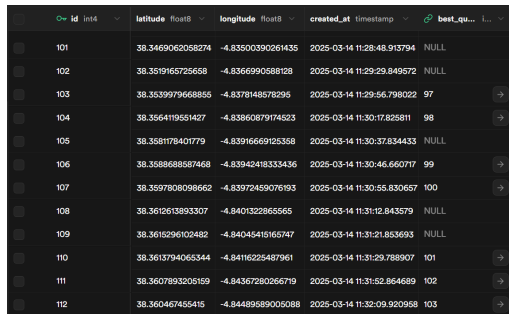
-- Crear tabla quality_measurements
CREATE TABLE quality_measurements (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    point_id INT4,
    gateway_id TEXT,
    rssi INT4,
    snr FLOAT8,
    quality FLOAT8,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    CONSTRAINT quality_measurements_point_id_fkey
        FOREIGN KEY (point_id)
        REFERENCES geo_points (id)
);

-- Agregar la clave foránea a geo_points
ALTER TABLE geo_points
ADD CONSTRAINT geo_points_best_quality_fkey
FOREIGN KEY (best_quality)
REFERENCES quality_measurements (id);
```

Listing 6.1: Código SQL para el almacén de datos

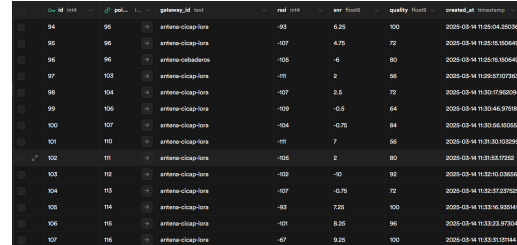
Finalmente, en la Figura 6.9 observamos ambas tablas del almacén de datos. Vemos que estas contienen la información transmitida según el formato y forma que se estableció en el diseño.

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN



| id  | latitude         | longitude         | created_at                 | best_quality |
|-----|------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 101 | 38.346902058274  | -4.83500390261435 | 2025-03-14 11:28:48.913734 | NULL         |
| 102 | 38.3519165725658 | -4.8366990588128  | 2025-03-14 11:29:29.849572 | NULL         |
| 103 | 38.3539979668855 | -4.8378148578295  | 2025-03-14 11:29:56.798022 | 97           |
| 104 | 38.3564119551427 | -4.83860879174523 | 2025-03-14 11:30:17.825811 | 98           |
| 105 | 38.3581178407779 | -4.83946669125358 | 2025-03-14 11:30:37.834433 | NULL         |
| 106 | 38.3588688587468 | -4.83942418333436 | 2025-03-14 11:30:46.660717 | 99           |
| 107 | 38.3597808098662 | -4.83972459076193 | 2025-03-14 11:30:55.830657 | 100          |
| 108 | 38.3612613893307 | -4.8401322865565  | 2025-03-14 11:31:12.843579 | NULL         |
| 109 | 38.3618296102482 | -4.84045415165747 | 2025-03-14 11:31:21.853693 | NULL         |
| 110 | 38.3615794065344 | -4.84116225487961 | 2025-03-14 11:31:29.788907 | 101          |
| 111 | 38.3607893205159 | -4.84367280266719 | 2025-03-14 11:31:52.864689 | 102          |
| 112 | 38.360467455415  | -4.84489389005088 | 2025-03-14 11:32:09.920958 | 103          |

(a) Tabla geo\_points



| id  | gateway_id       | real | raw   | quality | created_at                 |
|-----|------------------|------|-------|---------|----------------------------|
| 94  | antena-clap-lora | -93  | 6.25  | 100     | 2025-03-14 11:25:04.280362 |
| 95  | antena-clap-lora | -107 | 4.75  | 72      | 2025-03-14 11:25:15.900495 |
| 96  | antena-clap-lora | -105 | -6    | 80      | 2025-03-14 11:25:15.900495 |
| 97  | antena-clap-lora | -111 | 2     | 95      | 2025-03-14 11:25:17.027383 |
| 98  | antena-clap-lora | -107 | 2.5   | 72      | 2025-03-14 11:25:17.982096 |
| 99  | antena-clap-lora | -109 | -0.5  | 64      | 2025-03-14 11:25:16.970186 |
| 100 | antena-clap-lora | -104 | -0.75 | 84      | 2025-03-14 11:25:06.900358 |
| 101 | antena-clap-lora | -111 | 7     | 96      | 2025-03-14 11:25:10.930399 |
| 102 | antena-clap-lora | -105 | 2     | 80      | 2025-03-14 11:25:13.972382 |
| 103 | antena-clap-lora | -103 | -10   | 93      | 2025-03-14 11:25:13.030043 |
| 104 | antena-clap-lora | -107 | -0.75 | 72      | 2025-03-14 11:25:17.237329 |
| 105 | antena-clap-lora | -93  | 7.25  | 100     | 2025-03-14 11:25:16.830341 |
| 106 | antena-clap-lora | -101 | 8.25  | 95      | 2025-03-14 11:25:23.973048 |
| 107 | antena-clap-lora | -97  | 5.25  | 100     | 2025-03-14 11:25:13.971844 |

(b) Tabla quality\_measurements

Figura 6.9: Tablas del Módulo 4

## 6.5. Evaluación de Riesgos

El diseño del sistema implica diversas decisiones técnicas que conllevan riesgos específicos. Esta sección analiza los principales riesgos asociados a las decisiones de diseño adoptadas y las estrategias de mitigación implementadas, organizados según la arquitectura modular del sistema.

### 6.5.1. Riesgos del Módulo 1: Dispositivo de Medición

La selección del Arduino MKRWAN 1300 como plataforma principal introduce riesgos relacionados con la dependencia tecnológica. El principal riesgo identificado se refiere a la posible discontinuación del modelo o cambios en sus especificaciones, lo que podría comprometer la replicabilidad futura del sistema. Adicionalmente, las limitaciones inherentes de procesamiento y memoria del microcontrolador pueden resultar insuficientes para extensiones funcionales avanzadas, restringiendo la escalabilidad del dispositivo.

La decisión de incluir un gateway propio (TTIG) como componente integral del sistema introduce riesgos económicos y operativos significativos. Este componente representa aproximadamente el 40 % del coste total del sistema, lo que puede limitar su adopción en contextos con restricciones presupuestarias. Desde la perspectiva operativa, la necesidad de configuración de conectividad Wi-Fi por parte del usuario final introduce un punto de fallo adicional y aumenta la complejidad de puesta en marcha del sistema.

Para mitigar estos riesgos, se ha adoptado una estrategia de documentación exhaustiva de especificaciones técnicas y se mantiene el código fuente con una estructura modular que facilita la migración a plataformas similares. Respecto al gateway, se proporciona documentación detallada de configuración y se diseña el sistema para

mantener compatibilidad con cualquier gateway LoRaWAN estándar como alternativa.

### **6.5.2. Riesgos del Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento**

La dependencia total de The Things Network (TTN) constituye el riesgo más significativo de este módulo. Esta decisión expone el sistema a cambios en políticas de servicio, modificaciones en la disponibilidad o alteraciones en la estructura de datos de TTN.

El riesgo se mitiga mediante el diseño modular que permite la sustitución de TTN por otras plataformas LoRaWAN como ChirpStack o AWS IoT Core con modificaciones mínimas en la lógica de procesamiento. Se mantiene documentación específica de las interfaces utilizadas para facilitar futuras migraciones en caso de situaciones críticas.

### **6.5.3. Riesgos del Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento**

La arquitectura basada en servicios cloud, específicamente Vercel, introduce riesgos relacionados con la pérdida de control operativo. La dependencia de las políticas y disponibilidad de Vercel para el funcionamiento del sistema puede generar situaciones que dificulten migraciones futuras. Las restricciones en configuraciones avanzadas de servidor impuestas por la plataforma pueden limitar optimizaciones específicas del sistema. La implementación de autenticación simple mediante contraseña única presenta limitaciones de seguridad evidentes. Este enfoque no proporciona trazabilidad de accesos ni control granular de permisos, y la ausencia de gestión de múltiples usuarios limita su escalabilidad. El compromiso de la contraseña única podría afectar a todo el sistema de visualización.

La mitigación de estos riesgos se basa en la selección de Next.js como framework, que facilita la portabilidad a otras plataformas de despliegue. Se documenta específicamente las dependencias exclusivas de Vercel para facilitar futuras migraciones. La autenticación simple se implementa como medida adecuada para el alcance del proyecto, documentándose como área prioritaria de mejora para implementaciones productivas.

### **6.5.4. Riesgos del Módulo 4: Almacén de Datos**

El uso de Supabase como única fuente de persistencia introduce riesgos asociados a la dependencia de proveedor externo. Los cambios en políticas de servicio, modi-

ficaciones en estructura de precios o alteraciones en características técnicas pueden afectar la viabilidad económica y técnica del sistema. La dependencia de las políticas de respaldo de Supabase limita el control directo sobre las copias de seguridad de los datos de cobertura.

La estrategia de mitigación se fundamenta en el diseño del modelo de datos siguiendo estándares relacionales estrictos que facilitan la migración a otros sistemas PostgreSQL. Se documenta específicamente el esquema de datos y las consultas críticas para garantizar la portabilidad.

#### **6.5.5. Riesgos Sistémicos de la Arquitectura**

La decisión de implementar una arquitectura modular de cuatro componentes independientes introduce riesgos sistémicos específicos. La falla de cualquier módulo en la cadena de procesamiento puede comprometer el funcionamiento completo del sistema. La complejidad de identificación y resolución de problemas se incrementa debido a la necesidad de analizar múltiples componentes y sus interacciones.

Para mitigar estos riesgos sistémicos, se implementan mecanismos de alerta específicos en cada módulo y se diseñan interfaces claramente definidas que facilitan el aislamiento y diagnóstico de problemas. Se documenta el flujo de datos completo para facilitar el troubleshooting sistemático.

#### **6.5.6. Evaluación Global**

El análisis revela que las decisiones de diseño priorizan consistentemente la funcionalidad, facilidad de implementación y coste sobre la independencia tecnológica. Los riesgos principales se concentran en la dependencia de servicios externos, lo que resulta coherente con el enfoque de prototipo académico del proyecto.

Las estrategias de mitigación implementadas buscan equilibrar la simplicidad de desarrollo con la capacidad de evolución futura, manteniendo la documentación técnica y modularidad necesarias para adaptaciones posteriores según las necesidades específicas de cada implementación. Esta aproximación permite validar el concepto técnico mientras se preservan las opciones de escalabilidad y comercialización futura.

Cabe destacar que las principales limitaciones identificadas en este análisis de riesgos han sido consideradas en el plan de futuras mejoras del sistema (Capítulo 7.2), incluyendo la diversificación de protocolos de comunicación, mejoras en autenticación, y capacidades de exportación de datos, lo que demuestra la sostenibilidad a largo plazo del diseño propuesto.

## 6.6. Pruebas

En esta sección exploraremos las pruebas realizadas sobre el sistema, estas tienen como objetivo comprobar que el diseño cumpla con los requisitos establecidos y garantizar el correcto funcionamiento del sistema en situaciones y escenarios de todo tipo.

Con las pruebas buscamos evaluar el sistema en busca de detectar posibles fallos antes del despliegue final y comprobar que el rendimiento es el esperado.

Las categorías de pruebas se dividen en varios niveles. Inicialmente, las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento de cada unidad individual del código fuente. A continuación, las pruebas de integración se aseguran de que las distintas partes del sistema trabajen conjuntamente de manera cohesionada y correcta. Finalmente, las pruebas de sistema evalúan el sistema en su totalidad para confirmar el cumplimiento de los requisitos funcionales.

En este apartado veremos algunas de ellas y cómo se han aplicado al sistema.

### 6.6.1. Pruebas Unitarias

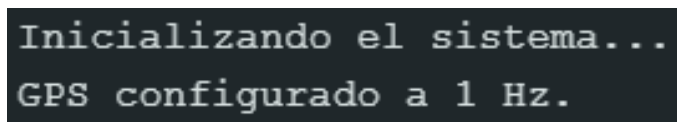
En esta sección exploraremos las pruebas unitarias realizadas sobre cada módulo.

#### 6.6.1.1. Módulo 1: Dispositivo de Medición

##### 1. Configuración de GPS

Tabla 6.1: Prueba unitaria: Configuración de GPS

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M1-01                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>        | Verificar la correcta inicialización del módulo GPS                                                      |
| <b>Precondiciones</b>     | Dispositivo listo para alimentar                                                                         |
| <b>Pasos a seguir</b>     | 1. Alimentar el sistema                                                                                  |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema debe mostrar por el puerto serie los mensajes de inicialización GPS completada (Figura 6.10). |



```
Iniciando el sistema...
GPS configurado a 1 Hz.
```

Figura 6.10: Configuración correcta de módulo GPS

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 2. Obtención de coordenadas

Tabla 6.2: Prueba unitaria: Manejo de error en obtención de coordenadas

|                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M1-02                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>        | Verificar que el sistema maneja correctamente la obtención de señal GPS y la falta o timeout en la misma                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>     | Dispositivo encendido con GPS configurado                                                                                                                                                |
| <b>Pasos a seguir</b>     | 1. Presionar el botón de medición<br>2. Esperar los 30 segundos de timeout para adquisición GPS<br>3. Observar la respuesta del sistema                                                  |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema deberá indicar las coordenadas recogidas (Figura 6.11), o bien el sistema mostrará un mensaje de error indicando que no se pudo obtener coordenadas GPS válidas (Figura 6.12) |

```
Coordenadas válidas obtenidas
Ubicacion: 37.916698, -4.783300 Fecha/Hora: 8/3/2025 10:30:15.50
```

Figura 6.11: Éxito al obtener coordenadas GPS

```
No se obtuvo fix GPS completo. Abortando envío.
```

Figura 6.12: Error al obtener coordenadas GPS

### 3. Detección de Pulsador

Tabla 6.3: Prueba unitaria: Detección de Pulsador

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M1-03                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>        | Verificar que el sistema detecta correctamente las pulsaciones del botón y activa el proceso de medición                                                                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>     | Dispositivo encendido en estado de espera                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pasos a seguir</b>     | 1. Presionar el botón brevemente<br>2. Observar la respuesta del sistema<br>3. Repetir varias veces con diferentes duraciones de pulsación                                                                                               |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema debe cambiar del estado de espera al estado de procesamiento con cada pulsación válida e indicar que se comienza a medir (Figura 6.13). El sistema debe implementar un antirrebote adecuado para evitar mediciones duplicadas |

Botón pulsado. Midiendo y enviando...

Figura 6.13: Detección correcta de pulsación del botón

#### 4. Indicadores LED

Tabla 6.4: Prueba unitaria: Indicadores LED

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M1-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>        | Verificar que los LEDs indican correctamente los diferentes estados del sistema (Indicados en la Figura 5.9)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>     | Dispositivo con firmware cargado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observar el comportamiento de los LEDs durante todo el ciclo de operación</li> <li>2. Verificar la correspondencia entre estados y patrones de LED</li> </ol>                                                                                                                                     |
| <b>Resultado esperado</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED Amarillo: debe encenderse durante configuración y procesamiento (Figura 6.14)</li> <li>- LED Verde: debe encenderse cuando el sistema está listo para una nueva medición (Figura 6.15)</li> <li>- LED Rojo: debe encenderse durante 5 segundos cuando ocurre un error (Figura 6.16)</li> </ul> |



Figura 6.14: Estado Configuración y Procesamiento

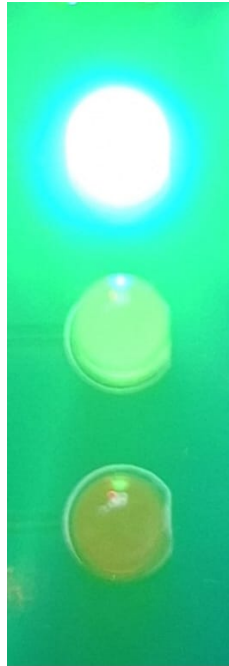


Figura 6.15: Estado Preparado



Figura 6.16: Estado Error

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 6.6.1.2. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

#### 1. Decodificación de Coordenadas

Tabla 6.5: Prueba unitaria: Decodificación de coordenadas

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M2-01                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>        | Verificar la correcta decodificación del payload binario a coordenadas geográficas                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>     | Payload recibido en TTN (6 bytes)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar en TTN console los mensajes enviados</li> <li>2. Verificar el resultado del decoder configurado en TTN</li> <li>3. Comparar con las coordenadas originales enviadas por el dispositivo</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | El decoder debe convertir correctamente los 6 bytes en coordenadas de latitud y longitud decimales (Figura 6.17). Las coordenadas decodificadas deben coincidir con las originales                                                                  |

```
Payload: { lat: 37.91541385146462, lon: -4.726277871506085 }
```

Figura 6.17: Decodificación correcta de coordenadas en TTN

#### 2. Extracción de valores de calidad

Tabla 6.6: Prueba unitaria: Extracción de valores de calidad (RSSI/SNR)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M2-02                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>        | Verificar la correcta extracción de valores de calidad de señal (RSSI/SNR) de todos los gateways que recibieron el mensaje                                                                                                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>     | Mensaje recibido por múltiples gateways en TTN                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar un mensaje desde el dispositivo en un área con cobertura de múltiples gateways</li> <li>2. Acceder a los metadatos detallados del mensaje en TTN</li> <li>3. Examinar los valores de RSSI y SNR para cada gateway</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | TTN debe mostrar correctamente los valores de RSSI (en dBm) y SNR (en dB) para cada gateway que recibió el mensaje (Figura ??). Los valores deben estar en rangos válidos (RSSI típicamente entre -120 y -30 dBm, SNR entre -20 y +10 dB)                                     |

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

```

"rx_metadata": [
  {
    "gateway_ids": {
      "gateway_id": "atdfiware-04-gw",
      "eui": "00800000A0004D48"
    },
    "timestamp": 593517723,
    "rssi": -111,
    "channel_rssi": -111,
    "snr": -5.5,
    "location": {
      "latitude": 37.915052137296364,
      "longitude": -4.718697291035506,
      "altitude": 150,
      "source": "SOURCE_REGISTRY"
    },
    "uplink_token":
      "Ch0KGwoPYXRkZm13YXJlLTAA0LWd3EggAgAAAOABNSBCbuYGBAhoLCP
      THm8EGEIDGj28g+Pqmg6PFvWE=",
    "channel_index": 1,
    "received_at": "2025-05-16T07:06:28.205509819Z"
  },
  {
    "gateway_ids": {
      "gateway_id": "gatewayfluxxauco",
      "eui": "0102E4956E4E9295"
    },
    "timestamp": 1489496603,
    "rssi": -93,
    "channel_rssi": -93,
    "snr": 3.8,
    "location": {
      "latitude": 37.91496520921327,
      "longitude": -4.725870739591909,
      "source": "SOURCE_REGISTRY"
    },
    "uplink_token":
      "Ch4KHAoQZ2F0ZXdhewZsdXh4YXVjbXIIAQLklW50kpUQm9SfxgUaCw
      j0x5vBBhCRuJhzIPjyqees6RU=",
    "channel_index": 1,
    "received_at": "2025-05-16T07:06:28.241572881Z"
  },
]

```

Figura 6.18: Valores de calidad por gateway en TTN

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 6.6.1.3. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento

#### 1. Filtrado Gateway de Soporte

Tabla 6.7: Prueba unitaria: Filtrado de gateway de soporte

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M3-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>        | Verificar el correcto filtrado del gateway de soporte en el paquete recibido                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>     | Datos recibidos que incluyen el gateway de soporte entre los metadatos                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pasos a seguir</b>     | 1. Recibir datos vía webhook que incluyan el gateway de soporte<br>2. Observar el procesamiento de metadatos<br>3. Verificar los datos almacenados                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema debe identificar y filtrar correctamente el gateway de soporte de los metadatos, excluyéndolo de los cálculos de calidad y del almacenamiento en la base de datos (Realizando un select de los todos los gateways_id del almacén de datos vemos en la Figura 6.19 que se filtra correctamente ya que no aparece el de soporte) |



```
gateway_id
gatewayfluxxauco
antena-cebaderos
atdfiware-04-gw
antena-cicap-lora
atd-mls-008
```

Figura 6.19: Filtrado correcto del gateway de soporte

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

## 2. Normalización de valores de calidad

Tabla 6.8: Prueba unitaria: Normalización de valores de calidad

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M3-02                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>        | Verificar la correcta normalización de los valores RSSI/SNR a la escala de calidad de 0-100                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>     | Datos recibidos con valores RSSI/SNR de múltiples gateways                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pasos a seguir</b>     | 1. Procesar datos con diferentes valores de RSSI/SNR<br>2. Verificar la conversión a valores normalizados<br>3. Comprobar que los casos límite se manejan correctamente                                                                                                         |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema debe convertir correctamente el valor técnico (RSSI) a una escala normalizada de 0-100, basada en la de la Figura 5.15 (Realizando una consulta similar a la de la anterior prueba observamos en la Figura 6.20 los valores normalizados junto a sus valores crudos) |

| <b>rss_i</b> | <b>quality</b> |
|--------------|----------------|
| -109         | 64             |
| -97          | 100            |
| -93          | 100            |
| -107         | 72             |
| -105         | 80             |
| -111         | 56             |
| -107         | 72             |
| -109         | 64             |

Figura 6.20: Normalización correcta de valores RSSI a escala 0-100

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 3. Autenticación con contraseña

Tabla 6.9: Prueba unitaria: Autenticación con contraseña

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M3-03                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>        | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de autenticación mediante contraseña única                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>     | Interfaz web accesible con sistema de autenticación implementado                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceder a la URL del sistema</li> <li>2. Introducir la contraseña correcta</li> <li>3. Intentar acceder con una contraseña incorrecta</li> <li>4. Verificar la gestión de sesión tras autenticación exitosa</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema debe permitir el acceso solo con la contraseña correcta y mostrar un mensaje de error apropiado para contraseñas incorrectas(Figura 6.21). Tras una insercción de contraseña correcta se muestra la siguiente pantalla.                               |



Figura 6.21: Sistema de autenticación mostrando error

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 4. Visualización de mapa con puntos

Tabla 6.10: Prueba unitaria: Visualización de mapa con puntos

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M3-04                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>        | Verificar la correcta visualización del mapa de cobertura con puntos geográficos y codificación por colores                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>     | Usuario autenticado y datos de puntos disponibles en la base de datos                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceder a la página principal tras autenticación</li> <li>2. Verificar la carga del mapa base</li> <li>3. Comprobar la visualización de puntos con diferentes calidades</li> <li>4. Verificar la codificación de colores</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | El mapa debe cargarse correctamente mostrando los puntos geográficos almacenados. Los puntos deben estar codificados por colores según su calidad: verde para buena calidad, naranja para calidad media, y rojo para calidad baja (Figura 6.22)                               |



Figura 6.22: Visualización de mapa con puntos codificados por color

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 5. Consulta de detalles de punto

Tabla 6.11: Prueba unitaria: Consulta de detalles de punto

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M3-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>        | Verificar la correcta consulta y visualización de detalles al seleccionar un punto específico en el mapa                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>     | Mapa cargado con puntos visualizados                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hacer clic en un punto específico del mapa</li> <li>2. Verificar la carga del panel de detalles</li> <li>3. Comprobar que se muestran todos los gateways detectados con sus valores de calidad</li> </ol>                                                     |
| <b>Resultado esperado</b> | Al hacer clic en un punto, debe aparecer un panel con detalles que incluya: coordenadas exactas, fecha/hora de la medición, lista de gateways detectados, y valores de calidad de cada uno representados tanto numéricamente como mediante barras de progreso con codificación de colores (Figura 6.23) |

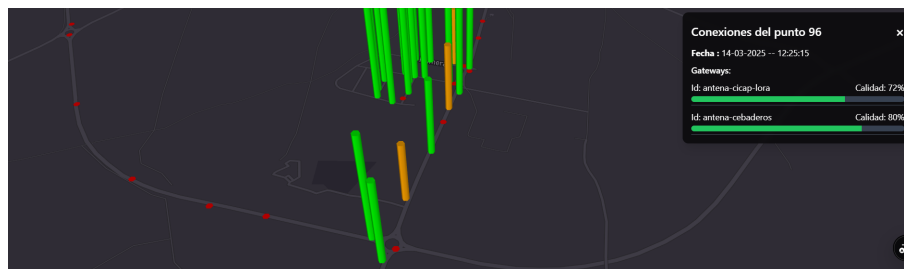


Figura 6.23: Panel de detalles al seleccionar un punto en el mapa

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 6. Detalles de punto sin cobertura

Tabla 6.12: Prueba unitaria: Detalles de punto sin cobertura

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M3-06                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>        | Verificar el correcto manejo y visualización de puntos sin cobertura (sin gateways externos detectados)                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>     | Datos recibidos donde solo el gateway de soporte detectó la señal                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesar datos donde solo se detectó el gateway</li> <li>2. Verificar el almacenamiento con <code>best_quality = null</code></li> <li>3. Comprobar la visualización en el mapa y al hacer clic</li> </ol>                     |
| <b>Resultado esperado</b> | El sistema debe almacenar el punto geográfico pero con <code>best_quality = null</code> . En el mapa, el punto debe visualizarse en rojo. Al hacer clic, el panel de detalles debe mostrar un mensaje indicando que no hay cobertura de gateways externos (Figura 6.24) |

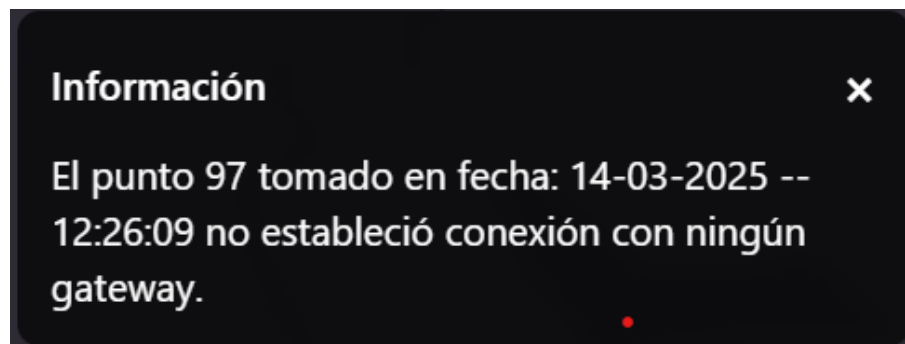


Figura 6.24: Visualización de punto sin cobertura de gateways externos

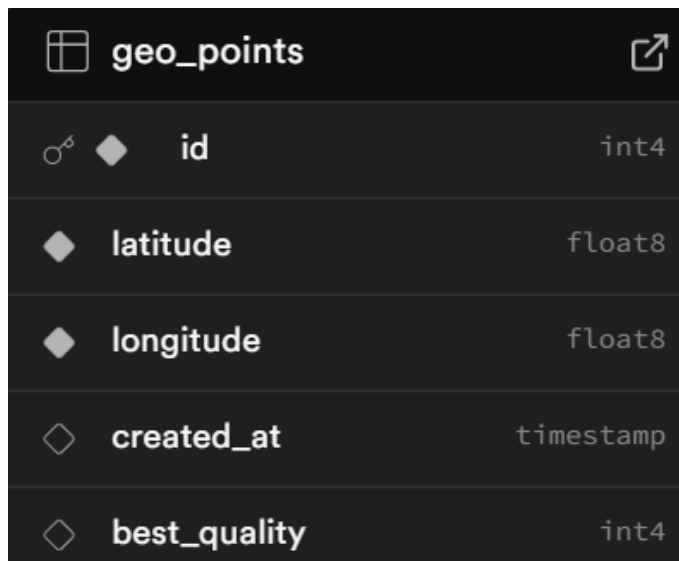
## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 6.6.1.4. Módulo 4: Almacén de Datos

#### 1. Estructura correcta de tabla geo\_points

Tabla 6.13: Prueba unitaria: Estructura correcta de tabla geo\_points

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M4-01                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>        | Verificar que la tabla geo_points tiene la estructura adecuada para almacenar los puntos geográficos                                                                                                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>     | Base de datos Supabase configurada y accesible                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar la definición de la tabla geo_points</li> <li>2. Verificar los tipos de datos de cada columna</li> <li>3. Comprobar las restricciones y claves primarias</li> </ol>                                          |
| <b>Resultado esperado</b> | La tabla debe tener la estructura correcta: id (PK, tipo integer), latitude (float8), longitude (float8), created_at (timestamp), best_quality (integer, nullable). Debe tener una clave primaria en id y un índice geoespacial para coordenadas (Figura 6.25) |



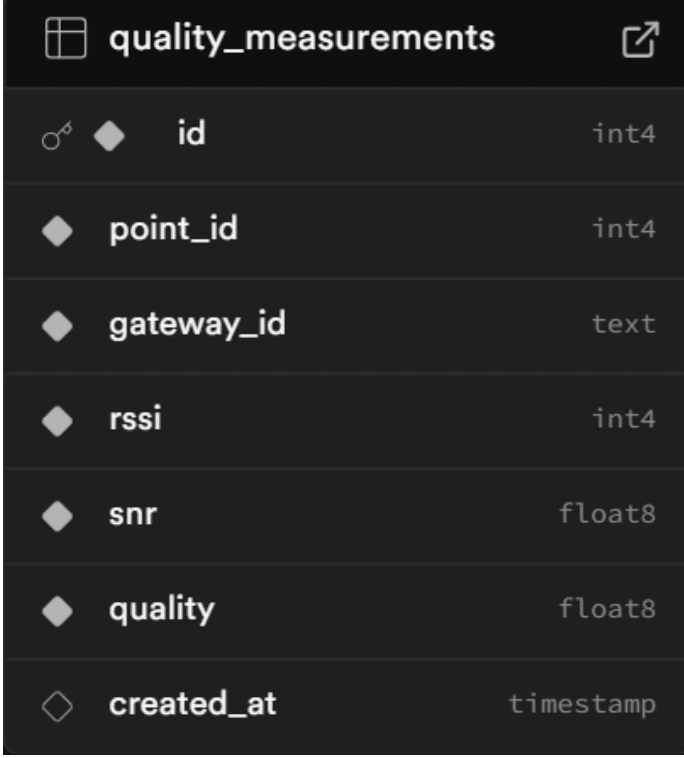
| geo_points   |           |
|--------------|-----------|
| id           | int4      |
| latitude     | float8    |
| longitude    | float8    |
| created_at   | timestamp |
| best_quality | int4      |

Figura 6.25: Estructura correcta de la tabla geo\_points

## 2. Estructura correcta de tabla `quality_measurements`

Tabla 6.14: Prueba unitaria: Estructura correcta de tabla `quality_measurements`

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PU-M4-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>        | Verificar que la tabla <code>quality_measurements</code> tiene la estructura adecuada para almacenar las mediciones de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>     | Base de datos Supabase configurada y accesible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar la definición de la tabla <code>quality_measurements</code></li> <li>2. Verificar los tipos de datos de cada columna</li> <li>3. Comprobar las restricciones, claves primarias y foráneas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultado esperado</b> | La tabla debe tener la estructura correcta: <code>id</code> (PK, tipo <code>integer</code> ), <code>point_id</code> (FK, tipo <code>integer</code> ), <code>gateway_id</code> (text), <code>rsi</code> ( <code>integer</code> ), <code>snr</code> ( <code>float8</code> ), <code>quality</code> ( <code>float8</code> ), <code>created_at</code> ( <code>timestamp</code> ). Debe tener una clave primaria en <code>id</code> y una clave foránea en <code>point_id</code> que referencie a <code>geo_points.id</code> (Figura 6.26) |



| quality_measurements |           |
|----------------------|-----------|
| id                   | int4      |
| point_id             | int4      |
| gateway_id           | text      |
| rsi                  | int4      |
| snr                  | float8    |
| quality              | float8    |
| created_at           | timestamp |

Figura 6.26: Estructura correcta de la tabla `quality_measurements`

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

### 6.6.2. Pruebas de Integración

En esta sección analizaremos las pruebas que comprueban la interconexión entre los distintos módulos.

#### 6.6.2.1. Integración Módulo 1 y Módulo 2

En esta prueba comprobaremos que el dispositivo de medición se conecte correctamente a la red TTN y que los mensajes son recibidos como mínimo por el gateway de soporte.

Tabla 6.15: Prueba Integración: Módulo 1 y Módulo 2

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PI-M1-M2                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>        | Comprobar que las mediciones tomadas en el módulo 1 son enviadas al módulo 2                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>     | Módulo 1 completamente operativo (tanto el gateway como el resto de componentes del módulo) y Módulo 2 configurado (payload decoder, dispositivos dados de alta..)                                          |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alimentar Módulo 1</li> <li>2. Verificar configuración con éxito</li> <li>3. Realizar medición y comprobar en Módulo 2 la recepción</li> </ol>                    |
| <b>Resultado esperado</b> | Se espera que el envío se realice correctamente y aparezca en el panel de live data de TTN (módulo 2)(Figura 6.27). Además debe ocurrir que como mínimo el gateway de soporte reciba el mensaje (Figura ??) |



|            |                        |                                     |                      |                                                              |                                 |                              |
|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ↑ 09:06:28 | tfg-analizador-alberto | Forward uplink data message         | DevAddr: 26 88 53 89 | Payload: { lat: 37.91541385146462, lon: -4.726277871586885 } | 85 EC 94 7C A3 98               | FPort: 2 Data rate: SF7BW125 |
| ↑ 09:05:02 | tfg-analizador-alberto | Forward join-accept message         | DevAddr: 26 88 53 89 | JoinEUI: 00 00 00 00 00 19 04 19                             | DevEUI: A8 61 6A 32 37 31 50 82 |                              |
| ↑ 09:05:00 | tfg-analizador-alberto | Successfully processed join-request | DevAddr: 26 88 09 61 | JoinEUI: 00 00 00 00 00 19 04 19                             | DevEUI: A8 61 6A 32 37 31 50 82 |                              |
| ⌂ 09:05:00 | tfg-analizador-alberto | Accept join-request                 | DevAddr: 26 88 53 89 | JoinEUI: 00 00 00 00 00 19 04 19                             | DevEUI: A8 61 6A 32 37 31 50 82 |                              |

Figura 6.27: Medición correctamente enviada por Módulo 1 y captado por Módulo 2

#### 6.6.2.2. Integración Módulo 2 y Módulo 3

En esta prueba comprobaremos que el Módulo 2 integre correctamente el webhook y envíe toda la información al Módulo 3.

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Tabla 6.16: Prueba Integración: Módulo 2 y Módulo 3

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PI-M2-M3                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>        | Comprobar el correcto funcionamiento del webhook                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>     | El webhook está configurado y activo                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar datos desde el Módulo 1</li> <li>2. Decodificación de paquete recibido</li> <li>3. Recolección y extracción de parámetros de calidad</li> <li>4. Enviar mediante webhook la información completa</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | Recepción por parte del Módulo 3 de paquete de datos completo (coordenadas + medidas de cobertura) a través del webhook (Figura 6.28)                                                                                                                        |

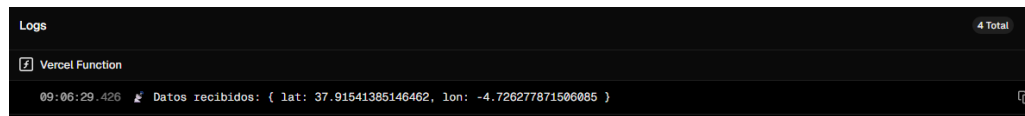


Figura 6.28: Paquete correctamente enviado por Módulo 2 y captado por Módulo 3

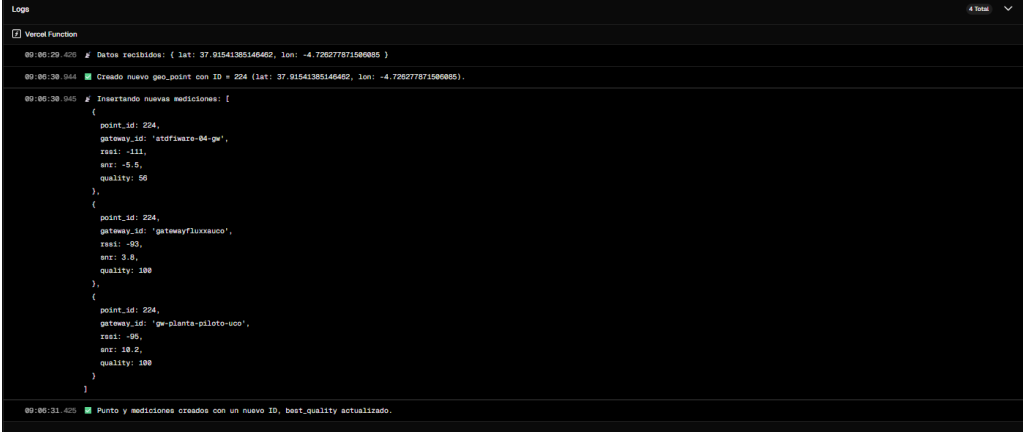
### 6.6.2.3. Integración Módulo 3 y Módulo 4

En esta prueba comprobaremos que el Módulo 3 inserte correctamente los datos procesados en el Módulo 4. El proceso de consultar los datos desde el Módulo 3 al 4 ha sido evaluado en pruebas anteriores 6.10, 6.11 y 6.12.

Tabla 6.17: Prueba Integración: Módulo 3 y Módulo 4

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PI-M3-M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>        | Comprobar la inserción en el Almacén de Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>     | Conexión entre módulos configurada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar datos desde el Módulo 1</li> <li>2. Decodificación de paquete recibido</li> <li>3. Recolección y extracción de parámetros de calidad</li> <li>4. Enviar mediante webhook la información completa del Módulo 2 al 3</li> <li>5. Procesar la información recibida y insertarla en el Módulo 4</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | Inserción correcta en el almacén de datos de el paquete de información procesado (Figura 6.29).                                                                                                                                                                                                                                                         |

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN



```

Logs
▼ Vercel Function
00:05:29:405 # Datos recibidos: { lat: 37.91541385145462, lon: -4.726277871596085 }
00:05:29:544 # Creado nuevo geo_point con ID = 224 (lat: 37.91541385145462, lon: -4.726277871596085).
00:05:29:945 # Insertando nuevas mediciones: [
  {
    point_id: 224,
    gateway_id: 'stdflwars-04-gw',
    rasl: -112,
    snr: -5.5,
    quality: 50
  },
  {
    point_id: 224,
    gateway_id: 'gatewayfluxauro',
    rasl: -93,
    snr: 3.8,
    quality: 100
  },
  {
    point_id: 224,
    gateway_id: 'gw-planta-piloto-ucm',
    rasl: -95,
    snr: 19.2,
    quality: 100
  }
]
00:05:31:405 # Punto y mediciones creados con un nuevo ID, best_quality actualizado.
  
```

Figura 6.29: Paquete correctamente insertado por Módulo 3 en Módulo 4

### 6.6.3. Prueba de Sistema

En esta prueba comprobaremos el correcto funcionamiento del sistema en su totalidad. Analizando que los datos se transmitan desde el Módulo 1 hasta el resto de módulos.

Tabla 6.18: Prueba de Sistema

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>      | PS-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>        | Verificación del funcionamiento del sistema completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>     | Módulos configurados y operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pasos a seguir</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar datos desde el Módulo 1</li> <li>2. Decodificación de paquete recibido</li> <li>3. Recolección y extracción de parámetros de calidad</li> <li>4. Enviar mediante webhook la información completa del Módulo 2 al 3</li> <li>5. Procesar la información recibida y insertarla en el Módulo 4</li> <li>6. Comprobar insercción y visualizar nueva medición en el mapa</li> </ol> |
| <b>Resultado esperado</b> | Observar la nueva medición realizada en el mapa de cobertura (Figura 6.30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

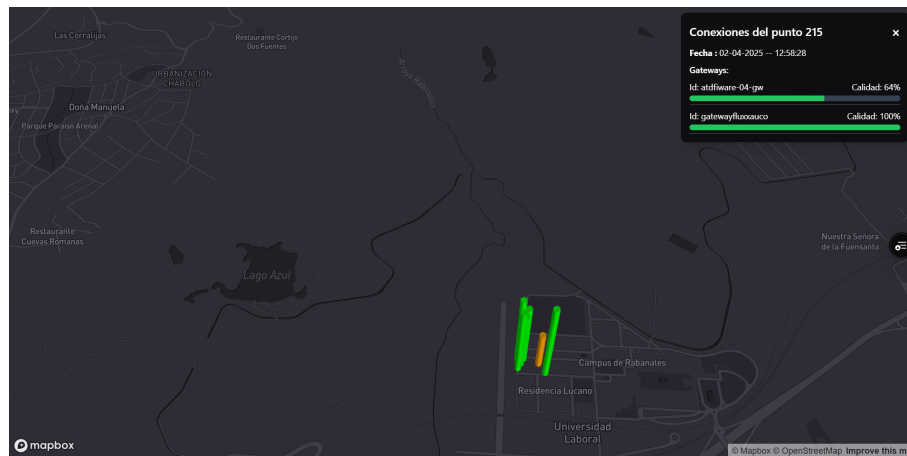


Figura 6.30: Medición con éxito realizada con fecha 02/04/2025 para la prueba de sistema

## 6.7. Evaluación Cuantitativa del Sistema

Con el fin de garantizar la fiabilidad y efectividad del sistema, se han definido y medido diversas métricas clave que permiten evaluar cuantitativamente su rendimiento. Estas métricas permiten evaluar de forma objetiva la calidad del sistema y proporcionan una base para comparativas futuras o procesos de mejora continua:

- **Latencia Media de Transmisión:** Se midió el tiempo medio entre la recolección del dato por el nodo y su visualización en la plataforma. En pruebas de campo, la latencia media fue de 4.2 segundos, con una desviación estándar de  $\pm 0,7$  segundos.
- **Tasa de Pérdida de Paquetes:** A lo largo de una serie de 100 transmisiones, se detectó una tasa de pérdida 1 %, debido a que contamos con el gateway de soporte garantizando el envío.
- **Precisión de Localización GPS:** Comparando los datos obtenidos con puntos de referencia conocidos, el error promedio de posicionamiento fue de 1.8 metros, dentro del rango esperado para módulos GPS estándar.
- **Disponibilidad del Sistema:** Durante una prueba continua de 72 horas, el sistema registró una disponibilidad del 98.6 %, con un único reinicio necesario debido a fallo de alimentación.
- **Tasa de Éxito de Almacenamiento:** Se validó que el 99.8 % de los datos transmitidos se almacenaron correctamente en la base de datos sin corrupción.

## CAPÍTULO 6. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

---

Los resultados obtenidos reflejan que el sistema es altamente eficiente y robusto. Este demuestra una capacidad sólida para la transmisión de datos de manera oportuna y con mínima interrupción, incluso en condiciones variables. La precisión en la información de ubicación es consistente, lo que valida su utilidad para aplicaciones que requieren un posicionamiento fiable. Además, la estabilidad operativa del sistema es notable, asegurando una disponibilidad continua y la integridad de los datos a lo largo de todo el proceso, desde la recolección hasta el almacenamiento. En resumen, el sistema se presenta como una solución fiable y de alto rendimiento para la gestión de la información de posicionamiento y cobertura.

# Capítulo 7

## Conclusiones

En definitiva este proyecto ha logrado desarrollar exitosamente un sistema integral de análisis de cobertura de redes LoRaWAN que supera las limitaciones de las soluciones comerciales existentes, cumpliendo con todos los objetivos planteados inicialmente. En este capítulo exploraremos los principales logros obtenidos en base a los objetivos y las posibles futuras mejoras del sistema.

### 7.1. Principales logros obtenidos

#### 7.1.1. En relación al OBJ-01 (Desarrollo de software de control para medición y recolección de datos):

- Se ha implementado exitosamente un software de control que gestiona la captura de coordenadas GPS y mediciones de calidad de señal de forma coordinada.
- El sistema transmite y almacena los datos, evitando duplicidades mediante algoritmos de actualización inteligente.
- Los datos se procesan en tiempo real desde la captura hasta su visualización en la web.

#### 7.1.2. En relación al OBJ-02 (Diseño del prototipo físico con PCB personalizada):

- Se ha desarrollado un prototipo funcional con una PCB personalizada que integra todos los componentes necesarios.

## CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

---

- La alimentación autónoma se garantiza mediante una batería externa de 20,000 mAh que proporciona más de 8 horas de funcionamiento continuo, superando el requisito de autonomía limitada.
- El dispositivo es completamente portable y funcional para trabajo en campo.

### **7.1.3. En relación al OBJ-03 (Inclusión de botón físico para captura manual):**

- Se ha integrado un botón pulsador que permite la captura manual de datos de cobertura de forma intuitiva.
- El sistema responde inmediatamente a las pulsaciones del usuario, habilitando mediciones en ubicaciones específicas.
- Esta funcionalidad proporciona la flexibilidad requerida para mapeo detallado y preciso.

### **7.1.4. En relación al OBJ-04 (Calibración de parámetros de calidad):**

- Los valores RSSI se calibran automáticamente según las escalas oficiales de LoRaWAN y TTN.
- Se implementó un algoritmo de normalización que convierte valores técnicos a una escala comprensible de 0-100.
- Los resultados son directamente interpretables por usuarios sin conocimientos técnicos especializados.

### **7.1.5. En relación al OBJ-05 (Sistema de visualización de mediciones):**

- Se ha desarrollado una interfaz web moderna utilizando Next.js y Mapbox.
- La visualización presenta los datos mediante hexágonos coloreados según la calidad de señal (verde, naranja, rojo).
- El mapa es completamente interactivo, permitiendo zoom, rotación y exploración detallada.

#### 7.1.6. En relación al OBJ-06 (Registro detallado de información de mediciones):

- Cada medición registra automáticamente fecha, posición geográfica e identificador único.
- Se almacena información detallada de cada gateway detector con sus valores de calidad específicos.
- La trazabilidad está garantizada para facilitar interpretación y análisis posterior.

#### 7.1.7. Logros adicionales

- **Innovación del gateway de soporte:** La incorporación de un gateway propio (TTIG) como parte del sistema representa una ventaja competitiva significativa no contemplada en los objetivos iniciales. Esta característica garantiza mediciones incluso en zonas sin cobertura existente. Además, el sistema identifica y filtra automáticamente las mediciones del gateway de soporte, preservando la pureza de los datos de análisis.
- **Coste significativamente reducido:** El sistema desarrollado tiene un coste total muy inferior a los aproximadamente 250 euros de las soluciones comerciales equivalentes.
- **Arquitectura modular extensible:** El diseño de cuatro módulos independientes facilita mantenimiento, escalabilidad y futuras mejoras.

#### 7.1.8. Impacto y contribuciones

El sistema desarrollado no solo cumple todos los objetivos planteados, sino que establece un nuevo estándar en el análisis de cobertura LoRaWAN al:

- Democratizar el acceso a herramientas de análisis de cobertura mediante reducción significativa de costes.
- Garantizar mediciones completas del territorio, incluyendo zonas sin cobertura.
- Proporcionar una plataforma accesible para optimización de infraestructuras IoT.
- Facilitar la toma de decisiones para despliegue eficiente de redes LoRaWAN.

## CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

---

Este proyecto demuestra que es posible desarrollar soluciones de análisis de cobertura LoRaWAN que no solo cumplen todos los objetivos técnicos establecidos, sino que ofrecen capacidades superiores a las soluciones comerciales existentes, estableciendo una base sólida para el avance de las comunicaciones IoT de largo alcance.

### 7.2. Futuras Mejoras

Las siguientes mejoras y extensiones se proponen para desarrollos futuros:

#### 7.2.1. Mejoras técnicas inmediatas

- **Integración del parámetro SNR:** A pesar de que tecnologías como Wi-Fi no lo utilicen para darnos información a los usuarios la implementación de el uso de la relación señal-ruido (SNR) en los cálculos de calidad, además del RSSI, para obtener mediciones más precisas de la calidad de la señal sería una mejora interesante.
- **Optimización del consumo energético:**
  - Implementar modos de suspensión más agresivos en el microcontrolador para maximizar la autonomía.
  - Optimizar la frecuencia de transmisión GPS, equilibrando precisión y consumo.
  - Evaluar el uso de baterías de mayor capacidad o la integración de sistemas de carga solar para una operación prolongada.
- **Mejora en la precisión GPS:** Evaluar el uso de sistemas GNSS multi-constelación o técnicas de corrección diferencial para reducir el margen de error por debajo de los 2 metros actuales.

#### 7.2.2. Funcionalidades avanzadas

- **Análisis temporal de la cobertura:** Implementar funciones que permitan visualizar la evolución de la cobertura a lo largo del tiempo, identificando patrones, tendencias y variaciones estacionales o por eventos. Aunque para ello necesitaríamos realizar estudios previos (mediciones) en la zona o tener una zona de estudio acotada y periódica.
- **Análisis de interferencias:** Incorporar capacidades para detectar, identificar y analizar fuentes de interferencia que puedan afectar la calidad de la señal LoRaWAN.

- **Optimización automática del placement de gateways:** Desarrollar algoritmos de optimización que sugieran ubicaciones óptimas para nuevos gateways basándose en los datos de cobertura recolectados. Mediante la implementación de algoritmos genéticos, el sistema podría ejecutar optimización evolutiva para encontrar combinaciones óptimas de ubicaciones que maximicen la cobertura total mientras minimizan los costes de despliegue. Esta funcionalidad incluiría un análisis automático en el que identifiquemos las zonas con mayor necesidad de cobertura adicional.

### 7.2.3. Escalabilidad y robustez

- **Soporte multi-dispositivo:** Permitir el uso simultáneo de múltiples dispositivos de medición para acelerar el mapeo de áreas extensas y mejorar la eficiencia de la recolección de datos.
- **Integración con otros protocolos IoT:** Extender la capacidad del sistema para analizar y visualizar datos de cobertura de otras redes LPWAN como Sigfox, NB-IoT o LTE-M.
- **API pública:** Desarrollar una API RESTful que permita a terceros integrar y utilizar los datos de cobertura en sus propias aplicaciones y sistemas.

### 7.2.4. Mejoras en la visualización

- **Herramientas de análisis estadístico:** Agregar funciones para realizar análisis estadísticos avanzados sobre los datos de cobertura recolectados, incluyendo distribuciones, correlaciones y mapas de calor.
- **Exportación de datos:** Permitir la exportación de datos de cobertura en formatos estándar y ampliamente utilizados (CSV, JSON, KML, GeoJSON) para su uso en herramientas externas de análisis geoespacial y modelado. Permitiendo filtrar los datos que queremos exportar.

## CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

---

## Bibliografía

- [1] Siddharth Tripathi Somayya Madakam, R. Ramaswamy. Internet of things (iot): A literature review. *Journal of Computer and Communications*, 3(5), 2015. doi: 10.4236/jcc.2015.35021. URL <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=56616>.
- [2] Jetmir Haxhibeqiri, Eli De Poorter, Ingrid Moerman, and Jeroen Hoebeke. A survey of lorawan for iot: From technology to application. *Sensors*, 18(11), 2018. doi: 10.3390/s18113995. URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3995>.
- [3] Menno Jan Faber Matheus Araujo Gava, Helder Roberto Oliveira Rocha. Optimizing resources and increasing the coverage of internet-of-things (iot) networks: An approach based on lorawan. *Sensors*, 23(3), 2023. doi: 10.3390/s23031239. URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/3/1239>.
- [4] Arduino. Mkr wan 1300, 2025. URL <https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-wan-1300/>. Último acceso: 13-01-2025.
- [5] AGElectronica. Abx00017 - documento técnico, s.f. URL <https://agelectronica.lat/pdfs/textos/A/ABX00017.PDF>. Último acceso: 13-01-2025.
- [6] Espressif Systems. Esp32 wi-fi and bluetooth soc, s.f.. URL <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>. Último acceso: 13-01-2025.
- [7] Espressif Systems. Esp32 technical reference manual, s.f.. URL [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_technical\\_reference\\_manual\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf). Último acceso: 13-01-2025.
- [8] STMicroelectronics. Stm32 32-bit arm cortex mcus, s.f.. URL <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html>. Último acceso: 14-01-2025.

## BIBLIOGRAFÍA

---

- [9] STMicroelectronics. Stm32cubeide - integrated development environment, s.f.. URL <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>. Último acceso: 14-01-2025.
- [10] Raspberry Pi Foundation. Raspberry pi pico documentation, s.f. URL <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html>. Último acceso: 14-01-2025.
- [11] u blox. Neo-m8 series - u-blox, s.f. URL <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series>. Último acceso: 14-01-2025.
- [12] Arduino. Tinygps library documentation, s.f. URL <https://docs.arduino.cc/libraries/tinygps/#Compatibility>. Último acceso: 14-01-2025.
- [13] Quectel. Gnss l86 - quectel, s.f. URL <https://www.quectel.com/product/gnss-l86/>. Último acceso: 14-01-2025.
- [14] Wikipedia. Led - wikipedia, la enciclopedia libre, s.f.. URL <https://es.wikipedia.org/wiki/Led>. Último acceso: 14-01-2025.
- [15] Wikipedia. Pantalla de cristal líquido - wikipedia, la enciclopedia libre, s.f.. URL [https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla\\_de\\_cristal\\_l%C3%ADquido](https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido). Último acceso: 14-01-2025.
- [16] Wikipedia. Pulsador - wikipedia, la enciclopedia libre, s.f.. URL <https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsador>. Último acceso: 14-01-2025.
- [17] Semtech Corporation. What is lora? - semtech, s.f. URL <https://www.semtech.com/lora/what-is-lora>. Último acceso: 14-01-2025.
- [18] Wikipedia. Frecuencia modulada pulsada - wikipedia, la enciclopedia libre, s.f.. URL [https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia\\_modulada\\_pulsada](https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada_pulsada). Último acceso: 14-01-2025.
- [19] Lorenzo Vangelista. Frequency shift chirp modulation: The LoRa Modulation. *IEEE Signal Processing Letters*, 24(12):1818–1821, 2017. doi: 10.1109/LSP.2017.2762960. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/8067462>.
- [20] The Things Network. What is lorawan?, s.f. URL <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>. Último acceso: 14-01-2025.
- [21] LoRa Alliance. Lora alliance - official website, s.f.. URL <https://lora-alliance.org/>. Último acceso: 14-01-2025.

BIBLIOGRAFÍA

---

- [22] Vicky Bonilla, Brandon Campoverde, and Sang Guun Yoo. A systematic literature review of lorawan: Sensors and applications. *Sensors*, 23(20):8440, 2023. doi: 10.3390/s23208440. URL <https://doi.org/10.3390/s23208440>.
- [23] LoRa Alliance. Lorawan specification - over-the-air activation (otaa), s.f.. URL [https://lora-alliance.org/resource\\_hub/lorawan-specification/](https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-specification/). Último acceso: 14-01-2025.
- [24] The Things Industries. Abp - the things stack documentation, s.f.. URL <https://www.thethingsindustries.com/docs/hardware/devices/adding-devices/manual/abp/>. Último acceso: 14-01-2025.
- [25] Anderson M. Da Rocha, Marcos A. De Oliveira, Pauletti José F. M., and Gerson Geraldo H. Cavaleiro. Abp vs. otaa activation of lora devices: an experimental study in a rural context. *IEEE*, 2023. doi: 10.1109/ICNC57223.2023.10074553. URL <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10074553>.
- [26] Cisco Systems. What is wi-fi?, s.f.. URL <https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html>. Último acceso: 14-01-2025.
- [27] Wi-Fi Alliance. Discover wi-fi - wi-fi alliance, s.f.. URL <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi>. Último acceso: 14-01-2025.
- [28] Wikipedia. Ieee 802.11ax, s.f.. URL [https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE\\_802.11ax](https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ax). Último acceso: 14-01-2025.
- [29] Hujun Yin and Siavash Alamouti. Ofdma: A broadband wireless access technology. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 2006. doi: 10.1109/SARNOF.2006.4534773. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/4534773>.
- [30] Ruizhi Liao, Boris Bellalta, Miquel Oliver, and Zhisheng Niu. Mu-mimo mac protocols for wireless local area networks: A survey. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 18(1), 2016. doi: 10.1109/COMST.2014.2377373. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/6974988>.
- [31] Erfan Mozaffarihar, Fabrice Theoleyre, and Michael Menth. A survey of wi-fi 6: Technologies, advances, and challenges. *Future Internet*, 14(10):293, 2022. doi: 10.3390/fi14100293. URL <https://doi.org/10.3390/fi14100293>.
- [32] Luís Rosa, Fábio Silva, and Cesar Analide. Mobile networks and internet of things infrastructures to characterize smart human mobility. *Smart Cities*, 4(2):894–918, 2021. doi: 10.3390/smartcities4020046. URL <https://www.mdpi.com/2624-6511/4/2/46>.

BIBLIOGRAFÍA

---

- [33] A. Haghrah, M.P. Abdollahi, H. Azarhava, et al. A survey on the handover management in 5g-nr cellular networks: aspects, approaches and challenges. *Journal of Wireless Communications and Networking*, 2023(52), 2023. doi: 10.1186/s13638-023-02261-4. URL <https://doi.org/10.1186/s13638-023-02261-4>.
- [34] Lu Lu, Geoffrey Ye Li, A. Lee Swindlehurst, Alexei Ashikhmin, and Rui Zhang. An overview of massive mimo: Benefits and challenges. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 8(5):742–758, 2014. doi: 10.1109/JSTSP.2014.2317671. URL <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6798744>.
- [35] Shunliang Zhang. An overview of network slicing for 5g. *IEEE Wireless Communications*, 26(3):111 – 117, 2019. doi: 10.1109/MWC.2019.1800234. URL <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8685766>.
- [36] Shancang Li, Li Da Xu, and Shanshan Zhao. 5g internet of things: A survey. *Journal of Industrial Information Integration*, 10:1–9, 2018. ISSN 2452-414X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.01.005>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X18300037>.
- [37] Wikipedia. Puerta de enlace, s.f.. URL [https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta\\_de\\_enlace](https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_enlace). Último acceso: 15-01-2025.
- [38] The Things Industries. The things indoor gateway documentation, s.f.. URL <https://www.thethingsindustries.com/docs/hardware/gateways/models/thethingsindoorgateway/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [39] The Things Industries. The things indoor gateway documentation, s.f.. URL <https://www.thethingsindustries.com/docs/hardware/gateways/models/thethingsindoorgateway/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [40] The Things Industries. Wifx lorix one - the things stack documentation, s.f.. URL <https://www.thethingsindustries.com/docs/hardware/gateways/models/wifx-lorix-one/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [41] The Things Industries. Mikrotik wap lora8 kit - documentation, s.f.. URL <https://www.thethingsindustries.com/docs/hardware/gateways/models/mikrotikrouterboard/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [42] The Things Network. The things network - building a global iot network together, 2024. URL <https://www.thethingsnetwork.org/>. Último acceso: 15-01-2025.

BIBLIOGRAFÍA

---

- [43] Fred Chong, Gianpaolo U. Carraro, and Roger Wolter. Multi - tenant data architecture. In *Multi - Tenant Data Architecture June 2006*, 2016. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:204753753>.
- [44] Rolf Oppliger. *SSL and TLS: Theory and Practice*. Artech House, 2023.
- [45] Konstantinos Tsakos and Euripides GM Petrakis. Service oriented architecture for interconnecting lora devices with the cloud. In *Advanced Information Networking and Applications: Proceedings of the 33rd International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2019) 33*, pages 1082–1093. Springer, 2020.
- [46] The Things Industries. The things stack documentation, 2024. URL <https://www.thethingsindustries.com/docs/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [47] The Things Network. The things network: Gateways documentation, 2024. URL <https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [48] ChirpStack. Chirpstack documentation, 2024. URL <https://www.chirpstack.io/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [49] AWS. Aws iot core for lorawan, 2024. URL <https://aws.amazon.com/iot-core/lorawan/>. Último acceso: 15-01-2025.
- [50] Von Welch, Ian Foster, Carl Kesselman, Olle Mulmo, Laura Pearlman, Steven Tuecke, Jarek Gawor, Sam Meder, and Frank Siebenlist. X. 509 proxy certificates for dynamic delegation. In *3rd annual PKI R and D workshop*, volume 14, pages 1–17, 2004.
- [51] Arduino. Arduino ide, 2024. URL <https://www.arduino.cc/en/software>. Último acceso: 16-01-2025.
- [52] Microsoft. Visual studio code, 2024. URL <https://code.visualstudio.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [53] PlatformIO Labs. Platformio: The embedded iot development platform, 2024. URL <https://platformio.org/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [54] Vercel. Next.js by vercel, 2024. URL <https://nextjs.org/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [55] Google. Angular, 2024. URL <https://angular.io/>. Último acceso: 16-01-2025.

## BIBLIOGRAFÍA

---

- [56] The Git Community. Git - distributed version control system, 2024. URL <https://git-scm.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [57] GitHub. Github docs, 2024. URL <https://docs.github.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [58] GitLab Inc. Gitlab docs, 2024. URL <https://docs.gitlab.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [59] IBM. C and c++, 2025. URL <https://www.ibm.com/docs/es/i/7.6.0?topic=languages-c-c>. Último acceso: 16-01-2025.
- [60] Mozilla Developer Network. Javascript — mdn web docs, 2024. URL <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. Último acceso: 16-01-2025.
- [61] Microsoft. Typescript: Typed javascript at any scale, 2024. URL <https://www.typescriptlang.org/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [62] Amazon Web Services. What is sql, 2024. URL <https://aws.amazon.com/es/what-is/sql/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [63] Vercel Inc. Vercel - develop. preview. ship., 2024. URL <https://vercel.com>. Último acceso: 16-01-2025.
- [64] Node.js Foundation. Node.js — entorno de ejecución para javascript, 2024. URL <https://nodejs.org/es>. Último acceso: 16-01-2025.
- [65] Amazon Web Services. Amazon web services (aws) - cloud computing services, 2024. URL <https://aws.amazon.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [66] Oracle Corporation. Mysql – the world’s most popular open source database, 2024. URL <https://www.mysql.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [67] Supabase. Supabase – the open source firebase alternative, 2024. URL <https://supabase.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [68] Amazon Web Services. Bases de datos nosql, 2024. URL <https://aws.amazon.com/es/nosql/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [69] MongoDB Inc. Mongoddb – the developer data platform, 2024. URL <https://www.mongodb.com/>. Último acceso: 16-01-2025.
- [70] Amazon Web Services. Amazon dynamodb - nosql database service, 2024. URL <https://aws.amazon.com/dynamodb/>. Último acceso: 16-01-2025.

BIBLIOGRAFÍA

---

- [71] IRNAS. Drone mapping for lora and iot communications, 2018. URL <https://www.irnas.eu/drone-mapping-for-lora-and-iot-communications/>. Último acceso: 17-01-2025.
- [72] V.A. Shpenst and A.V. Terleev. Analysis and research of the coverage area of the lorawan gateway in various conditions for smart city applications. *Journal of Industrial Information Integration*, 10:390–396, 2020. ISSN 9781003164395. doi: 10.1201/9781003164395-49. URL [https://www.researchgate.net/publication/347652668\\_Analysis\\_and\\_research\\_of\\_the\\_coverage\\_area\\_of\\_the\\_LoRaWAN\\_gateway\\_in\\_various\\_conditions\\_for\\_smart\\_city\\_applications](https://www.researchgate.net/publication/347652668_Analysis_and_research_of_the_coverage_area_of_the_LoRaWAN_gateway_in_various_conditions_for_smart_city_applications).
- [73] F. L. Nuño. Captación, cifrado e inserción de datos de sensores en una red blockchain, 2024. URL <https://github.com/FranLl/TFG>. Último acceso: 17-01-2025.
- [74] Universidad de Córdoba Aula de Transformación Digital FiWare. Comunicaciones iot, 2022. URL <https://www.uco.es/atdfiware/comunicaciones-iot>. Último acceso: 17-01-2025.
- [75] Connected Things. Adeunis field test device lorawan network tester, 2024. URL <https://connectedthings.store/gb/cables-and-accessories/tools/adeunis-field-test-device-lorawan-network-tester.html>. Último acceso: 17-01-2025.
- [76] RAK. Rak10701 field tester for lorawan quick start guide, 2024. URL <https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisnode/rak10701-1/quickstart/>. Último acceso: 17-01-2025.
- [77] Universidad de Córdoba. Guía para el desarrollo del trabajo fin de grado del grado en ingeniería informática, 2024. URL [https://www.uco.es/eps/images/documentos/normativa/GuiaDesarrolloTFG-GII\\_2024-25.pdf](https://www.uco.es/eps/images/documentos/normativa/GuiaDesarrolloTFG-GII_2024-25.pdf). Último acceso: 25-01-2025.
- [78] Chuck’s Academy. Estructura de proyecto en next.js con app router, 2025. URL <https://www.chucksacademy.com/es/topic/next-js/structure>. Último acceso: 12-02-2025.
- [79] The Things Network. Ttn mapper, 2025. URL <https://ttnmapper.org>. Último acceso: 13-02-2025.
- [80] Alberto Quesada Valle. analizador-cobertura-lorawan, 2025. URL <https://github.com/albertoqv/analizador-cobertura-lorawan>. Último acceso: 11-05-2025.

## BIBLIOGRAFÍA

---

- [81] Arduino. Tinygps arduino documentation, 2025. URL <https://docs.arduino.cc/libraries/tinygps/>. Último acceso: 16-04-2025.
- [82] Arduino. Mkrwan arduino documentation, 2025. URL <https://docs.arduino.cc/libraries/mkrwan/>. Último acceso: 16-04-2025.
- [83] The Things Network. The things network console, 2025. URL <https://console.cloud.thethings.network/>. Último acceso: 21-04-2025.
- [84] Alberto Quesada Valle. Analizador de cobertura lorawan, 2025. URL <https://analizador-cobertura-lorawan.vercel.app/login>. Último acceso: 21-05-2025.

# Anexo A

## Manual de Usuario

### A.1. Introducción

Este manual proporciona una guía completa para la correcta utilización del sistema de análisis de cobertura LoRaWAN desarrollado. El documento presenta instrucciones detalladas que permitirán tanto a usuarios técnicos como finales, implementar y operar el sistema de manera eficaz.

En las siguientes secciones encontrará información exhaustiva sobre los componentes del sistema, los procedimientos de configuración inicial, las instrucciones de uso diario y las tareas de mantenimiento necesarias. El manual está estructurado de forma progresiva, comenzando con los requisitos fundamentales y avanzando hacia funcionalidades más específicas.

El sistema se compone de cuatro módulos principales que trabajan de forma coordinada para capturar, procesar y visualizar datos de cobertura LoRaWAN. Este documento describe como utilizar e implementar cada componente para que el sistema funcione de forma óptima.

### A.2. Requisitos del Sistema

#### A.2.1. Requisitos Técnicos

En este apartado se detallan los requisitos técnicos que el sistema necesita para poder ser instalado y ejecutado sin ningún contratiempo.

##### A.2.1.1. Módulo 1: Dispositivo de Medición

- Arduino MKR WAN 1300, equipado con módulo LoRa y LoRaWAN, para capturar y transmitir datos.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

---

- Arduino IDE en su última versión.
- Librería MKRWAN en su última versión.
- Librería TinyGPS++ para gestión del módulo GPS.
- Módulo GPS NEO-M8 de u-blox para obtención de coordenadas precisas.
- LEDs indicadores (rojo, amarillo, verde) para retroalimentación visual.
- Pulsador para captura manual de mediciones.
- PCB personalizada para integración de componentes.
- The Things Indoor Gateway (TTIG), necesario para garantizar el envío de datos del Arduino MKR WAN 1300 mediante LoRa y LoRaWAN.

### A.2.1.2. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

- Acceso con una cuenta a la plataforma The Things Network.
- Configuración de decoder JavaScript personalizado.
- Configuración de webhook para transmisión al siguiente módulo.

### A.2.1.3. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento

- Next.js en su última versión.
- TypeScript para desarrollo robusto.
- Vercel para despliegue de la aplicación web.
- Node.js como entorno de ejecución del servidor.
- Mapbox para visualización de mapas.
- DeckGL para renderizado de datos geoespaciales.
- Visual Studio Code para edición de código.
- GitHub para control de versiones.

#### **A.2.1.4. Módulo 4: Almacenamiento de Datos**

- Supabase como plataforma de base de datos.
- PostgreSQL como motor de base de datos relacional.
- Configuración de esquema de datos específico para el proyecto.

### **A.2.2. Requisitos Finales**

En este apartado se describen los requisitos necesarios que el usuario final debe disponer para que el sistema desarrollado pueda funcionar correctamente.

#### **A.2.2.1. Módulo 1: Dispositivo de Medición**

Teniendo en cuenta que tenemos el dispositivo con el código ya introducido y configurado. Los requisitos que el usuario final tiene que satisfacer para que este módulo funcione correctamente son:

- Alimentación eléctrica para el dispositivo de medición y gateway de soporte, mediante:
  - Batería externa de 20000 mAh (incluida en el sistema) para autonomía del dispositivo mediante
- Conexión inalámbrica Wi-Fi con acceso a Internet para el gateway de soporte, ya sea mediante:
  - Router doméstico o empresarial
  - Dispositivo móvil actuando como punto de acceso (hotspot)

En el caso particular desarrollado se ha usado alimentación mediante batería externa para el dispositivo de medición y gateway y acceso a Internet mediante hotspot móvil.

#### **A.2.2.2. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento en TTN**

Este módulo está completamente configurado en la nube mediante The Things Network. El usuario final no requiere configuración adicional, ya que:

- Los dispositivos están registrados y configurados en TTN
- El decoder JavaScript está implementado
- El webhook hacia el módulo 3 está configurado

**A.2.2.3. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento (Interfaz Web)**

Para acceder al sistema de visualización, el usuario final necesita:

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge) con JavaScript habilitado
- Conexión a Internet para acceder a la aplicación desplegada en Vercel
- Contraseña de acceso al sistema (proporcionada por el administrador)

**A.2.2.4. Módulo 4: Almacén de Datos**

El almacén de datos está alojado en Supabase como servicio cloud. No requiere configuración por parte del usuario final, ya que:

- La base de datos PostgreSQL está configurada automáticamente
- Las tablas y relaciones están creadas
- Los permisos de acceso están establecidos
- Las copias de seguridad son gestionadas por Supabase

**A.2.2.5. Funcionamiento del Sistema Completo**

Para utilizar el sistema completo, el usuario debe:

1. Asegurar alimentación del Módulo 1 (dispositivo + gateway)
2. Conectar el gateway a Internet vía Wi-Fi
3. Esperar aproximadamente 2-3 minutos para sincronización completa
4. Acceder a la interfaz web usando el navegador
5. Introducir la contraseña de acceso
6. El sistema está listo para realizar mediciones y visualizar resultados

**A.3. Instalación y configuración para el usuario técnico**

Para facilitar la comprensión de este capítulo vamos a dividir la explicación en módulos.

## A.3.1. Módulo 1: Dispositivo de Medición

### A.3.1.1. Montaje del dispositivo

En la Figura 6.1 podemos observar como se deben situar los componentes en el sistema. Por otro lado y para evitar dudas, en las Figuras 5.8 y 5.7 podemos observar esquemas que especifican el conexionado aún más.

### A.3.1.2. Entorno de programación y código de programa

En primer lugar, se debe instalar el entorno Arduino IDE, para ello tenemos que acceder a su página oficial [51].



Figura A.1: Instalación Arduino IDE

En la Figura A.1 observamos la página oficial de Arduino y simplemente tenemos que escoger la version de nuestro sistema operativo para descargarla.

Una vez tengamos el IDE, debemos descargar el código desde el repositorio en GitHub del proyecto [80]. En este caso debemos descargarnos el contenido de la carpeta module1.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

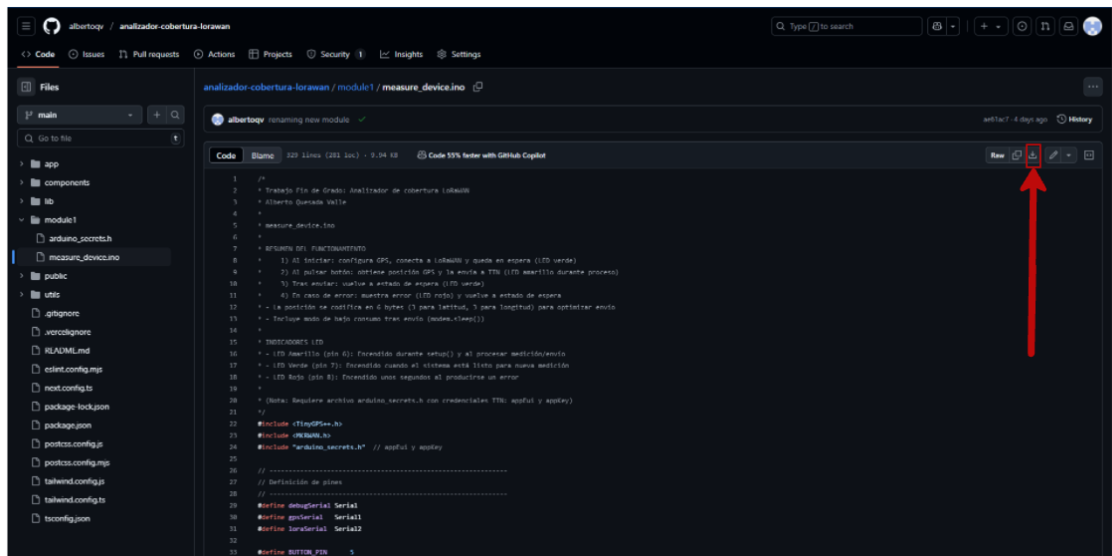


Figura A.2: Descarga de Código de Programa

En la Figura A.2 observamos como descargar los archivos desde github clicando sobre la opción marcada, una vez dentro del archivo deseado.

Una vez descargado el entorno y los archivos de la carpeta module1 tendremos que abrir el programa en arduino. Para ello abrimos el editor y seguimos los pasos indicados en la Figura A.3.

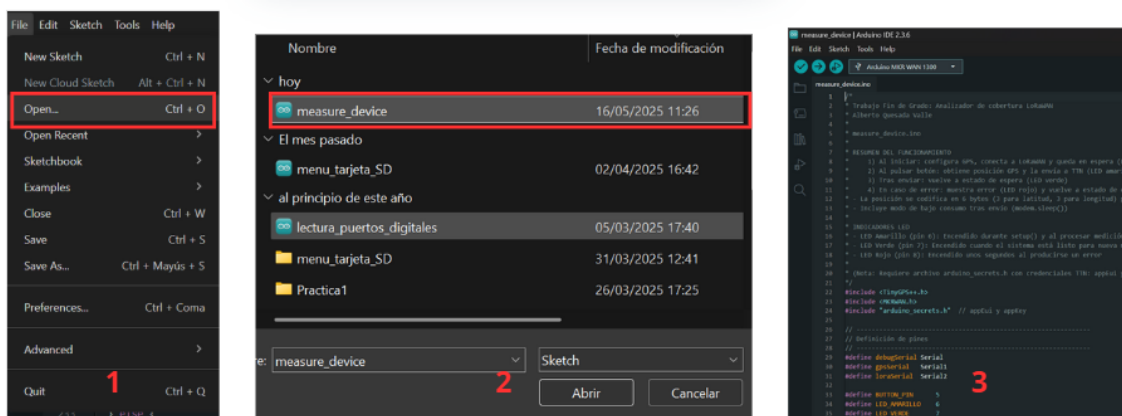


Figura A.3: Apertura de Programa

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

### A.3.1.3. Configuración de Componentes y Programación

Antes de pasar a programar la placa debemos de instalar las librerías utilizadas y dar de alta los componentes en TTN, para el primer paso tenemos que abrir gestor de librerías e instalar las dos utilizadas (MKRWAN y TinyGPSPlus) Figura A.4.

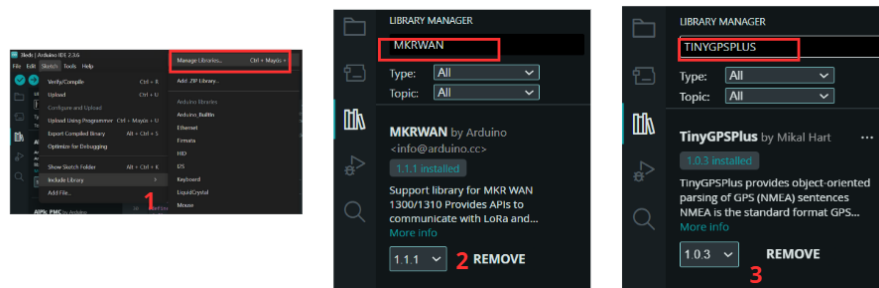


Figura A.4: Instalación de librerías

Posteriormente debemos registrarnos en el entorno de TTN para dar de alta nuestros dispositivos (gateway y microcontrolador) [83].

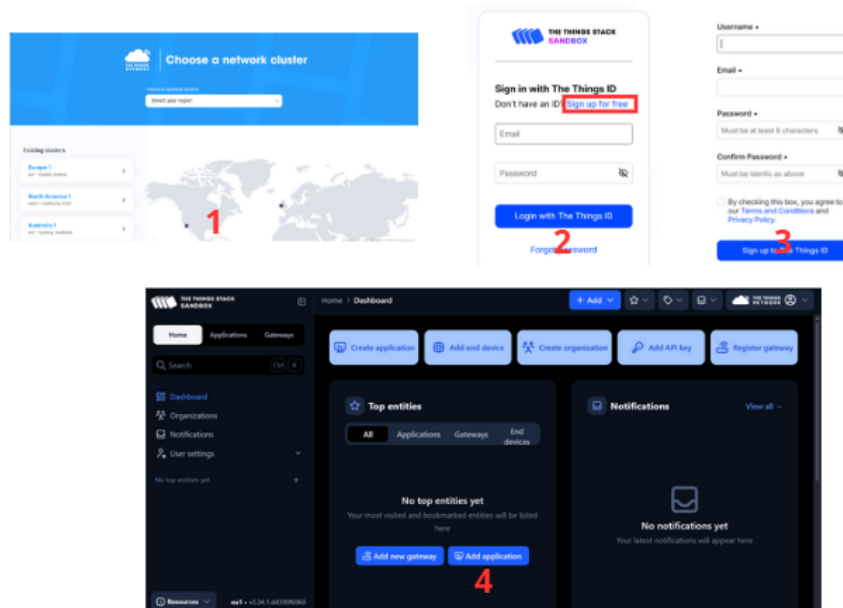


Figura A.5: Registro en el entorno The Things Network

En la Figura A.5 observamos los pasos a seguir para registrarnos en TTN. Finalmente, si todo ha ido bien, debemos observar un panel como el del paso 4 de la

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

figura.

A continuación vamos a dar de alta a los dispositivos.

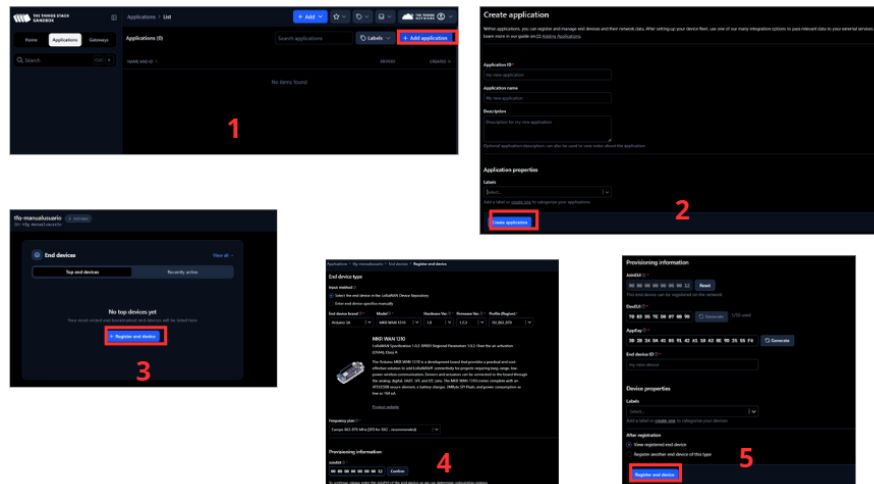


Figura A.6: Registro del Microcontrolador

En la Figura A.6 observamos los pasos para dar de alta el dispositivo, en el paso 2 añadimos el nombre deseado para la aplicación y en el paso 4 es importante que aparte de añadir el id del dispositivo (puede ser cualquiera) especifiquemos un joinuei o appeui distinto al especificado en el manual, ya que este será un identificador de la aplicación concreta del dispositivo y debe ser único (Ejemplo: 1200000000000013). El resto de campos del paso 5 los generamos automáticamente (Estos valores serán importantes en pasos posteriores). Una vez terminado deberíamos observar una pantalla como la de la Figura A.7 con la información del dispositivo.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

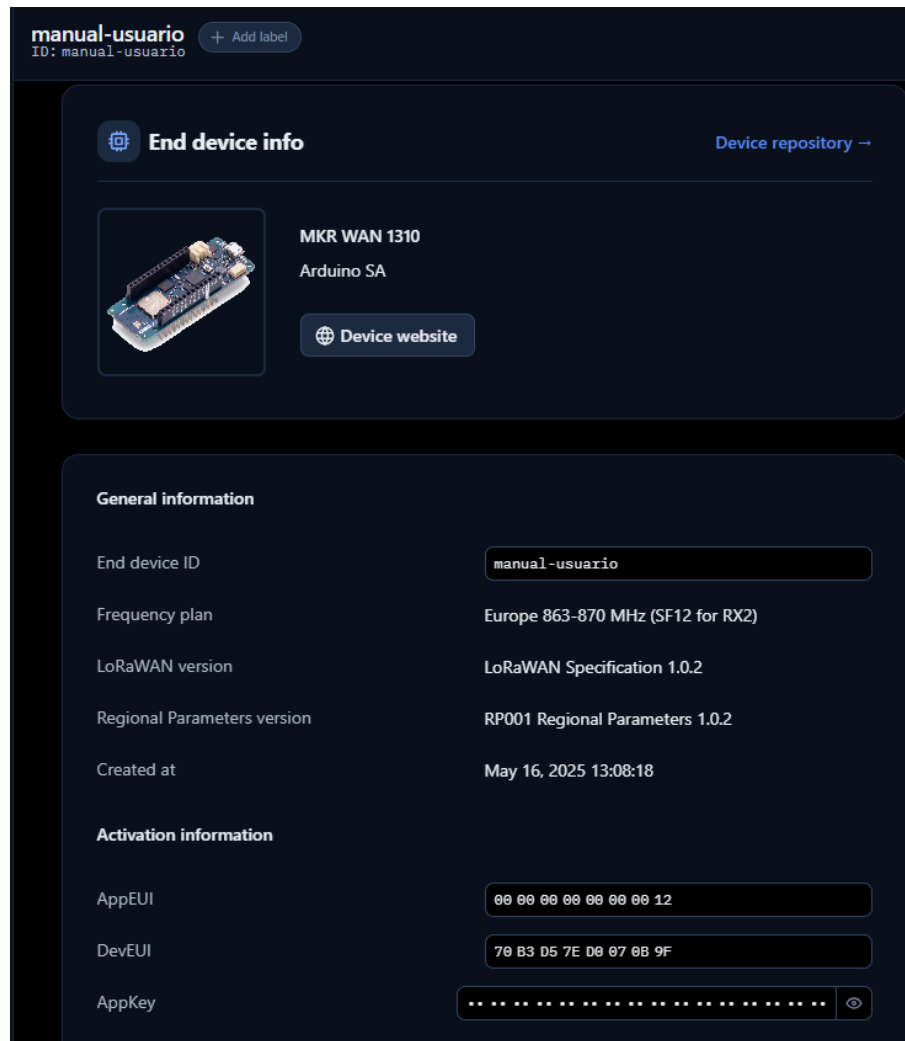


Figura A.7: Microcontrolador registrado correctamente

Una vez que tenemos registrado el microcontrolador tenemos que registrar también el gateway de soporte. En la Figura A.8 observamos el proceso de registro del gateway en TTN.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

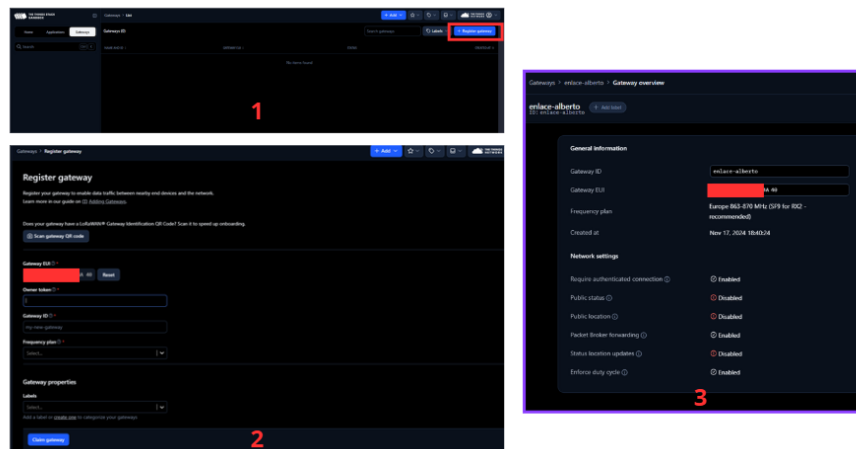


Figura A.8: Pasos registro gateway de soporte

En el paso dos de la Figura A.8 tenemos que completar 4 campos.

1. Gateway EUI: Valor 1 en la Figura A.9
2. Owner Token: Valor 2 en la Figura A.9
3. Gateway Id : Escogido por el usuario y debe ser único
4. Frequency plan: Depende del país, en Europa utilizamos Europe 868.1 Mhz

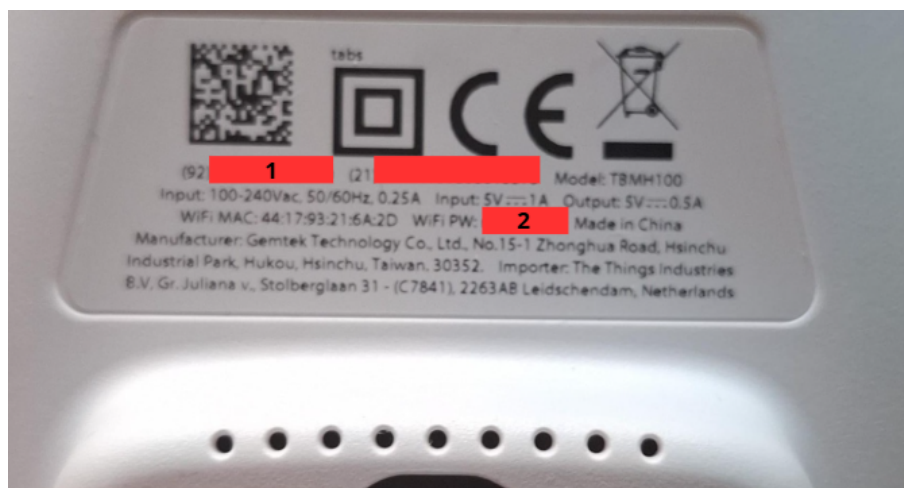


Figura A.9: Etiqueta de información específica del gateway

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

---

Una vez completado todo tenemos como resultado el paso 3 de la Figura A.8, una vista en la que vemos la información general del dispositivo.

Tras dar el gateway de alta en TTN nos queda un último paso en la configuración de este. Este último paso consiste en proporcionarle conexión Wi-Fi para que pueda trabajar y servir como puerta de enlace LoRaWAN. La Wi-Fi será la que deseemos ya sea una red fija o los datos móviles de un teléfono inteligente. Para ello tenemos que alimentar el dispositivo ya sea mediante el enchufe a la corriente eléctrica o mediante el puerto USB-C. Posteriormente presionaremos el botón de reset ubicado en la parte inferior, que se muestra en la Figura A.10 durante 5 segundos hasta que el LED parpadee de verde a rojo.



Figura A.10: Botón reset del gateway

Una vez que parpadee de verde a rojo debemos presionar durante 10 segundos el botón de setup ubicado en la parte superior, que se muestra en la Figura A.11. El gateway comenzará a solo parpadear en rojo.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

---



Figura A.11: Botón setup del gateway

Tras ello el gateway se mostrará como punto de acceso Wi-Fi disponible llamado MINIHUB-xxxxxx ( donde xxxxxx es el GatewayEUI) y nos debemos de conectar a este con la contraseña del gateway (valor 2 en Figura A.9). Cuando estemos conectados a la red accedemos a esta dirección 192.168.4.1 en cualquier navegador y configuramos la redes Wi-Fi que deseemos para proporcionar conectividad al gateway. Una vez completado marcamos la opción *"Save and Reboot"* y el dispositivo estará listo para usar. En la Figura A.12 podemos ver la pantalla de configuración que se nos muestra cuando accedemos a la dirección 192.168.4.1.

192.168.4.1

## MiniHub Setup

Setup network closes in 08:57 Minutes

**Configured Networks (1 / 8 max) - Click to remove**

MH\_CONFIG 

—

**Scanned Networks (00:55 Minutes ago) - Click to add**

+

+

DIRECT-1b-HP M477 LaserJet 

+

HP-Print-B6-Officejet Pro 8620 

+

VFNL-F49DE8 

+

**Add Network**

Your Network

ADD

CANCEL

SAVE & REBOOT

Figura A.12: Menú configuración gateway

Una vez completada la configuración de ambos componentes podemos proceder a programar el microcontrolador. Para ello debemos realizar una ligera modificación en el archivo `arduino_secrets.h`, está consiste en sustituir el valor de las variables `appEUI` y `appKey` por las que obtenemos al dar de alta nuestro dispositivo (Ejemplo Figura A.7).

Tras realizar este cambio tenemos que abrir el fichero de programa en arduino y conectar el microcontrolador a nuestro ordenador. Una vez realizado esto podemos seguir los pasos de la Figura A.13 para programar la placa. Estos consisten en seleccionar la placa y compilar y cargar el programa.

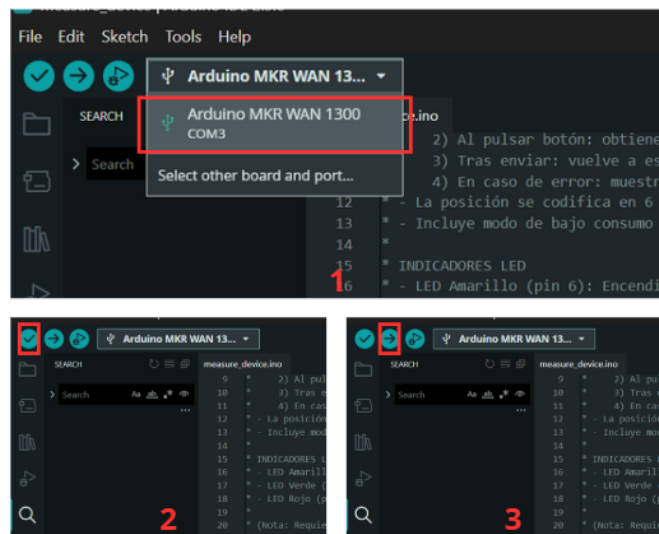


Figura A.13: Programación Microcontrolador en Arduino Ide

Finalmente observaremos en el monitor serie que el programa ya se está ejecutando. Figura A.14, de esta forma el microcontrolador está programado y listo para utilizarse, es decir, cada vez que lo alimentemos comenzará la ejecución del programa. Por tanto, con todo ello el módulo 1 queda configurado e instalado al completo.

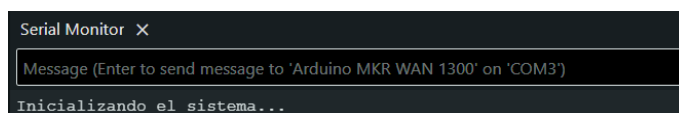


Figura A.14: Programa cargado con éxito

### A.3.2. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

El proceso de configuración de este módulo se compone de dos partes principales:

- Adición de decodificador de paquetes
- Creación del webhook

Además, debido a pasos anteriores ya disponemos de cuenta en TTN por lo que el proceso es más sencillo.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

### A.3.2.1. Configuración del decodificador de paquetes

Para realizar este proceso simplemente debemos seguir los pasos de la Figura A.15, en la que desde la consola de TTN accedemos a la sección del microcontrolador y configuramos la función de decodificación de mensajes uplink (enviados) como se explica. (El código del paso 3 lo encontramos en el Listing 5.2)

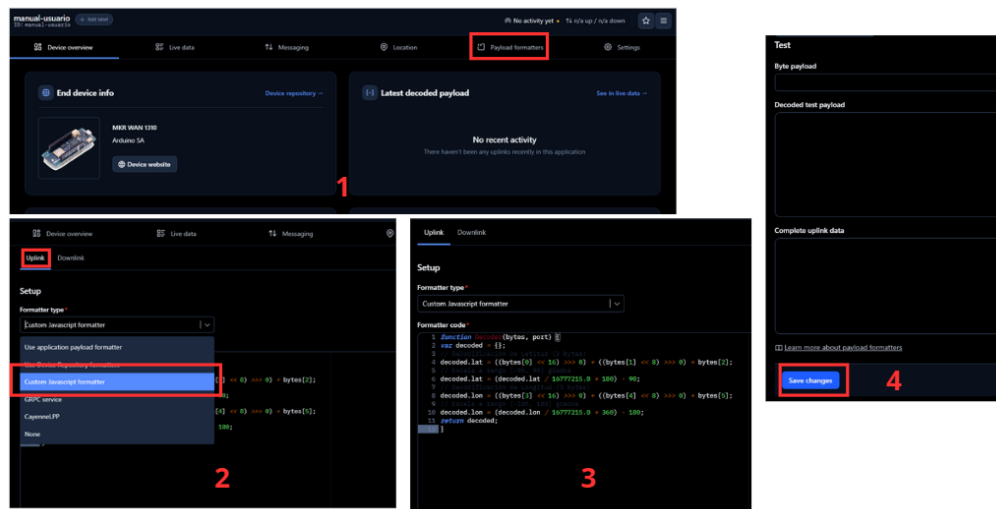


Figura A.15: Configuración del decodificador de paquetes

### A.3.2.2. Configuración del webhook

Para configurar el webhook partimos también desde la consola de TTN y accedemos de nuevo a la aplicación correspondiente a nuestro microcontrolador. Desde ahí en el apartado de webhooks, añadimos uno personalizado y configuramos este. El proceso se puede ver en la Figura A.16.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

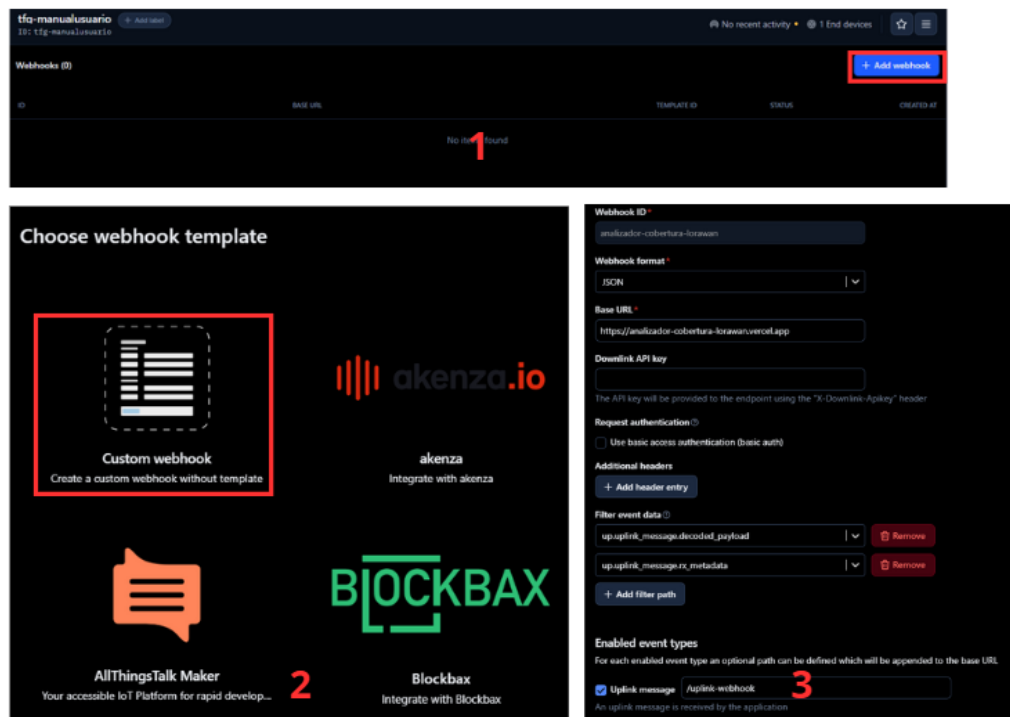


Figura A.16: Configuración del webhook

En el paso 3 de configuración del webhook de la Figura A.16 tenemos que completar varios campos importantes:

1. Webhook ID: Identificador único para el webhook (ej: analizador-cobertura-lorawan)
2. Webhook format: Formato de los datos a enviar, típicamente JSON
3. Base URL: URL del endpoint donde se recibirán los datos del webhook
4. Filter event data: Filtros para seleccionar qué eventos específicos se enviarán:
  - up.uplink\_message.decoded\_payload - Datos decodificados de mensajes ascendentes (Paquete con coordenadas decodificado)
  - up.uplink\_message.rx\_metadata - Metadatos de recepción de mensajes (Valores de calidad)
5. Enabled event types: Tipos de eventos habilitados, como Uplink message con el path /uplink-webhook. Con esto especificamos la ruta a la que dirigiremos la información

Tras ello ya habríamos configurado el módulo 2 al completo.

### A.3.3. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento

El primer paso a realizar en la instalación de este módulo es la creación de una cuenta en la plataforma Vercel [63]. Para ello accedemos a su web y creamos una cuenta utilizando nuestra cuenta de github. En la Figura A.17 vemos todo el proceso. Tras realizar los pasos anteriores debemos ver un panel como el de la Figura A.18 en el que se ven nuestros proyectos dentro de la plataforma (En este caso no se ve ningún proyecto porque acabamos de registrarnos) .

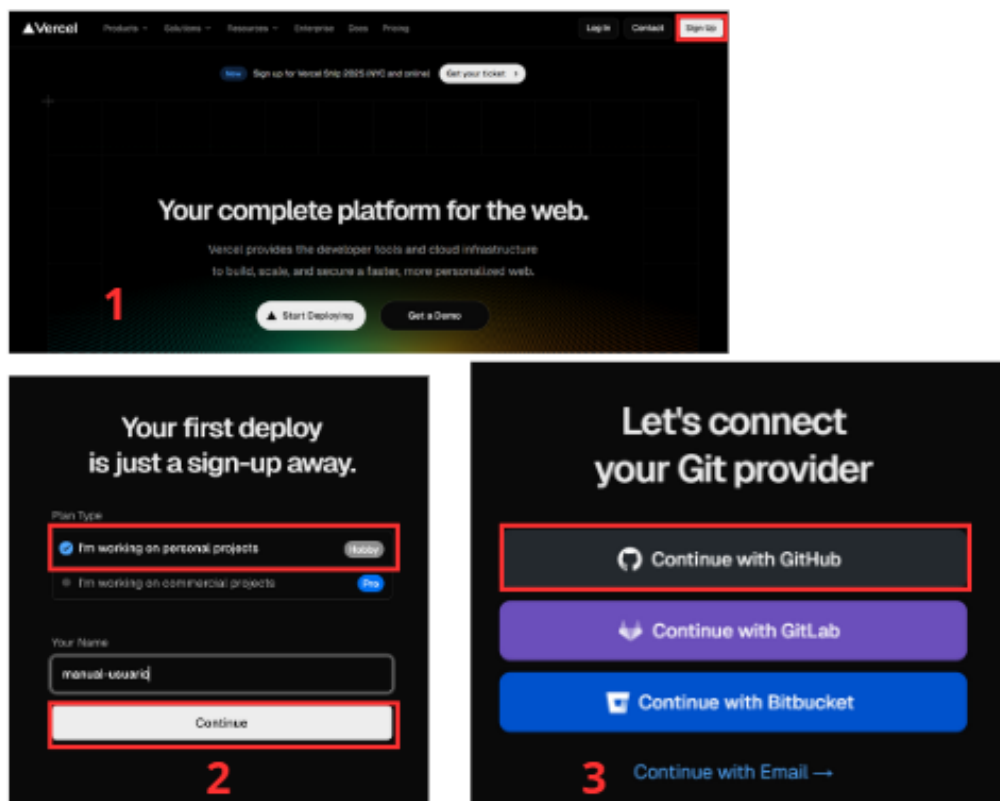


Figura A.17: Creación de cuenta de Vercel

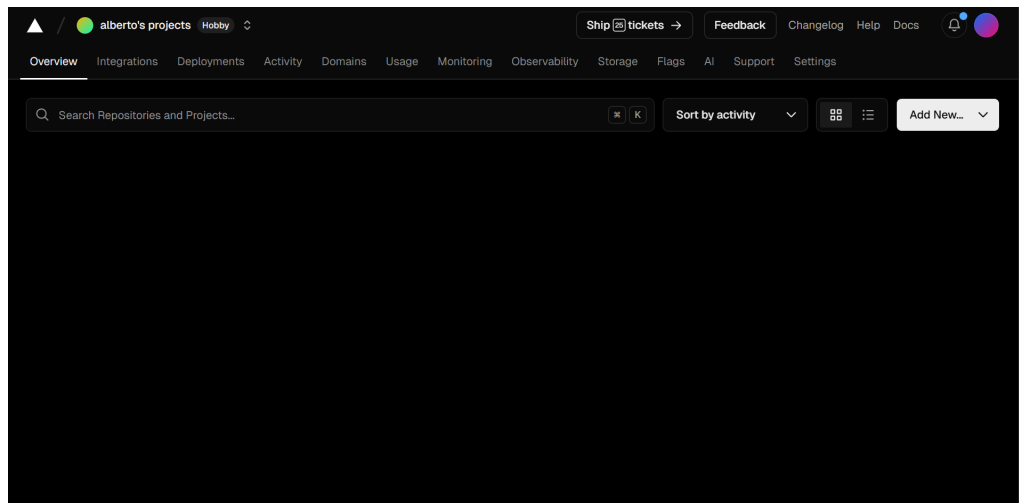


Figura A.18: Panel de control Vercel

Una vez registrados en la plataforma pasamos a crear un proyecto nuevo, en el proceso de creación del proyecto seleccionaremos la opción de importarlo desde un repositorio y ahí situaremos el link al repositorio de este proyecto [80]. Posteriormente deberemos de escoger el nombre de nuestro nuevo proyecto (en este caso analizador-cobertura-lorawanmanual). Estos pasos se observan en la Figura A.19. Tras esto se nos genera un dominio propio (analizador-cobertura-lorawanmanual.vercel.app) y este debe ser el que situemos en el paso 3 de la Figura A.16 de configuración de webhook. Finalmente, nos aparecerá el proyecto en el panel de control y se nos generará un repositorio en github con el código fuente del mismo (Figura A.20). Además, el proyecto se encuentra completamente desplegado.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

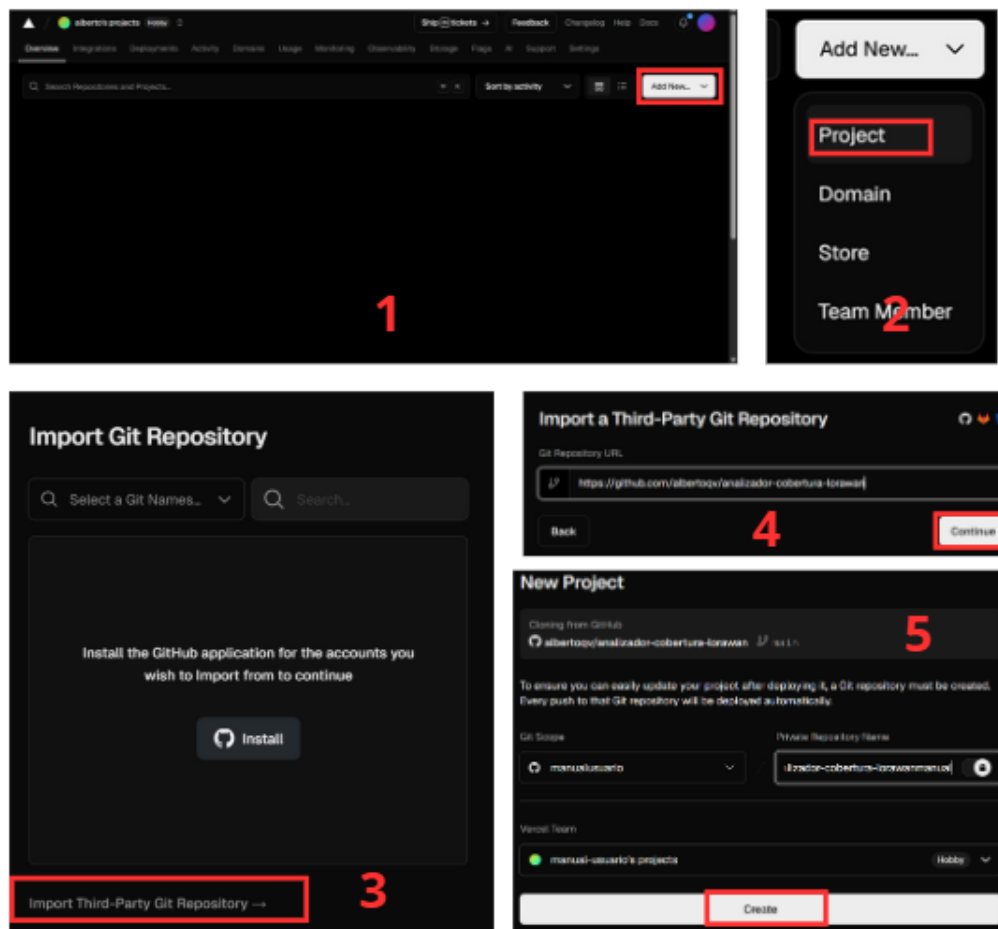


Figura A.19: Creación del proyecto en Vercel

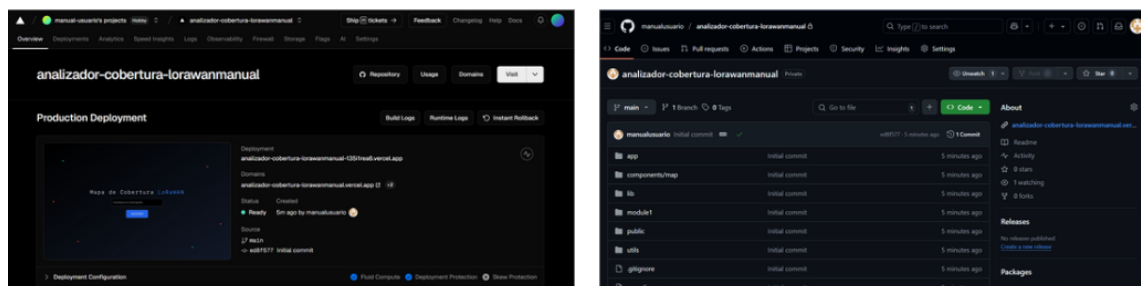
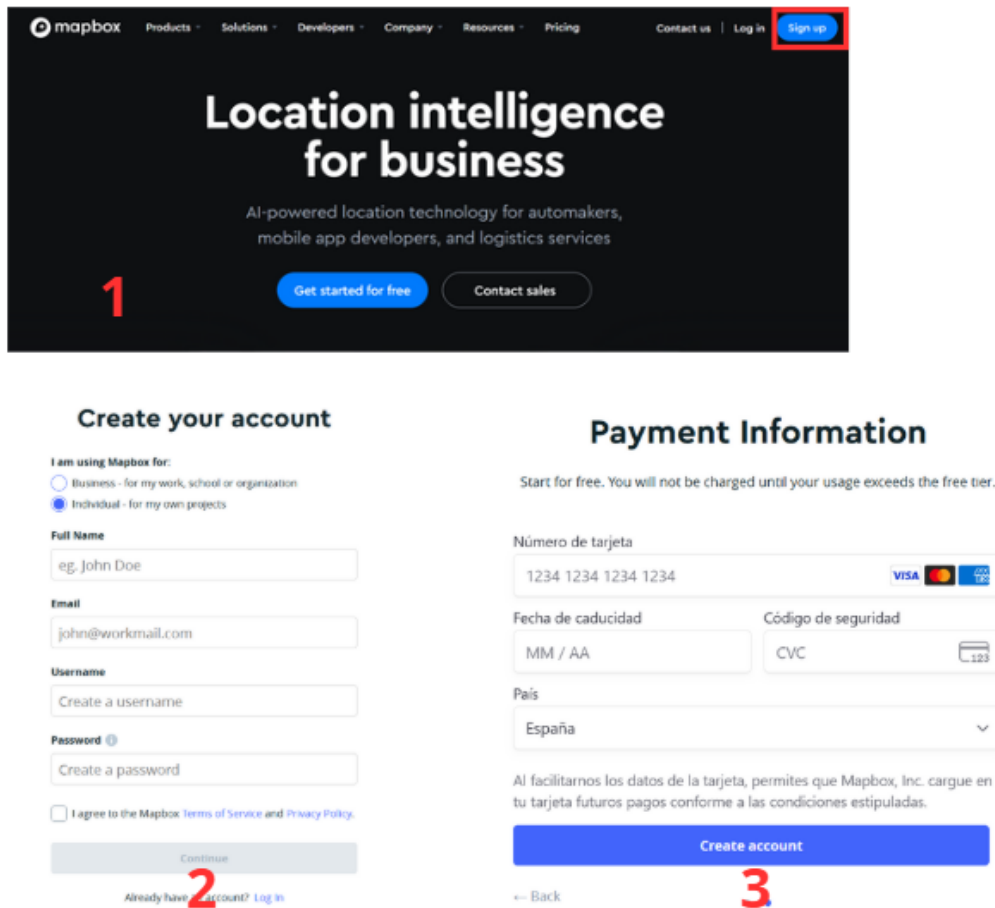


Figura A.20: Proyecto creado con éxito en Vercel

Por último, para que el mapa se despliegue correctamente debemos de generar una clave única desde el entorno de Mapbox e incluirla en nuestro proyecto. Para

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

ello debemos registrarnos en esta plataforma (Figura A.21). Se solicita una cuenta bancaria, pero no se cobrará ningún cargo siempre y cuando no se sobrepasen unos límites de uso bastante amplios que solo se alcanzarían en situaciones inesperadas o críticas.



**mapbox** Products Solutions Developers Company Resources Pricing Contact us Log in **Sign up**

### Location intelligence for business

AI-powered location technology for automakers, mobile app developers, and logistics services

**1** [Get started for free](#) [Contact sales](#)

#### Create your account

I am using Mapbox for:

☐ Business - for my work, school or organization

☒ Individual - for my own projects

**Full Name**

eg. John Doe

**Email**

john@workmail.com

**Username**

Create a username

**Password**

Create a password

☐ I agree to the Mapbox [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

[Continue](#)

Already have an account? [Log in](#)

#### Payment Information

Start for free. You will not be charged until your usage exceeds the free tier.

**Número de tarjeta**

1234 1234 1234 1234 

**Fecha de caducidad** **Código de seguridad**

MM / AA CVC 

**País**

España

Al facilitarnos los datos de la tarjeta, permites que Mapbox, Inc. cargue en tu tarjeta futuros pagos conforme a las condiciones estipuladas.

[Create account](#)

[← Back](#)

**2** **3**

Figura A.21: Registro en mapbox

A continuación tras crear la cuenta observaremos un panel como el de la Figura A.22.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

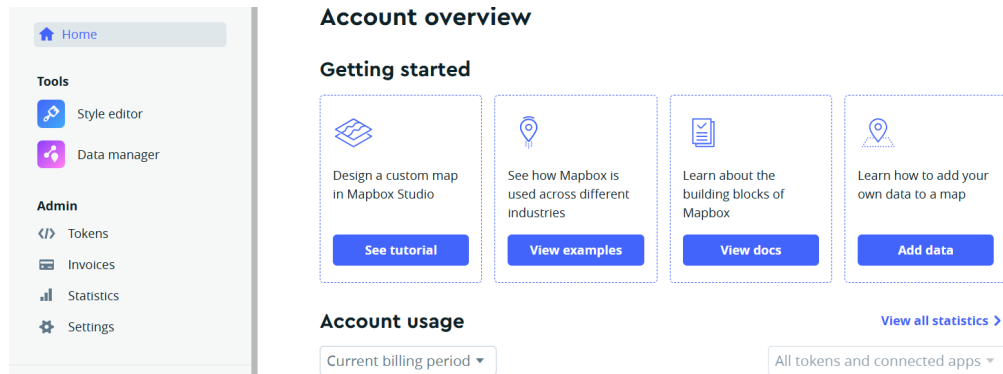


Figura A.22: Panel control mapbox

Posteriormente procedemos a crear el token o clave que nos permita el uso de los mapas de esta plataforma en nuestra web. Para ello hay que crear uno nuevo y configurar la url que lo utilizará (el dominio propio generado tras clonar el proyecto). Esto se observa en la Figura A.23. Una vez creado se nos generará un token como el de la Figura A.24.

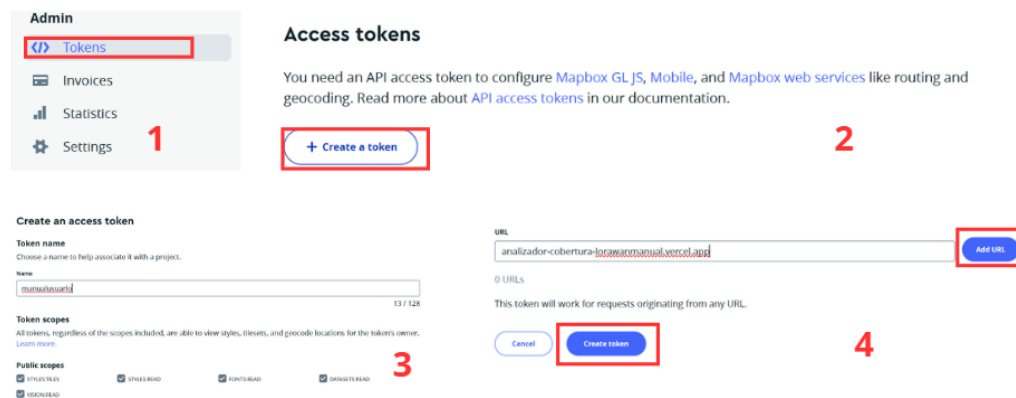


Figura A.23: Proceso de creación de token mapbox

## Token

---

```
pk.eyJ1IjoiYXZlZXJ0b3F2IiwiaSI6ImNt  
N2FzYXN4ZTA4eTMyaXM4dXk3Mwd3YTAifQ.  
dcqQFKUwSGE4XOuPclS1YA
```



Figura A.24: Token generado con éxito

Una vez generado, accedemos a los ajustes de nuestro proyecto en vercel y en la sección de variables de entorno creamos una nueva llamada NEXT\_PUBLIC\_MAPBOX\_TOKEN cuyo valor será el del token de mapbox (Figura A.25). Con este último paso completamos la instalación y configuración de este módulo ya que vercel por defecto despliega la última versión del proyecto (Si se hiciesen cambios de algún tipo bastaría con modificar el fichero deseado y realizar un commit en el repositorio, vercel desplegaría esta nueva versión de forma automática).

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

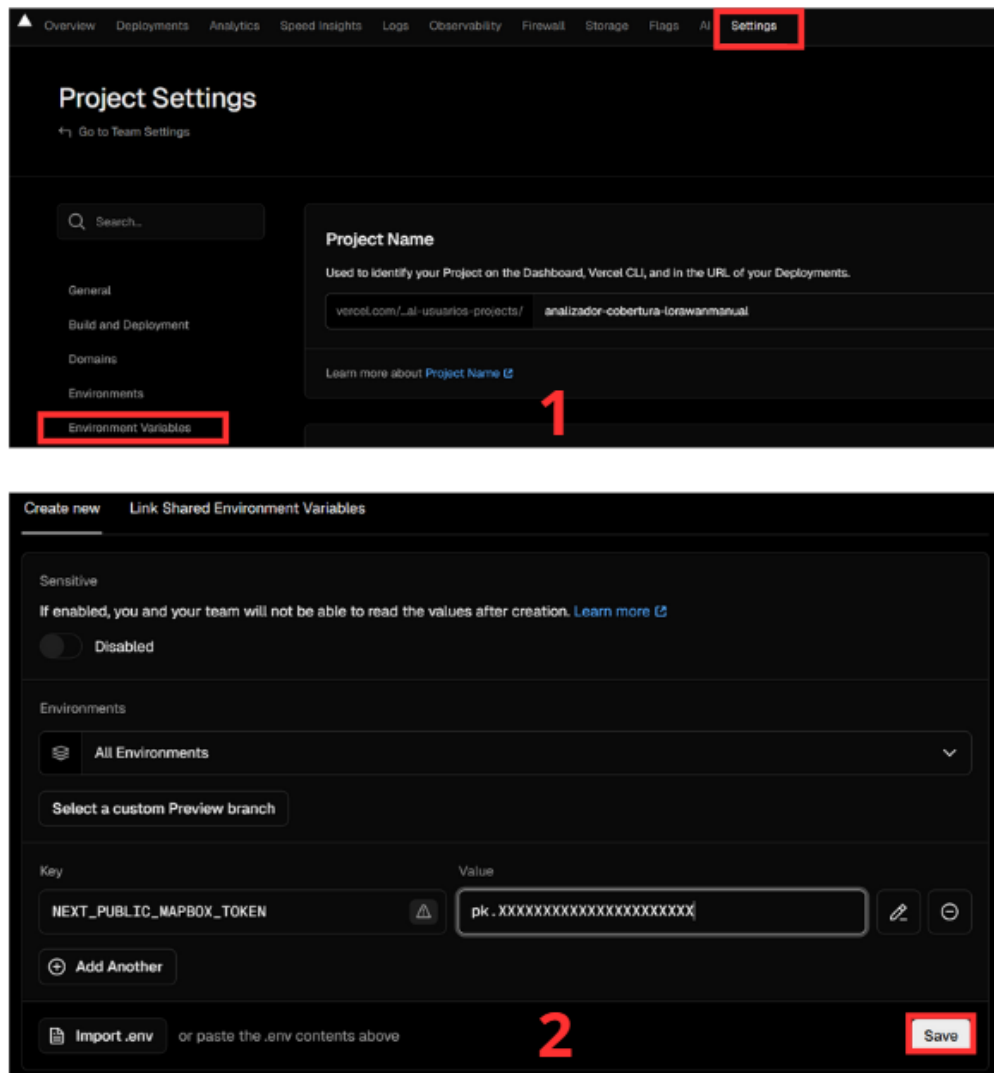


Figura A.25: Inclusión de Token

### A.3.4. Módulo 4: Almacén de Datos

Para configurar e instalar este módulo partimos de nuevo desde la plataforma de Vercel, y dentro de nuestro proyecto accedemos al apartado *storage*. Allí creamos un almacén de datos mediante Supabase y seleccionamos el plan gratuito (Figura A.26), tras aceptar todos los pasos ya se habría generado nuestra base de datos y todas las claves necesarias para conectarnos a ella (Figura A.27).

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

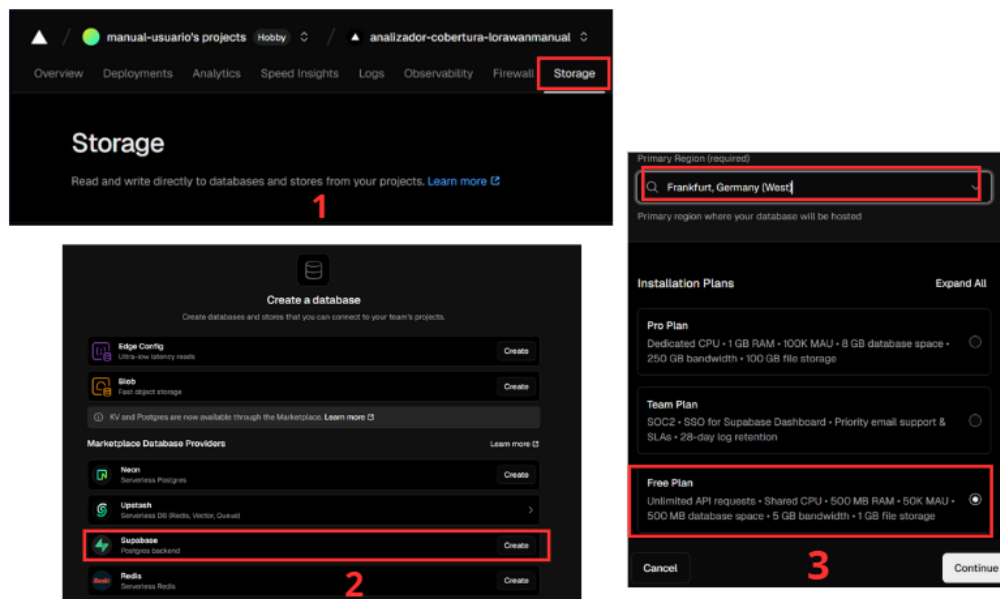


Figura A.26: Creación de Almacén de Datos

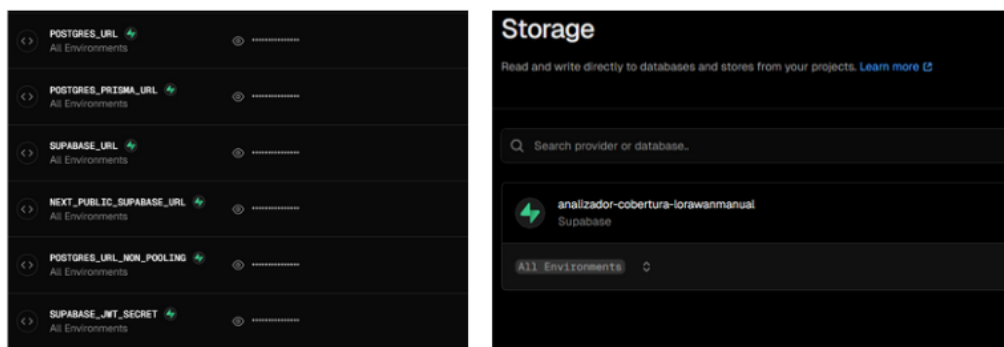


Figura A.27: Almacén de Datos creado con éxito

Una vez creado y conectado el almacén de datos con nuestro proyecto tenemos que crear las tablas correctamente, para ello debemos de acceder a la plataforma Supabase (desde Vercel tenemos un enlace directo Figura A.28) y allí veremos nuestro almacén de datos (Figura A.29).

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

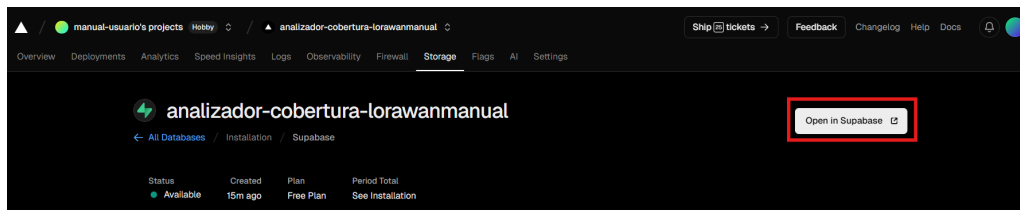


Figura A.28: Acceso a Supabase

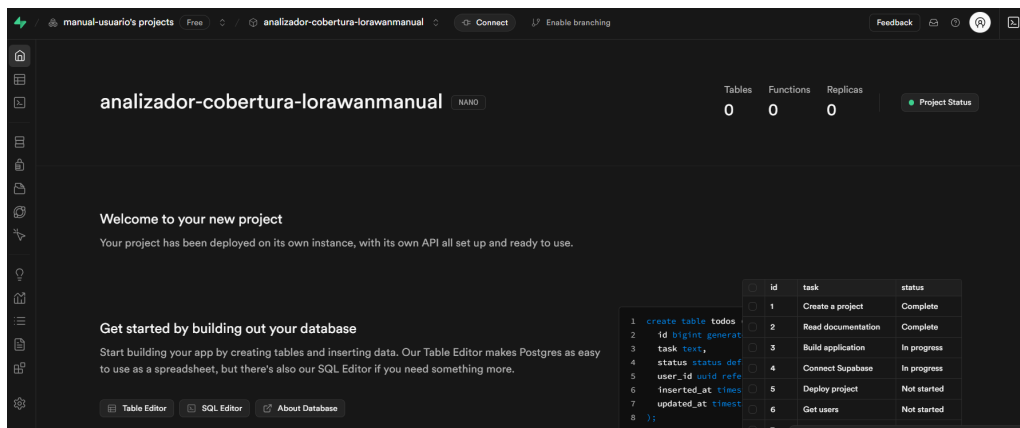


Figura A.29: Almacén de Datos en Supabase

Finalmente, accedemos al editor SQL de nuestro proyecto y cargamos el código SQL del Listing 6.1 (Figura A.30). Con todo esto ya tendríamos ambas tablas creadas (Figura A.31) y todos los módulos instalados y listos para utilizar.

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

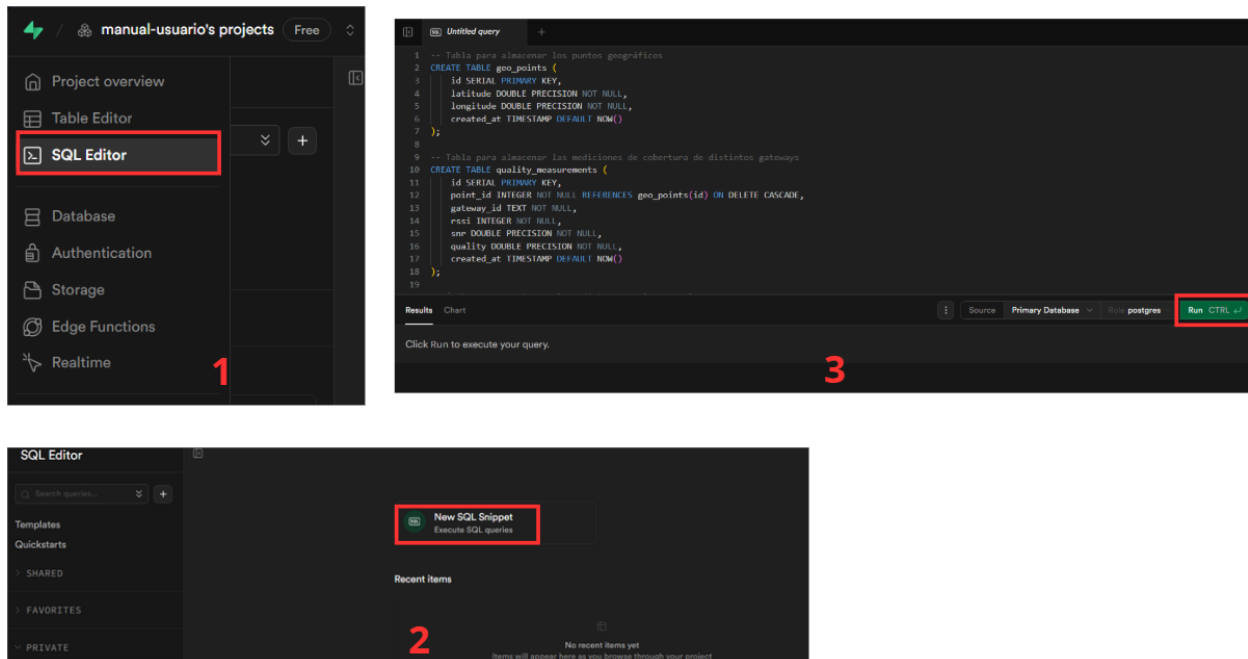


Figura A.30: Creación de Tablas

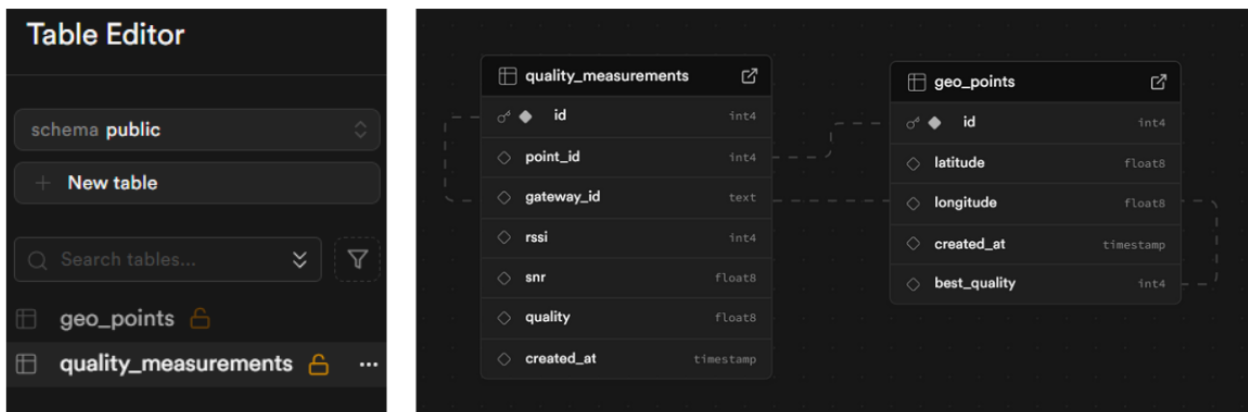


Figura A.31: Tablas creadas con éxito

## A.4. Desinstalación Usuario Técnico

### A.4.1. Módulo 1: Dispositivo de Medición

En primer lugar, tenemos que restaurar el microcontrolador arduino para que no se inicie con nuestro programa por defecto, para ello la única manera existente consiste en cargar un programa vacío como el de la Figura A.32 de la misma forma que hacíamos en la Figura A.13.

```
programavacio.ino
1  void setup() {
2      // put your setup code here, to run once:
3
4  }
5
6  void loop() {
7      // put your main code here, to run repeatedly:
8
9  }
10
```

Figura A.32: Programa vacío arduino

Por otro lado, tenemos que reiniciar el gateway de soporte con valores de fábrica (sin acceso a redes Wi-Fi), para ello simplemente presionamos el botón reset de la Figura A.10 hasta que parpadee de verde a rojo.

A continuación debemos de eliminar ambos dispositivos de la plataforma TTN, para ello basta con acceder a la consola y en el apartado de información de cada uno de los dispositivos seleccionar la opción de eliminarlos (Figura A.33).

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

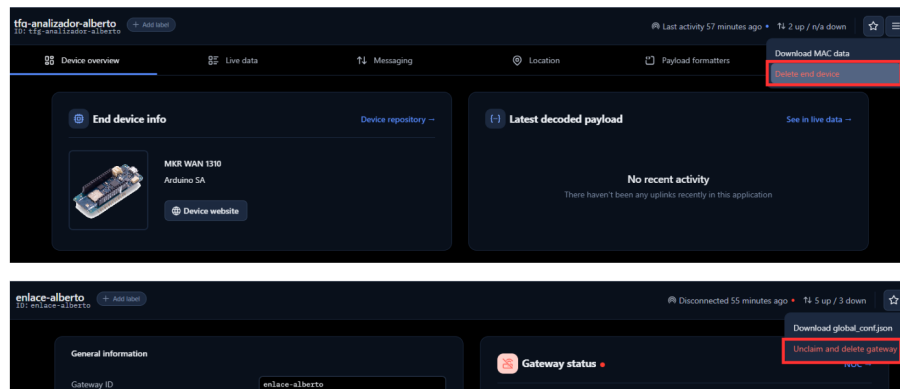


Figura A.33: Eliminar dispositivos en TTN

Por último, desinstalamos Arduino IDE desde el gestor de aplicaciones de nuestro sistema, eliminamos el programa descargado y desconectamos los componentes físicos. Con todo ello el módulo 1 ya se encuentra desinstalado al completo.

### A.4.2. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

Si seguimos todos y cada uno de los pasos del manual para la desinstalación, en este módulo no debemos realizar nada ya que una vez que eliminemos el microcontrolador de TTN el resto de configuraciones que componen este módulo (webhook y decoder) se verán eliminadas también.

Para completar la desinstalación simplemente nos quedaría acceder a nuestro perfil y eliminar la cuenta (Figura A.34).

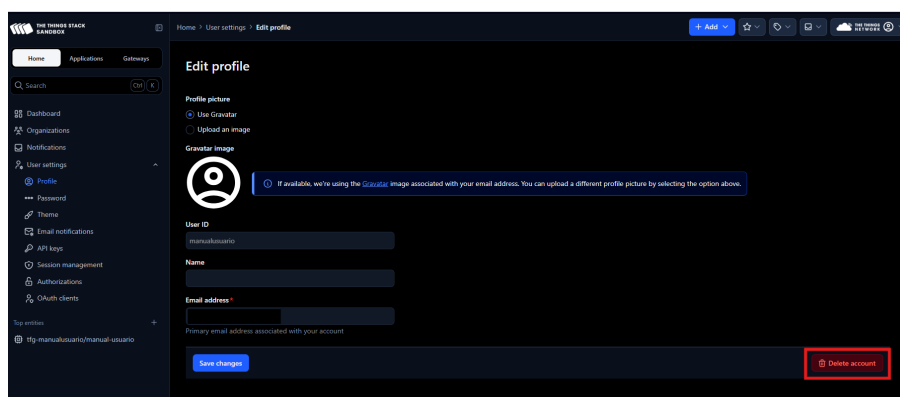


Figura A.34: Eliminar cuenta de TTN

### A.4.3. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento

Para desinstalar este módulo, en primer debemos de acceder a la plataforma de Vercel al apartado de ajustes del proyecto y eliminar el mismo (Figura A.35). Posteriormente eliminamos nuestra cuenta de Vercel desde los ajustes del perfil (Figura A.36). Además, el repositorio de github se elimina automáticamente.

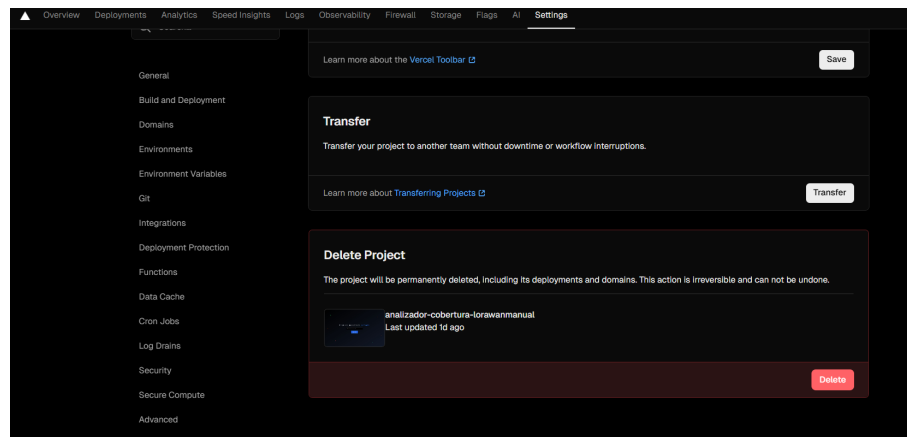


Figura A.35: Eliminar proyecto de Vercel

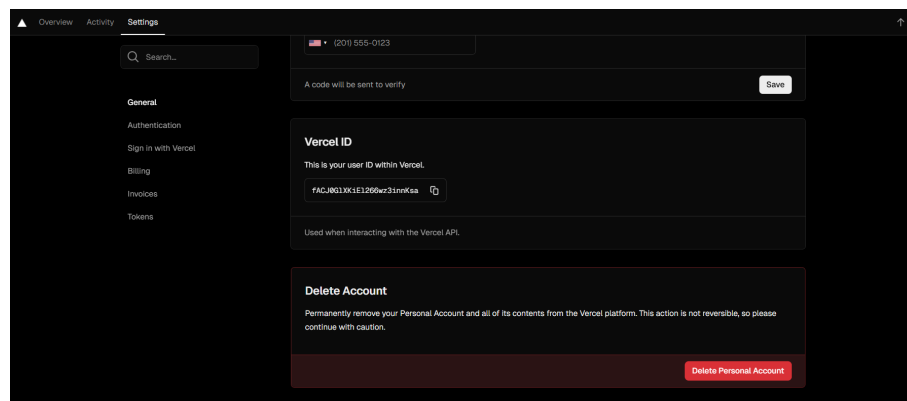


Figura A.36: Eliminar cuenta de Vercel

Por último debemos de eliminar el token de Mapbox desde el gestor de tokens (Figura A.37) y nuestra cuenta del entorno de Mapbox (Figura A.38).

## ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

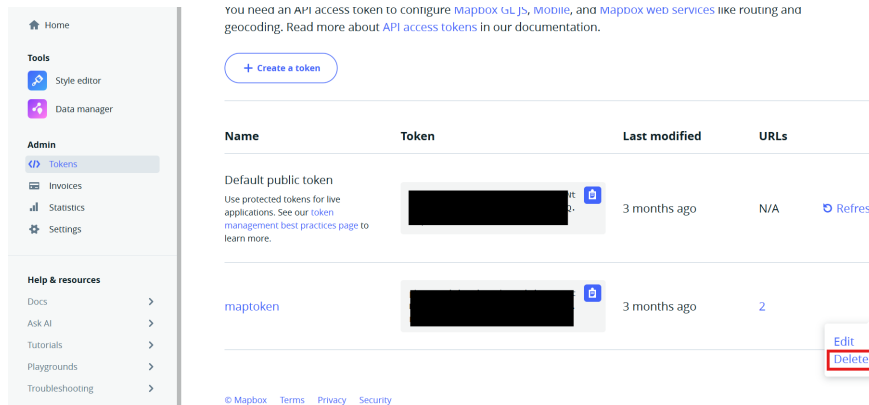


Figura A.37: Eliminar token de Mapbox

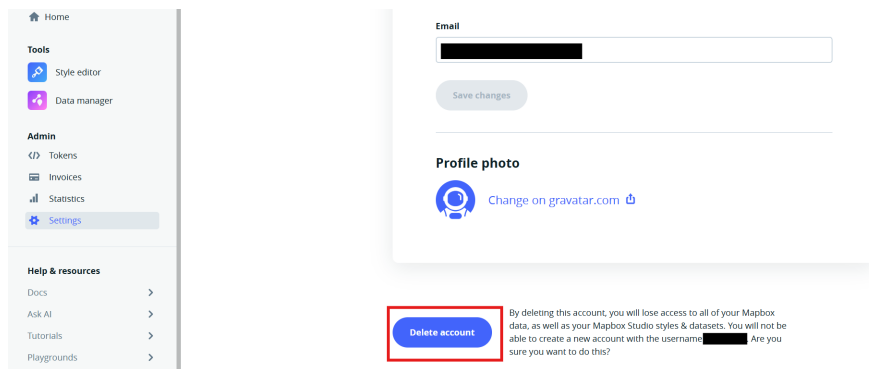


Figura A.38: Eliminar cuenta de Mapbox

Con todo esto ya habríamos desinstalado el módulo 3 al completo.

### A.4.4. Módulo 4: Almacén de datos

Finalmente para desinstalar el módulo 4 y por tanto el sistema completo debemos eliminar nuestra cuenta en Supabase desde el gestor del perfil (Figura A.39). No tenemos que eliminar el almacén de datos en sí ya que al ser una integración directa desde el entorno de Vercel, al eliminar nuestra cuenta de Vercel en el proceso de desinstalación del módulo 3 eliminamos también el almacén de datos.

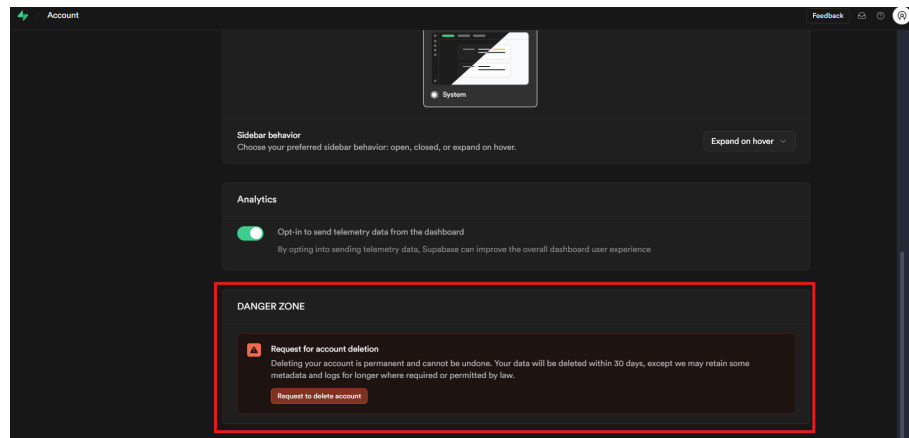


Figura A.39: Eliminar cuenta de Supabase

## A.5. Guía Usuario Final

Esta sección del manual está dirigida al usuario final que utilizará el sistema. Se asume que este ha sido previamente configurado por un usuario técnico y está listo para su uso.

### A.5.1. Preparación y verificación del sistema

#### A.5.1.1. Verificación Inicial del Sistema

Antes de comenzar las mediciones, asegúrese de que el sistema esté correctamente preparado:

**1. El dispositivo de medición está alimentado:**

- Verifique que la batería portátil está conectada al dispositivo
- Compruebe que el dispositivo muestra signos de actividad (LEDs encendidos)
- Asegúrese de que todos los cables de alimentación y componentes están firmemente conectados

**2. El gateway de soporte tiene conexión a internet:**

- Puede estar conectado a su red Wi-Fi doméstica
- O puede usar datos móviles (hotspot de su teléfono)
- Verifique que el LED del gateway indique conexión exitosa

(Se entiende que el usuario técnico se puso en contacto con el final para configurar esta parte, en caso contrario se deben seguir los pasos referentes a la configuración del gateway de soporte explicados en la sección de instalación y configuración para el usuario técnico)

En la Figura 6.1 podemos ver el dispositivo de medición funcionando correctamente.

### 3. La interfaz web está activa y podemos acceder:

- Verificar que contamos con conexión a internet
- Verificar que podemos acceder al link de la web ([84]) y se nos muestra el login (6.5a)
- Asegurarnos de contar con la contraseña de acceso

## A.5.2. Uso del dispositivo de medición

### A.5.2.1. Estado inicial del dispositivo de medición

Al encender el sistema, observe la siguiente secuencia de inicialización:

1. **Encendido inicial:** Al conectar la batería portátil al dispositivo de medición
2. **Autodiagnóstico:** El dispositivo mostrará LED amarillo durante 30-60 segundos mientras:
  - Se inicializa el módulo GPS
  - Se establece conexión con la red LoRaWAN
  - Se verifica la comunicación con el gateway de soporte
  - Se comprueban todos los sensores internos
3. **Estado operativo:** Una vez completadas las verificaciones, el LED cambiará a verde fijo
4. **Listo para mediciones:** El dispositivo estará preparado para realizar la primera medición

Estos pasos suponen la inicialización ideal del dispositivo, pero al inicializar el dispositivo pueden ocurrir situaciones inesperadas, para ello es importante comprender el funcionamiento de los indicadores led en la fase de encendido.

- **LED verde fijo:** Sistema listo para mediciones - sistema inicializado correctamente

- **LED rojo:** Error de configuración - consulte la sección de resolución de problemas
- **LED amarillo prolongado (entorno a 2 minutos):** Problema de conectividad - verifique el gateway
- **Sin LEDs:** Problema de alimentación - verifique conexiones y carga de batería

#### A.5.2.2. Interpretación de indicadores LED tras encendido ideal

El sistema utiliza tres LEDs de colores que siguen una secuencia específica durante el funcionamiento normal:

1. **Estado inicial:** LED verde fijo (sistema listo)
2. **Al presionar botón:** LED cambia a amarillo (iniciando procesamiento)
3. **Durante medición:** LED amarillo permanece encendido (capturando GPS y transmitiendo)
4. **Resultado exitoso:** LED vuelve a verde fijo (medición completada)
5. **Resultado con error:** LED rojo durante 5 segundos, luego vuelve a verde

Por tanto el significado de cada led tras el encendido del sistema es el siguiente:

- **LED Verde:** Sistema operativo y listo para mediciones / Medición completada exitosamente
- **LED Amarillo:** Procesando (configuración inicial, captura GPS, transmisión de datos)
- **LED Rojo:** Error en la medición (problemas de GPS o transmisión)

#### A.5.2.3. Realización de mediciones

Para realizar una medición, diríjase al punto exacto donde desea evaluar la cobertura LoRaWAN. Es fundamental posicionarse en un área con vista despejada al cielo para garantizar una óptima recepción GPS, evitando ubicaciones bajo edificios altos, árboles densos o estructuras metálicas que puedan interferir con la señal satelital. Una vez situado en la ubicación deseada, mantenga el dispositivo en posición horizontal estable y presione brevemente el botón de medición. Los indicadores LED le mostrarán en tiempo real el progreso y resultado de la medición, desde el inicio del procesamiento hasta la confirmación final de éxito o error.

### A.5.3. Uso de la interfaz web

#### A.5.3.1. Acceso y autenticación

Acceda a la URL del proyecto ([84]) desde cualquier dispositivo con navegador web y conexión a internet. Introduzca la contraseña proporcionada por el administrador en el campo correspondiente y haga clic en "Acceder" (Figura A.40).

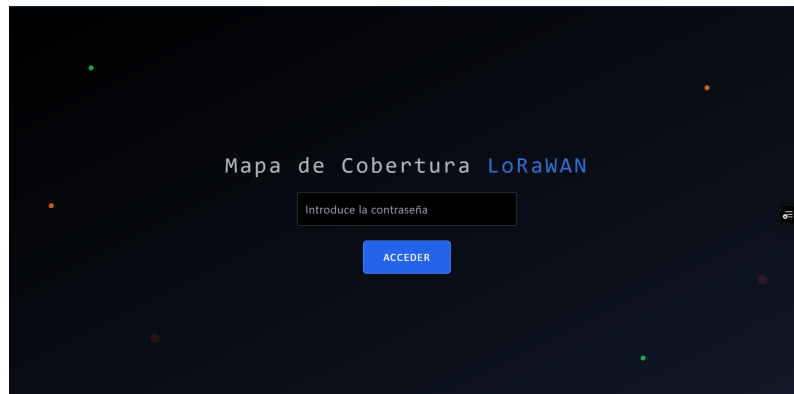


Figura A.40: Pantalla de autenticación de la interfaz web

Si la contraseña es correcta, accederá directamente al mapa de cobertura donde podrá visualizar todas las mediciones realizadas.

#### A.5.3.2. Navegación del mapa

El mapa muestra los puntos de medición codificados por colores según la calidad de cobertura. Los puntos verdes indican buena cobertura, los naranjas cobertura aceptable y los rojos cobertura insuficiente o sin cobertura (Figura A.41).

Navegue usando la rueda del ratón para zoom, arrastre para desplazarse y use Ctrl + arrastrar para rotar la vista en ordenadores, o gestos táctiles en dispositivos móviles.

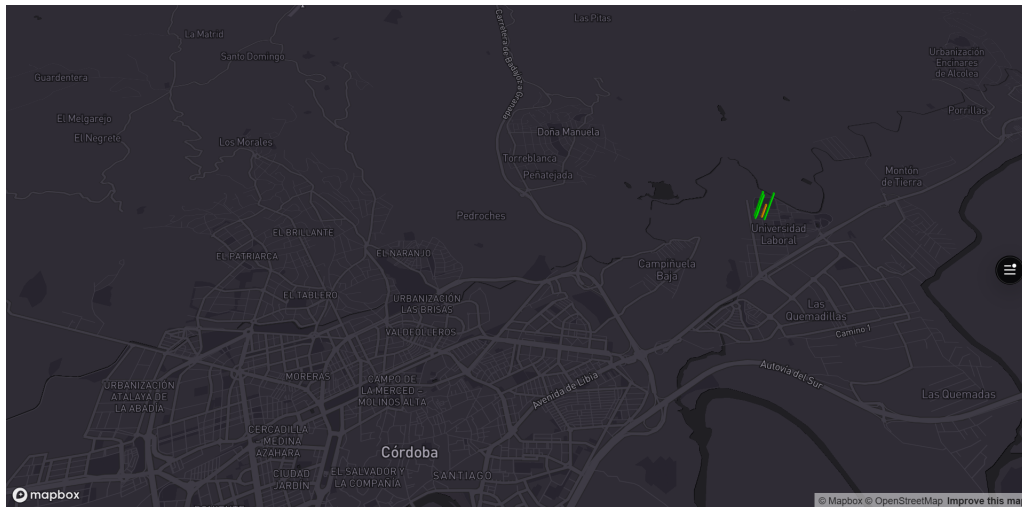


Figura A.41: Vista principal del mapa con puntos de medición codificados por colores

#### A.5.3.3. Consulta de detalles

Haga clic en cualquier punto del mapa para acceder a información detallada de esa medición. Se abrirá un panel lateral mostrando las coordenadas exactas, fecha y hora de la medición, y la lista de gateways que detectaron la señal con sus respectivos valores de calidad (Figura A.42).



Figura A.42: Panel de detalles mostrando información completa de un punto de medición

Los valores de calidad se representan tanto numéricamente como mediante barras de progreso coloreadas. Para cerrar el panel, haga clic en la X o en otra área del mapa.

#### **A.5.3.4. Interpretación de resultados**

Los valores de calidad van de 0 a 100 %, donde valores superiores al 80 % indican excelente cobertura ideal para cualquier aplicación IoT, valores entre 60-79 % representan buena cobertura adecuada para la mayoría de aplicaciones, y valores inferiores al 40 % sugieren cobertura insuficiente que puede requerir optimización.

Las mediciones aparecen en tiempo real en el mapa, típicamente 10-30 segundos después de realizarlas con el dispositivo.

#### **A.5.4. Resolución de Problemas Comunes**

##### **A.5.4.1. Problemas con el Dispositivo de Medición**

Tabla A.1: Problemas comunes del dispositivo de medición

| <b>Problema</b>                   | <b>Causa Probable</b> | <b>Solución</b>                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LED rojo                          | Sin señal GPS         | Muévase a área abierta, espere unos minutos y reintente                            |
| Dispositivo no enciende           | Batería agotada       | Recargue la batería portátil, verifique conexiones                                 |
| LED amarillo prolongado al inicio | Gateway sin conexión  | Verifique conexión Wi-Fi del gateway                                               |
| GPS lento en primera medición     | Cold start normal     | Repita la posición geográfica en la primera medición del día hasta conseguir éxito |

##### **A.5.4.2. Problemas con la Interfaz Web**

Tabla A.2: Problemas comunes de la interfaz web

| <b>Problema</b>           | <b>Causa Probable</b>    | <b>Solución</b>                            |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Contraseña rechazada      | Error de escritura       | Verifique mayúsculas/minúsculas y espacios |
| Mediciones no aparecen    | Conexión lenta           | Espere 30 segundos, actualice la página    |
| Mapa no carga             | Problema de conexión     | Verifique conexión a internet              |
| Panel de detalles no abre | JavaScript deshabilitado | Habilite JavaScript en el navegador        |

# Anexo B

## Manual de Código

### B.1. Introducción

#### B.1.1. Propósito del manual

Este manual de código proporciona una referencia técnica completa del sistema de análisis de cobertura de comunicaciones LoRaWAN desarrollado como Trabajo Fin de Grado. El documento está dirigido a desarrolladores y técnicos que necesiten comprender, mantener o extender la funcionalidad del sistema.

El manual incluye todo el código fuente estructurado y documentado, sirviendo como referencia para la comprensión de la arquitectura modular implementada, el mantenimiento y depuración del sistema, la extensión de funcionalidades existentes, la implementación de mejoras futuras y como documentación técnica del proyecto.

##### B.1.1.1. Convenciones de código

El proyecto adopta convenciones observadas en el código fuente analizado. La nomenclatura utiliza camelCase para JavaScript y TypeScript, como se observa en variables como `selectedMeasurements`, `clickedPointIds` y funciones como `formatDate`, `getQualityColor`. Para las operaciones SQL y nombres de tablas se utiliza snake\_case, como `geo_points`, `quality_measurements` y `point_id`.

Los comentarios en el código Arduino están en español, facilitando la comprensión del contexto específico del proyecto, como se puede ver en `Inicializando el sistema...` y `Sistema listo. Pulsa el botón para medir y enviar.`. Las variables y funciones utilizan inglés siguiendo las prácticas habituales de programación.

TypeScript está configurado con tipado estricto, como evidencian las interfaces definidas para `PointMeasurement`, `PointData` y el uso de tipos específicos en los

componentes React. El código incluye manejo de errores mediante bloques try-catch y validaciones de tipos en tiempo de ejecución.

El sistema está diseñado bajo principios modulares que facilitan la extensibilidad, como demuestra la separación clara entre los módulos y la implementación de APIs RESTful bien definidas para la comunicación entre componentes.

## B.2. Módulo 1: Dispositivo de Medición

### B.2.1. Estructura del código fuente

El Módulo 1 está compuesto por dos archivos principales que implementan toda la funcionalidad del dispositivo de medición portable.

El archivo principal `measure_device.ino` contiene la lógica completa del sistema, incluyendo la máquina de estados, el control de sensores y la comunicación LoRaWAN. Este archivo está estructurado siguiendo el patrón estándar de Arduino con las funciones `setup()` y `loop()`, complementadas con funciones auxiliares específicas para cada tarea del sistema.

```
/*
 * Trabajo Fin de Grado: Analizador de cobertura LoRaWAN
 * Alberto Quesada Valle
 *
 * RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO
 * 1) Al iniciar: configura GPS, conecta a LoRaWAN y queda en
   espera
 * 2) Al pulsar botón: obtiene posición GPS y la envía a TTN
 * 3) Tras enviar: vuelve a estado de espera
 * 4) En caso de error: muestra error y vuelve a estado de
   espera
 */

#include <TinyGPS++.h>
#include <MKRWAN.h>
#include "arduino_secrets.h"

// Definición de pines y constantes
// Estados y variables globales
// Prototipos de funciones
// Implementación de funciones
```

Listing B.1: Estructura principal del archivo `measure_device.ino`

El archivo de configuración `arduino_secrets.h` almacena las credenciales necesarias para la conexión con The Things Network, manteniendo separadas las claves de autenticación del código principal por motivos de seguridad.

```
// Replace with keys obtained from TheThingsNetwork console
const char *appEui = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
const char *appKey = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
```

Listing B.2: Estructura del archivo `arduino_secrets.h`

### B.2.2. Configuración y librerías

El sistema utiliza dos librerías principales que proporcionan la funcionalidad core del dispositivo. La librería `TinyGPS++` gestiona el procesamiento de datos NMEA del módulo GPS, mientras que `MKRWAN` maneja toda la comunicación LoRaWAN con The Things Network.

```
#include <TinyGPS++.h>
#include <MKRWAN.h>
#include "arduino_secrets.h"

#define debugSerial Serial
#define gpsSerial Serial1
#define loraSerial Serial2

#define BUTTON_PIN 5
#define YELLOW_LED 6
#define GREEN_LED 7
#define RED_LED 8

_lora_band region = EU868;
LoRaModem modem(loraSerial);
TinyGPSPlus gps;

#define PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ "$PMTK220,1000*1F"
```

Listing B.3: Configuración de librerías y definiciones

La configuración establece tres interfaces serie independientes: `debugSerial` para depuración via USB, `gpsSerial` para comunicación con el módulo GPS, y `loraSerial` para el módem LoRa. Los pines se definen para el botón de captura manual y los tres LEDs indicadores de estado.

El módem LoRa se configura para la región europea EU868, cumpliendo con la normativa de radiofrecuencia local. El módulo GPS se inicializa con una frecuencia de actualización de 1 Hz mediante el comando PMTK correspondiente, optimizando el consumo energético.

### B.2.3. Máquina de estados y control de LEDs

El dispositivo implementa una máquina de estados finitos que controla el comportamiento del sistema mediante tres estados principales, cada uno asociado a un patrón específico de LEDs para proporcionar retroalimentación visual al usuario.

```
enum LedState {  
    STATE_SETUP,          // Se está configurando el sistema  
    STATE_READY,          // Listo para enviar nueva medición  
    STATE_PROCESSING      // Midiendo y enviando  
};  
  
LedState currentState = STATE_SETUP;  
bool esperandoPulsacion = false;
```

Listing B.4: Definición de estados del sistema

Las funciones de control de LEDs proporcionan una interfaz clara entre los estados internos del sistema y la información visual presentada al usuario. Cada estado tiene una función asociada que gestiona el encendido y apagado de los LEDs correspondientes.

```
void setLedsSetup() {  
    currentState = STATE_SETUP;  
    digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH); // Amarillo: configurando  
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);  
    digitalWrite(RED_LED, LOW);  
}  
  
void setLedsReady() {  
    currentState = STATE_READY;  
    digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);  
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); // Verde: listo para medición  
    digitalWrite(RED_LED, LOW);  
}  
  
void setLedsProcessing() {  
    currentState = STATE_PROCESSING;  
    digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH); // Amarillo: procesando  
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);  
    digitalWrite(RED_LED, LOW);  
}
```

Listing B.5: Funciones de control de estados LED

La función `showError()` implementa un mecanismo especial para mostrar errores manteniendo la capacidad de recuperación del sistema. Enciende el LED rojo durante 5 segundos y posteriormente restaura el estado anterior, permitiendo que el sistema continúe operando tras un error.

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
void showError() {
    LedState oldState = currentState;

    digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    digitalWrite(RED_LED, HIGH);

    delay(5000); // Error visible durante 5 segundos
    digitalWrite(RED_LED, LOW);

    // Restaurar estado anterior
    switch (oldState) {
        case STATE_SETUP: setLedsSetup(); break;
        case STATE_READY: setLedsReady(); break;
        case STATE_PROCESSING: setLedsProcessing(); break;
    }
}
```

Listing B.6: Gestión de errores con LEDs

### B.2.4. Funciones principales

La función `setup()` inicializa todos los componentes del sistema siguiendo una secuencia específica que garantiza la correcta configuración antes de comenzar las operaciones de medición.

```
void setup() {
    debugSerial.begin(115200);
    gpsSerial.begin(9600);

    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
    pinMode(RED_LED, OUTPUT);

    setLedsSetup();

    // Configurar GPS a 1 Hz
    gpsSerial.println(F(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ));
    debugSerial.println("GPS configurado a 1 Hz.");

    // Iniciar módem LoRa
    if (!modem.begin(region)) {
        debugSerial.println("Error al iniciar el módulo LoRa.");
        showError();
        while (true);
    }
}
```

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
// Unirse a TTN (OTAA)
int connected = modem.joinOTAA(appEui, appKey);
if (!connected) {
    debugSerial.println("Fallo al unirse a TTN.");
    showError();
    while (true);
}

modem.setADR(true);
modem.dataRate(5);

setLedsReady();
esperandoPulsacion = true;
debugSerial.println("Sistema listo. Pulsa el botón para medir y
    enviar.");
}
```

Listing B.7: Función de inicialización del sistema

La función `loop()` implementa el bucle principal que detecta las pulsaciones del botón y desencadena el proceso de medición. Utiliza un mecanismo de anti-rebote para evitar mediciones duplicadas por pulsaciones múltiples.

```
void loop() {
    if (esperandoPulsacion && currentState == STATE_READY) {
        if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
            delay(50); // Anti-rebote
            if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
                debugSerial.println("Botón pulsado. Midiendo y enviando...");
                ;
                esperandoPulsacion = false;
                setLedsProcessing();
                MeasureAndSendGPS();
            }
        }
    }
}
```

Listing B.8: Bucle principal de control

La función `MeasureAndSendGPS()` constituye el núcleo funcional del sistema, coordinando la captura de datos GPS, la construcción del paquete de datos y la transmisión vía LoRaWAN.

```
void MeasureAndSendGPS() {
    // Limpiar buffer GPS
    while (gpsSerial.available() > 0) {
        gpsSerial.read();
    }
}
```

```
// Intentar obtener fix GPS en 30 segundos
unsigned long start = millis();
bool fixOk = false;
while (millis() - start < 30000) {
    while (gpsSerial.available() > 0) {
        if (gps.encode(gpsSerial.read())) {
            if (gps.location.isValid() && gps.location.age() < 1000) {
                fixOk = true;
                break;
            }
        }
    }
    if (fixOk) break;
}

if (!fixOk) {
    debugSerial.println("No se obtuvo fix GPS. Abortando envío.");
    showError();
    endProcess();
    return;
}

buildPacket();
debugSerial.println("Fix GPS OK. Enviando datos a TTN...");

modem.beginPacket();
modem.write(txBuffer, sizeof(txBuffer));
modem.endPacket(false);

debugSerial.println("Mensaje enviado.");
displayGpsInfo();

modem.sleep();
delay(3000);
endProcess();
}
```

Listing B.9: Función principal de medición y envío

### B.2.5. Codificación de datos y comunicación LoRaWAN

El sistema implementa un algoritmo de codificación binaria optimizado que comprime las coordenadas GPS en exactamente 6 bytes, minimizando el tiempo de transmisión y el consumo energético. Esta codificación utiliza 24 bits para cada coordenada, proporcionando una resolución aproximada de 2 metros.

```
uint8_t txBuffer[6];
uint32_t latitudeBinary, longitudeBinary;
```

ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
void buildPacket() {
    // Normalizar coordenadas a rango 0-16777215 (24 bits)
    latitudeBinary = ((gps.location.lat() + 90) / 180.0) * 16777215;
    longitudeBinary = ((gps.location.lng() + 180) / 360.0) * 16777215;

    // Empaquetar en buffer de 6 bytes
    txBuffer[0] = (latitudeBinary >> 16) & 0xFF; // Byte alto
    latitude
    txBuffer[1] = (latitudeBinary >> 8) & 0xFF; // Byte medio
    latitude
    txBuffer[2] = latitudeBinary & 0xFF; // Byte bajo
    latitude

    txBuffer[3] = (longitudeBinary >> 16) & 0xFF; // Byte alto
    longitud
    txBuffer[4] = (longitudeBinary >> 8) & 0xFF; // Byte medio
    longitud
    txBuffer[5] = longitudeBinary & 0xFF; // Byte bajo
    longitud
}
```

Listing B.10: Algoritmo de codificación de coordenadas

La comunicación LoRaWAN utiliza el método OTAA (Over-The-Air Activation) para una autenticación segura con The Things Network. El sistema está configurado con Adaptive Data Rate habilitado y Data Rate 5 para optimizar la relación entre alcance y velocidad de transmisión.

La función `displayGpsInfo()` proporciona información detallada de depuración sobre los datos GPS capturados, incluyendo coordenadas, fecha y hora, facilitando la verificación del correcto funcionamiento del sistema.

```
void displayGpsInfo() {
    debugSerial.print("Ubicacion: ");
    if (gps.location.isValid()) {
        debugSerial.print(gps.location.lat(), 6);
        debugSerial.print(", ");
        debugSerial.print(gps.location.lng(), 6);
    } else {
        debugSerial.print("NO VALIDA");
    }

    debugSerial.print(" Fecha/Hora: ");
    if (gps.date.isValid()) {
        debugSerial.print(gps.date.month());
        debugSerial.print("/");
        debugSerial.print(gps.date.day());
        debugSerial.print("/");
        debugSerial.print(gps.date.year());
    }
}
```

```
}  
  
if (gps.time.isValid()) {  
  if (gps.time.hour() < 10) debugSerial.print("0");  
  debugSerial.print(gps.time.hour());  
  debugSerial.print(":");  
  if (gps.time.minute() < 10) debugSerial.print("0");  
  debugSerial.print(gps.time.minute());  
  debugSerial.print(":");  
  if (gps.time.second() < 10) debugSerial.print("0");  
  debugSerial.print(gps.time.second());  
}  
debugSerial.println();  
}
```

Listing B.11: Función de visualización de información GPS

El módulo implementa estrategias de optimización energética mediante el uso de `modem.sleep()` tras cada transmisión y el empleo de transmisiones no confirmadas que reducen el tiempo activo del dispositivo, maximizando la autonomía de la batería durante las sesiones de medición en campo.

## B.3. Módulo 2: Recolección y Preprocesamiento

### B.3.1. Decodificador JavaScript

El Módulo 2 opera completamente dentro de la infraestructura de The Things Network y su función principal es decodificar el payload binario de 6 bytes enviado por el dispositivo Arduino y convertirlo en coordenadas geográficas legibles. Este proceso se realiza mediante un decodificador JavaScript personalizado que se ejecuta automáticamente en los servidores de TTN cada vez que se recibe un mensaje del dispositivo.

El decodificador implementa la operación inversa al algoritmo de codificación del Módulo 1, reconstituyendo las coordenadas originales a partir de los datos binarios comprimidos. La función recibe como parámetros el array de bytes del payload y el puerto de comunicación, devolviendo un objeto JSON con las coordenadas decodificadas.

```
function Decoder(bytes, port) {  
  var decoded = {};  
  
  // Decodificación de Latitud (3 bytes)  
  decoded.lat = ((bytes[0] << 16) >>> 0) + ((bytes[1] << 8) >>> 0) +  
    bytes[2];  
  // Escala a rango [-90, 90] grados
```

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
decoded.lat = (decoded.lat / 16777215.0 * 180) - 90;

// Decodificación de Longitud (3 bytes)
decoded.lon = ((bytes[3] << 16) >>> 0) + ((bytes[4] << 8) >>> 0) +
  bytes[5];
// Escala a rango [-180, 180] grados
decoded.lon = (decoded.lon / 16777215.0 * 360) - 180;

return decoded;
}
```

Listing B.12: Decodificador JavaScript para TTN

El proceso de decodificación comienza con la reconstrucción de los valores binarios de 24 bits para cada coordenada. Los primeros tres bytes del payload corresponden a la latitud, mientras que los últimos tres bytes contienen la longitud. La operación de desplazamiento de bits y la máscara aseguran que los valores se traten como enteros sin signo de 32 bits.

Una vez reconstruidos los valores binarios, se aplica la transformación inversa para convertirlos de nuevo al rango de coordenadas geográficas estándar. La latitud se escala al rango [-90, 90] grados y la longitud al rango [-180, 180] grados, utilizando la misma constante de normalización (16777215) empleada en el dispositivo Arduino.

La precisión resultante del proceso de codificación-decodificación mantiene un margen de error inferior a 2 metros, cumpliendo con los requisitos de precisión establecidos para el mapeo de cobertura LoRaWAN. Esta precisión es suficiente para distinguir claramente entre diferentes ubicaciones de medición y generar mapas de cobertura detallados.

Además, TTN enriquece automáticamente cada mensaje decodificado con metadatos adicionales que incluyen información crucial para el análisis de cobertura.

```
{
  "uplink_message": {
    "decoded_payload": {
      "lat": 37.88645,
      "lon": -4.77984
    },
    "rx_metadata": [
      {
        "gateway_ids": { "gateway_id": "gateway-soporte" },
        "rssi": -35,
        "snr": 11.5
      },
      {
        "gateway_ids": { "gateway_id": "gateway-externo-1" },
        "rssi": -87,
        "snr": 9.25
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

Listing B.13: Estructura de metadatos proporcionados por TTN

La integración entre el decodificador y el sistema de metadatos de TTN permite que cada punto de medición capture no solo su ubicación geográfica, sino también la calidad de la señal recibida por todos los gateways disponibles en el área. Esta información es fundamental para generar análisis comparativos de cobertura y identificar zonas con diferentes niveles de redundancia en la infraestructura LoRaWAN.

El decodificador está optimizado para ejecutarse eficientemente en el entorno JavaScript ES5 de TTN, evitando el uso de características modernas del lenguaje que podrían no estar disponibles en la plataforma. La función mantiene un diseño simple y robusto que minimiza la posibilidad de errores durante la decodificación y asegura el procesamiento consistente de todos los mensajes recibidos.

La salida del decodificador, combinada con los metadatos de TTN, forma el payload completo que se transmite al Módulo 3 mediante el webhook configurado, proporcionando toda la información necesaria para el análisis y almacenamiento de los datos de cobertura.

## B.4. Módulo 3: Recepción y Postprocesamiento

### B.4.1. Estructura del proyecto

El Módulo 3 implementa una aplicación web completa utilizando Next.js 14 con App Router, proporcionando tanto la funcionalidad de backend para recibir y procesar datos como la interfaz frontend para visualización interactiva. La estructura sigue las convenciones modernas de Next.js, separando claramente las rutas API, los componentes de interfaz y las utilidades de configuración (Figura B.1).

La aplicación utiliza TypeScript de forma extensiva, definiendo interfaces claras para todos los tipos de datos que fluyen a través del sistema. Esta tipificación estricta previene errores en tiempo de compilación y facilita el mantenimiento del código.

```
interface PointMeasurement {
  id: number;
  gateway_id: string;
  quality: number;
  created_at: string;
}

interface PointData {
  ID: number;
  COORDINATES: [number, number];
}
```

```
SCORE: number;  
DATE?: string | null;  
}
```

Listing B.14: Interfaces principales del sistema

### B.4.2. Sistema de autenticación

El sistema de autenticación implementa un mecanismo simple pero efectivo basado en una contraseña única almacenada en `sessionStorage`. La página de login proporciona una interfaz visual atractiva con efectos de partículas animadas que reflejan la temática de conectividad del proyecto.

```
"use client";  
  
import { useState } from "react";  
import { useRouter } from "next/navigation";  
  
export default function LoginPage() {  
  const [password, setPassword] = useState("");  
  const [error, setError] = useState("");  
  const [isFocused, setIsFocused] = useState(false);  
  const router = useRouter();  
  
  const handleLogin = () => {  
    if (password === "Xx9$gT!7mP@vQ3zK#f") {  
      sessionStorage.setItem("password", password);  
      router.push("/");  
    } else {  
      setError("Acceso denegado: Contraseña incorrecta.");  
      setTimeout(() => setError(""), 3000);  
    }  
  };  
};
```

Listing B.15: Componente de autenticación principal

La página principal implementa un guard de autenticación que verifica la presencia de la contraseña correcta en `sessionStorage` antes de renderizar el componente de mapa. Este mecanismo asegura que solo usuarios autorizados puedan acceder a los datos de cobertura.

```
const Home = () => {  
  const [authenticated, setAuthenticated] = useState(false);  
  const [loaded, setLoaded] = useState(false);  
  const router = useRouter();  
  
  useEffect(() => {  
    const password = sessionStorage.getItem("password");
```

```
if (password !== "Xx9$gT!7mP@vQ3zK#f") {
  router.push("/login");
} else {
  setAuthenticated(true);
  setTimeout(() => setLoaded(true), 100);
}
}, []);

if (!authenticated) return <div className="absolute inset-0 bg-
  black"></div>;
return loaded ? <MapboxMap /> : null;
};
```

Listing B.16: Guard de autenticación en página principal

## B.4.3. API Routes

### B.4.3.1. Endpoint webhook (/uplink-webhook)

El endpoint `/api/uplink-webhook/route.ts` constituye el componente más crítico del Módulo 3, implementando la lógica completa de recepción, validación, procesamiento y almacenamiento de datos provenientes de The Things Network. Este endpoint actúa como el puente entre los datos brutos de cobertura y su representación final en la base de datos, ejecutando transformaciones complejas que incluyen filtrado inteligente, normalización de métricas y gestión avanzada de duplicados.

#### 1. Estructura de recepción y validación inicial

El endpoint implementa un método POST que recibe automáticamente los payloads JSON enviados por TTN cada vez que el dispositivo Arduino transmite una medición. La función comienza con un proceso robusto de parsing y validación que asegura la integridad de los datos antes de cualquier procesamiento posterior.

```
export async function POST(request: Request) {
  try {
    const bodyStr = await request.text();
    const bodyObj = JSON.parse(bodyStr);
    const payload = bodyObj.uplink_message.decoded_payload;
    const rxMetadata = bodyObj.uplink_message.rx_metadata;
    console.log("      Datos recibidos:", payload);

    if (!Array.isArray(rxMetadata) || rxMetadata.length === 0) {
      console.error("      Error: rxMetadata no es un array válido
        o está vacío.");
    }
  }
}
```

```
    return NextResponse.json({ error: "rxMetadata inválido" },  
                              { status: 400 });  
  }  
  
  const supabase = await createClient();
```

Listing B.17: Recepción y validación inicial del webhook

La validación inicial verifica que el objeto `rxMetadata` contenga información de al menos un gateway receptor. Este array es fundamental para el análisis de cobertura, ya que cada elemento representa un gateway que detectó la transmisión junto con sus métricas de calidad asociadas. Si esta validación falla, el endpoint retorna inmediatamente un error HTTP 400, evitando procesos innecesarios.

## 2. Sistema de gestión de duplicados

Una de las características más sofisticadas del endpoint es su sistema de gestión de duplicados, que detecta automáticamente cuando se recibe una nueva medición para coordenadas ya existentes en la base de datos. En lugar de crear registros duplicados, el sistema implementa una estrategia de actualización completa que elimina los datos antiguos y crea registros frescos con timestamps actualizados.

```
// Comprobar si ya existe un punto con estas coordenadas  
const { data: existingPoints, error: existingPointError } =  
  await supabase  
    .from("geo_points")  
    .select("id")  
    .eq("latitude", payload.lat)  
    .eq("longitude", payload.lon);  
  
if (existingPoints && existingPoints.length > 0) {  
  const oldPointId = existingPoints[0].id;  
  console.log(`      Borrando antiguo geo_point con ID = ${  
    oldPointId}...`);  
  
  // Borrar mediciones en quality_measurements asociadas  
  const { error: deleteMeasurementsError } = await supabase  
    .from("quality_measurements")  
    .delete()  
    .eq("point_id", oldPointId);  
  
  // Borrar el registro de geo_points  
  const { error: deletePointError } = await supabase  
    .from("geo_points")  
    .delete()  
    .eq("id", oldPointId);
```

```
console.log("          Se borró por completo el geo_point  
    anterior y sus mediciones.");  
}
```

Listing B.18: Detección y eliminación de puntos duplicados

Este proceso de eliminación en cascada garantiza la integridad referencial de la base de datos, eliminando primero las mediciones asociadas en `quality_measurements` y posteriormente el punto geográfico principal. Esta estrategia evita problemas de consistencia y asegura que cada ubicación mantenga siempre los datos más recientes de cobertura.

### 3. Creación de nuevos puntos geográficos

Tras la gestión de duplicados, el sistema procede a crear un nuevo punto geográfico con un identificador único y timestamp automático. Esta aproximación garantiza que cada medición tenga una marca temporal precisa que refleje el momento exacto de la captura de datos.

```
// Crear un nuevo punto (esto generará un nuevo ID y nuevo  
    created_at)  
const { data: pointData, error: pointError } = await supabase  
    .from("geo_points")  
    .insert([  
        {  
            latitude: payload.lat,  
            longitude: payload.lon,  
            best_quality: null  
            // created_at se generará automáticamente  
        }  
    ])  
    .select("id")  
    .single();  
  
const pointId = pointData.id;  
console.log(`    Creado nuevo geo_point con ID = ${pointId}`);
```

Listing B.19: Creación de nuevo punto geográfico

El campo `best_quality` se inicializa como `null` y será posteriormente actualizado con la referencia a la medición de mayor calidad una vez que se procesen todos los gateways detectados.

### 4. Filtrado inteligente del gateway de soporte

El sistema implementa un mecanismo de filtrado específico que identifica y excluye automáticamente el gateway de soporte (`.enlace-alberto`) del análisis

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

de cobertura. Esta funcionalidad es crucial para mantener la pureza de los datos, ya que el gateway de soporte está diseñado para garantizar la transmisión pero no representa la infraestructura real de la zona.

```
// Filtrar y descartar el gateway "enlace-alberto"
const filteredMetadata = rxMetadata.filter((gatewayData) => {
  const gatewayId = gatewayData.gateway_ids?.gateway_id || "
    desconocido";
  return gatewayId !== "enlace-alberto";
});

// Si no quedan gateways válidos, no insertamos mediciones
if (filteredMetadata.length === 0) {
  console.log("      Solo se recibió el gateway de soporte. " +
    "No se insertan mediciones, best_quality se
    mantiene en null.");
  return NextResponse.json({
    success: true,
    point_id: pointId,
    best_measurement_id: null,
  }, { status: 200 });
}
```

Listing B.20: Filtrado del gateway de soporte

Cuando únicamente el gateway de soporte detecta la señal, el sistema completa el proceso creando el punto geográfico pero sin mediciones de calidad, indicando efectivamente una zona sin cobertura de infraestructura externa. Esta información es valiosa para identificar áreas que requieren mejoras en la red LoRaWAN.

### 5. Algoritmo de normalización de calidad RSSI

El núcleo del procesamiento de datos reside en el algoritmo de normalización que convierte los valores técnicos RSSI (Received Signal Strength Indicator) en una escala comprensible de 0 a 100. Este algoritmo implementa la escala oficial utilizada por TTN Mapper, garantizando coherencia con estándares establecidos en la comunidad LoRaWAN.

```
const measurements = filteredMetadata.map((gatewayData) => {
  const gatewayId = gatewayData.gateway_ids?.gateway_id || "
    desconocido";
  const rssi = typeof gatewayData.rssi === "number" ?
    gatewayData.rssi : -120;
  const snr = typeof gatewayData.snr === "number" ? gatewayData.
    snr : -10;

  // Cálculo de la calidad basado en RSSI
```

```
let quality = 0;
if (rssi > -100) {
  quality = 100;
} else if (rssi > -105) {
  quality = 80 + ((rssi + 105) / 5) * 20;
} else if (rssi > -110) {
  quality = 60 + ((rssi + 110) / 5) * 20;
} else if (rssi > -115) {
  quality = 40 + ((rssi + 115) / 5) * 20;
} else if (rssi > -120) {
  quality = 20 + ((rssi + 120) / 5) * 20;
} else {
  quality = 0;
}

return {
  point_id: pointId,
  gateway_id: gatewayId,
  rssi,
  snr,
  quality: parseFloat(quality.toFixed(2))
};
});
```

Listing B.21: Algoritmo completo de normalización RSSI

La escala de normalización divide el rango de RSSI en segmentos específicos: valores superiores a -100 dBm representan excelente calidad (100 %), mientras que valores por debajo de -120 dBm indican ausencia práctica de señal (0 %). Los rangos intermedios utilizan interpolación lineal para proporcionar valores precisos que reflejan la calidad real de la conexión.

## 6. Inserción y optimización de la base de datos

Una vez construido el array de mediciones normalizadas, el sistema procede con la inserción en lote en la tabla `quality_measurements`, optimizando las operaciones de base de datos mediante una única transacción.

```
console.log("      Insertando nuevas mediciones:",
  measurements);

// Insertar las mediciones
const { data: insertedMeasurements, error: measurementError } =
  await supabase
    .from("quality_measurements")
    .insert(measurements)
    .select("*");
```

```
if (measurementError) {
  console.error("    Error al insertar mediciones:",
    measurementError);
  return NextResponse.json({ error: "Error al insertar
    mediciones" },
    { status: 500 });
}

// Determinar la medición con mayor quality
let bestMeasurement = insertedMeasurements[0];
for (const meas of insertedMeasurements) {
  if (meas.quality > bestMeasurement.quality) {
    bestMeasurement = meas;
  }
}

// Actualizar el campo best_quality en geo_points
const { error: updateError } = await supabase
  .from("geo_points")
  .update({ best_quality: bestMeasurement.id })
  .eq("id", pointId);
```

Listing B.22: Inserción de mediciones y determinación de mejor calidad

El proceso de determinación de la mejor calidad utiliza un algoritmo simple pero eficiente que recorre todas las mediciones insertadas para identificar la que presenta el valor de calidad más alto. Esta información se almacena como referencia directa en el punto geográfico, optimizando las consultas posteriores para la visualización en el mapa.

## 7. Respuesta y logging del sistema

El endpoint concluye proporcionando una respuesta JSON detallada que incluye información sobre el éxito de la operación, el identificador del punto creado y la referencia a la mejor medición. El sistema de logging implementado facilita la depuración y el monitoreo del sistema en producción.

```
console.log("    Punto y mediciones creados con nuevo ID,
    best_quality actualizado.");

// Respuesta final
return NextResponse.json({
  success: true,
  point_id: pointId,
  best_measurement_id: bestMeasurement.id,
}, { status: 200 });

} catch (error) {
```

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
console.error("      Error procesando la solicitud:", error);
return NextResponse.json({ error: "Error interno del servidor"
  },
                        { status: 500 });
}
```

Listing B.23: Respuesta final y manejo de errores

El manejo de errores implementa un enfoque defensivo que captura cualquier excepción no prevista y devuelve una respuesta HTTP 500 apropiada, evitando que fallos inesperados interrumpan el flujo de datos del sistema. Los mensajes de logging utilizan emojis para facilitar la identificación visual de diferentes tipos de eventos durante la monitorización del sistema.

Este endpoint representa una pieza fundamental de la arquitectura del sistema, transformando datos técnicos complejos en información estructurada lista para análisis y visualización, mientras mantiene la integridad, eficiencia y robustez necesarias para un sistema de análisis de cobertura profesional.

### B.4.3.2. API puntos de calidad (/quality\_points)

El endpoint principal de consulta de datos implementa una query optimizada que obtiene todos los puntos geográficos junto con su mejor medición de calidad mediante una consulta JOIN eficiente.

```
export async function GET() {
  const supabase = await createClient();

  try {
    const { data: geoPoints, error: geoError } = await supabase
      .from('geo_points')
      .select(`
        id,
        latitude,
        longitude,
        created_at,
        best_quality(quality)
      `);

    if (geoError) {
      console.error("      Error obteniendo geo_points:", geoError);
      return NextResponse.json(
        { error: "Error obteniendo datos de geo_points" },
        { status: 500 }
      );
    }
  }
}
```

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
const formattedData = [];  
for (const point of geoPoints) {  
  if (!point.latitude || !point.longitude) continue;  
  
  formattedData.push({  
    COORDINATES: [point.longitude, point.latitude],  
    SCORE: point.best_quality ? point.best_quality.quality : 0,  
    ID: point.id,  
    DATE: point.created_at,  
  });  
}  
  
return NextResponse.json(formattedData, { status: 200 });  
} catch (err) {  
  console.error("      Error interno del servidor:", err);  
  return NextResponse.json({ error: "Error interno del servidor"  
    },  
    { status: 500 });  
}  
}
```

Listing B.24: API de consulta de puntos de calidad

### B.4.4. Componente de mapa interactivo

El componente `Map.tsx` integra Mapbox GL JS con DeckGL para crear una visualización geoespacial avanzada que presenta los datos de cobertura mediante hexágonos tridimensionales interactivos. La implementación utiliza React hooks para gestionar estados complejos y proporcionar una experiencia de usuario fluida.

```
const MapboxMap: React.FC = () => {  
  const initialViewState: ViewState = {  
    longitude: -4.78,  
    latitude: 37.88,  
    zoom: 12,  
    pitch: 40,  
    bearing: 0,  
    padding: {},  
  };  
  
  const [viewState, setViewState] = useState<ViewState>(  
    initialViewState);  
  const [errorMessage, setErrorMessage] = useState<string | null>(  
    null);  
  const [infoMessage, setInfoMessage] = useState<string | null>(null);  
  const [selectedMeasurements, setSelectedMeasurements] =  
    useState<PointMeasurement[] | null>(null);  
}
```

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
const [clickedPointIds, setClickedPointIds] =  
  useState<number[] | null>(null);
```

Listing B.25: Configuración principal del componente de mapa

La capa de hexágonos implementa una visualización sofisticada mediante figuras coloreadas según la calidad de señal. La configuración incluye extrusión 3D basada en los valores de calidad y un sistema de colores intuitivo.

```
const hexagonLayer = new HexagonLayer<PointData>({  
  id: "hexagon-layer",  
  data: API_URL,  
  getPosition: (d) => d.COORDINATES,  
  extruded: true,  
  radius: 15,  
  pickable: true,  
  getColorValue: (points) => points[0]?.SCORE || 0,  
  colorScaleType: "quantize",  
  colorDomain: [0, 100],  
  colorRange: [  
    [255, 0, 0], // Rojo para calidad baja  
    [255, 165, 0], // Naranja para calidad media  
    [0, 255, 0], // Verde para calidad alta  
  ],  
  getElevationValue: (points) => points[0]?.SCORE || 0,  
  elevationScale: 0.5,  
  onClick: (info: any): boolean => {  
    // Lógica de manejo de clics en hexágonos  
  },  
});
```

Listing B.26: Configuración de la capa de hexágonos

### B.4.5. Algoritmos de procesamiento

El sistema implementa varios algoritmos especializados para el procesamiento y normalización de datos de cobertura LoRaWAN.

El algoritmo de normalización de valores RSSI convierte las mediciones técnicas a una escala comprensible de 0-100, facilitando la interpretación por usuarios no técnicos.

```
// Cálculo de la calidad basado en RSSI  
let quality = 0;  
if (rssi > -100) {  
  quality = 100;  
} else if (rssi > -105) {  
  quality = 80 + ((rssi + 105) / 5) * 20;  
} else if (rssi > -110) {
```

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

```
quality = 60 + ((rssi + 110) / 5) * 20;
} else if (rssi > -115) {
    quality = 40 + ((rssi + 115) / 5) * 20;
} else if (rssi > -120) {
    quality = 20 + ((rssi + 120) / 5) * 20;
} else {
    quality = 0;
}

return {
    point_id: pointId,
    gateway_id: gatewayId,
    rssi,
    snr,
    quality: parseFloat(quality.toFixed(2))
};
```

Listing B.27: Algoritmo de normalización de calidad RSSI

La función de determinación de colores por calidad proporciona una codificación visual consistente en toda la interfaz, utilizando clases CSS de Tailwind para mantener la coherencia visual.

```
function getQualityColor(quality: number): string {
    if (quality < 30) return "bg-red-500";
    if (quality < 60) return "bg-yellow-500";
    return "bg-green-500";
}
```

Listing B.28: Función de determinación de colores por calidad

El sistema de formateo de fechas implementa un ajuste horario personalizado (+1 hora) para mostrar los timestamps en la zona horaria local del proyecto.

```
const formatDate = (isoDate: string): string => {
    const date = new Date(isoDate);
    date.setHours(date.getHours() + 1); // Ajuste horario +1

    const day = String(date.getDate()).padStart(2, "0");
    const month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, "0");
    const year = date.getFullYear();
    const hours = String(date.getHours()).padStart(2, "0");
    const minutes = String(date.getMinutes()).padStart(2, "0");
    const seconds = String(date.getSeconds()).padStart(2, "0");

    return `${day}-${month}-${year} -- ${hours}:${minutes}:${seconds}`;
};
```

Listing B.29: Función de formateo de fechas con ajuste horario

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

La gestión de estados de la interfaz implementa un sistema robusto que diferencia entre errores del sistema, puntos sin conexión y datos válidos, proporcionando mensajes contextuales apropiados para cada situación.

```
async function fetchPointMeasurements(pointId: number,
                                       pointDate: string | null):
                                       Promise<PointMeasurement[] |
                                       null> {
  try {
    const response = await fetch(`${API_URL}/${pointId}`);

    if (response.status === 404) {
      const fecha = pointDate ? formatDate(pointDate) : "desconocida";
      setInfoMessage(`El punto ${pointId} tomado en fecha: ${fecha}
        +
        `no estableció conexión con ningún gateway.`);
      setErrorMessage(null);
      setSelectedMeasurements(null);
      return null;
    }

    if (!response.ok) {
      setErrorMessage("Hubo un error al obtener mediciones");
      setInfoMessage(null);
      setSelectedMeasurements(null);
      return null;
    }

    const data = await response.json();
    setInfoMessage(null);
    setErrorMessage(null);
    return data;
  } catch {
    setErrorMessage("Hubo un error al cargar las mediciones");
    setInfoMessage(null);
    setSelectedMeasurements(null);
    return null;
  }
}
```

Listing B.30: Gestión diferenciada de estados de la interfaz

### B.4.6. Configuración de clientes Supabase

Los archivos en `utils/supabase/` implementan la configuración de clientes de base de datos optimizados para diferentes contextos de ejecución dentro de la aplicación Next.js. Esta separación es fundamental para el correcto funcionamiento del

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

sistema, ya que Next.js ejecuta código tanto en el servidor como en el navegador, requiriendo configuraciones específicas para cada entorno.

### B.4.6.1. Cliente del servidor (utils/supabase/server.ts)

El cliente del servidor está diseñado para ejecutarse en el contexto de las API routes y los Server Components de Next.js. Esta implementación utiliza el patrón de cookies para mantener el estado de autenticación entre requests HTTP, proporcionando una experiencia de usuario consistente.

```
import { createServerClient } from "@supabase/ssr";
import { cookies } from "next/headers";

export const createClient = async () => {
  const cookieStore = await cookies();

  return createServerClient(
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
    {
      cookies: {
        getAll() {
          return cookieStore.getAll();
        },
        setAll(cookiesToSet) {
          try {
            cookiesToSet.forEach(({ name, value, options }) => {
              cookieStore.set(name, value, options);
            });
          } catch (error) {
            // The `set` method was called from a Server Component.
            // This can be ignored if you have middleware
            refreshing
            // user sessions.
          }
        },
      },
    },
  );
};
```

Listing B.31: Configuración del cliente Supabase para servidor

La función `createClient` implementa un cliente asíncrono que gestiona automáticamente las cookies de autenticación mediante el API `cookies()` de Next.js. El manejo de errores en `setAll` está diseñado para funcionar correctamente tanto en API routes como en Server Components, donde las restricciones de escritura de cookies pueden variar.

#### B.4.6.2. Cliente del navegador (utils/supabase/client.ts)

El cliente del navegador está optimizado para su uso en Client Components y hooks de React, proporcionando una interfaz simplificada para las operaciones de base de datos que se ejecutan directamente en el navegador del usuario.

```
import { createBrowserClient } from "@supabase/ssr";

export const createClient = () =>
  createBrowserClient(
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
  );
```

Listing B.32: Configuración del cliente Supabase para navegador

Esta implementación utiliza `createBrowserClient` de la biblioteca `@supabase/ssr`, que está específicamente diseñada para funcionar en entornos de navegador con gestión automática de tokens de autenticación y reconexión automática en caso de pérdida de conectividad.

#### B.4.6.3. Middleware de sesión (utils/supabase/middleware.ts)

El middleware implementa la gestión automática de sesiones de usuario, refrescando tokens de autenticación y gestionando rutas protegidas sin intervención manual del desarrollador.

```
import { createServerClient } from "@supabase/ssr";
import { type NextRequest, NextResponse } from "next/server";

export const updateSession = async (request: NextRequest) => {
  try {
    let response = NextResponse.next({
      request: { headers: request.headers },
    });

    const supabase = createServerClient(
      process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
      process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
      {
        cookies: {
          getAll() { return request.cookies.getAll(); },
          setAll(cookiesToSet) {
            cookiesToSet.forEach(({ name, value }) =>
              request.cookies.set(name, value),
            );
            response = NextResponse.next({ request });
            cookiesToSet.forEach(({ name, value, options }) =>
```

```
        response.cookies.set(name, value, options),
    );
    },
  },
);

// This will refresh session if expired - required for Server
Components
const user = await supabase.auth.getUser();

// protected routes
if (request.nextUrl.pathname.startsWith("/protected") && user.
error) {
    return NextResponse.redirect(new URL("/sign-in", request.url)
);
}

return response;
} catch (e) {
    return NextResponse.next({ request: { headers: request.headers
    } });
}
};
```

Listing B.33: Middleware de gestión de sesiones

El middleware intercepta automáticamente todas las requests HTTP para refrescar las sesiones de usuario cuando sea necesario. Aunque el proyecto actual utiliza un sistema de autenticación simplificado basado en `sessionStorage`, este middleware proporciona la infraestructura necesaria para implementar autenticación robusta basada en Supabase Auth en versiones futuras del sistema.

La función `updateSession` gestiona automáticamente las cookies de autenticación entre el cliente y el servidor, asegurando que los tokens permanezcan válidos y actualizados durante la navegación del usuario. El manejo de errores implementado permite que la aplicación continúe funcionando incluso si la configuración de Supabase no está completamente establecida.

#### B.4.6.4. Funciones de utilidad general (utils/utils.ts)

El archivo de utilidades generales proporciona funciones auxiliares para operaciones comunes como redirecciones con mensajes codificados, facilitando la gestión de flujos de navegación y notificaciones de usuario.

```
import { redirect } from "next/navigation";

/**
```

```
* Redirects to a specified path with an encoded message as a query
  parameter.
* @param {'error' | 'success'} type - The type of message
* @param {string} path - The path to redirect to
* @param {string} message - The message to be encoded
* @returns {never} This function doesn't return as it triggers a
  redirect
*/
export function encodedRedirect(
  type: "error" | "success",
  path: string,
  message: string,
) {
  return redirect(`${path}?${type}=${encodeURIComponent(message)}`)
  ;
}
```

Listing B.34: Funciones de utilidad para redirecciones

La función `encodedRedirect` proporciona una interfaz tipada para realizar redirecciones con mensajes de estado, codificando automáticamente los parámetros de consulta para evitar problemas con caracteres especiales. Esta utilidad es especialmente útil para mostrar mensajes de confirmación o error tras operaciones como autenticación o procesamiento de formularios.

Las utilidades implementadas en esta carpeta proporcionan la base técnica sobre la cual se construye toda la funcionalidad de base de datos del Módulo 3, asegurando una comunicación eficiente y segura entre la aplicación web y el almacén de datos de Supabase.

En definitiva, el Módulo 3 integra todas estas funcionalidades en una aplicación web cohesiva que transforma datos técnicos complejos en visualizaciones intuitivas, proporcionando una herramienta poderosa para el análisis de cobertura LoRaWAN accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos.

## B.5. Módulo 4: Almacén de datos

### B.5.1. Código SQL de creación de tablas

El Módulo 4 implementa el esquema de base de datos relacional que sustenta todo el sistema de almacenamiento de mediciones de cobertura LoRaWAN. La estructura está diseñada siguiendo principios de normalización que optimizan tanto el almacenamiento como las consultas, estableciendo relaciones claras entre los puntos geográficos y sus mediciones asociadas.

El esquema se compone de dos tablas principales que mantienen una relación uno-a-muchos, donde cada punto geográfico puede tener múltiples mediciones de

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

calidad correspondientes a diferentes gateways que detectaron la señal. Esta estructura permite almacenar eficientemente tanto la información espacial como los datos de calidad de señal de cada gateway receptor.

```
-- Crear tabla geo_points para almacenar puntos geográficos
CREATE TABLE geo_points (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude FLOAT8 NOT NULL,
    longitude FLOAT8 NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    best_quality INT4
);

-- Crear tabla quality_measurements para mediciones de calidad
CREATE TABLE quality_measurements (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    point_id INT4 NOT NULL,
    gateway_id TEXT NOT NULL,
    rssi INT4 NOT NULL,
    snr FLOAT8 NOT NULL,
    quality FLOAT8 NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    CONSTRAINT quality_measurements_point_id_fkey
        FOREIGN KEY (point_id)
        REFERENCES geo_points(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Agregar clave foránea para referenciar la mejor medición
ALTER TABLE geo_points
ADD CONSTRAINT geo_points_best_quality_fkey
    FOREIGN KEY (best_quality)
    REFERENCES quality_measurements(id)
    ON DELETE SET NULL;
```

Listing B.35: Script completo de creación del esquema de base de datos

La tabla `geo_points` constituye la entidad principal que almacena la información espacial de cada punto de medición. El campo `id` actúa como clave primaria autoincremental, mientras que `latitude` y `longitude` almacenan las coordenadas geográficas decodificadas con precisión de doble precisión (FLOAT8). El campo `created_at` registra automáticamente el timestamp de inserción mediante la función `now()`.

El campo `best_quality` implementa una optimización que referencia directamente la medición con mayor calidad de señal para ese punto, evitando la necesidad de consultas complejas para determinar la mejor cobertura disponible en cada ubicación. Este campo puede ser nulo cuando un punto no tiene mediciones asociadas, como ocurre en zonas sin cobertura de gateways externos.

## ANEXO B. MANUAL DE CÓDIGO

---

La tabla `quality_measurements` almacena las mediciones individuales de calidad de señal para cada combinación de punto geográfico y gateway. El campo `point_id` establece la relación con la tabla `geo_points`, mientras que `gateway_id` identifica el gateway específico que detectó la señal.

Los campos `rss_i` y `snr` preservan los valores técnicos originales recibidos de TTN, manteniendo la trazabilidad de los datos brutos para posibles análisis futuros. El campo `quality` almacena el valor normalizado calculado por el Módulo 3, facilitando las consultas de visualización y análisis.

En general, el esquema está optimizado para las operaciones más frecuentes del sistema: inserción de nuevos datos desde el webhook, consulta de todos los puntos para visualización en el mapa, y consulta de detalles específicos de un punto incluyendo todas sus mediciones asociadas. Los tipos de datos seleccionados (FLOAT8 para coordenadas y calidad, INT4 para identificadores) proporcionan la precisión necesaria mientras optimizan el espacio de almacenamiento.

```
app
├── api
│   ├── quality_points
│   │   ├── route.ts
│   │   └── [pointId]
│   │       └── route.ts
│   └── uplink-webhook
│       └── route.ts
├── login
│   └── page.tsx
├── globals.css
├── layout.tsx
└── page.tsx
components
├── map/
└── └── Map.tsx
utils
├── supabase/
├── └── client.ts
└── └── server.ts
```

Figura B.1: Estructura de archivos del Módulo 3